

北京四中高中教学讲义 解析几何（全一册）

北京四中教学处 编

1996 年 1 月

出版说明

当前，中学教学改革已经深入到课程设计和教材改革领域。我校数学教材的改革，以发展学生的数学思维为目标，以不改变现行教学大纲规定的教学内容为前提，试图通过对知识结构及其展开方式的统盘考虑，实现整体优化。经多年反复探索、实验，编成了这套尝试融教材与教法、学法于一体的《北京四中高中教学讲义》。

这套讲义的产生可以上溯到 1982 年。从那时起，为了发展学生智能，提高数学素养，我校部分同志就开始对高中数学教学进行以教材改革为龙头，以学法教育为重点的“整体优化实验研究”。正是在这项研究的基础上，逐步形成了这套讲义编写的特色和风格。这就是：

1. 为形成学生良好的认知结构，讲义的知识结构力求脉络分明，使学生能从整体上理解教材。
2. 为了提高学生的数学素养，本讲义把数学思想的阐述放到了重要位置。数学思想既包含对数学知识点（概念、定理、公式、法则和方法）的本质认识，也包含对问题解决的数学基本观点。它是数学中的精华，对形成和发展学生的数学能力具有特别重要的意义。为此，讲义注重展现思维过程（概念、法则被概括的过程，教学关系被抽象的过程，解题思路探索形成的过程）。在过程中认识知识点的本质，在过程中总结思维规律，在过程中揭示数学思想的指导作用。力图使学生能深刻领悟教材。
3. “再创造，再发现”在数学学习中对培养创造维能力至关重要，为引导学生积极参与“发现”，讲义在设计上做了某些尝试。
4. 例题和习题的选配，力求典型、适量、成龙配套。习题分为 A 组（基本题）、B 组（提高题）和 C 组（研究题）。教师可根据学生不同的学习水平适当选用。

5. 教材是学生学习的依据。应有利于培养自学能力，本书注重启迪学法，并在书末附有全部习题的答案或提示，以供学习时参考。

这套讲义在研究、试教和成书的过程中，始终得到了北京市和西城区教育部门有关领导的关怀和帮助，得到了北京师范大学数学系钟善基教授、曹才翰教授的热情指导，清华附中的瞿宁远老师也积极参与了我们的实验研究，并对这套教材做出了贡献，在此一并致以诚挚的谢意。

在编写过程中，北京四中数学组的教师们积极参加研讨，对他们们的热情支持表示感谢。

这套讲义包括六册：高中代数第一、二、三册，三角、立体几何、解析几何各一册。

编写适应素质教育的教材，对我们来说是个尝试。由于水平所限，书中不当之处在所难免，诚恳希望专家、同行和同学们提出宝贵意见。

北京四中教学处

1996 年 1 月

绪论

17 世纪上半叶，数学正处在由“常量数学”向“变量数学”的发展时期。在这一巨大变革时期，数学科学逐渐出现了两个崭新的分支——解析几何学和微积分学。解析几何学的出现，从本质上改变了数学的面貌。正如著名数学家拉格朗日（Lagrange）指出的：“只要代数同几何分道扬镳，它们的进展就缓慢，它们的应用就狭窄。但是当这两门科学结合成伴侣时，它们就互相吸取新鲜的活力，从那以后，就以快速的步伐走向完善。”

解析几何学的产生不是偶然的，是有着深刻的历史背景。16—17 世纪，欧洲大陆由封建社会向资本主义社会过渡，生产力得到极大的解放，促进了科学技术的飞速发展。这不仅为解析几何学的产生和发展提出了需求，而且为它的产生和发展提供了条件。同时，几何学和代数学（主要是方程理论）的发展，促使人们对数学方法论的研究产生了极大的兴趣。人们不再满足欧几里得几何学的公理体系的完美和方法的巧妙，正像数学家笛卡尔（Descartes）写道：“我决心放弃那个仅仅是抽象的几何。这就是说，不再去考虑那些仅仅是用来练习思想的问题。我这样做，是为了研究另一种几何，即目的在于解释自然现象的几何。”

解析几何学的建立，是与数学家费尔马（Fermat）和笛卡尔的卓有成效的研究分不开的。特别是笛卡尔提出两个基本观念——用坐标表示点的观念和用方程表示曲线的观念，为解析几何学的发展打下了坚实的基础。

解析几何学的目标是借助于代数方法来研究几何的问题。因此，下述问题就成为解析几何学的**两个基本问题**：一是，已知曲线求其方程，再通过方程研究曲线的性质；二是，已知方程画出其曲线，再用曲线研究方程的性质。

鉴于解析几何学本身的特点，在学习时应注意以下两点：第一，“数”“形”结合，即看到“形”时联想“数”，研究“数”时想到“形”；第二，变量的思想，即用运动、变化的观点研究问题。

解析几何学分为平面解析几何学与空间解析几何学。高中阶段仅限于学习平面解析几何学。为了有利于对解析几何学本质的理解，本书第一章集中介绍

了解析几何学的基础. 第二、三章专题研究平面一次、二次曲线. 第四、五章学习坐标变换和极坐标. 第六章深入研究解析几何学的一些基础问题. 由于参数方程的思想在理论上和实践中有一定的重要性, 因此, 在第三章中我们就对有关概念做了介绍, 同时在研究各种具体曲线时, 都适时引入了它们的参数方程, 并初步介绍了参数方程的应用.

有“*”号的部分为选学内容.

目 录

出版说明	i
绪论	iii
第一章 解析几何学的基础知识	1
1.1 有向线段	2
1.2 直线上的坐标系——数轴	3
1.3 平面上的坐标系——直角坐标系和极坐标系	7
1.4 曲线与方程的定义	15
1.5 曲线与方程的两个基本问题	19
第二章 直线	25
2.1 直线的倾斜角和斜率	25
2.2 直线方程的几种形式	29
2.3 两条直线所成的角	36
2.4 两条直线平行或垂直的条件	39
2.5 两条直线的交点	43
2.6 点到直线的距离	49
2.7 关于直线的对称点	53
2.8 直线系的概念	57
2.9 直线系的基本类型	60
2.10 以直线为边界的平面区域	65
2.11 本章小结	70
第三章 圆锥曲线	76
3.1 圆及其方程	76
3.2 圆方程的确定	79

3.3	圆与直线的位置关系	81
3.4	曲线的参数方程	85
3.5	直线与圆的参数方程	90
3.6	由曲线的方程画曲线	95
3.7	椭圆及其标准方程	100
3.8	椭圆的几何性质	103
3.9	椭圆的参数方程	109
3.10	椭圆与直线的位置关系	112
3.11	双曲线及其标准方程	120
3.12	双曲线的几何性质	123
3.13	双曲线的参数方程	130
3.14	双曲线与直线的位置关系	133
3.15	抛物线及其标准方程	140
3.16	抛物线的几何性质	143
3.17	抛物线的参数方程	145
3.18	抛物线与直线	147
3.19	本章小结	154
第四章	坐标变换	160
4.1	坐标轴的平移	160
4.2	利用移轴化简二元二次方程	163
第五章	极坐标	168
5.1	极坐标系	168
5.2	曲线的极坐标方程	170
5.3	极坐标与直角坐标的互化	179
5.4	曲线极坐标方程的应用	186
5.5	本章小结	192
第六章	曲线和方程的应用	195
6.1	有关求轨迹方程问题	195
6.2	有关证明问题	203
6.3	有关最小值和最大值问题	206

第一章 解析几何学的基础知识

本章将以两个基本观念——用坐标表示点的观念和用方程表示曲线的观念为主线介绍解析几何学的基本思想和方法.

两个基本观念的核心是实现几何学与代数学的有机结合,或是讲几何图形的代数化.这是用代数方法研究几何图形必须首先解决的课题.构成平面几何图形的基本元素是点和曲线,因此,我们对点、曲线的本质应该有正确的认识,这对于实现它们的代数化是必要的.

点与点的不同之处仅在于位置,位置是点的最本质的特性.用坐标表示点的实质就是借助数来确定点的位置.

确定点的位置可有不同的方法.例如,在航海中,轮船的位置是用经度和纬度来确定的,这正是直角坐标系的实际模型.再如,炮兵是以大炮为基点,利用目标的方位角及目标与大炮间的距离来确定目标的位置,这恰是平面解析几何中极坐标的原始模型.

曲线是动点按照某种条件运动的轨迹,或者讲曲线是满足某种条件的点的集合.例如,满足条件“到定点 C 的距离等于定长 r ($r > 0$)”的点集,是以 C 为圆心、 r 为半径的圆.满足条件“到两定点 A 、 B 距离相等”的点集,是线段 AB 的中垂线.由此可见,曲线与曲线间的差异取决于曲线上的点所满足的条件.曲线上的点所满足的条件正是曲线的本质特征的表述.

当在平面内建立坐标系后,曲线上的点所满足的条件,必然反映在点的坐标上,即曲线上的点的坐标满足特定的数量关系——方程.用方程表示曲线的实质就是把曲线上点所满足的条件代数化.

1.1 有向线段

1.1.1 有向直线

在初中,我们学过数轴,它是规定了原点、方向和长度单位的直线.任意一条直线,都可以规定两个相反的方向.如果把其中一个作为正方向,那么相反的方向就是负方向.规定了正方向的直线叫做**有向直线**.在图中,有向直线 ℓ 的正方向用箭头表示(图 1.1).例如,初中学过的直角坐标系中的 x 轴、 y 轴都是有向直线.

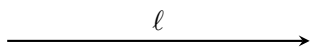


图 1.1



图 1.2

1.1.2 有向线段

在物理学中,我们学过位移、速度、加速度等矢量,矢量的数学模型就是有向线段.规定了方向,即规定了起点和终点的线段叫做**有向线段**.如图 1.2 中的线段 AB ,如果以 A 为起点、 B 为终点,那么,它的方向是从 A 到 B ;相反,如果以 B 为起点、 A 为终点,它的方向就是从 B 到 A .表示有向线段时,要将表示起点的字母写在前面,表示终点的字母写在后面.如以 A 为起点、 B 为终点的有向线段记作 $\overline{AB}$.图 1.2 中,点 C 是线段 AB 上的一点, $\overline{AB}$ 和 $\overline{AC}$ 是方向相同的有向线段, $\overline{AB}$ 和 $\overline{BC}$ 是方向相反的有向线段.

如果有向线段在有向直线 ℓ 上或与 ℓ 平行,那么,它的方向与 ℓ 的正方向可能相同或相反.例如图 1.3 中的 $\overline{AB}$ 与 ℓ 的方向相同,而 $\overline{BA}$ 与 ℓ 的方向相反.

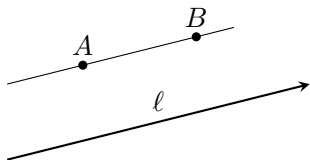


图 1.3

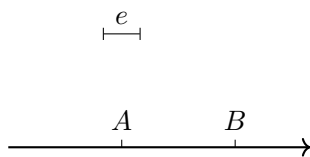


图 1.4

1.1.3 有向线段的数量

选定一条线段作为长度单位,我们可以量得一条线段的长度,线段 AB 的长度,就是有向线段 $\overline{AB}$ 的长度,记作 $|AB|$.如图 1.4 中,设线段 e 为长度单位,那么 $|AB| = 3$.因为有向线段的长度与它的方向无关,所以 $|AB| = |BA|$.

根据 $\overline{AB}$ 与有向直线 ℓ 的方向相同或相反,分别把它的长度加上正号或负号,这样所得的数,叫做有向线段的**数量**(或**数值**).有向线段 $\overline{AB}$ 的数量用

AB 表示^①. 显然

$$AB = -BA$$

也可写成

$$AB + BA = 0$$

1.2 直线上的坐标系——数轴

1.2.1 数轴上点的坐标

在初中我们学过数轴, 数轴上点的位置由一个实数(即坐标)唯一确定. 事实上数轴上点 P 的坐标 x_0 是以有向线段的数量来定义的. 点 P 的坐标 x_0 规定为有向线段 $\overline{OP}$ 的数量, 即 $OP = x_0$. 例如, 点 A 、 B 的坐标分别是有向线段 OB 的数量, $x_A = OA = 3$ 、 $x_B = OB = -2$ (图 1.5). 这样, 数轴上的点和实数间建立了一一对应的关系.

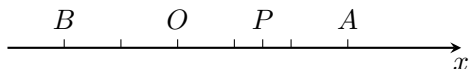


图 1.5

1.2.2 数轴上有向线段的数量和两点距离公式

对于数轴上任意一条有向线段, 它的数量显然与它的起点和终点的位置有关, 也就是说与起点和终点的坐标有关. 从图 1.6(1) 中不难得到 $AB = x_B - x_A$. 这个结论是否对任意的有向线段都成立呢? 于是有如下猜想:

设 $\overline{AB}$ 为 x 轴上任意一条有向线段, O 是原点, 点 A 、 B 的坐标分别为 x_1 、 x_2 , 那么有

$$AB = x_2 - x_1$$

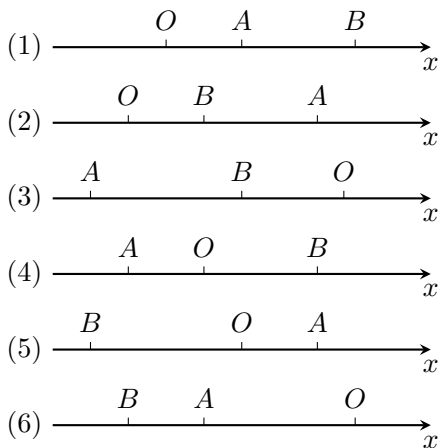


图 1.6

^①在引入有向直线以后, 线段 AB 的长度一律用 $|AB|$ 表示.

分析: 由于 $OA = x_1$ 、 $OB = x_2$, 所以需要证明 $AB = OB - OA$. 当 A 、 B 和 O 都不重合时, 它们的位置关系不同, 证明方法也不尽相同, 因此要先讨论它们的位置关系, 然后再分情况进行论证.

证明: 当 A 、 B 和原点 O 都不重合时, 在数轴上的相对位置共有六种, 如图 1.6 所示. 现就情况 (4) 进行证明.

$$\because AB = |AB|, \quad OA = -|OA|, \quad OB = |OB|$$

$$\text{又} \because |AB| = |OA| + |OB|$$

$$\therefore AB = OB - OA = x_2 - x_1$$

同理可证, 对于其他五种情况等式也成立.

容易验证, 当点 A 或点 B 与原点 O 重合时, 这个等式同样成立.

这样, 我们就得到

定理

$\overline{AB}$ 为 x 轴上任意一条有向线段, 点 A 、 B 的坐标分别为 x_1 、 x_2 , 则有

$$AB = x_2 - x_1$$

根据这个定理可以得到, 数轴上两点 A 、 B 的距离公式

$$|AB| = |x_2 - x_1|$$

例 1.1 A 、 B 、 C 为有向直线上任意三点, 求证: $AC = AB + BC$

分析: 如果在有向直线上建立数轴, 那么有向线段数量问题就可以转化为代数问题.

证明: 在有向直线上建立数轴, 设点 A 、 B 、 C 的坐标分别为 x_1 、 x_2 、 x_3 , 则

$$AC = x_3 - x_1, \quad AB + BC = (x_2 - x_1) + (x_3 - x_2) = x_3 - x_1$$

$$\therefore AC = AB + BC$$

关系式也可写成 $AB + BC = AC$, 通常称为数轴上有向线段的加法定理.

1.2.3 线段的定比分点

有向直线 ℓ 上的一点 P , 把 ℓ 上的有向线段 $\overline{P_1P_2}$ 分成两条有向线段 $\overline{P_1P}$ 和 $\overline{PP_2}$. $\overline{P_1P}$ 和 $\overline{PP_2}$ 数量的比叫做点 P 分 $\overline{P_1P_2}$ 所成的比, 通常用字母 λ 来表示, 即

$$\lambda = \frac{P_1P}{PP_2}$$

点 P 叫做 $\overline{P_1P_2}$ 的定比分点。

如果点 P 在线段 P_1P_2 上 (图 1.7 甲), 点 P 叫做 P_1P_2 的内分点. 这时, 无论 ℓ 的方向如何, $\overline{P_1P}$ 和 $\overline{PP_2}$ 的方向都相同, 它们的数量的符号也相同, 所以 λ 为正值. 如果点 P 在线段 P_2P_1 或 P_1P_2 的延长线上 (图 1.7 乙、丙), 点 P 叫做 $\overline{P_1P_2}$ 的外分点. 这无论 ℓ 的方向如何, $\overline{P_1P}$ 和 $\overline{PP_2}$ 的方向都相反, 它们的数量的符号也相反, 所以 λ 为负值.

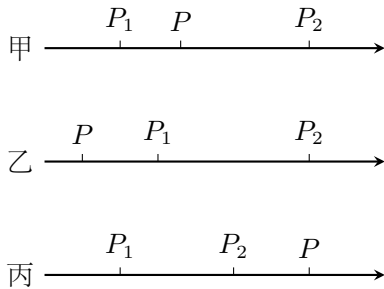


图 1.7

由于点 P 分 $\overline{P_1P_2}$ 所成的比与它们所在的直线 ℓ 的方向无关, 为了简便起见, 在以后谈到点 P 分 $\overline{P_1P_2}$ 所成的比时, 一般不提它所在的有向直线的方向.

思考题

讨论点 P 分 $\overline{P_1P_2}$ 的比 λ 的取值范围; P 在 $\overline{P_1P_2}$ 所在有向直线上运动时, λ 取值的变化情况.

1.2.4 数轴上线段的定比分点坐标公式

设 P_1 、 P_2 是数轴上的两个已知点, 其坐标分别是 x_1 、 x_2 , λ 是已知实数且 $\lambda \neq -1$, 试在数轴上找一点 P , 使 $\frac{P_1P}{PP_2} = \lambda$.

分析: 要找点 P , 只要求出点 P 的坐标.

解: 设点 P 的坐标为 x , 则

$$P_1P = x - x_1, \quad PP_2 = x_2 - x$$

要使 $\frac{P_1P}{PP_2} = \lambda$, 只要 $\frac{x - x_1}{x_2 - x} = \lambda$, 解方程得

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} \quad (\lambda \neq -1)$$

此公式叫做数轴上有向线段的定比分点坐标公式. 在运用这个公式时, 一定要注意 x_1 是起点坐标, x_2 是终点坐标.

当点 P 是线段 $\overline{P_1P_2}$ 的中点时, 有 $P_1P = PP_2$, 即 $\lambda = 1$. 因此线段 $\overline{P_1P_2}$ 的中点 P 的坐标是

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

例 1.2 若数轴上两个点 P_1 、 P_2 的坐标分别是 $x_1 = 3$, $x_2 = -2$, 点 P 分 $\overline{P_1P_2}$ 所成的比 $\lambda = \frac{1}{3}$, 试求分点 P 的坐标.

解: 由定比分点公式, 可得

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} = \frac{3 + \frac{1}{3}(-2)}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{9 - 2}{3 + 1} = \frac{7}{4}$$

例 1.3 若数轴上两个点 P_1 、 P_2 的坐标分别是 $x_1 = 4$, $x_2 = -2$, 点 P 到 P_2 的距离为 $|P_1P_2|$ 的一半, 求线段 $\overline{P_1P_2}$ 的分点 P 的坐标.

分析: 此题没有直接给出分比 λ 的数值. 自然, 应该先求出 λ , 然后再用定比分点坐标公式去算分点坐标.

解: 解法 1: 为求 λ 的值, 可画出草图分析分点 P 的位置 (图 1.8).

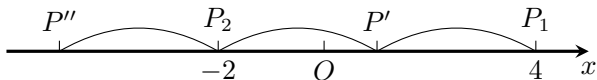


图 1.8

由于 $|PP_2| = \frac{1}{2}|P_1P_2|$, 可能有一个内分点 P' , 还可能有一个外分点 P'' . 设 λ 为点 P 分 $\overline{P_1P_2}$ 的比, 此时,

(1) P 为内分点, 即为点 P' ,

$$\therefore |P'P_2| = \frac{1}{2}|P_1P_2|, \quad \lambda' = \frac{P_1P'}{P'P_2} = 1,$$

$$\therefore x' = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{4 + (-2)}{2} = 1$$

(2) P 为外分点, 即为点 P'' ,

$$\therefore |P''P_2| = \frac{1}{2}|P_1P_2|, \quad \lambda'' = \frac{P_1P''}{P''P_2} = \frac{-3}{1} = -3$$

$$\therefore x'' = \frac{4 + (-3)(-2)}{1 + (-3)} = -5$$

$\therefore$ 分点 P 的坐标为 1 或 -5.

解法 2: 设点 P 的坐标为 x ,

$$\therefore |PP_2| = \frac{1}{2}|P_1P_2|$$

$$\therefore |(-2) - x| = \frac{1}{2}|(-2) - 4| \Rightarrow |x + 2| = 3 \Rightarrow x + 2 = \pm 3$$

$$\therefore x = 1 \text{ 或 } x = -5$$

$\therefore$ 分点 P 的坐标为 1 或 -5.

练习

1. 填空题: 若数轴上点 A 、 B 、 C 的坐标分别是 $\sin^2 \alpha$ 、 $-\cos^2 \alpha$ 、 -1

(1) $AB = \underline{\hspace{1cm}}$; $BC = \underline{\hspace{1cm}}$; $CO = \underline{\hspace{1cm}}$;

(2) $|AB| = \underline{\hspace{1cm}}$; $|BC| = \underline{\hspace{1cm}}$; $|CO| = \underline{\hspace{1cm}}$;

(3) M 是数轴上一点, 且 $CM = -5$, M 点的坐标是 $\underline{\hspace{1cm}}$;

(4) N 是数轴上一点, 且 $|AN| = 1 - \cos^2 \alpha$, N 的坐标是 $\underline{\hspace{1cm}}$.

2. 填空题: 若 $|P_1P_2| = 5$, 点 P 分 $\overline{P_1P_2}$ 的定比为 λ ,

(1) 点 P 在线段 P_1P_2 上, 且 $|P_1P| = 2$, $\lambda = \underline{\hspace{1cm}}$;

(2) 点 P 在线段 P_1P_2 的延长线上, 且 $|PP_2| = 3$, $\lambda = \underline{\hspace{1cm}}$;

(3) 点 P 在线段 P_2P_1 的延长线上, 且 $|PP_1| = 3$, $\lambda = \underline{\hspace{1cm}}$;

3. 填空题: 若点 C 分 $\overline{AB}$ 所成的比为 2, 则点 B 分 $\overline{AC}$ 所成的比 $= \underline{\hspace{1cm}}$; 点 A 分 $\overline{BC}$ 所成的比 $= \underline{\hspace{1cm}}$; 点 A 分 $\overline{CB}$ 所成的比 $= \underline{\hspace{1cm}}$.

4. 已知点 A 、 B 的坐标分别是 -2 和 4 , 点 M 分 $\overline{AB}$ 所成的比为 λ , 按照下面所给 λ 的值, 求点 M 的坐标:

(1) $\lambda = 1$

(3) $\lambda = -3$

(5) $\lambda = -0.25$

(2) $\lambda = \frac{1}{3}$

(4) $\lambda = 0$

1.3 平面上的坐标系——直角坐标系和极坐标系

在初中, 我们学过直角坐标系. 在直角坐标平面内, 任一点 P 的位置由一对有序实数 (x, y) 唯一确定. 其中 x 为点 P 在 x 轴上射影 M 的坐标, y 为点 P 在 y 轴上射影 N 的坐标 (图 1.9). 这样, 坐标平面 xOy 上的点就与有序实数对 (x, y) 之间建立了一一对应的关系.

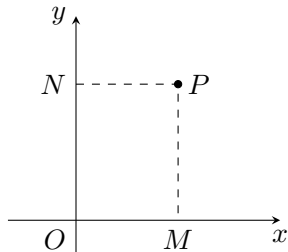


图 1.9

确定平面上点的位置, 除了直角坐标系的方法外, 还可采取极坐标系的办法. 极坐标系将在第五章中专门介绍.

1.3.1 平面内两点距离公式

在直角坐标系中, 已知两点 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$, 试求 P_1 、 P_2 的距离 $|P_1P_2|$.

分析: 平面上点 P 的横、纵坐标是借助数轴上点 (即点 P 在 x 轴、 y 轴上射影) 的坐标来定义的; 而数轴上两点间的距离公式又是我们已经熟悉的. 因此, 很自然地想到把问题转化为数轴上的问题加以解决.

解:

- (1) 当 $P_1P_2 \parallel x$ 轴时 (图 1.10), 分别作 P_1 、 P_2 在 x 轴上的射影 M_1 、 M_2 , 则 $M_1(x_1, 0)$ 、 $M_2(x_2, 0)$
 $\therefore |P_1P_2| = |M_1M_2| = |x_2 - x_1|$

- (2) 当 $P_1P_2 \parallel y$ 轴, 同理可得 $|P_1P_2| = |y_2 - y_1|$.

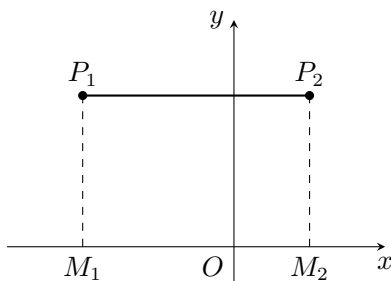


图 1.10

- (3) 当 $P_1P_2 \not\parallel x$ 轴且 $P_1P_2 \not\parallel y$ 轴时 (图 1.11), 分别过点 P_1 、 P_2 作 x 轴和 y 轴的垂线并延长相交于 Q , 则点 Q 的坐标为 (x_1, y_2) .

$$\begin{aligned} \therefore P_1Q &\parallel y \text{ 轴}, \\ \therefore |P_1Q| &= |y_2 - y_1|, \\ \text{又} \therefore P_2Q &\parallel x \text{ 轴}, \\ \therefore |P_2Q| &= |x_2 - x_1|, \end{aligned}$$

在 $\text{Rt}\triangle P_1QP_2$ 中,

$$\begin{aligned} |P_1P_2|^2 &= |P_1Q|^2 + |P_2Q|^2 \\ &= |y_2 - y_1|^2 + |x_2 - x_1|^2 \\ \therefore |P_1P_2| &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \end{aligned}$$

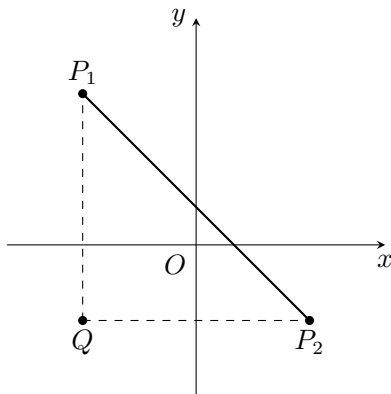


图 1.11

很明显, (1)、(2) 是 (3) 的特殊情况, 公式对 (1)、(2) 同样适用. 这样, 我们就得到了平面上两点间的距离公式:

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

例 1.4 $\triangle ABC$ 中, AO 是 BC 边上的中线, 求证:

$$|AB|^2 + |AC|^2 = 2(|AO|^2 + |OC|^2)$$

分析：这是一个平面几何问题，当然可用平面几何的方法证明. 现在我们借助坐标系，用代数的方法证明，以理解平面解析几何的基本思想.

证明：

取线段 BC 所在直线为 x 轴，点 O 为原点建立直角坐标系，如图 1.12.

设点 A 的坐标为 (b, c) ，点 C 的坐标为 $(a, 0)$ ，则点 B 的坐标为 $(-a, 0)$ ，可得

$$|AB|^2 = (a+b)^2 + c^2,$$

$$|AC|^2 = (a-b)^2 + c^2,$$

$$|AO|^2 = b^2 + c^2, \quad |OC|^2 = a^2.$$

$$\therefore |AB|^2 + |AC|^2 = 2(a^2 + b^2 + c^2), \quad |AO|^2 + |OC|^2 = a^2 + b^2 + c^2$$

$$\therefore |AB|^2 + |AC|^2 = 2(|AO|^2 + |OC|^2).$$

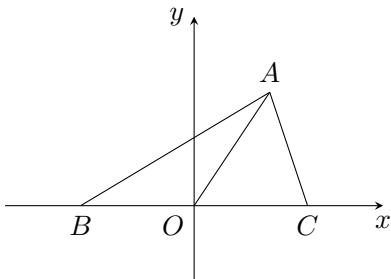


图 1.12

例 1.5 若 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ，求证：

$$\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2} \geq \sqrt{(a-c)^2 + (b-d)^2}$$

分析：这是一个代数问题，当然可用代数方法证明. 我们能不能借助坐标系，把它转化为几何问题，用几何方法给以证明呢？这里，关键是找到根式 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ， $\sqrt{c^2 + d^2}$ ， $\sqrt{(a-c)^2 + (b-d)^2}$ 的几何形式.

证明：建立直角坐标系 xOy ，取点 $A(a, b)$ 、点 $B(c, d)$ (图 1.13)，则有

$$\sqrt{a^2 + b^2} = |AO|, \quad \sqrt{c^2 + d^2} = |BO|, \quad \sqrt{(a-c)^2 + (b-d)^2} = |AB|$$

所以只需证

$$|AO| + |BO| \geq |AB|$$

(1) 当 A 、 B 、 O 三点不共线时，根据三角形性质可知：

$$|AO| + |BO| > |AB|$$

(2) 当 A 、 B 、 O 三点共线时，

- 若点 A 、 B 在点 O 同侧，包括 A 、 B 重合，都有

$$|AO| + |BO| > |AB|$$

- 若点 A 、 B 在点 O 的两侧，则有

$$|AO| + |BO| = |AB|$$

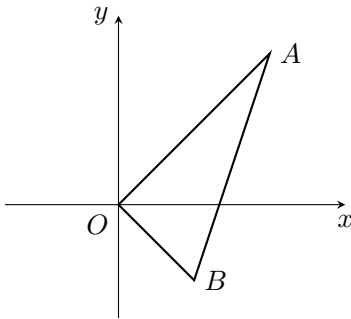


图 1.13

- 若点 A 、 B 中有且只有一个点与点 O 重合, 不妨设点 B 与点 O 重合, 则有

$$|AO| + |BO| = |AO| = |AB|$$

- 若点 A 、 B 都与点 O 重合, 则

$$|AO| + |BO| = |AB| = 0$$

$\therefore$ 对 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 不等式 $\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2} \geq \sqrt{(a-c)^2 + (b-d)^2}$ 恒成立.

通过例 1.4、例 1.5 可以看到, 建立坐标系后, 几何问题与代数问题的互化有了基础, 这就为找到简捷优美的解题方法创造了条件, 这正是解析几何学基本思想的体现.

1.3.2 平面内线段定比分点坐标公式

若 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$ 是平面上两个已知点, 在线段 $\overline{P_1P_2}$ 所在直线上找一点 P , 使得

$$\frac{P_1P}{PP_2} = \lambda \quad (\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1)$$

分析: 求点 P 即求点 P 的坐标. 上节我们已解决了数轴上求线段的定比分点坐标问题, 现在是求平面内线段定比分点的坐标. 同样由于平面内点的坐标是借助数轴上点的坐标定义的, 因此平面内的线段定比分点问题可以转化为数轴上的相应问题加以解决.

解: 设点 P 的坐标为 (x, y) , 过点 P_1 、 P_2 、 P 分别作 x 轴的垂线 P_1M_1 、 P_2M_2 、 PM , 则垂足分别为 $M_1(x_1, 0)$ 、 $M_2(x_2, 0)$ 、 $M(x, 0)$ (图 1.14). 根据平行线截割定理, 得

$$\frac{|P_1P|}{|PP_2|} = \frac{|M_1M|}{|MM_2|}$$

如果点 P 在线段 P_1P_2 上, 那么点 M 也在线段 M_1M_2 上; 如果点 P 在线段 P_1P_2 或线段 P_2P_1 的延长线上, 那么点 M 也在线段 M_1M_2 或 M_2M_1 的延长线上. 因此, $\frac{P_1P}{PP_2}$ 与 $\frac{M_1M}{MM_2}$ 的符号相同, 所以

$$\frac{P_1P}{PP_2} = \frac{M_1M}{MM_2}$$

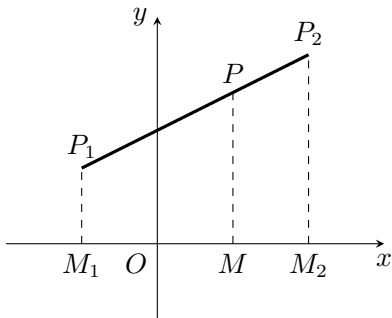


图 1.14

$$\because \frac{P_1P}{PP_2} = \lambda, \quad \therefore \frac{M_1M}{MM_2} = \lambda.$$

这样, 就把平面上的问题转化为数轴上的问题. 根据上节的结论, 得

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$$

同理可以求得

$$y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}$$

因此, 当已知 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$, 点 $P(x, y)$ 分线段 $\overline{P_1P_2}$ 所成的比为 λ ($\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \neq -1$) 时, 点 P 的坐标是

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}$$

和上节一样, 当 P 是线段 $\overline{P_1P_2}$ 的中点时, 有 $P_1P = PP_2$, 即 $\lambda = 1$. 因此线段 $\overline{P_1P_2}$ 中点 P 的坐标是

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

例 1.6 已知 $P_1(-1, -6)$, $P_2(3, 0)$, 反向延长 P_1P_2 到 P , 使 $|P_1P| = \frac{1}{3}|P_1P_2|$, 求线段 P_1P_2 的分点 P 的坐标.

解: 解法 1: 作图 1.15. 设点 P 的坐标为 (x, y) , $\lambda = \frac{P_1P}{PP_2}$, 则有

$$\lambda = \frac{1}{4}$$

$$x = \frac{-1 + \left(-\frac{1}{4}\right) \cdot 3}{1 + \left(-\frac{1}{4}\right)} = -\frac{7}{3}$$

$$y = \frac{-6 + \left(-\frac{1}{4}\right) \cdot 0}{1 + \left(-\frac{1}{4}\right)} = -8$$

$\therefore$ 点 P 的坐标是 $\left(-\frac{7}{3}, -8\right)$

解法 2: 设 $\lambda = \frac{P_2P_1}{P_1P}$, 则 $\lambda = 3$,

$$\because -1 = \frac{3 + 3x}{1 + 3}, \quad \therefore x = -\frac{7}{3}$$

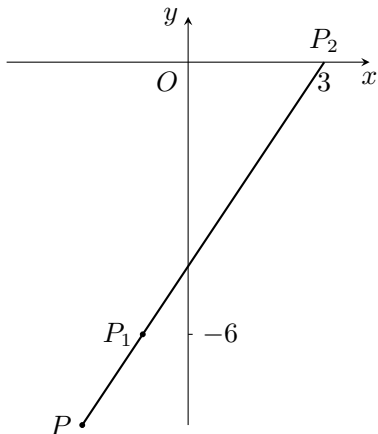


图 1.15

$$\therefore -6 = \frac{0+3y}{1+3}, \quad \therefore y = -8$$

$$\therefore \text{点 } P \text{ 的坐标是 } \left(-\frac{7}{3}, -8\right)$$

由此可见, 用定比分点坐标公式可以灵活地重新选定起点、终点和分点. 一旦选定, λ 也就随之而定. 因此解题时, 必须说明 λ 的意义.

例 1.7 三角形重心坐标公式. 已知三角形顶点是 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$, 求 $\triangle ABC$ 的重心 G 的坐标 (x, y) (图 1.16).

解: 设 BC 边的中点为 D , 则点 D 的坐标是 $\left(\frac{x_2+x_3}{2}, \frac{y_2+y_3}{2}\right)$

又因为 AD 是中线, 且 $\frac{AG}{GD} = 2$, 所以点 G 的坐标是

$$x = \frac{x_1 + 2 \times \frac{x_2+x_3}{2}}{1+2}$$

$$y = \frac{y_1 + 2 \times \frac{y_2+y_3}{2}}{1+2}$$

整理后得重心 G 的坐标

$$x = \frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \quad y = \frac{y_1+y_2+y_3}{3}$$

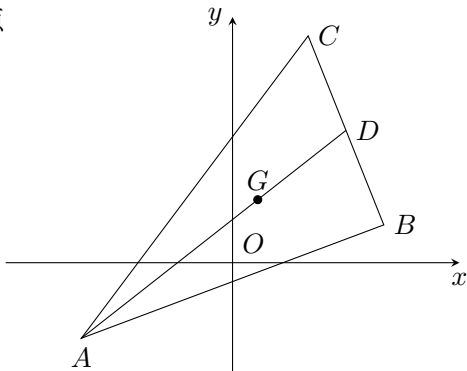


图 1.16

练习

1. 填空题:

(1) $A(-2, 3), B(-4, -5), |AB| = \underline{\hspace{2cm}};$

(2) $A\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), B\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), |AB| = \underline{\hspace{2cm}};$

(3) $C(ab^2, 2abc), D(ac^2, 0), |CD| = \underline{\hspace{2cm}};$

(4) $P_1(a \cos \alpha, a \sin \alpha), P_2(a \sin \alpha, -a \cos \alpha), |P_1P_2| = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 已知两点 $P_1(3, -2), P_2(-9, 4)$. 求点 $P(x, 0)$ 分 $\overline{P_1P_2}$ 所成的比 λ 及 x 的值.

3. 点 M 分线段 $\overline{M_1M_2}$ 的比为 λ , 求点 M 的坐标 (x, y) :

(1) 已知: $M_1(1, 5), M_2(2, 3), \lambda = \frac{1}{3}$

(2) 已知: $M_1(1, 5), M_2(2, 3), \lambda = -2$

(3) 已知: $M_1(1, 5)$ 、 $M_2(2, -3)$, $\lambda = -2$

4. 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(2, 3)$ 、 $B(8, -4)$ 和重心 $G(2, 1)$. 求点 C 的坐标 (x, y) .

习题一

A

1. 已知数轴上 A 、 B 两点的坐标 x_1 、 x_2 分别是:

$$(1) x_1 = 5, \quad x_2 = -3;$$

$$(3) x_1 = 2a - b, \quad x_2 = a - 2b;$$

$$(2) x_1 = -9, \quad x_2 = -11;$$

$$(4) x_1 = \sec^2 \alpha, \quad x_2 = 1.$$

求 AB .

2. A 、 B 是数轴上两点, 点 B 的坐标是 x_2 , 根据下列条件, 求点 A 的坐标 x_1 :

$$(1) x_2 = 3, \quad |AB| = 5;$$

$$(2) x_2 = -5, \quad |AB| = 2.$$

3. 求连结下列两点的线段的长度和中点坐标:

$$(1) P_1(6, -4)、P_2(-2, -2);$$

$$(3) C(a \cos \theta, a \sin \theta)、D(0, 0);$$

$$(2) A(-2.8, 6.4)、B(-2.8, 7.2);$$

$$(4) E(a, b)、F(-a, b).$$

4. 一条线段的两个端点 P_1 、 P_2 的坐标及点 P 分 $\overline{P_1P_2}$ 所成的比如下, 求分点 P 的坐标:

$$(1) (5, -2), \quad (5, 3), \quad \lambda = -\frac{2}{3}$$

$$(2) (-4, 1), \quad (5, 4), \quad \lambda = \frac{5}{2}$$

B

5. A 、 B 、 C 、 D 是有向直线上的四个点, 求证:

$$(1) AB \cdot CD + BC \cdot AD = AC \cdot BD;$$

- (2) $AB + BC + CD + DA = 0$.
6. 数轴上三点 A 、 B 、 C 的坐标分别是 -1 、 5 、 3 , 求这三点中每一点分其余两点间的线段所成的比.
7. 已知点 $P(x, 2)$, $Q(-2, -3)$, $M(1, 1)$, 且 $|PQ| = |PM|$. 求 x .
8. (1) 求在 x 轴上与点 $A(5, 12)$ 的距离为 13 的点的坐标.
(2) 已知点 P 的横坐标是 7 , 点 P 到点 $N(-1, 5)$ 的距离等于 10 , 求点 P 的纵坐标.
9. 已知 $A(1, 1)$, $B(2, 2)$, $C(3, -1)$ 是一个平行四边形的三个顶点, 求第四个顶点.
10. (1) 线段的两个端点的坐标是 $(-1, 2)$ 和 $(-10, -1)$, 求这条线段的三等分点.
(2) 已知点 $A(1, -1)$, $B(-4, 5)$, 将线段 AB 延长至 C , 使 $|AC| = 3|AB|$, 求点 C 的坐标.
11. 已知点 $P_1(4, -3)$, $P_2(-2, 6)$, 求适合下列条件的点 P 的坐标:
(1) $\frac{|P_1P|}{|PP_2|} = 2$, 点 P 在线段 P_1P_2 上;
(2) $\frac{|P_1P|}{|PP_2|} = 4$, 点 P 在线段 P_1P_2 的延长线上;
(3) $\frac{|P_1P|}{|PP_2|} = \frac{4}{5}$, 点 P 在线段 P_2P_1 的延长线上.
12. (1) 已知三点 $A(x, 5)$ 、 $B(-2, y)$ 、 $C(1, 1)$, 且点 C 平分线段 AB . 求 x, y .
(2) 已知两点 $A(3, -1)$ 、 $B(2, 1)$, 求点 A 关于点 B 的对称点的坐标.
13. (1) 证明: 直角三角形斜边的中点到三个顶点的距离相等;
(2) 证明: 三角形中位线等于底边的一半.

C

14. 若点 P 分线段 AB 的比为 λ ($\lambda \neq 1$), 求 A 分线段 PB 的比.
15. 若 $0 < a < 1$, $0 < b < 1$, 试证明:

$$\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{(a-1)^2 + b^2} + \sqrt{a^2 + (b-1)^2} + \sqrt{(a-1)^2 + (b-1)^2} \geq 2\sqrt{2}$$

1.4 曲线与方程的定义

在前面,我们学习了点和坐标的知识,这就为研究曲线和方程提供了新的方法.

17世纪初,人们对二元方程 $f(x, y) = 0$ 的认识还是初浅的. 认为二元方程的解是“不确定”的,故称它为“不定方程”. 例如二元一次方程 $2x + y = 0$, 就有无数组解. 如果把 x 看作变量,对 x 在变化中取的每一个确定的值 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 我们都可求出 y 的对应值 $y_1, y_2, \dots, y_n, \dots$, 对于 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n), \dots$, 在直角坐标系中可得到对应的点,所有这些点的集合便构成一条曲线(图 1.17). 这正是函数的最初的想法.

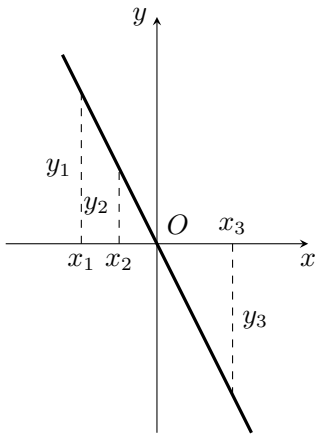


图 1.17

实际上,我们在初中学过正比例函数,函数 $y = -2x$ 的图象是直线 $y = -2x$. 根据函数图象的概念可知:直线 $y = -2x$ 上的点的坐标都满足函数关系 $y = -2x$;反过来,坐标满足函数关系 $y = -2x$ 的点都在直线 $y = -2x$ 上. 从方程的角度看,方程 $y + 2x = 0$ 与直线 $y + 2x = 0$ 同样也有上述关系.

在初中,我们还学过函数 $y = ax^2$ ($a \neq 0$) 的图象是关于 y 轴对称的抛物线. 根据函数图象的概念,如果把函数 $y = ax^2$ 看作是方程 $y = ax^2$ ($a \neq 0$), 同样有:如果 $M(x_0, y_0)$ 是抛物线上的点,那么 (x_0, y_0) 一定是这个方程的解;反过来,如果 (x_0, y_0) 是方程 $y = ax^2$ ($a \neq 0$) 的解,那么以它为坐标的点一定在这条抛物线上. 这样,我们就说 $y = ax^2$ ($a \neq 0$) 是这条抛物线的方程;抛物线是方程 $y = ax^2$ ($a \neq 0$) 的曲线.

综上所述,我们把曲线 C 和方程 $F(x, y) = 0$ 的这种关系概括成

1.4.1 曲线与方程的定义

曲线与方程的定义

在直角坐标系中,如果曲线 C (适合某种条件的点的集合或轨迹) 和方程 $F(x, y) = 0$ 满足如下关系:

1. 曲线上的每一个点的坐标都是方程的实数解;
2. 以方程的每一个实数解为坐标的点都在曲线上.

那么, 这个方程叫曲线 C 的方程; 这条曲线叫方程 $F(x, y) = 0$ 的曲线 (图形). 简记为曲线 $C: F(x, y) = 0$.

例 1.8 判断下列叙述是否正确, 并说明理由:

- (1) “曲线 C 上无数个点的坐标都满足方程 $F(x, y) = 0$, 且方程 $F(x, y) = 0$ 的所有实数解为坐标的点都在曲线 C 上”, 所以曲线 C 是方程 $F(x, y) = 0$ 的曲线.
- (2) “三角形的一条中线上至少有两个点在 y 轴上, 所以这条中线的方程是 $x = 0$.”

解:

- (1) 曲线 C 上无数点的坐标都满足方程 $F(x, y) = 0$, 不能保证曲线 C 上每一个点的坐标都满足方程 $F(x, y) = 0$, 这一点读者可举例说明. 因此, 不满足曲线与方程定义的第一个条件, 不能说曲线 C 是方程 $F(x, y) = 0$ 的曲线. 叙述不正确.
- (2) 三角形中线是一条线段, 中线上两点在轴上, 只说明中线在 y 轴上, 但中线不是 y 轴. 因此, 在三角形外的 y 轴上的点, 它的坐标为 $(0, y_0)$, 满足方程 $x = 0$, 但它不在中线上, 不满足曲线与方程定义的第二个条件, 所以不能说中线的方程为 $x = 0$. 叙述是不正确的.

例 1.9 证明方程 $x^2 + y^2 = 25$ 的曲线是以坐标原点为圆心, 半径等于 5 的圆, 并判断点 $M_1(3, 4)$, $M_2(-2\sqrt{5}, 2)$ 是否在这个圆上.

证明:

- (1) 设 $M(x_0, y_0)$ 是圆上任意一点, 因为点 M 到坐标原点的距离等于 5, 所以 $\sqrt{x_0^2 + y_0^2} = 5$, 也就是 $x_0^2 + y_0^2 = 25$. 即 (x_0, y_0) 是方程 $x^2 + y^2 = 25$ 的解.
- (2) 设 (x_0, y_0) 是方程 $x^2 + y^2 = 25$ 的任一解, 那么 $x_0^2 + y_0^2 = 25$. 两边开方取算术根, 得 $\sqrt{x_0^2 + y_0^2} = 5$. 即点 $M(x_0, y_0)$ 到坐标原点的距离等于 5, 点 $M(x_0, y_0)$ 是这个圆上的点.

由 (1)、(2) 可知, $x^2 + y^2 = 25$ 是以坐标原点为圆心, 半径等于 5 的圆的方程.

把点 $M_1(3, -4)$ 的坐标代入方程 $x^2 + y^2 = 25$, 左右两边相等, $(3, -4)$ 是方程的解, 所以点 M_1 在这个圆上;

把 $M_2(-2\sqrt{5}, 2)$ 的坐标代入方程 $x^2 + y^2 = 25$, 左右两边不等, $(-2\sqrt{5}, 2)$ 不是方程的解, 所以点 M_2 不在这个圆上 (如图 1.18).

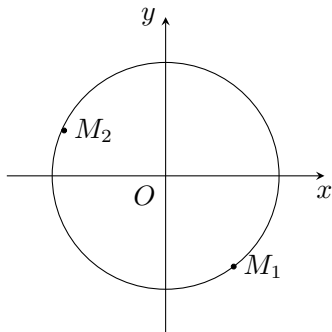


图 1.18

通过上面例题, 我们可以进一步理解曲线的方程或方程的曲线的含义, 这就是

曲线 $C: F(x, y) = 0$, 那么对点 $P(x_0, y_0)$ 有

$$P(x_0, y_0) \in C \iff F(x_0, y_0) = 0$$

$$P(x_0, y_0) \notin C \iff F(x_0, y_0) \neq 0$$

1.4.2 曲线的公共点

由曲线与方程的定义, 不难得到有关曲线公共点的结论:

已知: 曲线 $C_1: F_1(x, y) = 0$, 曲线 $C_2: F_2(x, y) = 0$, 则

$$P(x_0, y_0) \text{ 是 } C_1, C_2 \text{ 的公共点} \iff \begin{cases} F_1(x_0, y_0) = 0, \\ F_2(x_0, y_0) = 0. \end{cases}$$

读者可以证明这个结论.

由此可以知道, 方程组有几组不同实数解, 两条曲线就有几个公共点; 方程组没有实数解, 两条曲线就没有公共点.

例 1.10 求直线 $y = x + \frac{3}{2}$ 被曲线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 截得的线段的长.

解: 先求公共点. 解方程组

$$\begin{cases} y = x + \frac{3}{2} \\ y = \frac{1}{2}x^2 \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} x_1 = -1 \\ y_1 = \frac{1}{2} \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = 3 \\ y_2 = \frac{9}{2} \end{cases}$$

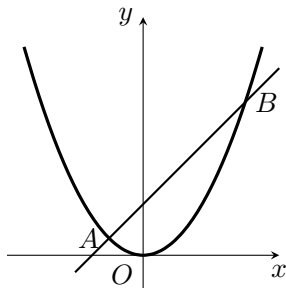


图 1.19

所以公共点 A 、 B 的坐标分别是 $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$ 、 $\left(3, \frac{9}{2}\right)$. 直线被曲线截得的线段长

$$|AB| = \sqrt{(3+1)^2 + \left(\frac{9}{2} - \frac{1}{2}\right)^2} = 4\sqrt{2}$$

例 1.11 已知某圆的方程是 $x^2 + y^2 = 2$. 当 b 为何值时, 直线 $y = x + b$ 与圆有两个公共点; 一个公共点; 没有公共点?

解: 解方程组 $\begin{cases} y = x + b & (1) \\ x^2 + y^2 = 2 & (2) \end{cases}$ 把 (1) 式代入 (2) 式, 得

$$\begin{aligned} x^2 + (x + b)^2 &= 2 \\ 2x^2 + 2bx + b^2 - 2 &= 0 \end{aligned} \quad (3)$$

方程 (3) 的根的判别式

$$\begin{aligned} \Delta &= (2b)^2 - 4 \cdot 2(b^2 - 2) \\ &= 4(-b^2 + 4) \\ &= 4(2 + b)(2 - b) \end{aligned}$$

当 $-2 < b < 2$ 时, $\Delta > 0$, 方程组有两个不同的实数解, 直线与圆有两个公共点;

当 $b = \pm 2$ 时, $\Delta = 0$, 方程组有一个实数解, 因此直线与圆有一个公共点;

当 $b < -2$ 或 $b > 2$ 时, $\Delta < 0$, 这时方程组没有实数解, 因此直线与圆没有公共点.

实际上, 上述三种情况, 就是直线与圆相交、相切、相离 (图 1.20).

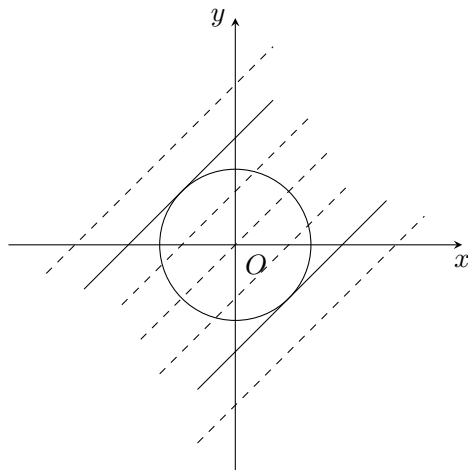
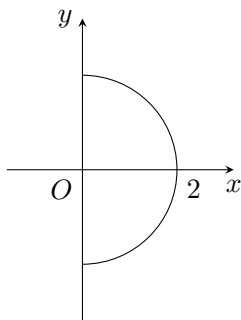


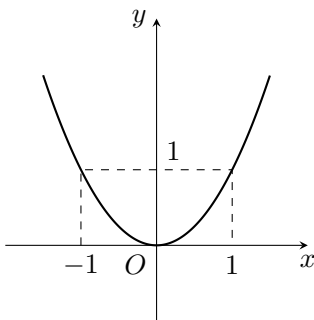
图 1.20

练习

- (1) 已知曲线 C 是以原点 O 为圆心, 以 2 为半径的半圆 (如图), 试问 $x^2 + y^2 = 4$ 是否是曲线 C 的方程, 并说明理由.
- (2) 已知曲线 L 是一条抛物线 (如图), 试问方程 $x = \sqrt{y}$ 是曲线 L 的方程吗? 说明理由.



第 1(1) 题



第 1(2) 题

2. 点 $A(1, -2)$ 、 $B(2, -3)$ 、 $C(3, 10)$ 是否在曲线 $x^2 - xy + 2y + 1 = 0$ 上?
3. (1) 在什么情况下, 曲线 $y = ax^2 + bx + c$ 经过原点和 $P(1, 1)$ 点?
(2) 在什么情况下, 曲线 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 经过原点?
4. 求直线 $2x - 5y + 5 = 0$ 与曲线 $y = \frac{-10}{x}$ 的公共点.

1.5 曲线与方程的两个基本问题

从理论上或实践中, 经常遇到的曲线与方程的两个基本问题是: (1) 给一条曲线, 求出它的方程, 并且用方程研究这条曲线的性质; (2) 给一个方程, 画出它的曲线, 并且用曲线研究这个方程的解. 第一个问题实质上是把曲线转化为它的代数形式——方程, 然后用代数方法研究曲线; 第二个问题实质上是把方程转化为它的几何形式, 然后用几何方法研究方程的解, 它属于解析几何在代数上的应用.

前面已经指出, 以集合论的观点, 曲线可以看作是具有某种本质特征 (条件) 的点的集合, 或者看作是动点按照某种运动规律运动的轨迹. 很明显, 不论是集合的观点还是轨迹的观点, 都意味着:

- (1) 这条曲线上的点都具有这种本质特征 (纯粹性);
- (2) 具有这种本质特征的点都在这条曲线上 (完备性).

由此可以得到:

点 P 在曲线 C 上 $\iff$ 点 P 具有曲线 C 上点的本质特征.

当我们说“已知曲线”，就是说知道曲线上点的共同的本质特征，或者说画出了这条曲线.

下面分别研究曲线与方程的两个基本问题.

1.5.1 已知曲线，求曲线的方程

我们先看下面的例子.

例 1.12 设 A 、 B 两点的坐标是 $(-1, -1)$ 、 $(3, 7)$ ，求线段 AB 的垂直平分线的方程.

解：设 $M(x, y)$ 是线段 AB 的垂直平分线上任意一点（图 1.21），也就是点 M 属于集合

$$P = \{M \mid |MA| = |MB|\}$$

由两点的距离公式，点 M 所适合的条件可表示为

$$\sqrt{(x+1)^2 + (y+1)^2} = \sqrt{(x-3)^2 + (y-7)^2}$$

两边平方后，得

$$(x+1)^2 + (y+1)^2 = (x-3)^2 + (y-7)^2$$

$$\text{即： } x + 2y - 7 = 0. \quad (1)$$

下面，我们证明方程 (1) 是线段 AB 的垂直平分线的方程.

(1) 由上面求方程的过程可知，垂直平分线上每一点的坐标都是方程 (1) 的解；

(2) 设点的坐标 (x_1, y_1) 是方程 (1) 的解，即

$$x_1 + 2y_1 - 7 = 0 \Rightarrow x_1 = 7 - 2y_1$$

点 M_1 到 A 、 B 的距离分别是

$$\begin{aligned} |M_1A| &= \sqrt{(x_1+1)^2 + (y_1+1)^2} = \sqrt{(8-2y_1)^2 + (y_1+1)^2} \\ &= \sqrt{5(y_1^2 - 6y_1 + 13)} \\ |M_1B| &= \sqrt{(x_1-3)^2 + (y_1-7)^2} = \sqrt{(4-2y_1)^2 + (y_1-7)^2} \\ &= \sqrt{5(y_1^2 - 6y_1 + 13)} \end{aligned}$$

$\therefore |M_1A| = |M_1B|$ 即点 M_1 在线段 AB 的垂直平分线上.

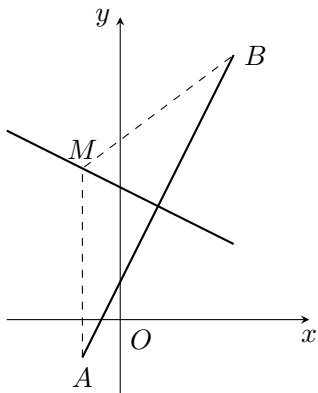


图 1.21

由上述证明可知, 方程 (1) 是线段 AB 的垂直平分线的方程.

由上面的例子可以看出, 求曲线 (图形) 的方程, 一般有下面几个步骤:

- (1) 建立适当的直角坐标系, 用 (x, y) 表示曲线上任意一点 M 的坐标;
- (2) 写出适合条件 p 的点 M 的集合 $P = \{M \mid p(M)\}$;
- (3) 用坐标表示条件 $p(M)$, 列出方程 $f(x, y) = 0$;
- (4) 化方程 $f(x, y) = 0$ 为最简形式;
- (5) 证明以化简后的方程的解为坐标的点都是曲线上的点.

如果化简过程是同解变形过程, 步骤 (5) 可以省略不写, 如有特殊情况, 可适当予以说明. 另外, 根据情况, 也可以省略步骤 (2), 直接列出曲线方程.

例 1.13 设两定点 F_1 、 F_2 的距离是 8, 求到 F_1 和 F_2 的距离的平方和是 50 的动点运动的轨迹方程.

解: 解法 1: 以 F_1 、 F_2 的连线为 x 轴, 以 F_1F_2 的垂直平分线为 y 轴建立坐标系 (图 1.22), 则 F_1 、 F_2 的坐标分别为 $(-4, 0)$ 和 $(4, 0)$. 设 $P(x, y)$ 为曲线 (轨迹) 上任意一点, 则

$$|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 50$$

根据两点间距离公式, 上式表达的几何条件转化为代数形式, 得

$$\left[\sqrt{(x+4)^2 + y^2}\right]^2 + \left[\sqrt{(x-4)^2 + y^2}\right]^2 = 50$$

化简, 得: $x^2 + y^2 = 9$. (2)

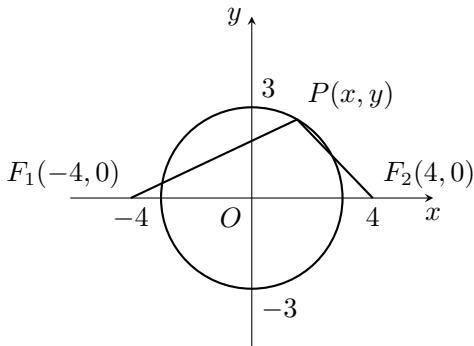


图 1.22

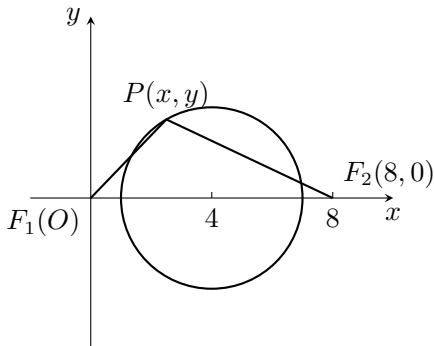


图 1.23

证明:

- (1) 由上面求方程的过程可知, 到 F_1 和 F_2 的距离的平方和是 50 的每一点的坐标都是方程 (2) 的解.

(2) 由于化简过程是方程同解变形过程, 因此可知, 坐标满足方程 (2) 的点到 F_1 和 F_2 的距离的平方和是 50, 所以此点在轨迹上.

$\therefore$ 所求轨迹方程是 $x^2 + y^2 = 9$.

解法 2: 以 F_1 、 F_2 的连线为 x 轴, 以过 F_1 且垂直 F_1F_2 的直线为 y 轴建立坐标系 (图 1.23), 则 F_1 、 F_2 的坐标分别是 $(0,0)$ 、 $(8,0)$, 设动点为 $P(x,y)$, 则 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 50$.

把 $|PF_1|$ 和 $|PF_2|$ 转化成代数形式, 可得

$$\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)^2 + \left(\sqrt{(x-8)^2 + y^2}\right)^2 = 50$$

化简, 得: $x^2 + y^2 - 8x + 7 = 0$

证明的第二步可利用化简过程是方程同解变形过程进行证明, 也可直接证明, 即设 (x_0, y_0) 的坐标满足方程, 有 $x_0^2 + y_0^2 - 8x_0 + 7 = 0$, 然后推导出 $|MF_1|^2 + |MF_2|^2 = 50$, 读者可以试一试.

评述: 解法 1 和解法 2 由于选择的坐标系不同, 因此对同一轨迹得到的方程形式也不同. 这里, 就需要选择适当的坐标系, 使求曲线的方程过程变得简单, 或使所得曲线方程的形式简单.

例 1.14 已知两点 $A(-2, -2)$, $B(2, 2)$, 试求满足条件 $|MA| - |MB| = 4$ 的动点 M 的轨迹方程.

解: 设动点 M 的坐标为 (x, y) , 则由条件 $|MA| - |MB| = 4$ 可得:

$$\sqrt{(x+2)^2 + (y+2)^2} - \sqrt{(x-2)^2 + (y-2)^2} = 4$$

移项得:

$$\sqrt{(x+2)^2 + (y+2)^2} = \sqrt{(x-2)^2 + (y-2)^2} + 4$$

两边平方, 整理得

$$\sqrt{(x-2)^2 + (y-2)^2} = x + y - 2 \quad (3)$$

当 $x + y - 2 \geq 0$ 时, 两边平方, 整理得

$$xy = 2 \quad (x + y - 2 \geq 0) \quad (4)$$

证明留给读者.

评述: 为什么要附加条件 $x + y - 2 \geq 0$? 因为在此条件下, 方程化简变形是同解变形, 从而保证方程 (4) 是轨迹的方程. 若不加条件 $x + y - 2 \geq 0$, 很

显然, 由 (3) 变形到 (4) 是一增根过程, 例如 $P(-1, -2)$ 的坐标满足方程 (4) 而不满足方程 (3), 因此 P 不是轨迹上的点. 附加条件 $x + y - 2 \geq 0$, 从代数意义上讲, 是在方程 $xy = 2$ 的解集中除去满足 $x + y - 2 < 0$ 的那些解, 因为这些解不是方程 (3) 的解. 其几何意义是, 在反比例函数 $y = \frac{2}{x}$ 的图象上除去使 $x + y - 2 < 0$ 的部分——图 1.24 用虚线画出的那一支曲线.

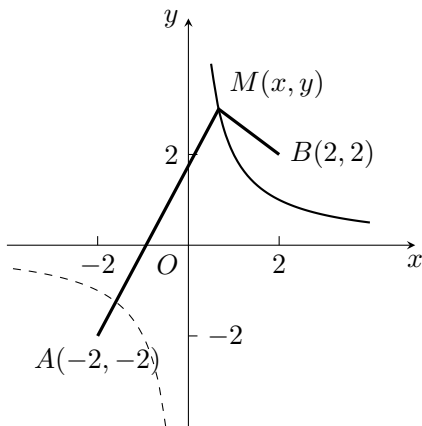


图 1.24

由此可见, 化简方程时, 保证同解变形对求曲线方程是十分重要的.

1.5.2 已知曲线的方程, 画出曲线

这个问题我们将在第三章做些研究.

练习

1. 已知点 M 到 x 轴、 y 轴的距离的乘积等于 1, 求点 M 的轨迹方程.
2. 已知点 M 与 x 轴的距离和它与点 $F(0, 4)$ 的距离相等, 求点 M 的轨迹方程.
3. 动点 P 到定点 A 、 B 的距离比为 $2:1$, 且 $AB = 2a$, 求 P 点的轨迹方程.

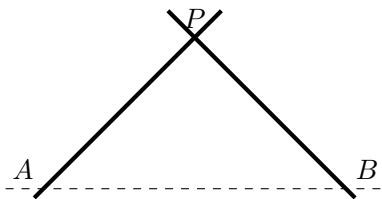
习题二

A

1. 曲线 $ax^2 + by^2 = 4$ 过点 $A(0, -2)$ 、 $B\left(\frac{1}{2}, \sqrt{3}\right)$, 求 a 、 b 的值.
2. 直线 $y = kx + 3$ 与曲线 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 有公共点, 试确定 k 的取值范围.
3. 点 P 到点 $A(4, 0)$ 的距离等于它到 y 轴的距离, 求点 P 的轨迹方程.
4. 点 M 到点 $A(4, 0)$ 和点 $B(-4, 0)$ 的距离的和为 12, 求点 M 的轨迹方程.

B

5. 点 M 到定点 F 的距离和它到定直线 L 的距离相等, 且定点 F 到定直线 L 的距离为 4, 求点 M 的轨迹方程.
6. 两根杆分别绕着定点 A 和 B ($AB = 2a$) 在平面内转动, 并且转动时两杆保持相互垂直, 求杆的交点 P 的轨迹方程.
7. 点 M 到点 $F_1(-3, 0)$ 和点 $F_2(3, 0)$ 的距离的差为 4, 求点 M 的轨迹方程.



第 6 题

C

8. 用图解法判断方程 $x^2 - 1 - \frac{1}{x} = 0$ 有无实数解? 有几个?
9. 两曲线的方程为 $y = 2x^2 - 1$ 、 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$),
 - (1) 当 r 为何值时, 两曲线有四个、三个、两个公共点和无公共点?
 - (2) 这两曲线有可能只有一个公共点吗? 试证明你的结论.

第二章 直线

在第一章，我们学习了曲线和方程两个重要概念，并学习了由曲线求它的方程的一般步骤. 现在，我们来研究最简单的曲线——直线. 先把它代数化（求出它的方程），然后利用它的方程来研究与它有关的一系列问题. 这一章是坐标法的具体应用，是用代数方法研究几何问题的初步体现.

2.1 直线的倾斜角和斜率

过一个点并给出直线的方向能确定一条直线. 在坐标平面上，点可以用它的坐标表示，直线的方向如何表示呢？为此引入倾斜角的概念.

在坐标平面上，对于直线 ℓ ，我们规定直线 ℓ 的向上方向与 x 轴的正向所成的最小正角称为直线 ℓ 的**倾斜角**（图 2.1），记为 α . 当直线 ℓ 和 x 轴平行或重合时，规定它的倾斜角为 0° . 由此，倾斜角的取值范围是 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$.

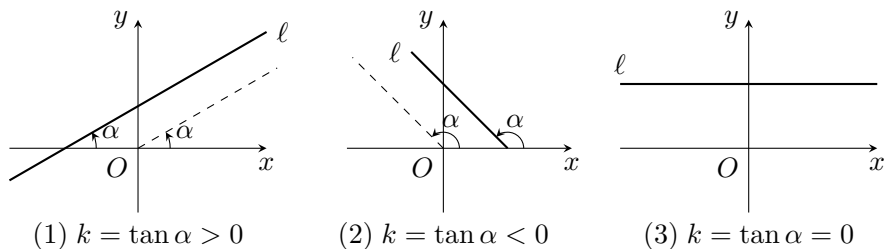


图 2.1

因为一条直线只有一个方向，所以当平面直角坐标系选定以后，每一条直线能且只能与一个倾斜角相对应，反之亦然. 因此，给出了倾斜角就给出了直线的方向.

倾斜角 α 是一个几何对象. 为了用代数方法研究直线，我们再引进倾斜角的代数形式——斜率.

当 $\alpha \neq 90^\circ$ 时， α 的正切值称为直线 ℓ 的斜率，记为 k ；

当 $\alpha = 90^\circ$ 时, 也就是 ℓ 垂直于 x 轴时, 直线 ℓ 没有斜率, 即

$$\begin{aligned} k &= \tan \alpha & (\alpha \neq 90^\circ) \\ k &\text{不存在} & (\alpha = 90^\circ) \end{aligned} \quad (1)$$

直线的斜率刻画了直线对于 x 轴的倾斜程度, 它是描述直线方向的主要概念, 因而将对直线的研究起重要的作用.

思考题

“在坐标平面上, 每一条直线能且只能与一个斜率相对应, 反之亦然”. 这句话是不正确的, 应如何改正?

在坐标平面上, 如果已知两个点 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$, 那么过 P_1 、 P_2 的直线 ℓ 就是确定的. 现在研究怎样用这两个点的坐标来表示 ℓ 的斜率 k . 由于 k 是 α 的函数, α 被点 P_1 、 P_2 的位置决定, 因此应从具体分析 P_1 、 P_2 的各种相对位置入手解决这个问题 (图 2.2).

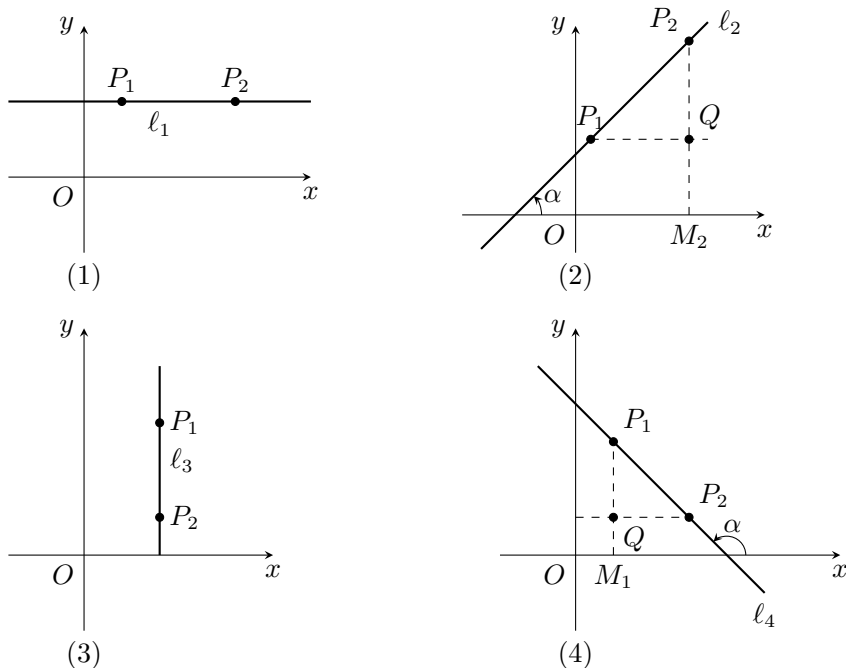


图 2.2

对于 $\ell_1: \because y_1 = y_2, \ell_1 \parallel x$ 轴, $\therefore k = 0$

对于 ℓ_2 : 过 P_1 作 $P_1Q \perp y$ 轴, 过 P_2 作 $P_2M_2 \perp x$ 轴, 交 P_1Q 于 Q , 则 Q

的坐标是 (x_2, y_1) , 且 $\alpha = \angle QP_1P_2$,

$$\tan \alpha = \frac{|QP_2|}{|P_1Q|} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

若 P_1, P_2 的位置互换, 则有

$$\tan \alpha = \frac{|QP_1|}{|P_2Q|} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

对于 $\ell_3: x_1 = x_2$, $\ell_3 \perp x$ 轴, k 不存在;

对于 ℓ_4 : 过 P_1 作 $P_1M_1 \perp x$ 轴, 作 $P_2Q \perp y$ 轴交 P_1M_1 于 Q , 则

$$\begin{aligned} \tan \alpha &= \tan(180^\circ - \angle QP_2P_1) = -\tan \angle QP_2P_1 \\ &= -\frac{|P_1Q|}{|QP_2|} = -\frac{y_1 - y_2}{x_2 - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \end{aligned}$$

若 P_1, P_2 的位置互换, 则有

$$\tan \alpha = -\frac{|P_2Q|}{|QP_1|} = -\frac{y_2 - y_1}{x_1 - x_2} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

回过头来, 对于 ℓ_1 , $k = 0$, 因为 $y_1 = y_2$, $x_1 \neq x_2$, 所以也可以写成 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 的形式. 这样, 我们就得到了

$$\begin{aligned} k &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} && \text{当 } x_1 \neq x_2 \\ k &\text{不存在} && \text{当 } x_1 = x_2 \end{aligned} \quad (2)$$

公式 (2) 直接用 ℓ 上两个点的坐标表示出了直线的斜率. 从而为用坐标法研究直线提供了方便.

思考题

若直线 ℓ 不与 x 轴垂直, 并且 ℓ 上有三个点: $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$ 、 $P_3(x_3, y_3)$. 用 P_1, P_2 的坐标算出的 k 值与用 P_1, P_3 或 P_2, P_3 的坐标算出的 k' 值相同吗? 为什么?

例 2.1 如图 2.3, 直线 ℓ_1 的倾斜角 $\alpha_1 = 30^\circ$, 直线 $\ell_2 \perp \ell_1$, 求 ℓ_1, ℓ_2 的斜率.

解: ℓ_1 的斜率 $k_1 = \tan \alpha_1 = \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$

$\because \ell_2 \perp \ell_1$,

$\therefore \ell_2$ 的倾斜角 $\alpha_2 = \alpha_1 + 90^\circ = 30^\circ + 90^\circ = 120^\circ$

ℓ_2 的斜率 $k_2 = \tan \alpha_2 = \tan 120^\circ = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$

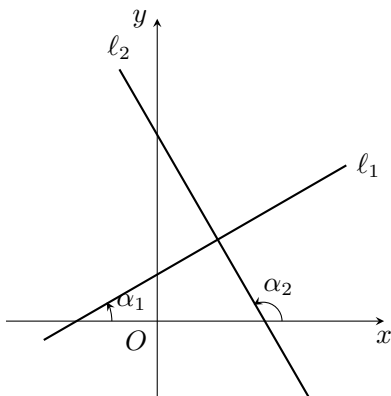


图 2.3

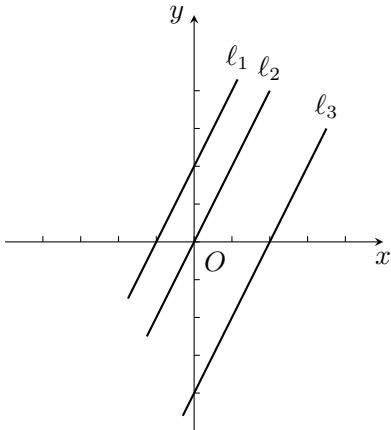


图 2.4

例 2.2 求经过 $A(-2,0)$ 、 $B(-5,3)$ 两点的直线的斜率与倾斜角.

解: 由公式 (2), 得

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{3 - 0}{-5 - (-2)} = -1$$

再由公式 (1), 得 $-1 = \tan \alpha$.

$\because 0 \leq \alpha < 180^\circ, \therefore \alpha = 135^\circ$.

$\therefore$ 这条直线的斜率是 -1 , 倾斜角是 135° .

最后, 再引进直线的纵截距和横截距的概念.

在坐标平面上, 对于不平行于 y 轴的直线 l , 它与 y 轴交点的纵坐标称为它的**纵截距**.

如图 2.4 中的直线 l_1 、 l_2 、 l_3 的纵截距分别是 2、0、 -4 . 若 $l \parallel y$ 轴, 它的纵截距没有意义 (图 2.2(3)).

同时, 对于不平行 x 轴的直线 l , 它与 x 轴交点的横坐标称为它的**横截距**. 如图 2.4 中的直线 l_1 、 l_2 、 l_3 的横截距分别是 -1 、0、2. 若 $l \parallel x$ 轴, 它的横截距也没有意义 [图 2.2(1)].

直线的斜率和截距是在坐标系中刻画直线位置的两个重要参数, 应结合图形掌握它们的几何意义.

思考题

斜率和截距具有什么特点时直线一定通过 II、III、IV 象限? I、IV、III 象限?

练习

1. 填空

- (1) 斜率 k 的取值范围是_____
- (2) 当 $k > 0$ 时, 直线 ℓ 一定通过_____ 象限;
- (3) 当 $k < 0$ 时, 直线 ℓ 一定通过_____ 象限;
- (4) 当 $k = 0$ 时, 直线 ℓ 或通过_____ 象限, 或通过_____ 象限, 或者_____;
- (5) 当 k 不存在时, 直线 ℓ 或通过_____, 或_____, 或者_____.

2. 已知直线的倾角为 α , 求它的斜率

- (1) $\alpha = 0^\circ$;
- (2) $0^\circ < \alpha < 90^\circ$;
- (3) $\alpha = 90^\circ$;
- (4) $90^\circ < \alpha < 180^\circ$.

3. 求经过下列两点的直线的斜率和倾斜角:

- (1) $C(-1, \sqrt{3})$ 与 $D(0, 0)$
- (2) $A(3, -8)$ 与 $B(-2, 6)$
- (3) $E(\sqrt{3}, -\sqrt{2})$ 与 $F(-\sqrt{2}, \sqrt{3})$
- (4) $G(-2, 5)$ 与 $H(-2, -3)$

2.2 直线方程的几种形式

确定一条直线需要两个条件, 本节将就坐标平面上两个条件的不同给法, 根据 1.5 节的理论分别求出直线 ℓ 的不同形式的方程.

情况 1

已知直线 ℓ 过点 $P_0(x_0, y_0)$ 且斜率是 k , 求直线 ℓ 的方程.

如图 2.5, 设 ℓ 上异于 P_0 的动点为 $P(x, y)$, 点 P 运动的规律是过 P_0 、 P 的直线的斜率始终是 k , 即

$$\frac{y - y_0}{x - x_0} = k \quad (x \neq x_0)$$

化简, 得

$$y - y_0 = k(x - x_0) \quad (1)$$

证明: 由 (1) 式的推导, 知道, 凡是 ℓ 上的点其坐标都满足方程 (1). 以下证明: (1) 的任一个解对应的点都在 ℓ 上.

设 $\begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 \end{cases}$ 是 (1) 的任一解, 即

$$y_1 - y_0 = k(x_1 - x_0) \quad (1')$$

分两种可能:

(i) 当 $x_1 = x_0$ 时, 由 (1') 知 $y_1 = y_0$, 由此, $P_1(x_1, y_1)$ 与 $P_0(x_0, y_0)$ 重合,

$\therefore P_1(x_1, y_1)$ 在 ℓ 上;

(ii) 当 $x_1 \neq x_0$ 时, 由 (1') 得,

$$\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = k$$

这说明过 P_0 、 P_1 的直线的斜率也是 k ,

$\therefore P_1(x_1, y_1)$ 在 ℓ 上.

根据曲线与方程的定义, 直线 ℓ 的方程是 (1).

方程 (1) 是由直线 ℓ 上的一个点和 ℓ 的斜率确定的, 称为直线方程的**点斜式**.

当直线 ℓ 过点 $P_0(x_0, y_0)$, 且垂直 y 轴时 (图 2.6), 倾斜角 $\alpha = 0$, $k = \tan \alpha = 0$, 由 (1) 得 ℓ 的方程为

$$y - y_0 = 0(x - x_0)$$

即

$$y = y_0 \quad (2)$$

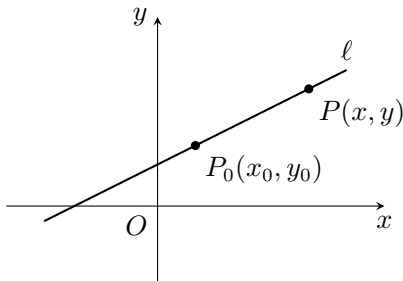


图 2.5

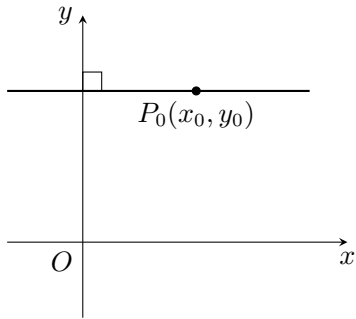


图 2.6

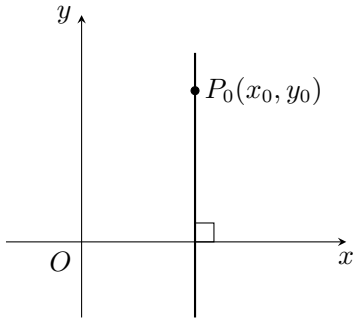


图 2.7

当直线 ℓ 过 $P_0(x_0, y_0)$, 且垂直于 x 轴时 (图 2.7), 倾斜角 $\alpha = \frac{\pi}{2}$, k 不存在, ℓ 的方程不能用 (1) 表示. 但 ℓ 上任一点的横坐标都是, 这时, 直线的方程是:

$$x = x_0 \quad (3)$$

情况 2

已知直线 ℓ 的斜率是 k , 纵截距是 b , 求 ℓ 的方程.

此时 ℓ 过 $(0, b)$ 点, 且斜率为 k . 由公式 (1) 得

$$y - b = k(x - 0)$$

即

$$y = kx + b \quad (4)$$

方程 (4) 称为直线方程的斜截式.

情况 3

已知直线 ℓ 通过两点 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$, 求 ℓ 的方程.

应考虑横坐标 x_1 与 x_2 的关系:

(1) 当 $x_1 = x_2$ 时, $\ell \perp x$ 轴, ℓ 的方程是

$$x = x_1$$

(2) 当 $x_1 \neq x_2$ 时, 可转化成点斜式处理. 此时 ℓ 的斜率, 所以 ℓ 的方程可写成

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) \quad (x_1 \neq x_2) \quad (5)$$

方程 (5) 称为直线方程的两点式.

当 $y_2 \neq y_1$ 时, 方程 (5) 还可以写成

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \quad (x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2) \quad (5)$$

情况 4

已知直线 ℓ 的纵截距、横截距分别是 b 、 a (其中 $a \neq 0, b \neq 0$), 求 ℓ 的方程 (图 2.8).

这种情况可转化成两点式解决. 事实上 ℓ 过 $P_1(a, 0)$ 、 $P_2(0, b)$, 代入 (5), 得

$$y - 0 = \frac{b - 0}{0 - a}(x - a)$$

化简, 得

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad (6)$$

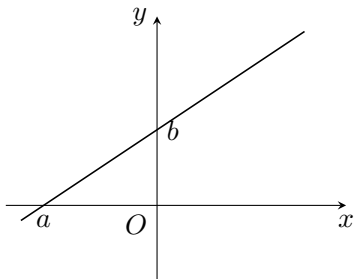


图 2.8

方程 (6) 称为直线方程的**截距式**.

到此为止, 我们学过了四种形式的方程, 它们都表示直线, 它们是:

$$y - y_0 = k(x - x_0) \quad (1)$$

$$y = kx + b \quad (2)$$

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \quad (x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2) \quad (3)$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad (a \neq 0, b \neq 0) \quad (4)$$

应该知道, 不是平面上的所有直线都能写成上述这些形式的方程. 平行于 y 轴的直线不能写成 (1)(2)(3)(4) 这四种形式, 平行于 x 轴的直线不能写成 (4) 的形式.

上面得到了直线方程的四种特殊形式. 这些方程从代数上看都是关于 x 、 y 的一次方程. 这一事实启迪我们思考:

(i) xOy 平面上的任一条直线, 其方程是否都是关于 x 、 y 的一次方程?

(ii) 关于 x 、 y 的一次方程 $Ax + By + C = 0$ 是否都表示 xOy 平面上的的一条直线?

这两个问题是直线与一次方程的关系问题, 现在分析如下:

(i) xOy 平面上的所有直线, 根据倾斜角 α 是否等于 90° , 可以分作两类:

当 $\alpha \neq 90^\circ$ 时, 直线的斜率记为 k , 其方程总可以写成 $y = kx + b$, 它是关于的一次方程.

当 $\alpha = 90^\circ$ 时, 其方程总可以写成 $x = x_0$, 即

$$x + 0y - x_0 = 0$$

这个方程仍可以看做关于 x 、 y 的一次方程.

所以, xOy 平面上的任一直线, 其方程都是关于 x 、 y 的一次方程.

- (ii) 要回答关于 x 、 y 的一次方程 $Ax + By + C = 0$ 是否都表示直线, 讨论如下:

当 $B \neq 0$ 时, 方程 $Ax + By + C = 0$ 可化成

$$y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$$

这就是直线的斜截式方程, 其中 $k = -\frac{A}{B}$, $b = -\frac{C}{B}$;

当 $B = 0$ 时, 则有 $A \neq 0$, $Ax + By + C = 0$ 可以写成

$$x = -\frac{C}{A}$$

它表示与 y 轴平行的直线.

所以, 关于 x 、 y 的任一个一次方程 $Ax + By + C = 0$ 都表示一条直线.

这样, 就得到了

定理

- (i) xOy 平面上的任意一条直线, 其方程都是关于 x 、 y 的一次方程;
(ii) 任意一个关于 x 、 y 的一次方程 $Ax + By + C = 0$ (A 、 B 不同时为零), 都表示 xOy 平面上的一条直线.

这个定理很重要, 它是上述直线方程的特殊形式在理论上的概括, 它揭示了坐标平面上的直线与关于 x 、 y 的一次方程的联系, 根据这种联系, 研究直线的几何问题就可以和研究一次方程的代数问题互化了.

我们把方程

$$Ax + By + C = 0 \tag{7}$$

(其中 A 、 B 不全为零) 叫做直线方程的一般式.

对各种形式的直线方程, 应注意每个方程适用的条件, 并能根据需要灵活地选择直线方程的某种形式进行解题.

例 2.3 直线 ℓ 的方程是 $\sqrt{3}x + 3y + 6 = 0$ (1)

求 ℓ 的斜率、倾斜角和纵截距。

分析：欲求 k 和纵截距 b ，须把 (1) 变成斜截式。

解：由 (1) 得

$$y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x - 2 \quad (2)$$

$$\therefore k = -\frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ 倾斜角 } \alpha = \pi - \arctan \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{5}{6}\pi, \text{ 纵截距 } b = -2.$$

例 2.4 直线 ℓ 的方程是 $\sqrt{3}x + 3y + 6 = 0$ (1)

求 ℓ 的横截距和纵截距。

分析：欲求双截距 a 和 b ，可以采用两种方法：

解：解法 1：把 (1) 变成截距式

$$\begin{aligned} \sqrt{3}x + 3y &= -6 \\ \frac{\sqrt{3}}{-6}x + \frac{3}{-6}y &= 1 \\ \frac{x}{-2\sqrt{3}} + \frac{y}{-2} &= 1 \end{aligned}$$

$$\therefore a = -2\sqrt{3}, \quad b = -2.$$

解法 2：用求交点的方法来解。

在 (1) 中令 $y = 0$ ，得 $\sqrt{3}x = -6$ ， $x = -2\sqrt{3}$ ，

$$\therefore a = -2\sqrt{3};$$

在 (1) 中令 $x = 0$ ，得 $3y = -6$ ， $y = -2$ ，

$$\therefore b = -2.$$

例 2.5 直线 ℓ 的横截距是 -3 ，斜率是 -2 ，求 ℓ 的一般式。

分析：因为已知斜率和横截距，所以，可写出点斜式方程，再化成一般式。

解： $\because \ell$ 过 $(-3, 0)$ ， $k = -2$

$$\therefore \ell \text{ 的方程是 } y = -2(x + 3). \text{ 即 } 2x + y + 6 = 0.$$

思考题

从一般式入手，能解此题吗？试试看。

练习

1. 填空:

- (1) 经过点 $(-2, -3)$, 且斜率为 -1 的直线方程是_____;
- (2) 经过点 $(-1, -5)$, 且倾斜角为 $\frac{5\pi}{6}$ 的直线方程是_____;
- (3) 经过点 $(-1, -4)$, 且垂直 y 轴的直线方程是_____;
- (4) 经过点 $(2, -3)$, 且垂直 x 轴的直线方程是_____;
- (5) 斜率为 -2 , 纵截距为 -4 的直线方程是_____;
- (6) 倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$, 纵截距为 -2 的直线方程是_____.

2. 直线 ℓ 的方程是 $ax + by + c = 0$, 当系数 a 、 b 、 c 满足什么条件时:

- (1) $\ell \perp x$ 轴;
- (2) ℓ 与 x 轴重合;
- (3) ℓ 过原点;
- (4) ℓ 与两轴都相交;
- (5) ℓ 与 x 正半轴相交;
- (6) ℓ 的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$, 且纵截距为 2 ;
- (7) ℓ 与坐标轴围成等腰三角形.

习题一

A

1. 若 a 、 b 、 c 是两两不等的实数, 求经过下列两点的直线的倾斜角:

- (1) $A(a, c)$ 与 $B(b, c)$
- (2) $C(a, b)$ 与 $D(a, c)$
- (3) $P(b, b+c)$ 与 $Q(a, c+a)$

2. 直线 ℓ 的方程是 $2x + y - 2\sqrt{6} = 0$, 求其横截距和纵截距.3. 已知直线 ℓ 的方程是 $x - 2y + 6 = 0$. 求 ℓ 的斜率、倾斜角、横纵截距, 并画图.

B

4. 已知三点 A 、 B 、 C ，若直线 AB 、 AC 的斜率相同，证明这三点共线.

5. 证明：由方程

$$ax + by + c = 0, \quad ax - by + c = 0, \quad b \neq 0$$

确定的两条直线关于 x 轴对称.

6. 证明：直线 $ax + by + c = 0$, ($a, b, c \neq 0$) 和坐标轴围成的三角形的面积为 $S = \frac{c^2}{2|ab|}$.

2.3 两条直线所成的角

两条直线相交构成四个角，它们是两对对顶角. 为了区别它们，先引入 ℓ_1 到 ℓ_2 的角的概念. 图 2.9 中的 θ_{1-2} 表示 ℓ_1 绕交点，逆时针第一次转到 ℓ_2 形成的角，称为 ℓ_1 到 ℓ_2 的角； θ_{2-1} 表示 ℓ_2 绕交点逆时针第一次转到 ℓ_1 形成的角，称为 ℓ_2 到 ℓ_1 的角.

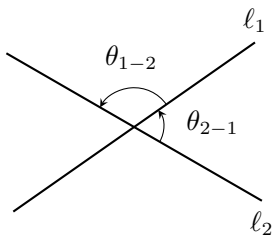


图 2.9

根据上述定义，不难得出：

$$0 < \theta_{1-2} < \pi, \quad 0 < \theta_{2-1} < \pi, \quad \theta_{1-2} + \theta_{2-1} = \pi$$

在坐标平面上， θ_{1-2} 或 θ_{2-1} 能否用两条直线的倾斜角表示呢？

先看特殊情况：当至少有一条直线垂直于坐标轴时（图 2.10），到角极易算出，请读者试试看.

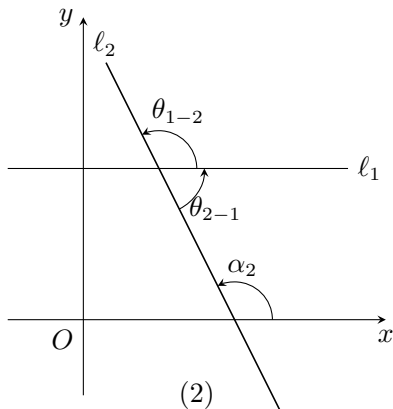
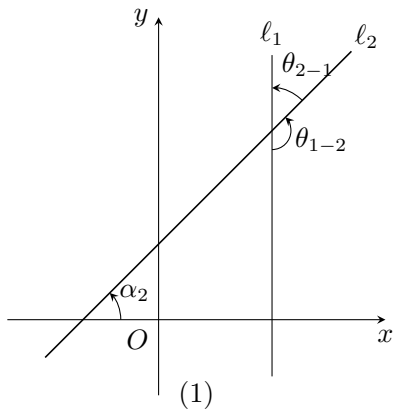


图 2.10

现在研究一般情况：已知图 (2.11)

- $\ell_1: y = k_1x + b_1$, 倾斜角为 α_1 ;
- $\ell_2: y = k_2x + b_2$, 倾斜角为 α_2 .

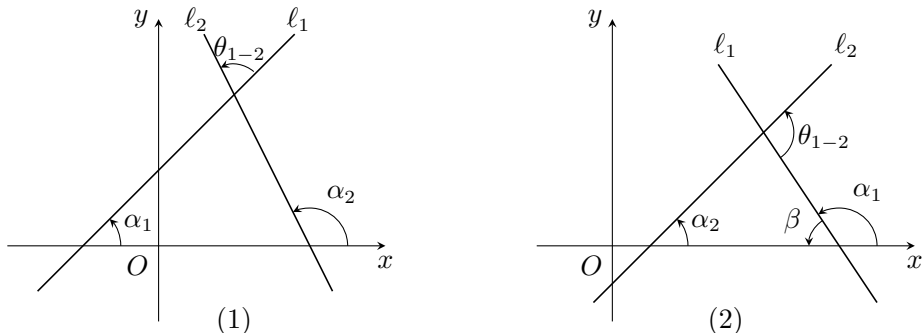


图 2.11

容易看出,

$$\theta_{1-2} = \alpha_2 - \alpha_1$$

或

$$\theta_{1-2} = \alpha_2 + \beta = \alpha_2 + (\pi - \alpha_1) = \pi + (\alpha_2 - \alpha_1) \quad (1)$$

我们知道, 直线的倾斜角和斜率有直接的关系. 那么, 这里得到的 θ_{1-2} 能否用 ℓ_1 、 ℓ_2 的斜率 k_1 、 k_2 表示呢? 为此, 只要对 (1) 两边取正切即可:

$$\tan \theta_{1-2} = \frac{\tan \alpha_2 - \tan \alpha_1}{1 + \tan \alpha_2 \tan \alpha_1} = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_2 k_1} \quad (1 + k_1 k_2 \neq 0) \quad (2)$$

公式 (2) 称为**到角公式**. 对它应注意:

- θ_{1-2} 的几何意义;
- 公式的结构特征;
- 当 θ_{1-2} , α_1 , α_2 都不等于 $\frac{\pi}{2}$ 时才能使用这个公式.

两个到角 θ_{1-2} 与 θ_{2-1} 中, 较小的一个更加常用, 称为两条直线**所成的角** (简称**夹角**). 显然夹角的取值范围是 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$. 若要求夹角 θ , 由 (2) 可得

$$\tan \theta = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_2 k_1} \right| \quad (2.1)$$

例 2.6 求直线 $\ell_1: 2x + y - 2 = 0$ 和 $\ell_2: 3x - y + 2 = 0$ 的夹角.

解: ℓ_1, ℓ_2 的斜率分别是 $k_1 = -2, k_2 = 3$, 由夹角公式 (3) 得

$$\tan \theta = \left| \frac{3 - (-2)}{1 + 3 \cdot (-2)} \right| = 1, \quad \theta = 45^\circ$$

$\therefore \ell_1, \ell_2$ 的夹角为 45° .

例 2.7 已知: $\ell_1: x - y - 5 = 0$ 和 $\ell_2: ax + y = 0$, 且 $\theta_{1-2} = 75^\circ$, 求 a .

解: ℓ_1, ℓ_2 的斜率是 $k_1 = 1, k_2 = -a$. $\theta_{1-2} = 75^\circ$. 由公式 $\tan \theta_{1-2} = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_2 k_1}$, 得

$$\tan 75^\circ = \frac{-a - 1}{1 + 1 \cdot (-a)}$$

解这个关于 a 的方程 (注意 $\tan 75^\circ = 2 + \sqrt{3}$) 得 $a = \sqrt{3}$.

例 2.8 过点 $P(2, -1)$ 引直线 ℓ' , 使它与直线 $\ell: 5x - 2y + 3 = 0$ 的夹角为 45° . 求 ℓ' 的方程.

解: 只要求出 ℓ' 的斜率 k' 就行了. 因为 ℓ 的斜率 $k = \frac{5}{2}$, 由夹角公式, 得

$$\tan 45^\circ = \left| \frac{k' - k}{1 + k'k} \right| = \left| \frac{k' - \frac{5}{2}}{1 + \frac{5}{2}k'} \right|$$

即

$$\frac{k' - \frac{5}{2}}{1 + \frac{5}{2}k'} = \pm 1 \Rightarrow \frac{2k' - 5}{2 + 5k'} = \pm 1$$

解得: $k'_1 = -\frac{7}{3}, k'_2 = \frac{3}{7}$. 从而, ℓ' 有两条 (图 2.12), 它们的方程分别是

$$y + 1 = -\frac{7}{3}(x - 2) \quad \text{和} \quad y + 1 = \frac{3}{7}(x - 2)$$

即: $\ell'_1: 7x + 3y - 11 = 0$ 和 $\ell'_2: 3x - 7y - 13 = 0$.

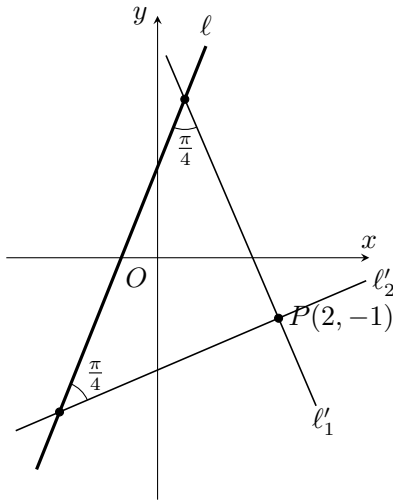


图 2.12

练习

1. 求下列各组直线的夹角.

(1) $\ell_1: x - 2y - 10 = 0, \quad \ell_2: 3x - y + 2 = 0$

(2) $\ell_1: 3x + 4y + 6 = 0, \quad \ell_2: y - 3 = 0$

(3) $\ell_1: x + 2 = 0, \quad \ell_2: 3x - 3y = 0$

2. 已知直线 ℓ_1 过原点, 且 ℓ_1 到 $\ell_2: y = 2x - 5$ 的角是 135° , 求: ℓ_1 的方程.

2.4 两条直线平行或垂直的条件

对于两条存在斜率的直线

- ℓ_1 : 斜率为 k_1 , 倾斜角为 α_1 ,
- ℓ_2 : 斜率为 k_2 , 倾斜角为 α_2 .

2.4.1 平行 (或重合) 条件

若 ℓ_1 与 ℓ_2 平行 (或重合) (图 2.13)

$$\alpha_1 = \alpha_2 \Rightarrow k_1 = k_2$$

若 $k_1 = k_2 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2$ (注意 α 的取值范围是 $0 \leq \alpha < \pi$, 且 $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$)

$$\ell_1 \parallel \ell_2 \text{ 或 } \ell_1 \text{ 与 } \ell_2 \text{ 重合}$$

于是

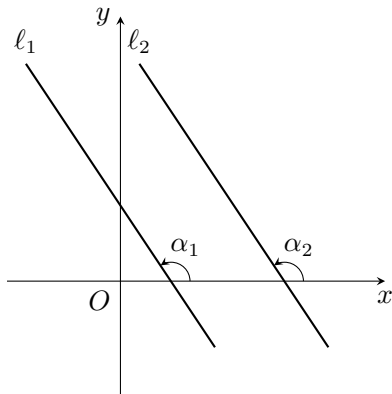


图 2.13

$$\ell_1 \parallel \ell_2 (\text{或 } \ell_1 \text{ 与 } \ell_2 \text{ 重合}) \iff k_1 = k_2 \quad (1)$$

对于 (1) 要注意它的前提是 ℓ_1, ℓ_2 都存在斜率.

2.4.2 垂直条件

当 $\ell_1 \perp \ell_2$ 时, 到角 $\theta_{1-2} = \frac{\pi}{2}$, $\tan \theta_{1-2}$ 不存在, 我们把到角公式写成

$$\cot \theta_{1-2} = \frac{1 + k_2 k_1}{k_2 - k_1} \quad (*)$$

若 $\ell_1 \perp \ell_2$, 到角 $\theta_{1-2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cot \theta_{1-2} = 0$

$$\begin{cases} 1 + k_2 k_1 = 0 \\ k_2 - k_1 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow k_1 k_2 = -1$$

若 $k_1 k_2 = -1$

$$\begin{cases} 1 + k_2 k_1 = 0 \\ k_2 - k_1 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \cot \theta_{1-2} = 0 \Rightarrow \theta_{1-2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \ell_1 \perp \ell_2$$

$$\therefore \ell_1 \perp \ell_2 \iff k_1 k_2 = -1 \quad (2)$$

注意: (2) 成立的前提也是 ℓ_1, ℓ_2 都存在斜率.

(1) 与 (2) 也可用 ℓ_1, ℓ_2 的方程的系数表示:

设 $\ell_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $\ell_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$.

把 $k_1 = -\frac{a_1}{b_1}$, $k_2 = -\frac{a_2}{b_2}$ 代入 (1), 得

$$k_1 = k_2 \iff a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0 \quad (\text{平行或重合}) \quad (3)$$

代入 (2), 得

$$\begin{aligned} k_1 k_2 = -1 &\iff \left(-\frac{a_1}{b_1}\right) \left(-\frac{a_2}{b_2}\right) = -1 \\ &\iff a_1 a_2 + b_1 b_2 = 0 \quad (\text{垂直}) \end{aligned} \quad (4)$$

经验证, 知道:

结论 1

若 ℓ_1 或 ℓ_2 的斜率不存在, (3) 和 (4) 仍然成立. 即:

$$\ell_1 \parallel \ell_2 (\text{或 } \ell_1 \text{ 与 } \ell_2 \text{ 重合}) \iff a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0$$

$$\ell_1 \perp \ell_2 \iff a_1 a_2 + b_1 b_2 = 0$$

结论 2

若 ℓ 的方程是 $ax + by + c = 0$,

(1) 与 ℓ 平行的直线的一般形式是:

$$ax + by + m = 0 \quad (m \text{ 是参数}) \quad (5)$$

(2) 与 ℓ 垂直的直线的一般形式是:

$$bx - ay + m = 0 \quad (m \text{ 是参数}) \quad (6)$$

这两条结论在应用上很重要, 证明留给读者.

例 2.9 已知直线 $\ell_1: 2x - 4y + 7 = 0$, $\ell_2: x - 2y + 5 = 0$, 求证: $\ell_1 \parallel \ell_2$

分析: 只要证出 $k_1 = k_2$ 且其纵截距不相等即可.

解: 把 ℓ_1, ℓ_2 的方程写成斜截式:

$$\ell_1: y = \frac{1}{2}x + \frac{7}{4}, \quad \ell_2: y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$$

则 ℓ_1 的斜率 $k_1 = \frac{1}{2}$, 纵截距 $b_1 = \frac{7}{4}$; ℓ_2 的斜率 $k_2 = \frac{1}{2}$, 纵截距 $b_2 = \frac{5}{2}$
 $\therefore k_1 = k_2, b_1 \neq b_2 \Rightarrow \ell_1 \parallel \ell_2$

例 2.10 求过点 $(2, 1)$ 且与直线 $\ell_1: 2x + y - 10 = 0$ 垂直的直线 ℓ_2 的方程.

分析: 利用 $\ell_1 \perp \ell_2 \iff k_1 k_2 = -1$ 可求得 ℓ_2 的斜率 k_2 , 再用点斜式可写出 ℓ_2 的方程. 也可用本节结论 (6) 去作.

解: **解法 1:** 容易得出, ℓ_1 的斜率 $k_1 = -2$, 由 $\ell_1 \perp \ell_2 \iff k_1 k_2 = -1$, 可得

$$(-2) \cdot k_2 = -1 \iff k_2 = \frac{1}{2}$$

又因 ℓ_2 过 $(2, 1)$ 点, 知其方程是

$$y - 1 = \frac{1}{2}(x - 2) \Rightarrow x - 2y = 0$$

解法 2: 由 $\ell_1 \perp \ell_2$, 且 ℓ_1 的方程是 $2x + y - 10 = 0$, 知 ℓ_2 的方程应具有形式

$$x - 2y + m = 0 \quad (*)$$

又 $\because \ell_2$ 过点 $(2, 1)$,

$\therefore$ 点 $(2, 1)$ 的坐标应适合 (*), 即

$$2 - 2 \times 1 + m = 0 \Rightarrow m = 0$$

$\therefore \ell_2$ 的方程是 $x - 2y = 0$.

例 2.11 用坐标法解: 正方形 $ABCD$ 中, E 是 BC 边的中点, F 是 AB 延长线上的一点, 问 F 在什么位置时, $AE \perp CF$ 成立?

分析: 如图 2.14 建立坐标系, 设 $F(x, 0)$, 利用 $AE \perp CF \iff k_{AE} \cdot k_{CF} = -1$, 建立以 x 为“元”的方程, 求 x 即可.

解: 如图 2.14 建立坐标系, 则有 $B(1, 0)$ 、 $C(1, 1)$ 、 $D(0, 1)$ 、 $E\left(1, \frac{1}{2}\right)$. 设 F 的坐标为 $(x, 0)$. 显然, 直线 AE 、 CF 的斜率都存在:

$$k_{AE} = \frac{\frac{1}{2} - 0}{1 - 0} = \frac{1}{2}, \quad k_{CF} = \frac{1 - 0}{1 - x} = \frac{1}{1 - x}$$

利用 $AE \perp CF \iff k_{AE} \cdot k_{CF} = -1$, 得

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-x} = -1 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

$\therefore$ 当 $BF = \frac{1}{2}AB$ 时就有 $AE \perp CF$.

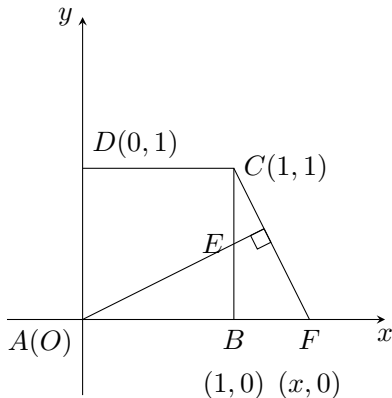


图 2.14

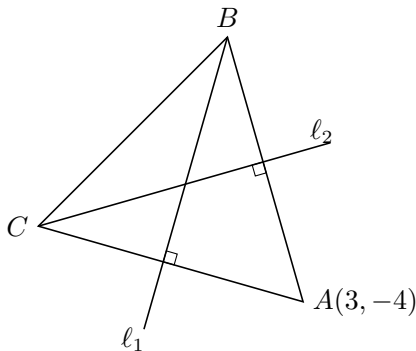


图 2.15

例 2.12 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $A(3, -4)$ 和分别过点 B 、 C 的两条高所在的直线方程是 $\ell_1: 7x - 2y - 1 = 0$ 与 $\ell_2: 2x - 7y - 6 = 0$, 求三边所在的直线的方程.

分析: 做解析几何题, 画出图, 直观形象, 便于数形结合. 但是, 有时画图不易 (如这里要在坐标系中画出 $\triangle ABC$ 就不容易). 这时, 可以画示意图代替在坐标系中画图.

解: 画出示意图 (图 2.15).

$\because$ 直线 $AC \perp \ell_1$, ℓ_1 的方程是: $7x - 2y - 1 = 0$,

$\therefore AC$ 的方程具有形式 $2x + 7y + m = 0$.

又 $\because AC$ 过 $A(3, -4)$, 可定出 $m = 22$,

$\therefore AC$ 的方程是 $2x + 7y + 22 = 0$

同理, AB 的方程可求出, 为 $7x + 2y - 13 = 0$.

点 $B(x, y)$ 可由 $\begin{cases} 7x - 2y - 1 = 0 \\ 7x + 2y - 13 = 0 \end{cases}$ 求出, 为 $B(1, 3)$;

点 $C(x, y)$ 可由 $\begin{cases} 2x - 7y - 6 = 0 \\ 2x + 7y + 22 = 0 \end{cases}$ 求出, 为 $C(-4, -2)$.

$\therefore BC$ 的方程是 $y - 3 = \frac{3 - (-2)}{1 - (-4)}(x - 1)$, 即

$$x - y + 2 = 0$$

练习

1. 判断下列各对直线是否平行、垂直或重合:

(1) $y = 3x + 4$ 与 $2y - 6x + 1 = 0$;

(2) $y = x$ 与 $3x + 3y - 10 = 0$;

(3) $3x + 4y - 5 = 0$ 与 $6x - 8y - 7 = 0$;

(4) $\sqrt{3}x - y - 1 = 0$ 与 $\sqrt{3}x + 3y + 6 = 0$;

(5) $\sqrt{2}x + \sqrt{3}y = \sqrt{6}$ 与 $2x + \sqrt{6}y - 2\sqrt{3} = 0$.

2. 求过点 $A(2, 3)$, 且分别适合下列条件的直线方程:

(1) 平行于直线 $2x + y - 7 = 0$;

(2) 垂直于直线 $3x - 2y + 5 = 0$.

3. 已知两直线 ℓ_1, ℓ_2 , 其中 ℓ_1 没有斜率. ℓ_1 与 ℓ_2 什么时候 (1) 平行; (2) 垂直? 其逆命题成立吗?

2.5 两条直线的交点

设两条直线为

$$\ell_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$$

$$\ell_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

根据 1.4 节的推论, 求 ℓ_1, ℓ_2 的交点的问题等价于解方程组

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 & (1) \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 & (2) \end{cases}$$

的问题.

- 若方程组有唯一解 (x_0, y_0) , 则 ℓ_1, ℓ_2 相交于 (x_0, y_0) ;
- 若方程组无解, 则 $\ell_1 \parallel \ell_2$;
- 若方程组有无穷多解, 则 ℓ_1 重合于 ℓ_2 .

设 a_1 、 a_2 、 b_1 、 b_2 全不为零, 解这个方程组:

(1) $\times b_2$, 得

$$a_1 b_2 x + b_1 b_2 y + b_2 c_1 = 0 \quad (3)$$

(2) $\times b_1$, 得

$$a_2 b_1 x + b_1 b_2 y + b_1 c_2 = 0 \quad (4)$$

(3) $-$ (4) 得

$$(a_1 b_2 - a_2 b_1)x + (b_2 c_1 - b_1 c_2) = 0$$

即

$$(a_1 b_2 - a_2 b_1)x = b_1 c_2 - b_2 c_1 \quad (5)$$

1. 当 $a_1 b_2 - a_2 b_1 \neq 0$ 时, (5) 有唯一解, 从而可求出方程组的唯一解:

$$\begin{cases} x = \frac{b_1 c_2 - b_2 c_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1} \\ y = \frac{a_2 c_1 - a_1 c_2}{a_1 b_2 - a_2 b_1} \end{cases}$$

这时, ℓ_1, ℓ_2 相交, 上面 x 和 y 的值就是交点的坐标. 这是因为 ℓ_1, ℓ_2 的斜率分别是 $-\frac{a_1}{b_1}$ 和 $-\frac{a_2}{b_2}$, 由 $a_1 b_2 - a_2 b_1 \neq 0$ 可知 $\frac{a_1}{b_1} \neq \frac{a_2}{b_2}$, 也就是 $-\frac{a_1}{b_1} \neq -\frac{a_2}{b_2}$, 这说明 ℓ_1, ℓ_2 的斜率不等, 所以 ℓ_1, ℓ_2 必相交于一点.

例如, 两条直线

$$2x - 3y + 4 = 0$$

$$3x + y - 5 = 0$$

由于 $\frac{2}{3} \neq \frac{-3}{-1}$ (斜率不等), 也就是 $\frac{2}{3} \neq \frac{-3}{-1}$ (x 、 y 项的对应系数不成比例), 这两个方程组成的方程组就有唯一解, 这个解是

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$$

也就是两条直线相交于点 $(1, 2)$.

2. 当 $a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0$ 时,

(i) 若 $b_1 c_2 - b_2 c_1 \neq 0$, (5) 无解, 从而方程组无解. 事实上, 这时 c_1, c_2 不可能全为零, 不妨设 $c_2 \neq 0$, 有 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$, 也就是 $\frac{a_1}{b_1} \neq \frac{a_2}{b_2}$,

且 $\frac{c_1}{b_1} \neq \frac{c_2}{b_2}$, 所以, ℓ_1, ℓ_2 的斜率相等: $-\frac{a_1}{b_1} = -\frac{a_2}{b_2}$, 而纵截距不等, $\frac{c_1}{b_1} \neq \frac{c_2}{b_2}$, 此时, $\ell_1 \parallel \ell_2$.

例如, 两条直线

$$3x - y + 2 = 0$$

$$6x - 2y - 5 = 0$$

由于 $\frac{3}{6} = \frac{-1}{-2} \neq \frac{2}{-5}$, 所以方程组无解, 也就是两直线平行.

(ii) 若 $b_1c_2 - b_2c_1 = 0$, (5) 有无穷多解, 从而方程组也有无穷多解. 事实上, 此时 c_1, c_2 或全为零或全不为零 (当 c_1, c_2 全不为零时, $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$), 两个方程是同解方程, 所以它们有无穷多解, 也就是两条直线重合.

例如, 两条直线

$$3x - y + 2 = 0$$

$$6x - 2y + 4 = 0$$

由于 $\frac{3}{6} = \frac{-1}{-2} = \frac{2}{4}$, 两个方程是同解方程, 方程组有无穷多解, 因而两直线重合.

对于 a_1, a_2, b_1, b_2 有等于零的情况, 方程组比较简单, 同学们可自己进行讨论.

例 2.13 根据下列每组直线的方程判断两条直线的位置关系 (相交? 平行? 重合?), 若相交, 求出交点坐标:

$$(1) \ell_1: 3x - 2y - 6 = 0; \quad \ell_2: 9x + 4y + 7 = 0$$

$$(2) \ell_1: 3x - 2y - 6 = 0; \quad \ell_2: 4y - 6x - 3 = 0$$

解:

$$(1) \text{ 解方程组 } \begin{cases} 3x - 2y = 6 \\ 9x + 4y = -7 \end{cases} \quad \text{得} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ y = -\frac{5}{2} \end{cases}$$

$$\ell_1, \ell_2 \text{ 相交于 } \left(\frac{1}{3}, -\frac{5}{2}\right)$$

$$(2) \text{ 解方程组 } \begin{cases} 3x - 2y = 6 \\ -6x + 4y = 3 \end{cases}$$

$$\because \frac{3}{-6} = \frac{-2}{4} \neq \frac{6}{3}$$

$\therefore \ell_1, \ell_2$ 平行.

例 2.14 已知两直线

$$\ell_1: x + my + 6 = 0$$

$$\ell_2: (m-2)x + 3y + 2m = 0$$

求当 m 为何值时, ℓ_1 与 ℓ_2 : (i) 相交; (ii) 平行; (iii) 重合.

解: 解方程组
$$\begin{cases} x + my = -6 \\ (m-2)x + 3y = -2m \end{cases}$$

$$a_1b_2 - a_2b_1 = 1 \times 3 - (m-2)m = 3 - m^2 + 2m$$

$$b_1c_2 - b_2c_1 = m(-2m) - 3(-6) = -2m^2 + 18$$

令 $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$, 即 $-m^2 + 2m + 3 = 0$, 解得 $m = 3, m = -1$.

令 $b_1c_2 - b_2c_1 = 0$, 即 $-2m^2 + 18 = 0$, 解得 $m = \pm 3$.

(i) 当 $m \neq 3$, 且 $m \neq -1$ 时, $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$, 方程组有唯一解, ℓ_1 与 ℓ_2 相交;

(ii) 当 $m = -1$ 时, $a_1b_2 - a_2b_1 = 0, b_1c_2 - b_2c_1 \neq 0$, 方程组无解, ℓ_1 与 ℓ_2 平行;

(iii) 当 $m = 3$ 时, $a_1b_2 - a_2b_1 = 0, b_1c_2 - b_2c_1 = 0$, 方程组有无穷多解, ℓ_1 与 ℓ_2 重合.

练习

1. 求下列各对直线的交点, 并画图:

(1) $\ell_1: 2x - y = 1, \quad \ell_2: 3x + 2y = 19$

(2) $\ell_1: x = 2, \quad \ell_2: 3x + 2y - 12 = 0$

2. 判定下列各对直线的位置关系. 若相交, 求出交点坐标:

(1) $4x - 3y - 8 = 0$ 与 $3x - y = 0$;

$$(2) 2x - 6y + 4 = 0 \text{ 与 } y = \frac{x}{3} + \frac{2}{3};$$

$$(3) (\sqrt{2} - 1)x + y = 3 \text{ 与 } x + (\sqrt{2} + 1)y = 2;$$

$$(4) 2x - 3y = 5 \text{ 与 } 4x - 6y = 10.$$

3. 当 a, b 取何值时, 直线 $ax - 2y - 1 = 0$ 与 $6x - 4y - b = 0$.

(1) 相交; (2) 平行; (3) 重合.

4. 已知直线满足下列条件, 求直线的方程:

(1) 过直线 $3x - y + 4 = 0$ 与 $x + y - 4 = 0$ 的交点, 且斜率为 -2 ;

(2) 过直线 $x - 2y + 3 = 0$ 与 $x + 2y - 9 = 0$ 的交点和原点.

习题二

A

1. 已知直线 $\ell: y = x + 5$. 求过点 $A(5, 2)$ 且与直线 ℓ 的夹角为 45° 的直线的方程.

2. 已知三角形三边所在的直线方程分别是:

$$AB: x - y - 3 = 0$$

$$BC: x - 3y + 3 = 0$$

$$AC: 2x + y + 5 = 0$$

试求三个内角 (用反三角函数表示).

3. 已知两点 $A(2, 2)$ 、 $B(5, -2)$. 在横轴上求一点 P , 使 $\angle APB$ 为直角. 你还能把此题推广吗?

4. 直线 $(3a + 2)x + (1 - 4a)y + 8 = 0$ 和 $(5a - 2)x + (a + 4)y - 7 = 0$ 互相垂直. 试求 a 的值. 提示: 利用本节结论 (4).

5. 求证: 对于 $\alpha \in [0, \pi]$, 直线 $x \sin \alpha + y \cos \alpha + 1 = 0$ 总与直线 $x \cos \alpha - y \sin \alpha + 2 = 0$ 垂直.

6. 求证: 直线 $x + 2y - 5 = 0$, $2x + 4y + 5 = 0$, $2x - y = 0$, $7x - 11y - 35 = 0$ 围成一个直角梯形.
7. 直线 $ax + 2y + 8 = 0$, $4x + 3y = 10$ 和 $2x - y = 10$ 相交于一点, 求 a 值.
8. 不解方程组, 判断下列两方程的直线的位置关系:

$$(1) \begin{cases} 3x - y = 4 \\ 2x + 3y = 5 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x - 3y = -4 \\ 3x - 9y = 10 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 3x + 2y = 6 \\ 6x + 4y = 12 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} 12x - 6y = -6 \\ 8x - 4y = 4 \end{cases}$$

B

9. 直线上依次有四个点 A, B, C, D , 且 $AB = BC = CD$. P 为以 BC 为直径的半圆上的任一点 (P 与 B, C 都不重合). 记 $\angle APB = \alpha$, $\angle CPD = \beta$, 求证 $\tan \alpha \cdot \tan \beta$ 为定值.
10. 已知两条直线

$$\ell_1: (3 + m)x + 4y = 5 - 3m$$

$$\ell_2: 2x + (5 + m)y = 8$$

m 为何值时, ℓ_1 与 ℓ_2 : (1) 相交; (2) 平行; (3) 重合.

11. 若 $P(a, b)$ 为第一象限内的一个定点, 过点 P 的动直线交 x, y 轴的正方向于 M, N . 求证: $\triangle OMN$ 面积的最小值为 $2ab$.

三、点与直线的位置关系

点与直线的位置关系可分为两类: 一是点在直线上, 一是点不在直线上. 对于已知点 A 的坐标, 和直线 ℓ 的方程时, 如何判断点 A 在直线 ℓ 上或不在 ℓ 上我们已讨论过了. 下面讨论当 A 不在直线 ℓ 上时, 如何求 A 到直线 ℓ 的距离. 以及点 A 关于直线 ℓ 的对称点的坐标的求法.

2.6 点到直线的距离

已知一个点 $P(x_0, y_0)$ 和直线 $\ell: ax + by + c = 0$, 本节将研究如何求出点 P 到直线 ℓ 的距离 $d_{P-\ell}$.

我们知道, 点 P 到直线 ℓ 的距离是点 P 到直线 ℓ 的垂线段的长. 欲求 $d_{P-\ell}$ 先从两种特例入手:

1. 当直线 ℓ 平行坐标轴时 (也就是系数 a, b 中有一个为零时, 图 2.16).

容易看出, 对于图 2.16 (1), $d_{P-\ell} = |y_0 - y_1|$, 对于图 2.16(2), $d_{P-\ell} = |x_0 - x_1|$.

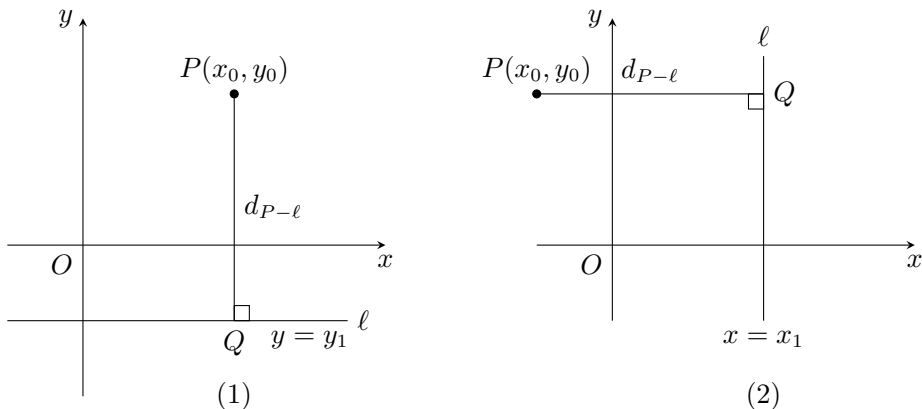


图 2.16

2. 当点 P 落在坐标轴上时 (图 2.17).

容易看出, 点 A, B 的坐标易算出, 进而线段 OA, OB, PA, AB 的长可求, 利用 $\triangle PQA \sim \triangle AOB$, 有

$$\frac{|PQ|}{|PA|} = \frac{|OB|}{|AB|} \Rightarrow d_{P-\ell} = \frac{|PA| \cdot |OB|}{|AB|}$$

现在研究一般情况.

当点 $P(x_0, y_0)$ 不在坐标轴上时, 过点 P 作 $PM \parallel y$ 轴, 交 ℓ 于点 M (图 2.18) 则仍有 $\triangle PQM \sim \triangle AOB$:

$$\frac{|PQ|}{|PM|} = \frac{|OB|}{|AB|} \Rightarrow d_{P-\ell} = \frac{|PM| \cdot |OB|}{|AB|} \quad (*)$$

我们只要用 a, b, c, x_0, y_0 表示 $|PM|, |OB|, |OA|$, 就可表示出 $d_{P-\ell}$. 容易求得 M, A, B 的坐标分别是

$$\left(x_0, \frac{-ax_0 - c}{b}\right), \quad \left(0, -\frac{c}{b}\right), \quad \left(-\frac{c}{a}, 0\right)$$

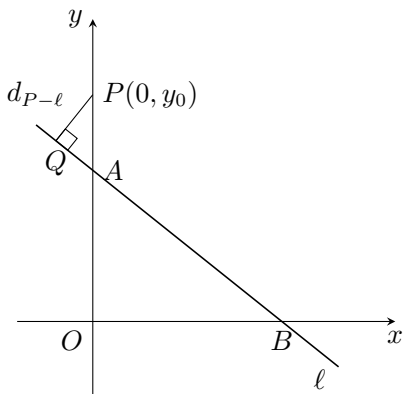


图 2.17

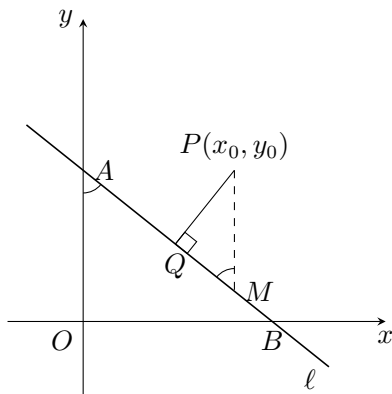


图 2.18

于是

$$|OA| = \left| -\frac{c}{b} \right| = \left| \frac{c}{b} \right|, \quad |OB| = \left| -\frac{c}{a} \right| = \left| \frac{c}{a} \right|$$

$$|AB| = \sqrt{|OA|^2 + |OB|^2} = \sqrt{\frac{c^2}{b^2} + \frac{c^2}{a^2}} = \left| \frac{c}{ab} \right| \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$|PM| = \left| y_0 + \frac{ax_0 + c}{b} \right| = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{|b|}$$

代入 (*) 式, 得

$$d_{P-l} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{|b|} \cdot \frac{|c|}{|a|} \cdot \frac{|ab|}{|c|\sqrt{a^2 + b^2}}$$

即

$$d_{P-l} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (2.2)$$

这就是点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $ax + by + c = 0$ 的距离公式.

利用公式 (1) 以 $(0, 0)$ 代替 (x_0, y_0) 得原点 O 到直线 l 的距离:

$$d_{O-l} = \frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (2)$$

下面我们讨论两平行直线 ℓ_1, ℓ_2 间的距离.

设 $\ell_1: ax + by + c_1 = 0$, $\ell_2: ax + by + c_2 = 0$, (两方程的系数仅仅 $c_1 \neq c_2$)

1. 若 ℓ_1, ℓ_2 位于原点的两侧 (如图 2.19 (1)), 则

$$d_{\ell_1-\ell_2} = d_1 + d_2 = \frac{|c_1|}{\sqrt{a^2 + b^2}} + \frac{|c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

(注意: 此时 c_1, c_2 符号相反!)

2. 若 ℓ_1, ℓ_2 位于原点的同一侧 (如图 2.19 (2)), 则

$$d_{\ell_1-\ell_2} = d_1 - d_2 = \frac{|c_1|}{\sqrt{a^2+b^2}} - \frac{|c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

(注意: 此时 c_1, c_2 符号相同!)

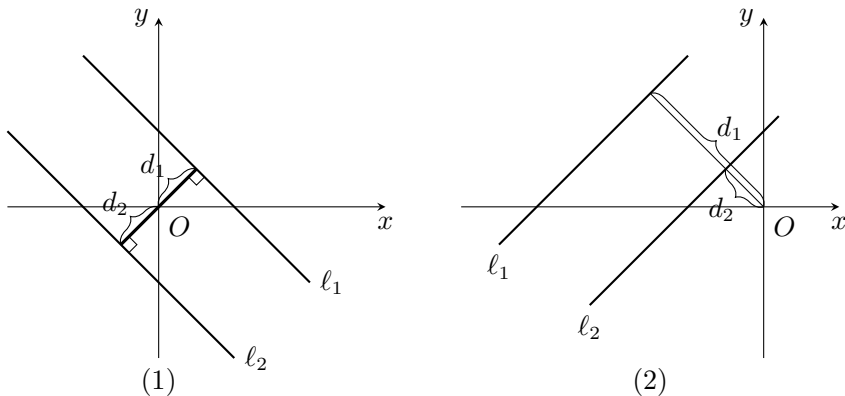


图 2.19

3. 若 ℓ_1, ℓ_2 中有一条通过原点时, 即 c_1, c_2 有一个为零, 易得

$$d_{\ell_1-\ell_2} = \frac{|c_1|}{\sqrt{a^2+b^2}} \quad \text{或} \quad d_{\ell_1-\ell_2} = \frac{|c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

综合上述三种情况, 都有

$$d_{\ell_1-\ell_2} = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}} \quad (3)$$

例 2.15 (1) 求点 $P(3, -3)$ 到 $\ell: x = 2y + 4$ 的距离;

(2) 原点到直线 $y + 2 = k(x - 3)$ 的距离为 2, 求此直线的方程.

解:

(1) 把 ℓ 的方程写成一般式 $x - 2y - 4 = 0$. 由公式 (1), 得

$$d_{P-\ell} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{1 \times 3 + (-2)(-3) - 4}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \sqrt{5}$$

(2) 欲求直线的方程, 求出 k 就行了.

把直线的方程写成一般式 $kx - y - (3k + 2) = 0$, 依题, 有

$$d_{0-\ell} = \frac{|3k + 2|}{\sqrt{k^2 + 1^2}} = 2$$

解之, 得 $k_1 = 0, \quad k_2 = -\frac{12}{5}$.

- 当 $k_1 = 0$ 时, 直线方程为 $y = -2$;
- 当 $k_2 = -\frac{12}{5}$ 时, 直线方程为 $12x + 5y - 26 = 0$.

例 2.16 求两条平行线间的距离, 若

$$\ell_1: 2x - 7y + 8 = 0, \quad \ell_2: 4x - 14y - 12 = 0$$

解: 先把 ℓ_2 的方程变为 $2x - 7y - 6 = 0$, 再由公式 (3), 得

$$d_{\ell_1-\ell_2} = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|8 - (-6)|}{\sqrt{2^2 + 7^2}} = \frac{14\sqrt{53}}{53}$$

例 2.17 已知直线

$$\ell_1: x - 2y - 2 = 0$$

$$\ell_2: 2x + y - 10 = 0$$

求 ℓ_1 、 ℓ_2 的交角平分线的方程.

分析: 作出草图 2.20 交角平分线为 t_1, t_2 . 由于交角平分线的特征性质是其上任一点到角的两边距离相等. 因此, 可归结为点到直线的距离处理.

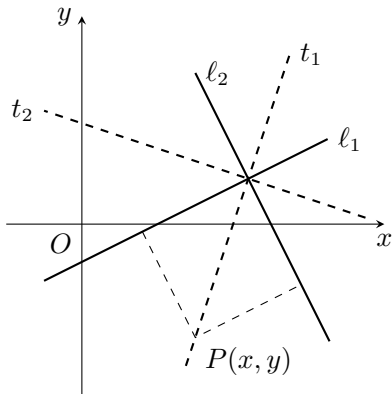


图 2.20

解: 如图 2.20 设 $P(x, y)$ 为交角平分线上的动点, 则

$$d_{P-\ell_1} = d_{P-\ell_2} \quad (1)$$

即

$$\frac{|x - 2y - 2|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{|2x + y - 10|}{\sqrt{2^2 + 1^2}}$$

化简为 $|x - 2y - 2| = |2x + y - 10|$.

由绝对值的定义得

$$x - 2y - 2 = \pm(2x + y - 10)$$

即

$$x + 3y - 8 = 0 \quad \text{或} \quad 3x - y - 12 = 0 \quad (2)$$

2.6 练习

1. 求下列点到直线的距离:

(1) $A(-2, 3)$ 与 $\ell: 3x - 4y + 3 = 0$

(2) $B(-1, 0)$ 与 $\ell: \frac{x}{2} - \frac{y}{\sqrt{3}} = 1$

(3) $C(1, -2)$ 与 $\ell: 3x + 3y = 0$

(4) $O(0, 0)$ 与 $\ell: y = \frac{26}{5}x - 3$

(5) 原点与 $\ell: x = 3y$

(6) 原点与 $\ell: x \cos \alpha + y \sin \alpha = 4$, 其中 $\alpha \in [0, 2\pi]$.

2. 求平行线 $3x - 2y - 7 = 0$ 与 $6x - 4y = 15$ 间的距离.

3. 三角形三个顶点是 $A(7, 8)$ 、 $B(10, 4)$ 和 $C(2, -4)$, 计算它的 BC 边上的高的长.

2.7 关于直线的对称点

在平面几何中已学习过对称的概念.

若直线 ℓ 垂直平分线段 AA' , 则点 A' 称为点 A 关于直线 ℓ 的对称点. 类似地若点 M 是线段 AA' 的中点, 则点 A' 称为点 A 关于点 M 的对称点.

容易得到:

- 点 $A(x, y)$ 关于 x 轴的对称点是 $A'(x, -y)$;
- 点 $A(x, y)$ 关于 y 轴的对称点是 $A''(-x, y)$;
- 点 $A(x, y)$ 关于原点 O 的对称点是 $P(-x, -y)$;
- 点 $A(x, y)$ 关于直线 $y = x$ 的对称点是 $Q(y, x)$;
- 点 $A(x, y)$ 关于直线 $y = -x$ 的对称点是 $Q'(-y, -x)$.

已知点 $P(x_0, y_0)$ 和直线 $\ell: ax + by + c = 0$ ($ab \neq 0$).

若点 $P'(x', y')$ 是点 P 关于 ℓ 的对称点 (图 2.21) 本节将研究 x', y' 如何用 x_0, y_0 表示.

分析如下:

$\because$ 点 P' 与 P 关于 ℓ 对称,

$\therefore \ell$ 垂直平分线段 PP' . 我们知道:

$$\ell \perp PP' \iff k_\ell \cdot k_{PP'} = -1 \quad (A)$$

$$\ell \text{ 平分 } PP' \iff PP' \text{ 的中点在 } \ell \text{ 上} \quad (B)$$

由此, x', y' 由方程组

$$\begin{cases} \frac{-a}{b} \cdot \frac{y' - y_0}{x - x_0} = -1 & (A') \\ a \cdot \frac{x' + x_0}{2} + b \cdot \frac{y' + y_0}{2} + c = 0 & (B') \end{cases}$$

确定. 解这个方程组就可以求出 x', y' .

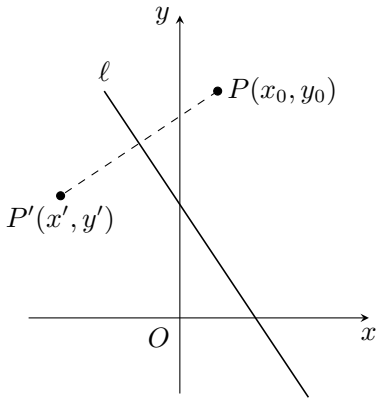


图 2.21

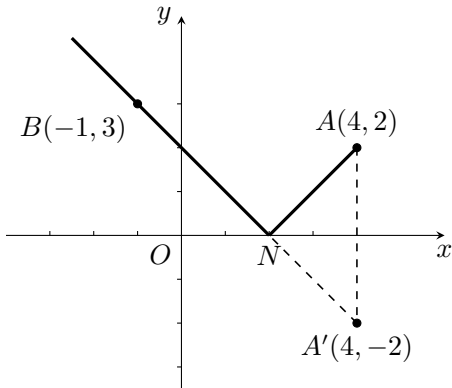


图 2.22

下面以例题的形式研究光线的反射问题.

例 2.18 通过点 $A(4, 2)$ 的光线, 经 x 轴反射后通过点 $B(-1, 3)$. 求入射线和反射线所在直线的方程及反射点.

分析: 解光线反射问题必须把握光线运动的“最短路径原理”, 即光线在同一种媒质中前进时必通过最短的路径. 在本题中, 光线从点 A 射来, 经 x 轴反射 (反射点为 N), 通过点 B 而去, 则 $|AN| + |NB|$ 应为“最短”(图 2.22).

解: 如图 2.22, 设反射点为 $N(x, 0)$, 则 AN 就是入射线, NB 就是反射线. 我们利用“最短路径原理”来确定点 N 的坐标.

取 $A(4, 2)$ 关于 x 轴的对称点 $A'(4, -2)$. 欲使 $|AN| + |NB|$ 为最短, 从平面几何知道, 须使点 N 位于直线 $A'B$ 与 x 轴的交点上, 因为直线 $A'B$ 的方程是

$$y + 2 = \frac{3 - (-2)}{-1 - 4}(x - 4)$$

即 $y + 2 = -(x - 4)$.

所以, 点 N 的坐标 $(x, 0)$ 须满足

$$\begin{cases} y + 2 = -(x - 4) \\ y = 0 \end{cases}$$

解之, 得 $x = 2$, 故反射点 $N(2, 0)$.

由此, 入射线 AN 所在直线的方程是

$$y - 0 = \frac{2 - 0}{4 - 2}(x - 2)$$

即 $x - 2y - 2 = 0$.

反射线 NB 所在直线的方程就是 $A'B$ 的方程, 即 $x + y - 2 = 0$.

注意: 此题也可以用光的反射原理“入射角等于反射角”去考虑 (留给读者去作).

例 2.19 已知 $A(3, 1)$ 、 $B(-1, 3)$ 和 $\ell: 2x + 4y - 5 = 0$, 光线由 A 射来, 经过 ℓ 反射后再通过 B , 求反射线方程和反射点.

分析: 这个题与例 2.18 的不同处在于例 2.18 是光线经由 x 轴反射 (即反射点在 x 轴上), 而例 2.19 却以直线 ℓ 代替了 x 轴 (图 2.23). 但是, 两个例子的实质是相同的, 因此可用相同的方法.

解: 设 $A(3, 1)$ 关于 ℓ 的对称点为 $A'(x', y')$, 则 x' 、 y' 可以从方程组

$$\begin{cases} \frac{y' - 1}{x' - 3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1 \\ 2 \cdot \frac{x' + 3}{2} + 4 \cdot \frac{y' + 1}{2} - 5 = 0 \end{cases}$$

解出, 为 $\begin{cases} x' = 2 \\ y' = -1 \end{cases} \Rightarrow A'(2, -1)$

欲使 $|AN| + |NB|$ 为最短, 须使反射点 N 位于 $A'B$ 与直线 ℓ 的交点上. $A'B$ 的方程 (即反射线所在直线的方程) 是

$$y + 1 = \frac{3 - (-1)}{-1 - 2}(x - 2)$$

即 $4x + 3y - 5 = 0$.

反射点 N 的坐标由 $\begin{cases} 2x + 4y - 5 = 0 \\ 4x + 3y - 5 = 0 \end{cases}$ 解出, 为 $N\left(\frac{1}{2}, 1\right)$.

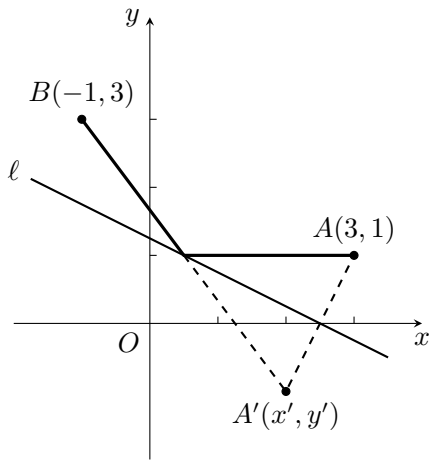


图 2.23

从这两个例子可以看出：解光的反射问题的依据是光的最短路径原理或光的反射原理（入射角等于反射角）. 反映在数学上，其工具是求点关于直线的对称点的方法.

2.7 练习

1. 光线经过点 $(2, 3)$ ，在直线 $x + y + 1 = 0$ 上反射，反射线经过点 $(1, 1)$ ，求光线的入射线和反射线所在直线的方程及反射点.
2. 光线经过点 $P(-2, 5)$ 和点 $Q(1, 1)$ ，然后被 x 轴反射，求反射点及反射线所在直线的方程.
3. 光线经点 $A(-3, 5)$ 射到直线 $3x - 4y + 4 = 0$ 上，反射点为 P ，反射线通过点 $B(8, 9)$ ，求证： $|AP| + |PB| = 13$.
4. 在直线 $2x + y - 5 = 0$ 上求一点 P ，使它到 $A(-7, 1)$ 和 $B(-5, 5)$ 的距离之和为最小.

习题三

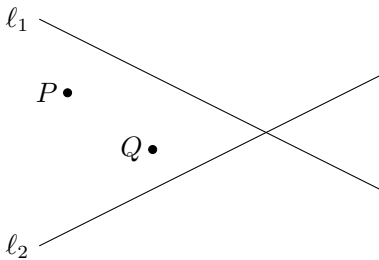
A

1. 已知直线 $\ell: y - 3 = k(x + 1)$ ，点 $P(1, -1)$ 、点 $Q(3, 1)$.
 - (1) 若 ℓ 到点 P 的距离为 2，求 ℓ 的方程；
 - (2) 若 ℓ 到点 P 与到点 Q 距离相等，求 k .
2.
 - (1) 求经过原点，并且和 $P(2, 1)$ 的距离等于 1 的直线方程.
 - (2) 求与直线 $7x + 24y - 5 = 0$ 平行，并且距离等于 3 的直线方程.
 - (3) 已知两平行直线 $\ell_1: ax + by + c_1 = 0$ 与 $\ell_2: ax + by + c_2 = 0$ ，
求证：与 ℓ_1, ℓ_2 距离相等的直线的方程是 $ax + by + \frac{c_1 + c_2}{2} = 0$.
3. 求下列各对直线的交角平分线的方程：
 - (1) $x + 3y - 6 = 0$ 与 $3x + y + 2 = 0$.
 - (2) $12x - 5y - 60 = 0$ 与 $5x + 12y - 24 = 0$.
4. 已知 $\triangle ABC$ 三顶点为 $A(2, 6)$ 、 $B(7, 1)$ 和 $C(-1, -3)$ ，求三角形内角 A 的平分线所在的直线方程.

5. 已知点 $A(a, 5)$ 到直线 $3x - 4y = 2$ 的距离为 d ,

问当 a 取何值时: (1) $d = 4$; (2) $d > 4$.

6. 上面的例题讲的都是一个镜面的反射问题 (例 2.18 以 x 轴作镜面, 例 2.19 以直线 ℓ 作镜面). 能否把这个问题推广到有几个镜面的情形呢? 如, 平面上有两条直线 ℓ_1 、 ℓ_2 以及点 P 和 Q . 欲使从点 P 发出的光线依次经 ℓ_1 、 ℓ_2 反射后通过点 Q . 试以几何方法找出 ℓ_1 上的反射点 M .



题 6

7. 以 $A(4, 5)$ 为顶点, 在 ox 轴上找一点 B , 在直线 $\ell: 2x - y + 2 = 0$ 上找一点 C , 构成 $\triangle ABC$, 使 $|AB| + |BC| + |CA|$ 为最小, 并求出这个最小值.

B

8. 设 $O(0, 0)$ 、 $A(t, 0)$ 、 $B\left(t, \frac{1}{t}\right)$ 是 xy 平面上的三个点 (其中 $t > 0$), $\triangle OAB$ 的重心 G 到三边 OA 、 AB 、 OB 的距离依次为 p 、 q 、 r , 求证 pqr 的最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{54}$.
9. 光线从点 $M(5, 3)$ 射出, 被直线 $\ell: x + y - 1 = 0$ 反射, 入射线到直线 ℓ 的角为 β . 已知 $\tan \beta = 2$, 求入射线与反射线所在直线的方程.

四、直线系

2.8 直线系的概念

我们知道确定一条直线需要两个条件. 若只给出一个条件, 直线是不能唯一地确定的. 实际上, 这时, 可以得到满足这个条件的一系列直线. 如, 斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线就有无数条 (图 2.24). 这无数条直线的方程具有共同的形式

$$y = \frac{1}{2}x + b \quad (1)$$

其中 b 为相应直线的纵截距, 当 b 取不同的值时, 方程 (1) 表示不同的直线 (实际上方程表示的直线与 b 的取值是一一对应的), 我们称它为参数, 再如, 过

点 $(3, 2)$ 的直线也有无数条 (图 2.25), 它们的方程却具有共同形式

$$y - 2 = k(x - 3) \quad \text{或} \quad x = 3 \quad (2)$$

其中 k 为相应直线的斜率, 它也是一个参数.

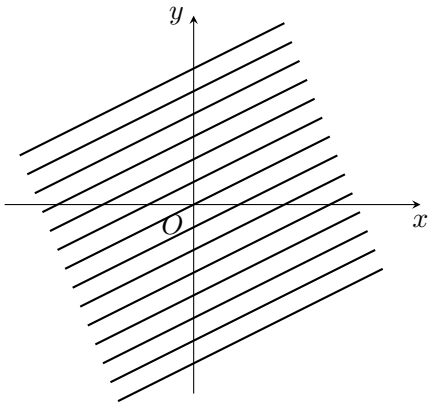


图 2.24

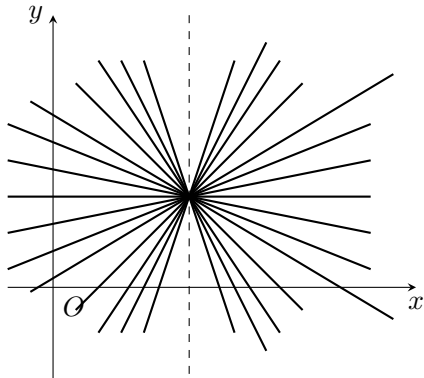


图 2.25

一般地, 我们把满足一个共同条件的直线的集合 (直线的系列) 称为一个 **直线系**, 把表示直线系的方程叫做 **直线系方程** (它一定含有一个参数).

很明显, 直线系被它的共同条件 (请注意, 有且只有一个条件) 所确定. 因此要研究一个直线系必须紧紧抓住它的共同条件. 此外, 还须注意, 有时一个直线系需要用两个方程来表示它 (如上述过 $(3, 2)$ 的直线系).

为什么要引入直线系的概念呢? 我们知道, 求一条直线的方程, 需要给出两个条件. 当根据这两个条件不便于直接写出直线的方程时, 可以先择其一, 写出它的直线系方程, 再用待定系数法, 根据第二个条件确定参数的值, 从而求出直线的方程.

例 2.20 填写满足下列条件的直线系方程:

- (1) 斜率为 -2 的直线系方程是 $(y = -2x + b)$,
- (2) 倾角为 $\frac{1}{3}\pi$ 的直线系方程是 $(y = \sqrt{3}x + b)$;
- (3) 与直线 $ax + by + c = 0$ 平行的直线系方程是 $(ax + by + m = 0)$;
- (4) 与直线 $ax + by + c = 0$ 垂直的直线系方程是 $(bx - ay + m = 0)$.
- (5) 经过点 $(-2, -3)$ 的直线系方程是 $[y + 3 = k(x + 2)$ 与 $x = -2]$;
- (6) 双截距的和为 4 的直线系方程是 $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{4-a} = 1\right)$.

例 2.21 求与 $\ell: 2x + 3y - 7 = 0$ 垂直且过 $P(-1, -3)$ 的直线 ℓ' 的方程.

解: 解法 1: 可求得 $k = \frac{-2}{3} \Rightarrow k' = \frac{3}{2}$
 又因为 ℓ' 过 $P(-1, -3)$, 所以 ℓ' 的方程是

$$y + 3 = \frac{3}{2}(x + 1) \Rightarrow 3x - 2y - 3 = 0$$

解法 2: 与 ℓ 垂直的直线系方程为

$$3x - 2y + m = 0$$

其中, 过 $P(-1, -3)$ 的一条 ℓ' 应满足

$$3(-1) - 2(-3) + m = 0$$

解之 $m = -3$, 所以 ℓ' 的方程是 $3x - 2y - 3 = 0$.

评述: 解法 2 体现了用直线系解题的基本思想; 先写出满足一个条件 (与 ℓ 垂直) 的所有直线 ($3x - 2y + m = 0$), 再根据第二个条件 (过 P 点) 定出参数的值, 从而求出所需的直线方程.

例 2.22 求经过点 $(-5, 5)$ 且和原点的距离为 1 的直线 ℓ 的方程.

分析: 作示意图 2.26, 显然满足条件的直线有两条, 可以用过点 $(-5, 5)$ 的共点直线系去解.

解: 过点 $(-5, 5)$ 的直线系方程是

$$y - 5 = k(x + 5) \quad (1)$$

$$x = -5 \quad (2)$$

显然 (2) 与原点的距离不为 1, 略去.

把 (1) 改写成一般式

$$kx - y + (5k + 5) = 0$$

$$\because d_{O-\ell} = 1,$$

$$\therefore \frac{|5k + 5|}{\sqrt{k^2 + (-1)^2}} = 1 \Rightarrow k_1 = -\frac{3}{4}, \quad k_2 = -\frac{4}{3}$$

分别代入 (3), 得

$$3x + 4y - 5 = 0$$

$$4x + 3y + 5 = 0$$

它们都是所求直线 ℓ 的方程.

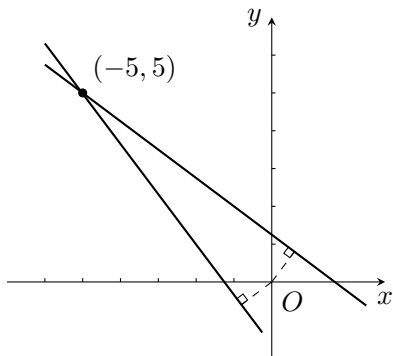


图 2.26

2.8 练习

1. 用直线系方程, 求适合下列条件的直线的方程:

(1) 经过点 $P(4, -1)$ 并且平行直线 $2x - 3y + 4 = 0$;

(2) 经过点 $\left(-\frac{1}{2}, 2\right)$ 并且垂直于直线 $2x - 3y - 1 = 0$.

2. 用直线系方程求经过点 $(-2, 3)$ 且横、纵截距之和是 2 的直线方程.

2.9 直线系的基本类型

容易看出, 在上节例 2.18 中, 直线系 (1) 中的所有直线, 它们的斜率 k 是同一个常数, 这是一个**平行直线系**, (2)、(3) 和 (4) 同属于这一类; 直线系 (5) 中的直线都过定点 $(-2, -3)$ ——形成一个**共点直线系**.

现在, 引入一个新的课题: 给两条相交直线

$$\ell_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0$$

$$\ell_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

试研究通过 ℓ_1, ℓ_2 交点的所有直线形成的直线系 (应包括指出该直线系的特点, 并求出它的方程).

很明显, 这是一个共点直线系. 欲求其方程, 一种自然的想法是先求出 ℓ_1 与 ℓ_2 的交点坐标, 这就“化归”为上节已经提供的方法. 然而, 我们希望建立新的理论: 能否不必求出交点坐标, 而直接写出过 ℓ_1 与 ℓ_2 交点的直线系呢? 为了学习这种方法, 我们先学习引理.

引理

若两相交曲线为 $c_1 : f(x, y) = 0$, $c_2 : g(x, y) = 0$.

则曲线系 $c : f(x, y) + \lambda g(x, y) = 0$ (参数 $\lambda \in \mathbb{R}$) 必通过 c_1 与 c_2 的所有交点.

证明: 设 $P(x_0, y_0)$ 为 c_1, c_2 的任一交点, 即

$$f(x_0, y_0) = 0 \quad \text{且} \quad g(x_0, y_0) = 0 \quad (*)$$

现在考察曲线系 c 与点 $P(x_0, y_0)$ 的关系: 把 $P(x_0, y_0)$ 的坐标代入曲线系 C 的方程, 利用 (*) 可得

$$f(x_0, y_0) + \lambda g(x_0, y_0) = 0 + \lambda \cdot 0 = 0$$

这说明点 P 的坐标 (x_0, y_0) 满足曲线系 c 的方程, 所以曲线系 c 必过点 P . 又因为点 P 是任取的, 所以曲线系 c 必过 c_1, c_2 的所有的交点.

定理

已知两条相交直线

$$\ell_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0 \quad \text{和} \quad \ell_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

则

$$a_1x + b_1y + c_1 + \lambda(a_2x + b_2y + c_2) = 0 \quad (1)$$

是过 ℓ_1 和 ℓ_2 交点的直线系 (不包括 ℓ_2), 式中的 λ 是一个任意实数.

分析: 欲证明这个定理, 须证:

1. 方程 (1) 表示过 ℓ_1 与 ℓ_2 交点的直线;
2. 平面上所有过 ℓ_1, ℓ_2 交点的直线 (除去 ℓ_2) 都包括在 (1) 之中.

证明:

1. 设 $P_0(x_0, y_0)$ 是 ℓ_1 与 ℓ_2 的交点, 则

$$a_1x_0 + b_1y_0 + c_1 = 0$$

$$a_2x_0 + b_2y_0 + c_2 = 0$$

由此可知, $P_0(x_0, y_0)$ 一定适合方程 (1), 即方程 (1) 表示的曲线过 ℓ_1 与 ℓ_2 的交点 P_0 .

要证 (1) 表示直线, 只须证 (1) 是关于 x, y 的一次方程. 用反证法. 为此把 (1) 变形为

$$(a_1 + \lambda a_2)x + (b_1 + \lambda b_2)y + (c_1 + \lambda c_2) = 0 \quad (2)$$

假设 (2) 不是关于 x, y 的一次方程, 则必有

$$\begin{cases} a_1 + \lambda a_2 = 0 \\ b_1 + \lambda b_2 = 0 \end{cases}$$

这说明 $(1, \lambda)$ 是方程组 $\begin{cases} a_1x + a_2y = 0 \\ b_1x + b_2y = 0 \end{cases}$ 的非零解, 即 $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$,

这与 ℓ_1, ℓ_2 是两相交直线相矛盾. 所以 (2) 是关于 x, y 的一次方程, 即 (1) 表示直线.

$\therefore$ (1) 是过 ℓ_1, ℓ_2 交点的直线.

2. (i) 直线系 (1) 显然包含 ℓ_1 , 这只要取 $\lambda = 0$;

(ii) 设 P' 是平面上不属于 ℓ_1, ℓ_2 上的任意一点, 以下证明直线系 (1) 一定包括过 P_0, P' 的直线. 设直线系 (1) 过 $P'(x', y')$ 点, 则

$$a_1x' + b_1y' + c_1 + \lambda(a_2x' + b_2y' + c_2) = 0 \quad (3)$$

因为 P' 不在 ℓ_2 上, 所以 $a_2x' + b_2y' + c_2 \neq 0$, 因此可求出

$$\lambda = -\frac{a_1x' + b_1y' + c_1}{a_2x' + b_2y' + c_2}$$

这就是说, 当 λ 取这个值时由 (1) 确定的直线必通过 P' 点.

$\therefore$ 平面上所有过 ℓ_1, ℓ_2 交点的直线 (除去 ℓ_2 以外) 都包含在 (1) 之中.

至此, 定理成立.

例 2.23 应用上述定理, 求经过 $\ell_1: 2x - 3y + 2 = 0$ 与 $\ell_2: 3x - 4y - 2 = 0$ 的交点, 且分别满足下列条件的直线的方程:

(1) 过原点;

(3) 垂直于直线 $4x + 3y - 4 = 0$

(2) 平行于直线 $2x - y - 6 = 0$

解: 过 ℓ_1, ℓ_2 交点的直线系是

$$\ell: 2x - 3y + 2 + \lambda(3x - 4y - 2) = 0 \quad (1)$$

即

$$(2 + 3\lambda)x + (-3 - 4\lambda)y + (2 - 2\lambda) = 0 \quad (2)$$

(1) $\because \ell$ 过原点,

$\therefore 2 - 2\lambda = 0$, 从而 $\lambda = 1$, 代入 (2) 得 $5x - 7y = 0$

(2) $\because \ell$ 平行于直线 $2x - y - 6 = 0$,

$\therefore \frac{2 + 3\lambda}{2} = \frac{-3 - 4\lambda}{-1} \neq \frac{2 - 2\lambda}{-6}$, 可得 $\lambda = -\frac{4}{5}$, 代入 (2), 可得

$$2x - y - 18 = 0$$

(3) $\because \ell$ 垂直于 $4x + 3y - 4 = 0$,

$$\therefore 4(2 + 3\lambda) + 3(-3 - 4\lambda) = 0, \text{ 即 } -1 = 0$$

此方程无解. 这说明 (1) 中不存在与直线 $4x + 3y - 4 = 0$ 相垂直的直线. 事实上, 此时 (1) 不含 ℓ_2 , 恰恰 ℓ_2 是过 ℓ_1 、 ℓ_2 交点且与 $4x + 3y - 4 = 0$ 垂直的直线.

$\therefore$ 所求直线就是 $\ell_2: 3x - 4y - 2 = 0$.

例 2.24 试证明: 不论 m 为何实数值, 直线

$$(m-1)x + (2m-1)y = m-5 \quad (*)$$

都过定点.

证明: 证法 1: 在 (*) 中

$$\begin{aligned} & \bullet \text{ 令 } m=0, \text{ 得 } -x-y=-5 \\ & \bullet \text{ 令 } m=1, \text{ 得 } y=-4 \end{aligned} \quad \therefore \begin{cases} x=9 \\ y=-4 \end{cases}$$

把 $P(9, -4)$ 代入 (*), 得

$$\text{左边} = (m-1) \cdot 9 + (2m-1)(-4) = m-5$$

$$\text{右边} = m-5$$

因此: 左边 = 右边

$\therefore$ 不论 m 为何实数时, 直线 (*) 都过定点 $(9, -4)$.

证法 2: 把方程 (*) 整理成

$$(-x-y+5) + m(x+2y-1) = 0 \quad (1)$$

这是过直线 $-x-y+5=0$ 与直线 $x+2y-1=0$ 交点的直线系, 求出这两条直线的交点为 $P(9, -4)$

$\therefore$ 不论 m 为何实数值, 直线 (*) 都通过 $P(9, -4)$.

证法 3: 把方程 (*) 整理成

$$(x+2y-1)m = (x+y-5) \quad (2)$$

$$\text{令 } \begin{cases} x+2y-1=0 \\ x+y-5=0 \end{cases}, \text{ 解之, 得 } \begin{cases} x=9 \\ y=-4 \end{cases}$$

(2) 是关于 m 的一元一次方程. 当 $x = 9$ 且 $y = -4$ 时, (2) 中的 m 可取任意实数. 这说明不论 m 为任何实数, 点 $(9, -4)$ 的坐标满足 (2), 所以 (2) 过定点 $(9, -4)$, 也就是直线 (*) 过定点 $(9, -4)$.

评述: 证法 1 的思想是“先特殊化”(用 (*) 中的两条特殊的直线找到其交点, 再证 (*) 中的所有的直线都过此点), 证法 2 的思想是用本节的定理, 证法 3 的思想是把 (*) 先转化成关于 m 的一元一次方程 (2), 再分析它有无穷多解的条件.

2.9 练习

1. 利用本节定理, 求经过直线 $\ell_1: 4x - 3y - 5 = 0$ 与 $\ell_2: 3x + y + 6 = 0$ 的交点, 且分别满足下列条件的直线的方程:

(1) 平行于直线 $2x + 5y + 3 = 0$ (3) 与原点的距离等于 1.

(2) 经过点 $(-3, 2)$

2. 根据下列条件, 求直线的方程:

(1) 经过两条直线 $2x - 3y + 7 = 0$ 和 $3x + 2y + 4 = 0$ 的交点, 且平行于直线 $5x - 2y = 4$;

(2) 经过两条直线 $2x + y + 1 = 0$ 和 $x - 2y + 1 = 0$ 的交点, 且垂直于直线 $3x + 4y = 7$;

(3) 纵截距是 -2 , 倾角是 α 且 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$;

(4) 倾角是 $\arcsin \frac{1}{3}$ 且过点 $(0, 3)$.

习题四

A

1. 用直线系方程求适合下列条件的直线的方程:

(1) 垂直于 $2x - 3y + 5 = 0$ 且其横截距为 3;

(2) 经过点 $(-3, 4)$, 且垂直于过点 $(4, 1)$ 和 $(7, 3)$ 的直线;

(3) 和直线 $3x - 4y - 7 = 0$ 平行, 且和两坐标轴在第二象限围成的三角形的面积是 24.

2. 已知直线 ℓ_1 、 ℓ_2 、 ℓ_3 的方程分别是

$$\ell_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$$

$$\ell_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$$

$$\ell_3: A_1x + B_1y + C_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2) = 0$$

讨论

(1) 当 ℓ_1, ℓ_2 相交时, ℓ_3 与 ℓ_2 的位置关系;

(2) 当 $\ell_1 \parallel \ell_2$ 时, ℓ_3 与 ℓ_1, ℓ_2 的位置关系.

B

3. 用直线系方程求适合下列条件的直线的方程:

(1) 和坐标轴围成一个等腰直角三角形, 且经过点 $(1, -3)$;

(2) 经过点 $(-3, 4)$, 且到点 $(12, 9)$ 的距离为 5.

4. 试证: 不论 m 为何实数值, 直线 $(2m-1)x - (m+3)y - (m-11) = 0$ 恒过一个定点.

5. 若 $a+b+c=0$, 试证直线系 $ax+by+c=0$ 恒过定点.

6. 直线 $2x-y+m=0$ 经过直线 $2x+3y+4=0$ 与 $x=1$ 的交点, 求参数 m 的值, 并对此题的几何意义予以解释.

7. 直线 $kx+y+2=0$ 经过直线 $3x+2y-9=0$ 和 $x-1=0$ 的交点, 求参数 k 的值, 并对此题的几何意义予以解释.

五、区域问题

2.10 以直线为边界的平面区域

我们知道, xOy 平面上的直线 ℓ

$$f(x, y) = x - 2y + 2 = 0$$

把全平面分割成不含 ℓ 的两个半平面区域 M 、 N 和一条共同的边界线 ℓ (图 2.27).

在 ℓ 上, 所有的点的坐标都满足一个特定的关系

$$f(x, y) = 0 \quad (1)$$

(即使代数式 $f(x, y)$ 的值为零) 反过来, 满足 (1) 的 (x, y) 对应的点都落在 ℓ 上. 由此, 我们把方程 (1) 看作是直线 ℓ 的代数形式. 这是已知的.

问题

区域 M (或 N) 上的所有的点的坐标是否也满足一个特定的关系? 这个关系与代数式 $f(x, y) = x - 2y + 2$ 的值有没有联系? 由此出发能不能找出区域 M (或 N) 的代数形式?

这个问题是我们尚未涉足过的课题, 不妨选几个点试一试, 猜一猜:

在 M 上, 找点 $A(1, 0)$, $B(-1, -3)$, 代入 $f(x, y)$ 得

$$f(1, 0) = 1 - 2 \times 0 + 2 = 3 > 0$$

$$f(-1, -3) = -1 - 2(-3) + 2 = 7 > 0$$

在 N 上, 找点 $C(0, 3)$, $D(-2, 3)$ 代入 $f(x, y)$, 得

$$f(0, 3) = 0 - 2 \times 3 + 2 = -4 < 0$$

$$f(-2, 3) = -2 - 2 \times 3 + 2 = -6 < 0$$

由此做出:

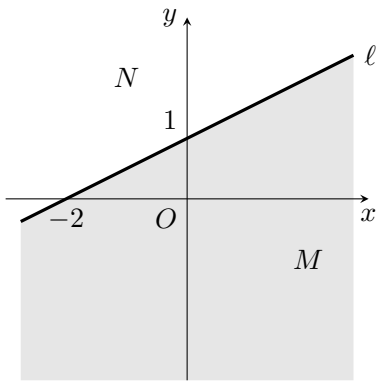


图 2.27

猜想 1

1. 当 $(x, y) \in M$ 时, 恒有

$$f(x, y) = x - 2y + 2 > 0 \quad (2)$$

2. 当 $(x, y) \in N$ 时, 恒有

$$f(x, y) = x - 2y + 2 < 0 \quad (3)$$

评述: 这个猜想是合谐的. 若我们把 $f(x, y)$ 看作是一个二元函数的话, 上述猜想表明:

- 在 M 上, 函数 $f(x, y)$ 的值处处恒正;

- 在 ℓ 上, 函数 $f(x, y)$ 的值处处恒为零;
- 在 N 上, 函数 $f(x, y)$ 的值处处恒负.

(这里, 函数、方程、不等式三个知识点又一次交汇在同一个问题之中) 让我们来证明猜想 1.

证明: 任取 $P_1(x_1, y_1) \in M$ (图 2.28), 过点 P_1 作 $P_1Q \perp x$ 轴交 ℓ 于 $Q(x_1, y_0)$, 于是 $f(x_1, y_0) = x_1 - 2y_0 + 2 = 0$.

$$\because y_1 < y_0$$

$$\therefore 2y_1 < 2y_0 \Rightarrow -2y_1 > -2y_0$$

由此,

$$\begin{aligned} f(x_1, y_1) &= x_1 - 2y_1 + 2 \\ &> x_1 - 2y_0 + 2 = 0 \end{aligned}$$

$\therefore$ (2) 成立, 同理 (3) 也成立.

至此, 我们证明了 M (或 N) 上的所有的点的坐标都满足 (2) (或 (3)), 也就是说, M (或 N) 上的所有的点坐标都是 (2) (或 (3)) 的解. 问题引向深入, 我们自然会从反面提出一个新问题:

猜想 2

不等式 (2) 的每一个解对应的点是否都在 M 上呢?

评述: 这个问题连同猜想 1 的解决将使 M 上的点集与不等式 (2) 的解集之间建立起一一对应的关系, 从而使 (2) 能够成为区域 M 的代数形式. 所以, 提出这两个猜想在理论上是很有价值的!

让我们以图 2.28 为线索, 证明猜想 2.

证明: 设 (x', y') 是 (2) 的任一个解. 则

$$x' - 2y' + 2 > 0 \quad (3)$$

在 ℓ 上取点 (x', y'_0) , 则

$$x' - 2y'_0 + 2 = 0 \quad (4)$$

$$(3) - (4), \text{ 得 } y'_0 - y' > 0 \Rightarrow y' < y'_0 \Rightarrow (x', y') \in M$$

完全同样地, 不等式 (3) 的每一个解对应的点也都在区域 N 上.

我们把上述两个猜想联系起来可以看出: 区域 M 与不等式 (2) 有非常密切的关系 (这种关系同曲线与方程的关系十分类似!), 抽象这种关系得到

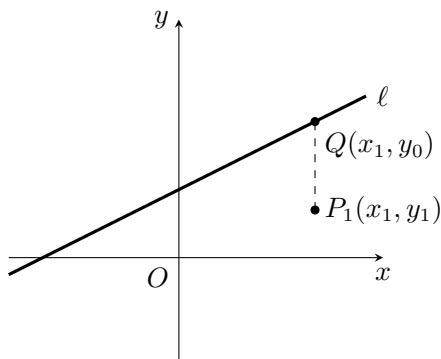


图 2.28

区域与不等式的定义

对于平面上的点集 G 和不等式 $f(x, y) > 0$, 若:

1. G 上每个点的坐标都是不等式的解;
2. 不等式的每个实数解对应的点都在 G 上, 称点集 G 为 $f(x, y) > 0$ 的区域, 称 $f(x, y) > 0$ 为区域 G 的不等式.

至此, 可以把上面的探索写成:

结论

直线 ℓ 把全平面划分成两个区域和一条共同的边界线 ℓ , 它们分别表示成: $x - 2y + 2 > 0$, $x - 2y + 2 < 0$ 和 $x - 2y + 2 = 0$.

推广这一结论, 可得

定理

直线 $\ell: ax + by + c = 0$ 把全平面分解成两个区域和一条共同的边界线, 它们分别表示成 $ax + by + c > 0$, $ax + by + c < 0$ 和 $ax + by + c = 0$.

这个定理的价值在于: 它刻画了以直线为边界的平面区域与二元一次不等式之间的对应关系, 奠定了用不等式研究平面区域的基础 (定理的证明作为选作题).

例 2.25 画出 $x + 2y - 4 < 0$ 表示的区域.

解: 先画出边界线 (图 2.29)

$\ell: x + 2y - 4 = 0$, 再以 $O'(0, 1)$ 点的坐标代入 $x + 2y - 4$ 得

$$x + 2y - 4 = -4 < 0$$

$\therefore O(0, 0)$ 是 $x + 2y - 4 < 0$ 的一个解.

由此原点所在的半平面区域就是 $x + 2y - 4 < 0$ 的区域.

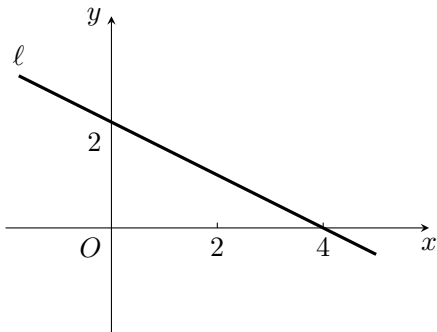


图 2.29

例 2.26 解不等式组

$$\begin{cases} x - 2y + 1 < 0 & (1) \\ x + y - 5 < 0 & (2) \\ 2x - y - 1 > 0 & (3) \end{cases}$$

分析：因为每个不等式各表示一个区域，所以解不等式组从几何上看就是去找各个不等式所确定的区域的公共区域 G .

解：在平面上先作出直线（图 2.30）：

$$x - 2y + 1 < 0 \quad (\ell_1)$$

$$x + y - 5 < 0 \quad (\ell_2)$$

$$2x - y - 1 > 0 \quad (\ell_3)$$

- 区域 (1) 在 ℓ_1 的上方；
- 区域 (2) 在 ℓ_2 的下方；
- 区域 (3) 在 ℓ_3 的下方.

$\therefore$ 区域 (1)、(2)、(3) 的公共区域是以 $A(1, 1)$ 、 $B(3, 2)$ 、 $C(2, 3)$ 为顶点的三角形区域 G . G 上的每一个点的坐标都是原不等式组的解.

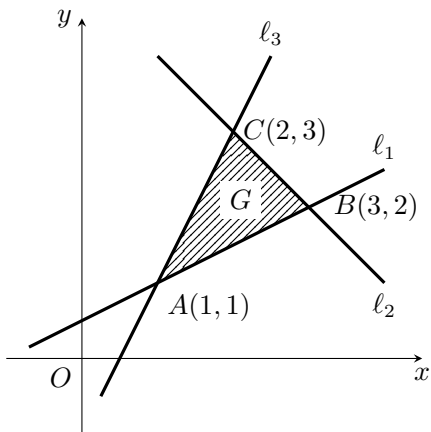


图 2.30

习题五

A

1. 点 $(500, 333)$ 、 $(-500, -334)$ 、 $(1, 0)$ 在直线 $2x - 3y = 1$ 的同侧吗?
2. 画出 $|3x + 2y + 4| \leq 8$ 表示的区域.

3. 画出 $\begin{cases} x - y - 2 < 0 \\ 2x + 3y - 12 > 0 \end{cases}$ 所表示的区域.

B

4. 用不等式组写出以 $(1, 2)$ 、 $(4, 3)$ 和 $(3, 5)$ 为顶点的三角形区域.

2.11 本章小结

2.11.1 直线的倾斜角和斜率

1. 倾斜角 $\alpha \in [0, \pi)$

2. 斜率 $k \in \mathbb{R}$

$$k = \begin{cases} \tan \alpha, & \alpha \neq \frac{\pi}{2} \\ \text{不存在}, & \alpha = \frac{\pi}{2} \end{cases}, \quad k = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, & x_1 \neq x_2 \\ \text{不存在}, & x_1 = x_2 \end{cases}$$

$$3. \alpha = \begin{cases} \arctan k, & k \geq 0 \\ \arctan k + \pi, & k < 0 \\ \frac{\pi}{2}, & k \text{ 不存在} \end{cases}$$

2.11.2 直线方程的五种形式

1. 点斜式: $y - y_1 = k(x - x_1)$;

2. 斜截式: $y = kx + b$;

3. 两点式: $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$;

4. 截距式: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$;

5. 一般式: $Ax + By + C = 0$ (A, B 不全为零).

2.11.3 两条直线所成的角

1. 到角的定义;

2. 到角公式

$$\tan \theta_{1-2} = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_2 k_1}$$

应注意: 当 k_1, k_2 都存在且 $\theta_{1-2} \neq \frac{\pi}{2}$ 时才能使用这个公式; 当 k_1, k_2 中至少有一个不存在时, 应画出直线的草图, 直观地分析问题.

3. 两条直线所成的角 (夹角) 的定义及夹角公式

$$\tan \theta = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_2 k_1} \right|$$

2.11.4 两条直线平行或垂直的条件

1. 当 k_1, k_2 都存在时:

$$(1) \ell_1 \parallel \ell_2 \text{ (或 } \ell_1, \ell_2 \text{ 重合)} \iff k_1 = k_2 \quad (1)$$

$$(2) \ell_1 \perp \ell_2 \iff k_1 k_2 = -1 \quad (2)$$

2. 当 k_1, k_2 中至少有一个不存在时, 应画草图分析问题.

3. (1)(2) 还可以用 ℓ_1, ℓ_2 方程 $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ 和 $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ 的系数表示出来.

$$\begin{aligned} \ell_1 \parallel \ell_2 &\iff \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2} \\ \ell_1, \ell_2 \text{ 重合} &\iff \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} \end{aligned}$$

$$\therefore \ell_1, \ell_2 \text{ 平行 (或重合)} \iff a_1b_2 - a_2b_1 = 0 \quad (1)$$

$$\ell_1 \perp \ell_2 \iff a_1a_2 + b_1b_2 = 0 \quad (2)$$

应注意, 即使 k_1, k_2 不存在时, (3)、(4) 也是成立的.

例如, 当 k_1 不存在时, $b_1 = 0, a_1 \neq 0$:

若 ℓ_1, ℓ_2 平行 (或重合) 则 $\ell_2 \parallel y$ 轴 $\Rightarrow b_2 = 0$

$$\therefore a_1b_2 = a_2b_1 = 0$$

若 $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$, 由 $b_1 = 0, a_1 \neq 0 \Rightarrow b_2 = 0$

$\therefore \ell_2 \parallel y$ 轴 $\Rightarrow \ell_1 \parallel \ell_2$, 或 ℓ_1, ℓ_2 重合.

$$\therefore \ell_1, \ell_2 \text{ 平行 (或重合)} \iff a_1b_2 - a_2b_1 = 0.$$

2.11.5 两条直线的交点

$$\boxed{\ell_1, \ell_2 \text{ 的交点问题}} \longleftrightarrow \text{讨论} \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases} \text{ 的解集问题:}$$

1. $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$ 时, ℓ_1, ℓ_2 相交于一点;

2. $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ 时, ℓ_1, ℓ_2 平行或重合.

2.11.6 点 $P_0(x_0, y_0)$ 到 $\ell: ax + by + c = 0$ 的距离, 平行直线 ℓ_1 、 ℓ_2 的距离

1. 点到直线距离的定义,

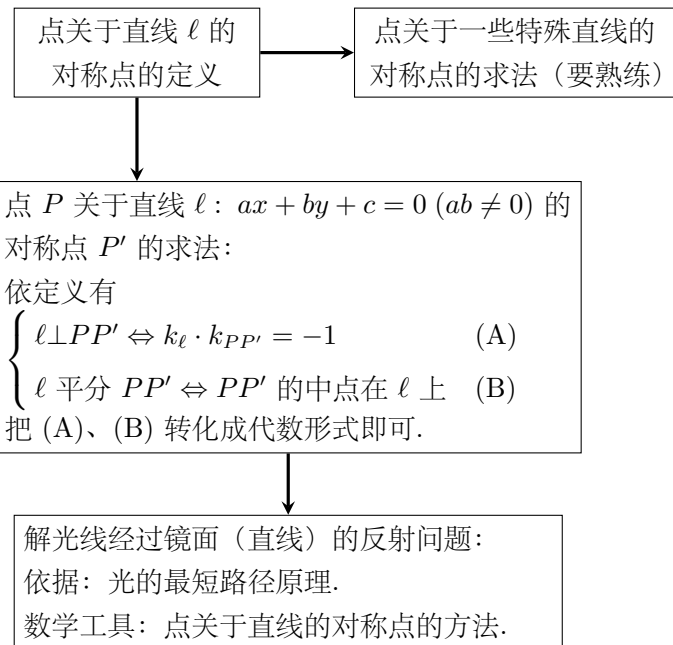
2. 距离公式

$$\ell_1: ax + by + c_1 = 0$$

$$\ell_2: ax + by + c_2 = 0$$

$$d_{P_0-\ell} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \longrightarrow d_{0-\ell} = \frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \longrightarrow d_{\ell_1-\ell_2} = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

2.11.7 关于直线的对称点



2.11.8 直线系

1. 与 $ax + by + c = 0$ 平行的直线系是

$$ax + by + m = 0 \quad (m \neq c)$$

2. 与 $ax + by + c = 0$ 垂直的直线是

$$bx - ay + n = 0$$

3. 过 (x_0, y_0) 的直线系是 $x = x_0$ 或 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 其中 $k \in \mathbb{R}$.
4. 过 $\ell_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ 和 $\ell_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$ 交点的直线系 (不含直线 ℓ_2) 是

$$a_1x + b_1y + c_1 + \lambda(a_2x + b_2y + c_2) = 0$$

其中参数 $\lambda \in \mathbb{R}$

2.11.9 以 $\ell: ax + by + c = 0$ 为边界的平面区域

见 2.10 节

复习题一

A

1. 用坐标法证明:
- (1) 在直角三角形中, 斜边中点与三个顶点距离相等, 其逆命题也真;
 - (2) 在正方形 $ABCD$ 中, E 是 BC 上一点, 若 $DE = AB + EB$, 求证:
 $BE = \frac{1}{4}AB$,
 - (3) 正三角形内任一点到三边距离之和为一定值.
2. 一条直线平行于直线 $3x - 4y - 20 = 0$, 并且和它相距 3 个单位, 求这条直线的方程.
3. 求垂直于直线 $3x + 4y = 7$, 且分别适合下列条件的直线的方程:
- (1) 与两坐标轴围成的三角形的周长为 10;
 - (2) 与两坐标轴围成的三角形的面积为直线 $3x + 4y = 7$ 与两坐标轴围成的三角形面积的 2 倍;
 - (3) 与原点的距离为 4.
4. 直线 $\ell_1: x + 3 = 0$, 到 $\ell_2: x - y - 2 = 0$ 的角 $\theta = \underline{\hspace{1cm}}$, ℓ_1 与 ℓ_2 的夹角 $\alpha = \underline{\hspace{1cm}}$.
5. (选择题) 直线 $(2m^2 + m - 3)x + (m^2 - m)y = 2m$ 与直线 $x - y = 1$ 平行, 则 m 的值是 ().

- (A) 1 (B) -1 (C) ± 1 (D) 不存在

6. (选择题) 直线 $ax + by + c = 0$ ($ab > 0$) 的倾斜角是 () .

- (A) $\arctan \frac{a}{b}$ (C) $\pi - \arctan \frac{a}{b}$
 (B) $\arctan \left(-\frac{a}{b}\right)$ (D) $\pi + \arctan \frac{a}{b}$

B

7. 若 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 是斜率为 k 的直线 ℓ 上的两个点, 试证明:

$$(1) |AB| = |x_1 - x_2| \cdot \sqrt{1 + k^2} \qquad (2) |AB| = |y_1 - y_2| \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}}$$

8. 直线 ℓ 过点 $(1, 0)$, 且被两平行线 $3x + y - 6 = 0$ 和 $3x + y + 3 = 0$ 所截得的线段长为 3, 求 ℓ 的方程.

9. $\triangle ABC$ 三顶点是 $A(0, 0)$ 、 $B(8, 0)$ 、 $C(7, 6)$;

- (1) 求重心 M 、垂心 H 、外心 G 的坐标;
 (2) 证明 M 、 H 、 G 共线.

10. (1) 已知直线 ℓ 过原点且倾斜角为 α ($\alpha \neq \frac{\pi}{2}$), A' 是点 $A(a, b)$ 关于 x 轴的对称点, 试求 A' 关于 ℓ 的对称点 B 的坐标;

(2) 已知 $A(-2, 2)$ 、 $B(-3, -1)$ 和直线 $\ell: y = 2x - 1$, 试在 ℓ 上求一点 P , 使 $|PA| + |PB|$ 为最小.

11. 设点 $P_0(x_0, y_0)$ 在直线 $ax + by + c = 0$ 上, 求证: 这条直线的方程可以写成 $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$.

12. 已知 $\ell_1: 2x - 2y - 3 = 0$, $\ell_2: 3x - 5y + 1 = 0$, $\ell_3: ax + y + b = 0$

- (1) 求三条直线共点 (相交于一点) 的充要条件;
 (2) 当三直线共点时, 确定 a , b 的值, 使 ℓ_2 、 ℓ_3 关于 ℓ_1 对称.

13. 已知 $\triangle ABC$ 中, $A(3, -1)$, $\angle ABC$ 的平分线所在方程为 $x - 4y + 10 = 0$, AB 边上的中线方程为 $6x + 10y - 59 = 0$, 求点 B 的坐标和 BC 边所在直线的方程.

C

14. 已知直线 $\ell: 4x - y = 0$ 和 $P(6, 4)$. 过点 P 引一条直线 ℓ' , 使 ℓ 、 ℓ' 、 x 轴三者在第一象限内围成的三角形面积最小, 求 ℓ' 的方程.
15. 过点 $P(2, 1)$ 作直线 ℓ , 分别交 x 、 y 轴正半轴于 A 、 B 两点, 求分别满足下列条件时 ℓ 的方程:
- (1) 使得 $\triangle ABO$ 的面积最小 (O 为原点);
 - (2) 使得在两轴上的截距之和为 6;
 - (3) 使得 $|PA| \cdot |PB|$ 的值最小.
16. 要使直线 $y = kx + b$ 与直线 $2x - y - 4 = 0$ 的夹角为 45° , 且交点在第一象限, 试确定 k 的值和相应的 b 的取值范围.

第三章 圆锥曲线

一条直线, 绕与其斜交的一条直线旋转一周所形成的曲面叫做圆锥面. 用不经过这两直线的交点的平面去截圆锥面, 可以得到四种交线: 圆、椭圆、抛物线和双曲线 (图 3.1). 这四种曲线统称为圆锥曲线.

本章将用代数的方法研究它们. 首先推导它们的标准方程, 然后研究它们的图形、几何性质及简单的应用.

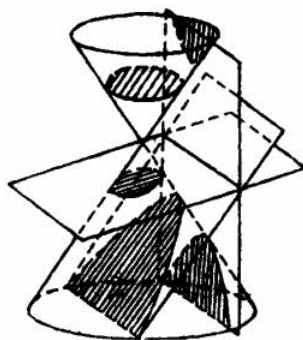


图 3.1

这四种曲线是我们日常生活中除直线外, 接触最多的曲线, 它们和天体运行轨道有密切的关系, 在科学技术上具有十分重要的地位, 是平面解析几何的重要内容.

一、圆

3.1 圆及其方程

平面内到定点的距离等于定长的点的集合 (轨迹) 叫做圆. 定点叫做圆的圆心, 定长叫做圆的半径. 圆上任一点 P 所具有的特征性质就是它到圆心 C 的距离始终等于圆的半径 r (图 3.2). 现在, 根据圆的特征性质导出圆的方程.

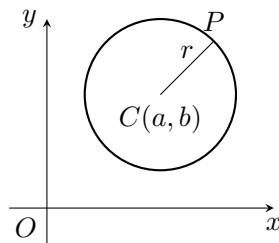


图 3.2

1. 设圆心的坐标为 $C(a, b)$, 圆周上的任意一点为 $P(x, y)$.

2. 点 P 的特征性质是 $|CP| = r$

(*)

3. 把 (*) 转化成代数形式, 就是 $\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = r$

4. 化简, 得

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \quad (1)$$

证明: 由上面求方程的过程可知, 圆上点的坐标满足方程 (1). 又因为方程化简过程是同解变形, 所以坐标满足 (1) 的点到 C 的距离为 r , 此点在圆上.

所以, 方程 (1) 是圆心在 $C(a, b)$ 、半径为 r 的圆的方程. 它称为圆的标准方程.

特别, 当圆心在原点时, $a = 0, b = 0$, 由 (1) 可得

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad (2)$$

下面我们探求圆方程的一般式.

把方程 (1) 写成: $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - r^2 = 0$. 可见, 圆的方程具有形式:

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (3)$$

反过来, 形如 (3) 的方程是否都表示圆呢? 先看下面的实例.

例 3.1 下列二元二次方程中哪个表示圆? 如是圆, 求出其圆心和半径:

$$(1) 4x^2 + 4y^2 - 12x + 16y + 9 = 0 \quad (3) x^2 + y^2 - 2x - 4y + 6 = 0$$

$$(2) 3x^2 + 3y^2 + 12x - 24y + 60 = 0$$

解:

(1)

$$4x^2 + 4y^2 - 12x + 16y + 9 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 3x + 4y + \frac{9}{4} = 0$$

$$x^2 - 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + y^2 + 4y + 2^2 = -\frac{9}{4} + \frac{9}{4} + 4$$

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + (y + 2)^2 = 2^2$$

$\therefore$ 此方程表示圆, 圆心是 $\left(\frac{3}{2}, -2\right)$, 半径 $r = 2$.

(2)

$$3x^2 + 3y^2 + 12x - 24y + 60 = 0$$

$$x^2 + y^2 + 4x - 8y + 20 = 0$$

$$x^2 + 4x + 2^2 + y^2 - 8y + 4^2 = -20 + 4 + 16$$

$$(x+2)^2 + (y-4)^2 = 0$$

$\therefore$ 此方程表示一个点 $(-2, 4)$, 不表示圆.

(3)

$$x^2 + y^2 - 2x - 4y + 6 = 0$$

$$x^2 - 2x + 1^2 + y^2 - 4y + 2^2 = -6 + 1 + 4$$

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = -1$$

$\therefore$ 左 ≥ 0 , 右 $= -1$, 方程 (3) 无实数解, 即在坐标平面上无轨迹.

$\therefore$ 此方程不表示任何图形.

可见, 方程 (3) 有时表示圆, 有时仅表示一个点, 有时不表示任何图形. 现在探讨方程 (3) 属于上述几种可能时的条件. 把 (3) 配方:

$$x^2 + Dx + \left(\frac{D}{2}\right)^2 + y^2 + Ey + \left(\frac{E}{2}\right)^2 = -F + \frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4}$$

得

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}$$

(i) 当 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 时, 方程 (3) 表示以 $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ 为圆心, 以

$\sqrt{\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}}$ 为半径的圆;

(ii) 当 $D^2 + E^2 - 4F = 0$ 时, 方程 (3) 有且仅有一个实数解 $x = -\frac{D}{2}$, $y = -\frac{E}{2}$, 所以只表示一个点 $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$

(iii) 当 $D^2 + E^2 - 4F < 0$ 时, 方程 (3) 没有实数解, 因而在坐标平面上不表示任何图形.

综合上述, 方程 (3) 当且仅当 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 时, 表示圆; 方程 (3) 或更一般的

$$Ax^2 + Ay^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (A \neq 0, D^2 + E^2 - 4AF > 0)$$

称为圆方程的一般式.

注意, 上述论证中用的是“配方法”. 这里的书写格式将使我们少出错误, 应该熟练掌握.

3.1 练习

1. 写出圆心在 $(-4, 3)$ 、半径为 5 的圆的方程, 并检验 $A(-1, -1)$ 、 $B(1, 2)$ 、 $C(0, 0)$ 、 $D(-2, 1)$ 各点是在这个圆内? 圆上? 还是圆外?

2. 下列各方程是否表示圆? 若是, 求出其圆心和半径:

(1) $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 2 = 0$

(4) $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 5 = 0$

(2) $x^2 + y^2 + 8x + 6y = 0$

(3) $7x^2 + 7y^2 - 4x - y - 4 = 0$

(5) $x^2 + y^2 - 4x + 10y + 31 = 0$

3. 下列方程, 各表示什么样的圆 (应指出圆心和半径)?

(1) $x^2 + y^2 + 2ax = 0$

(3) $x^2 + y^2 + 2ax - b^2 = 0$

(2) $x^2 + y^2 + 2by = 0$

3.2 圆方程的确定

欲确定圆的方程

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

或

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (D^2 + E^2 - 4F > 0)$$

实质是求出其中的参数 a 、 b 、 r 或 D 、 E 、 F .

例 3.2 据下列条件, 求圆的方程:

(1) 圆心在 $(-3, 2)$, 与直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 相切的圆.

(2) 过 $A(2, 2)$ 、 $B(5, 3)$ 、 $C(6, 0)$ 三个点的圆.

解:

(1) $a = -3, b = 2$

$$r = \frac{|2(-3) + 3 \times 2 - 6|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{6}{\sqrt{13}}$$

$\therefore$ 圆方程是 $(x+3)^2 + (y-2)^2 = \frac{36}{13}$

(2) 分析: 由已知条件不易直接求出圆心坐标和半径, 我们用一般式.

设过 A, B, C 的圆方程为

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

$$\text{由已知, 可得 } \begin{cases} 2^2 + 2^2 + 2D + 2E + F = 0 \\ 5^2 + 3^2 + 5D + 3E + F = 0 \\ 6^2 + 6D + F = 0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} 2D + 2E + F = -8 \\ 5D + 3E + F = -34 \\ 6D + F = -36 \end{cases}$$

解之, 得 $D = -8, E = -2, F = 12$.

$\therefore$ 圆方程是 $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 12 = 0$

例 3.3 圆过 $P(1, 3), Q(-2, -2)$, 且圆心在直线 $\ell: x - y - 3 = 0$ 上, 求圆的方程, 并画出这个圆.

分析: 画出草图 (3.3) 条件涉及圆心, 用方程 (1) 处理.

解: 设圆心为 $C(a, b)$, 利用 $|CP| = |CQ|$ 和

C 在 ℓ 上可得

$$\begin{cases} \sqrt{(a-1)^2 + (b-3)^2} = \sqrt{(a+2)^2 + (b+2)^2} \\ a - b - 3 = 0 \end{cases}$$

解之, 得 $a = 1, b = -2$,

$$r = |CP| = \sqrt{(1-1)^2 + (-2-3)^2} = 5$$

$\therefore$ 圆方程为 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 25$.

以 $(1, -2)$ 为圆心, 以 $r = 5$ 为半径的圆为所求 (图 3.3).

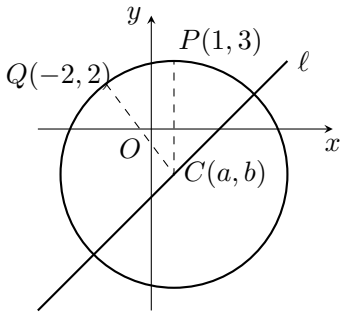


图 3.3

3.2 练习

1. 根据下列条件, 求圆的方程:

- (1) 圆心在点 $(2, -4)$, 并与直线 $x - y = 2$ 相切;
- (2) 与直线 $x = 6$, $x = 10$ 都相切, 并且过点 $(8, 3)$;
- (3) 与 $x - 2y = 0$ 和 $x - 2y - 6 = 0$ 都相切, 并且过点 $\left(2, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$;
- (4) 经过点 $A(-1, 1)$ 和 $B(1, 3)$, 圆心在 x 轴上;
- (5) 经过点 $A(-4, 4)$ 和 $B(2, 0)$, 并且和直线 $2x + 3y - 17 = 0$ 相切;
- (6) 经过 $A(0, 0)$ 、 $B(6, -8)$ 、 $C(10, 0)$ 三个点;
- (7) 和直线 $4x + 3y - 70 = 0$ 相切于点 $P(10, 10)$, 半径是 10;
- (8) 经过点 $P(2, -1)$, 圆心在直线 $\ell_1: y + 2x = 0$ 上, 并且与直线 $\ell_2: x - y - 1 = 0$ 相切.

2. 已知 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 证明: 以 AB 为直径的圆的方程是

$$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$$

3.3 圆与直线的位置关系

已知圆和直线的方程分别为

$$C: (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \quad \text{和} \quad \ell: Ax + By + D = 0$$

它们的位置关系显然有三种情况, 可以用圆心到直线的距离 $d_{C-\ell}$ 讨论之:

- C 与 ℓ 相离 $\iff d_{C-\ell} > r$
- C 与 ℓ 相切 $\iff d_{C-\ell} = r$
- C 与 ℓ 相割 $\iff d_{C-\ell} < r$

也可以用圆和直线 ℓ 的公共点个数讨论之:

它们的公共点坐标由方程组

$$\begin{cases} (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \\ Ax + By + D = 0 \end{cases} \quad (*)$$

确定, 因此:

- C 与 ℓ 相离 $\iff$ 没有公共点 $\iff$ 方程组 (*) 没有实数解;
- C 与 ℓ 相切 $\iff$ 有一个公共点 $\iff$ 方程组 (*) 有相同两实数解;
- C 与 ℓ 相割 $\iff$ 有两个公共点 $\iff$ 方程组 (*) 有相异两实数解.

而方程组 (*) 的解的情况, 可通过“消元”得到一元二次方程, 然后用判别式 Δ 来讨论.

例 3.4 当 k 取何值时, 直线 $x + y = k$ 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相割、相切、相离?

解: 圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的圆心 $C(0, 0)$ 到直线 $x + y - k = 0$ 的距离

$$d = \frac{|x + y - k|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|-k|}{\sqrt{2}}, \quad r = 1$$

- (i) 当 $d < r$, 即 $\frac{|k|}{\sqrt{2}} < 1$, 也就是 $-\sqrt{2} < k < \sqrt{2}$ 时, 直线与圆相割;
- (ii) 当 $d = r$, 即 $k = \pm\sqrt{2}$ 时, 直线与圆相切;
- (iii) 当 $d > r$, 即 $|k| > \sqrt{2}$, 也就是 $k < -\sqrt{2}$ 或 $k > \sqrt{2}$ 时, 直线与圆相离.

例 3.5 求与直线 $\ell_0: x + 3y = 10$ 相垂直的圆 $x^2 + y^2 = 4$ 的切线的方程.

解: **解法 1:** 与 ℓ_0 垂直的直线系 ℓ 的方程是

$$3x - y + m = 0$$

欲使 ℓ 成为圆的切线

$$d = \frac{|3x - y + m|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \frac{|m|}{\sqrt{10}} = 2$$

可得, $m = \pm 2\sqrt{10}$

$\therefore$ 切线方程是 $3x - y \pm 2\sqrt{10} = 0$.

解法 2: ℓ 与 $x^2 + y^2 = 4$ 的交点坐标满足

$$\begin{cases} 3x - y + m = 0 \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

消去 y , 整理为: $10x^2 + 6mx + m^2 - 4 = 0$

$$\ell \text{ 是圆的切线} \iff \Delta = (6m)^2 - 4 \cdot 10 \cdot (m^2 - 4) = 0$$

即

$$-m^2 + 40 = 0 \iff m = \pm 2\sqrt{10}$$

$\therefore$ 切线方程是 $3x - y \pm 2\sqrt{10} = 0$.

例 3.6 已知圆的方程是 $x^2 + y^2 = r^2$. 求证: 经过圆上一点 $P_0(x_0, y_0)$ 的切线方程是 $x_0x + y_0y = r^2$.

分析: 切线 ℓ 过切点 $P_0(x_0, y_0)$, 所以, 只要设法求出斜率 k_ℓ 即可 (图 3.4).

解:

(i) 当 $y_0 \neq 0$ 时, $k_1 = -\frac{x_0}{y_0}$,

$\therefore \ell$ 的方程是

$$y - y_0 = -\frac{x_0}{y_0}(x - x_0)$$

即

$$y_0y - y + x_0x - x_0^2 = 0$$

但是 $x^2 + y^2 = r^2$, 两式相加, 得

$$x_0x + y_0y = r^2 \quad (1)$$

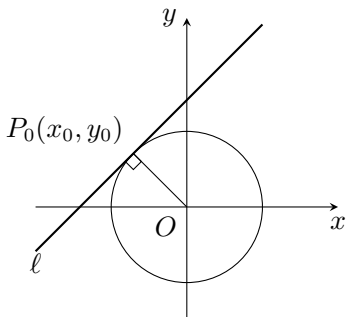


图 3.4

(ii) 当 $y_0 = 0$ 时, 切线 ℓ 垂直 x 轴, 方程为

$$x = x_0$$

它仍然可以写成 (1) 的形式.

所以, 不论 (i) 或 (ii), 切线 ℓ 的方程都可写成 (1).

例 3.7 求经过点 $P(6, -4)$ 且被圆 $x^2 + y^2 = 20$ 截得的弦长为 $6\sqrt{2}$ 的直线的方程.

分析: 设 ℓ_1 为所求 ($|P_1P_2| = 6\sqrt{2}$).

$\because x^2 + y^2 = 20$ 是定圆, 弦长为定值,

$\therefore$ 弦心距 $|OD|$ 也是定值:

$$\begin{aligned} |OD| &= \sqrt{|OP_2|^2 - |DP_2|^2} \\ &= \sqrt{20 - (3\sqrt{2})^2} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

从而, 所求直线 ℓ 就是过 $P(6, -4)$ 向圆 $x^2 + y^2 = 20$ 所作的两条切线, 或者直线 ℓ 是过 $P(6, -4)$ 且到原点的距离 $d_{\ell-O} = \sqrt{2}$ 的直线 (图 3.5).

以下解的过程留给读者.

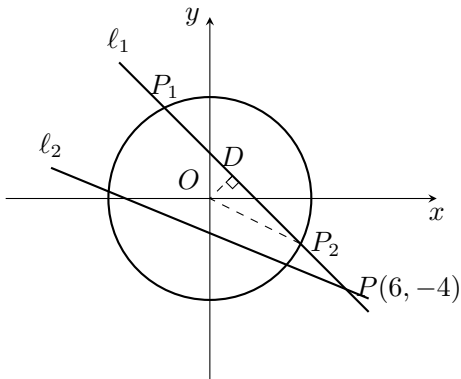


图 3.5

(答: $x + y - 2 = 0$ 和 $7x + 17y + 26 = 0$)

评述: 在这个例题中, 圆的半径和弦长都一定, 据平面几何知识我们知道弦心距 $|OD|$ 必为定值. 这一点是解决本题的关键.

3.3 练习

1. 求直线 $y = -2x + 10$ 和圆 $x^2 + y^2 = 25$ 的交点坐标, 并画图.
2. 当 b 为何值时, 直线 $y = 2x + b$ 与圆 $x^2 + y^2 = 9$ 相割、相切、相离.
3. 证明直线 $2x + 3y - 17 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 8 = 0$ 相切.

习题一

A

1. 证明下面两图相外切, 并画出图形:

$$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0 \quad \text{与} \quad x^2 + y^2 + 12x + 6y - 19 = 0$$

2. (1) 求圆 $x^2 + y^2 = 25$ 和圆 $x^2 + y^2 - 26y + 25 = 0$ 的交点, 并证明交点连线与两圆圆心连线互相垂直;
(2) 利用 2.9 节引理求过 (1) 中两圆两个交点的直线.
3. 圆与 x 轴交于两个点 $A(a, 0)$ 、 $B(b, 0)$, 其中 $ab \geq 0$, 并与 y 轴相切, 求圆的一般式方程.
4. 设圆的方程是 $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$, 与两坐标轴相交, 求证:
 - (1) 在 x 轴上两截距的和是 $2a$, 乘积是 c ;
 - (2) 在 x 轴上两截距的差是 $\pm 2\sqrt{a^2 - c}$;
 - (3) 在 y 轴上两截距的和是 $2b$, 乘积是 c ;
 - (4) 截两坐标轴所成弦的弦长平方差是 $\pm 4(a^2 - b^2)$.

B

5. 求圆 $x^2 + y^2 - 2ax \cos \alpha - a^2 \sin^2 \alpha = 0$ 在 x 轴上截得的弦长.
6. (1) 过点 $P(-2, 3)$ 作圆 $x^2 + y^2 = 4$ 的切线 ℓ , 求 ℓ 的方程.

- (2) 过点 $P(-2, 3)$ 作圆 $x^2 + y^2 = 4$ 的两条切线, 求同时过两个切点的直线 ℓ' .
7. 求过原点并与直线 $x = 1$ 及圆 $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 都相切的圆的方程.
8. 求证: 圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 的斜率为 k 的切线方程是 $y = kx \pm r\sqrt{1 + k^2}$.
9. 求与直线 $2x - y + 1 = 0$ 垂直的圆 $x^2 + y^2 + 5x = 0$ 的切线方程.
10. 直线 ℓ 过点 $A(6, 17)$, 且被圆 $x^2 + y^2 = 25$ 截得的弦长为 $4\sqrt{5}$, 求 ℓ 的方程.
11. 已知两圆 $C_1: x^2 + y^2 - 6y = 0$, $C_2: (x - 2\sqrt{3})^2 + (y - 1)^2 = 1$
- (1) 求证 C_1 、 C_2 相外切, 且 x 轴是它的一条外公切线;
- (2) 求切点间的两弧与 x 轴所围成的图形的面积.

二、曲线的参数方程

3.4 曲线的参数方程

在“曲线与方程”一节中, 我们已经看到了曲线 C 与它的方程 $F(x, y) = 0$ 之间的对应关系. 认识到 $F(x, y) = 0$ 实际上是曲线 C 的代数形式, 借助于它实现了用代数方法研究曲线 C 的几何性质的设想.

现在我们引入曲线 C 的另一种代数形式——参数方程, 它是用代数方法研究曲线的又一有力工具.

先看一个实例: 炮弹的发射角为 α , 初速度为 v_0 , 求弹道曲线的方程 (假定不计空气阻力).

我们以炮口为原点, 水平方向为 x 轴, 建立坐标系 (图 3.6). 设炮弹运行曲线上的动点为 $P(x, y)$. 可以看出, 点 P 运动的特征性质不明显, 难以找到 x, y 之间的直接关系. 但是, 一个非常明显的事实是: 点 P 的位置, 也就是 (x, y) 由发射后的时间 t 决定. 事实上, 炮弹在 Ox 方向是以 $v_x = v_0 \cos \alpha$ 作匀速直线运动的; 在 Oy 方向是以 $v_y = v_0 \sin \alpha$ 作竖直上抛运动. 由物理学知道

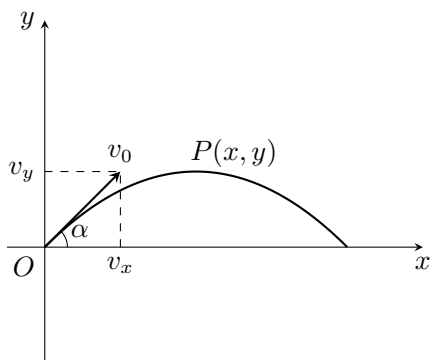


图 3.6

$$\begin{cases} x = v_x t = v_0 \cos \alpha \cdot t \\ y = v_y t - \frac{1}{2} g t^2 = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \quad t \geq 0 \quad (1)$$

这里, v_0, α 是常数, g 是重力加速度 (取 9.8 米/秒²). 当 t 取某个允许值时, 由方程组 (1) 就可以确定此刻炮道的确切位置. 这样建立 x, y 与辅助变量 t 的关系, 不仅十分自然、方便, 而且还具有实际意义. 如方程组 (1) 中的两个方程就分别反映炮弹飞行的水平距离、高度与时间的关系. 这样得到的方程组 (1) 实际上已经表示出了炮弹运行的弹道曲线.

由此, 可以抽象出如下定义.

定义

在 xOy 坐标系中, 若曲线 C 上的任一点的坐标 x, y 都能通过第三变量 t 表示出来 (纯粹性):

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = \varphi(t) \end{cases} \quad t \in M \quad (2)$$

这里 M 是某个指定的区间. 反之, 对于每个 $t \in M$, 由 (2) 确定的点 (x, y) 都在曲线 C 上 (完备性). 那么, 方程组 (2) 就叫做曲线 C 的 **参数方程**. 在 (2) 中联系 x, y 之间关系的辅助变量 t 叫做 **参变数** (简称 **参数**), 它可以有物理的或几何的意义, 也可以是抽象的变数.

为了和参数方程相区别, 曲线 C 的方程 $F(x, y) = 0$ 叫做 **曲线的普通方程** (应注意: 普通方程反映的是曲线上的点坐标 x, y 之间的直接关系, 而在参数方程中 x, y 是通过参数 t 间接联系着的).

例 3.8 已知曲线 $\ell: \begin{cases} x = 2t \\ y = 3t^2 + 1 \end{cases}$ (t 为参数)

(1) 判断点 $P_1(1, 2)$ 、 $P_2(0, 1)$ 与曲线 ℓ 的位置关系;

(2) 已知点 $Q(2, a)$ 在曲线 ℓ 上, 求 a 的值.

解:

(1) 把点 P_1 的坐标代入曲线方程, 得

$$\begin{cases} 1 = 2t \\ 2 = 3t^2 + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{1}{2} \\ t = \pm \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

立即得到关于 t 的方程组无解, 也就是说点 P 的坐标不能通过参数 t 表示出来, 所以点 P 不在曲线 ℓ 上.

把点 P_2 的坐标代入曲线方程, 解得 $t = 0$, 所以点 P_2 在曲线 ℓ 上.

$$(2) \because Q \in \ell, \quad \therefore \begin{cases} 2 = 2t \\ a = 3t^2 + 1 \end{cases}$$

解得 $t = 1, \quad a = 4$.

曲线的普通方程和参数方程既然同是曲线的不同的代数形式, 它们都是表示曲线上点的坐标之间关系的, 从本质上讲它们是相互联系的. 一般情况下可以互化:

$$\text{曲线的参数方程} \xrightleftharpoons[\text{引入参数}]{\text{消去参数}} \text{曲线的普通方程}$$

例 3.9 把弹道曲线的参数方程

$$\begin{cases} x = v_0 t \cos \alpha & (1) \\ y = v_0 t \sin \alpha - \frac{1}{2} g t^2 & (2) \end{cases}$$

化为普通方程, 并求出炮弹水平射程的公式.

解: 由 (1) 得: $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$, 代入 (2), 消去参数 t , 得普通方程

$$y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} x$$

这是抛物线方程.

在这个方程里, 令 $y = 0$, 得 $x_1 = 0, x_2 = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$. 炮弹的水平射程公式为

$$s = x_2 - x_1 = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$

例 3.10 把参数方程 $\begin{cases} x = a \cos \varphi \\ y = b \sin \varphi \end{cases} \quad (a > b > 0)$ 化为普通方程.

解: 分别将两方程变形得

$$\begin{cases} \frac{x}{a} = \cos \varphi \\ \frac{y}{b} = \sin \varphi \end{cases}$$

再将两方程的两边平方后相加, 得

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi$$

即

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

这就是所求的普通方程.

例 3.11 设 $x = \frac{t}{\sqrt{5}} - \frac{1}{2}$ ($t \in \mathbb{R}$), 把直线方程 $2x - y + 1 = 0$ 化成参数方程.

解: 把 $x = \frac{t}{\sqrt{5}} - \frac{1}{2}$ 代入方程 $2x - y + 1 = 0$, 得

$$y = \frac{2t}{\sqrt{5}}$$

$$\therefore \text{直线的参数方程是} \begin{cases} x = \frac{t}{\sqrt{5}} - \frac{1}{2} \\ y = \frac{2t}{\sqrt{5}} \end{cases}$$

评述: 对于同一曲线, 由于参数选择的不同, 可有不同形式的参数方程. 例 3.11 中, 设 $x = t$, 则得到直线的另一种形式的参数方程.

在互化时必须使坐标 x, y 的取值范围在互化前后保持不变. 否则互化就破坏了轨迹的纯粹性或完备性, 就是不等价的.

例 3.12 曲线 C 的普通方程是 $y = x^2$, 那么, $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^4 \end{cases}$ ($t \in \mathbb{R}$) 是曲线 C 的参数方程吗?

解: 很明显, $y = x^2$ 与 $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^4 \end{cases}$ ($t \in \mathbb{R}$) 是不等价的. 事实上, 在 $y = x^2$ 中,

$x \in \mathbb{R}$; 而在 $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^4 \end{cases}$ ($t \in \mathbb{R}$) 中 $x \geq 0$. 所以, 后者不是曲线 C 的参数方程.

$y = x^2$ 与 $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^4 \end{cases}$ ($t \in \mathbb{R}$) 是等价的, 所以, $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^4 \end{cases}$ ($t \in \mathbb{R}$) 是曲

线 C 的一种参数方程.

引入曲线的参数方程, 对解决一些问题提供了简便的方法.

例 3.13 已知直线 $\ell_1: x - ky + k = 0$, $\ell_2: kx - y - 1 = 0$, 其中 k 为参数, 求 ℓ_1, ℓ_2 的交点的轨迹方程.

分析:常想到的办法是求交点. 如果从曲线与方程的概念出发, 设交点为 $P(x, y)$, 它的坐标满足方程 $x - ky + k = 0$ 和 $kx - y - 1 = 0$, 因此也就满足由这两个方程得到的同解方程. 于是就有两种解法.

解: 解法 1: 解方程组

$$\begin{cases} x - ky + k = 0 \\ kx - y - 1 = 0 \end{cases}$$

当 $k^2 \neq 1$ 时, 得到

$$\begin{cases} x = \frac{2k}{k^2 - 1} \\ y = \frac{k^2 + 1}{k^2 - 1} \end{cases} \quad (k \text{ 是参数})$$

这便是所求轨迹的参数方程. 但如果要求轨迹的普通方程, 需要消去参数 k , 那将是比较复杂的.

解法 2: 由 $kx - y - 1 = 0$, 当 $x \neq 0$ 时, 可得 $k = \frac{y+1}{x}$, 代入方程 $x - ky + k = 0$, 得

$$x - \frac{y^2 + y}{x} + \frac{y+1}{x} = 0$$

去分母, 化简得

$$x^2 - y^2 + 1 = 0, \quad (x \neq 0)$$

$x = 0$ 时, 存在 $k = 0$, 使得 $y = -1$. 于是, 我们得到所求轨迹的普通方程为 $x^2 - y^2 + 1 = 0$, ($y \neq 1$).

评述: 解法 2 中, 方程两边同除以 x 会丢 $x = 0$ 的解, 方程两边同乘以 x 会增 $x = 0$ 的解, 所以最后得到轨迹方程后应检验是否是同解变形.

两种方法得到轨迹的不同形式的方程, 只要把参数方程的参数消去, 便可得到同样的普通方程, 读者不妨试一试.

3.4 练习

1. 判断下列各题中点与曲线的位置关系:

$$(1) P(1, 3 - 3\sqrt{3}) \text{ 与曲线 } C: \begin{cases} x = -2 - \frac{1}{2}t \\ y = 3 + \frac{\sqrt{3}}{2}t \end{cases}$$

$$(2) A\left(\frac{5}{2}, -\frac{5\sqrt{3}}{2}\right) \text{ 与曲线 } \ell: \begin{cases} x = 5 \cos \theta \\ y = 5 \sin \theta \end{cases}$$

$$(3) B\left(\frac{1}{2}, 1\right) \text{ 与曲线 } C: \begin{cases} x = \sec \varphi \\ y = \tan \varphi \end{cases}$$

$$(4) C\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{ 与曲线 } \ell: \begin{cases} x = \sin \alpha \\ y = 2 \cos \alpha \end{cases}$$

2. 把下列曲线的参数方程 (α, t 是参数) 化成普通方程:

$$(1) \begin{cases} x = 2 \cos \alpha \\ y = 3 \sin \alpha \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x = x_1 + at \\ y = y_1 + bt \end{cases} \quad (b \neq 0)$$

$$(2) \begin{cases} x = 2pt^2 \\ y = 2pt \end{cases} \quad (p > 0)$$

$$(4) \begin{cases} x = t - 1 \\ y = t^2 + 2t - 8 \end{cases}$$

3. 根据所给条件, 把下列各方程化成参数方程:

$$(1) xy = a^2 \quad (a \neq 0), \text{ 设 } x = a \tan \varphi, \varphi \text{ 是参数};$$

$$(2) \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \text{ 设 } y = b \tan \varphi, \varphi \text{ 是参数}.$$

3.5 直线与圆的参数方程

3.5.1 直线的参数方程

已知 ℓ 是过点 $P_0(x_0, y_0)$, 且倾角为 α 的直线 (图 3.7). 现在我们来推求它的参数方程.

在直线 ℓ 上, 以向上的方向为正方向, 以 P_0 为有向直线的坐标原点, 单位长与 xOy 坐标系相同, 建立直线坐标系 (一维坐标系). 那么 P_0 的一维坐标是 0, 设点 P 的一维坐标是 t , 则有向线段 $\overline{P_0P}$ 的数量 $\overline{P_0P} = t$. 这样点 P 的位置由 t 确定. 于是产生了一个新问题: ℓ 上同一个点 P 的两种坐标 (x, y) 与 (t) 之间有什么关系呢?

从图 3.7 容易看出:

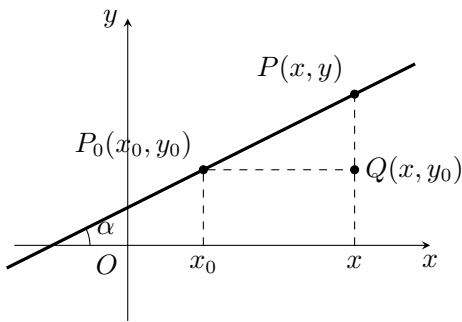


图 3.7

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cos \alpha \\ y = y_0 + t \sin \alpha \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad (1)$$

这样得到的 (1) 实际上就是 ℓ 的一种参数方程 (t 为参数). 事实上, 任取 $t \in \mathbb{R}$, 由 (1) 确定的 (x, y) 必在 ℓ 上; 反之, 对于 ℓ 上任一点, 由于它的一维坐标是确定的, 其坐标 x, y 总能写成 (1) 的形式.

由于始点 $P_0(x_0, y_0)$ 和倾角 α 是已知的, 因此 (1) 称为 ℓ 的 **点角式参数方程**.

例 3.14 写出过点 $A(1, -2)$, 倾角为 45° 的直线的点角式参数方程. 若 ℓ_1 与 $\ell_2: x + 2y - 4 = 0$ 相交于 B (图 3.8):

(1) 求 $|AB|$.

(2) 求点 B 的坐标.

解: $A(1, -2)$ 为始点, 倾角为 45° 的直线的点角式参数方程为

$$\begin{cases} x = 1 + t \cos 45^\circ \\ y = -2 + t \sin 45^\circ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}t \\ y = -2 + \frac{\sqrt{2}}{2}t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad (*)$$

(1) 欲计算 $|AB|$, 可以先算出点 B 相对于点 A 的直线坐标 t , 为此, 把 (*) 代入 ℓ_2 的方程, 得

$$\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}t\right) + 2\left(-2 + \frac{\sqrt{2}}{2}t\right) - 4 = 0$$

$$\text{解出 } t = \frac{7}{3}\sqrt{2} \quad (**)$$

$$\therefore |AB| = |0 - t| = \frac{7}{3}\sqrt{2}.$$

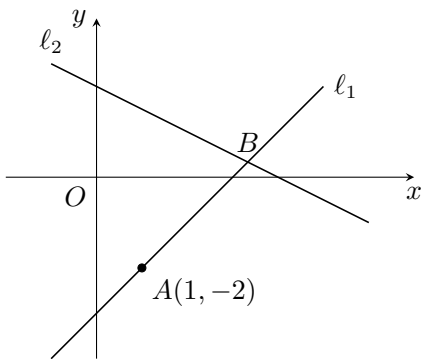


图 3.8

(2) 把 (**) 代入 (*), 得

$$\begin{cases} x = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{7\sqrt{2}}{3} = \frac{10}{3} \\ y = -2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{7\sqrt{2}}{3} = \frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow B\left(\frac{10}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

评述: 此例使我们初步看到: 使用点角式参数方程求距离 $|AB|$ 是多么简捷!

例 3.15 圆 $x^2 + y^2 = 8$ 内有一点 $P_0(-1, 2)$, AB 为过 P_0 且倾角为 α 的弦.

(1) 当 $\alpha = \frac{3\pi}{4}$ 时, 求 $|AB|$;

(2) 当弦 $A'B'$ 被点 P_0 平时, 写出直线 $A'B'$ 的方程.

分析: 这是过定点 P_0 的有关弦长的计算问题, 因而可用直线的点角式参数方程解.

解: 设直线 AB 的方程为

$$\begin{cases} x = -1 + t \cos \alpha \\ y = 2 + t \sin \alpha \end{cases} \quad (1)$$

把 (1) 代入 $x^2 + y^2 = 8$, 整理得

$$t - 2(\cos \alpha - 2 \sin \alpha)t - 3 = 0 \quad (2)$$

$\therefore$ 直线与圆相交, $\therefore$ (2) 有实根.

设 t_1, t_2 是 (2) 的两个实根, 则由韦达定理得

$$t_1 + t_2 = 2(\cos \alpha - 2 \sin \alpha), \quad t_1 \cdot t_2 = -3 \quad (3)$$

(1) 当 $\alpha = \frac{3\pi}{4}$ (图 3.9),

$$\begin{aligned} |AB|^2 &= |t_1 - t_2|^2 = (t_1 + t_2)^2 - 4t_1 t_2 \\ &= \left[2 \left(\cos \frac{3\pi}{4} - 2 \sin \frac{3\pi}{4} \right) \right]^2 - 4 \times (-3) \\ &= (-3\sqrt{2})^2 + 12 = 30 \end{aligned}$$

$$\therefore |AB| = \sqrt{30}$$

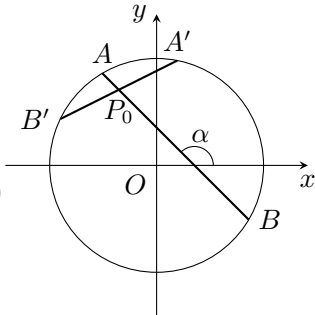


图 3.9

$$(2) \text{ 弦 } A'B' \text{ 被点 } P_0 \text{ 平分} \iff \begin{cases} t_1 + t_2 = 0 \\ \Delta > 0 \end{cases}$$

这里 $\Delta > 0$ 显然成立. 利用 (3) 得

$$2(\cos \alpha - 2 \sin \alpha) = 0 \quad \Rightarrow \quad \tan \alpha = \frac{1}{2} = k$$

$\therefore$ 直线 $A'B'$ 的方程为 $y - 2 = \frac{1}{2}(x + 1)$ 即

$$x - 2y + 5 = 0$$

评述: 在 (1) 中, 我们用 $|t_1 - t_2|$ 表示 $|AB|$; 在 (2) 中, 利用弦 $A'B'$

被点 P_0 平分 $\iff \begin{cases} t_1 + t_2 = 0 \\ \Delta > 0 \end{cases}$ 这些都具有普遍意义.

3.5.2 圆的参数方程

对于 $\odot O: x^2 + y^2 = R^2$, 根据任意角三角函数的定义有 (图 3.10)

$$\begin{cases} \frac{x}{R} = \cos \theta \\ \frac{y}{R} = \sin \theta \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

即

$$\begin{cases} x = R \cos \theta \\ y = R \sin \theta \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi) \quad (1)$$

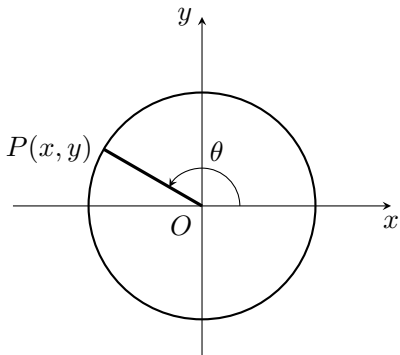


图 3.10

根据曲线参数方程的定义, (1) 是 $\odot O$ 的参数方程, 其中参数 θ 有明显的几何意义, 它是 Ox 轴正半轴转到射线 OP 所成的角. 为了简单, 不妨规定 $\theta \in [0, 2\pi)$.

3.5 练习

1. 下列各式中, 哪一个是直线的点角式参数方程? 试述理由. 若是点角式参数方程时, 写出始点和倾角.

$$(1) \begin{cases} x = -2 - \frac{1}{2}t \\ y = 3 + \frac{\sqrt{3}}{2}t \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 + 3t \end{cases} \quad (3) \begin{cases} x = -2 - \frac{\sqrt{3}}{2}t \\ y = 2 - \frac{1}{2}t \end{cases}$$

2. 指出下列参数方程表示什么曲线:

$$(1) \begin{cases} x = 3 \cos \varphi \\ y = 3 \sin \varphi \end{cases} \quad \varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \quad (3) \begin{cases} x = 3 + 5 \cos \theta \\ y = 2 + 5 \sin \theta \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x = \cos \alpha \\ y = \sin \alpha \end{cases} \quad \alpha \in (\pi, 2\pi)$$

3. 求图 $\begin{cases} x = 4 + 2 \cos \varphi \\ y = 2 + 2 \sin \varphi \end{cases}$ 的圆心坐标和半径的长.

习题二

A

1. 已知弹道曲线的参数方程是
$$\begin{cases} x = v_0 + \cos \alpha \\ y = v_0 + \sin \alpha - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \quad (t > 0, t \text{ 是参数})$$

(1) 求发射角 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 时, 弹道曲线的普通方程和射程.

(2) 设 v_0 是定值, α 可以变动, 求证: $\alpha = \frac{\pi}{4}$ 时射程最大.

2. 把下列参数方程化为普通方程 (其中 φ 、 t 是参数):

$$(1) \begin{cases} x = 3 - 4 \tan \varphi \\ y = 2 + 3 \sec \varphi \end{cases} \qquad (2) \begin{cases} x = \frac{a}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right) \\ y = \frac{b}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) \end{cases} \quad (ab \neq 0)$$

3. 根据所给条件, 化下列方程为参数方程 (t 和 φ 是参数):

(1) $y^2 = 4x^2 - 5x^3, \quad y = tx;$

(2) $4x^2 + y^2 - 16x + 12 = 0, \quad y = 2 \sin \varphi.$

B

4. (1) 写出经过点 $M(1, 5)$, 倾角是 $\frac{\pi}{3}$ 的直线 ℓ 的点角式参数方程;

(2) (1) 中 ℓ 与 $\ell': x - y - 2\sqrt{3} = 0$ 相交于 N , 求 $|MN|$ 和点 N 的坐标;

(3) 若直线 ℓ 与圆: $x^2 + y^2 = 16$ 相交于 P_1, P_2 , 求 $|MP_1| + |MP_2|$ 、 $|MP_1| \cdot |MP_2|$ 和 $|P_1P_2|$ 的值.

5. 已知直线 $\ell_1: x + y = 3 - \cos 4\theta$, $\ell_2: x - y = 4 \sin 2\theta$, 求 ℓ_1 、 ℓ_2 的交点的轨迹方程 (θ 为参数) .

6. 已知一条直线上两点 $M_1(-1, -1)$ 、 $M_2(1, 3)$, 以动点 $M(x, y)$ 分 $\overline{M_1M_2}$ 所成的比 λ 为参数, 写出动点 M 的轨迹的参数方程.

7. 动点 M 作等速直线运动, 它在 x 轴和 y 轴方向的分速度分别为 9 和 12, 运动开始时, 点位于 $A(1, 1)$, 求点 M 的轨迹的参数方程.

8. 把下列曲线的参数方程化为普通方程:

$$(1) \begin{cases} x = t + \frac{1}{t} \\ y = t^2 + \frac{1}{t^2} \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x = \sin \alpha \\ y = \cos 2\alpha \end{cases}$$

三、由曲线的方程画曲线

3.6 由曲线的方程画曲线

由于直线和圆是最简单的曲线,因此在研究直线和圆的方程时,我们没有讨论由曲线的方程画曲线的问题.当我们进一步研究较复杂的曲线方程时,就有必要讨论这一问题.

由方程画方程的曲线与由解析式画函数的图象一样,基本方法是**描点法**.步骤是:

- (1) 列表: 在变量取值范围内,给 x (或 y) 一系列值,求出 y (或 x) 的对应值,列成表;
- (2) 描点: 在坐标平面上,以上述 x 、 y 的对应值为坐标,描出一系列对应的点;
- (3) 连线: 在 x (或 y) 的取值范围内,把得到的对应点依次用光滑曲线连结起来,这样得到的曲线就是方程的曲线.点取的越多,就越准确.

如果在用描点法画曲线之前,先对方程进行讨论,以确定曲线的某些几何性质,这不但能较准确、迅速、完整地画出曲线,而且对深入了解曲线的性质也是必要的.这种讨论一般包括以下几点:

设曲线的方程为 $F(x, y) = 0$.

1. 曲线的范围:

通过讨论方程 $F(x, y) = 0$ 中变量 x 、 y 的取值范围,确定曲线存在的范围.可由 $F(x, y) = 0$ 解出 $y = f(x)$, 求 $f(x)$ 的定义域得到变量 x 的取值范围;由 $F(x, y) = 0$ 解出 $x = g(y)$, 求 $g(y)$ 的定义域得到 y 的取值范围.也可用不等式估值的方法求 x 、 y 的取值范围.

2. 曲线关于坐标轴或原点的对称性:

根据关于轴和原点对称的定义容易得到,在 x 、 y 的取值范围内,

- 曲线对称于 y 轴 $\iff (x, y)$ 与 $(-x, y)$ 同时适合方程 $F(x, y) = 0$;
- 曲线对称于 x 轴 $\iff (x, y)$ 与 $(x, -y)$ 同时适合方程 $F(x, y) = 0$;

- 曲线对称于原点 $\iff (x, y)$ 与 $(-x, -y)$ 同时适合方程 $F(x, y) = 0$.

很容易得到, 在上述三种对称中, 曲线若具有任何两种对称性质, 则一定具有第三种对称性质.

3. 曲线的横、纵截距:

曲线的横截距是指曲线与 x 轴交点的横坐标, 纵截距是指曲线与 y 轴交点的纵坐标, 它的几何意义分别是到相应交点的有向线段的数量. 根据曲线交点的有关知识, 曲线的横截距和纵截距分别由方程组

$$\begin{cases} F(x, y) = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} F(x, y) = 0 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{确定}$$

以上三方面是研究曲线几何性质的一般要求, 对于具体的曲线有时还会讨论其他的性质.

例 3.16 画出方程 $4x^2 + 9y^2 = 36$ 的曲线.

解: 先讨论曲线的几何性质, 然后画图.

(1) 范围

方法 1: 由方程 $4x^2 + 9y^2 = 36$ 可得

$$\begin{aligned} y &= \pm \frac{2}{3} \sqrt{9 - x^2}, & |x| &\leq 3 \\ x &= \pm \frac{3}{2} \sqrt{4 - y^2}, & |y| &\leq 2 \end{aligned}$$

所以曲线位于直线 $x = \pm 3$ 和 $y = \pm 2$ 所围成的矩形里.

方法 2: 由方程 $4x^2 + 9y^2 = 36$ 可得

$$\begin{aligned} 4x^2 &\leq 36 \Rightarrow x^2 \leq 9 \Rightarrow |x| \leq 3 \\ 9y^2 &\leq 36 \Rightarrow y^2 \leq 4 \Rightarrow |y| \leq 2 \end{aligned}$$

所以曲线位于直线 $x = \pm 3$ 和 $y = \pm 2$ 所围成的矩形里.

(2) 对称性

在 x, y 的取值范围内, (x, y) 与 $(-x, y)$ 同时适合方程 $4x^2 + 9y^2 = 36$, 所以曲线关于 y 轴对称; (x, y) 与 $(x, -y)$ 同时适合方程 $4x^2 + 9y^2 = 36$, 所以曲线关于 x 轴对称. 因此, 曲线关于原点对称.

(3) 截距

$$\begin{cases} 4x^2 + 9y^2 = 36 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$$

$$\begin{cases} 4x^2 + 9y^2 = 36 \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow y^2 = 4 \Rightarrow y = \pm 2$$

所以曲线的横截距为 ± 3 , 纵截距为 ± 2 .

现用描点法画图:

- (i) 由方程 $4x^2 + 9y^2 = 36$ 可得 $y = \pm \frac{2}{3}\sqrt{9-x^2}$. 根据曲线的对称性可以先画出曲线在第一象限的图形. 为此, 根据

$$y = \frac{2}{3}\sqrt{9-x^2} \quad (0 \leq x \leq 3)$$

算出几个点的坐标 (x, y) :

x	0	1	2	2.5	3	...
y	2	1.9	1.5	1.1	0	...

- (ii) 描出上述五个对应点, 并用光滑曲线连结起来;
 (iii) 利用曲线的对称性画出整个曲线 (图 3.11).

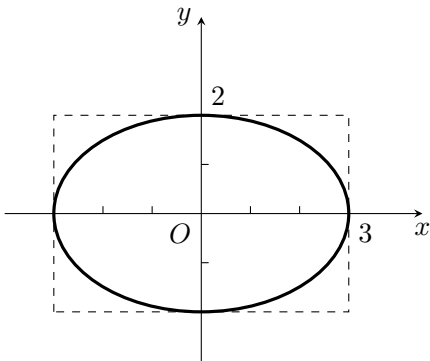


图 3.11

例 3.17 画出方程 $4x - y^2 - 8 = 0$ 的曲线.

解: 讨论:

(1) 范围

由方程 $4x - y^2 - 8 = 0$ 得到 $y^2 = 4x - 8$, 有

$$4x - 8 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2, \quad y \in \mathbb{R}$$

所以曲线位于直线 $x = 2$ 为边界的右半平面, 当 x 的值增大时, $|y|$ 也增大, 这说明曲线向右上方和右下方无限延伸.

(2) 对称性

由于 (x, y) 与 $(x, -y)$ 同时满足方程 $4x - y^2 - 8 = 0$, 所以曲线关于 x 轴对称.

(3) 截距

$$\begin{cases} 4x - y^2 - 8 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 2, \quad \begin{cases} 4x - y^2 - 8 = 0 \\ x = 0 \end{cases} \text{ 无解}$$

所以曲线横截距为 2, 与 y 轴无交点.

描点法画图:

- (i) 由方程 $4x - y^2 - 8 = 0$ 可得 $y = \pm\sqrt{4x-8}$. 根据曲线的对称性先画出曲线在第一象限的图形. 为此, 根据 $y = \sqrt{4x-8}$ 计算出曲线在第一象限内的 n 个点的坐标, 得

x	2	4	6	8	10	...
y	0	2.82	4	4.99	5.64	...

- (ii) 描出上述五个对应点, 并用光滑曲线连结起来.

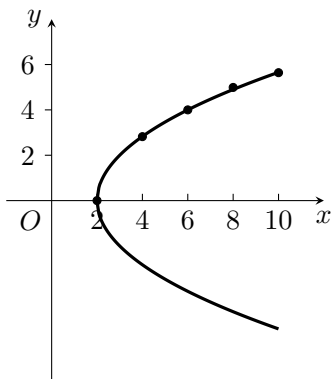


图 3.12

- (iii) 利用曲线的对称性, 画出整个曲线 (图 3.12).

由曲线的方程画曲线, 有时会遇到一些特殊情况.

1. 在曲线 $F(x, y) = 0$ 的存在范围 Q 内, 若方程 $F(x, y) = 0$ 的左边能分解成几个因式的乘积. 那么, 在 Q 上使每个因式等于零的方程就对应一条曲线, 则这些曲线的全体就是方程 $F(x, y) = 0$ 的曲线.

例如方程 $(y - \log_2 x)(x^2 - y^2) = 0$, 它的曲线存在范围是 $x > 0, y \in \mathbb{R}$, 即 y 轴的右半平面. 那么由

$$y - \log_2 x = 0 \quad (x > 0)$$

$$x - y = 0 \quad (x > 0)$$

$$x + y = 0 \quad (x > 0)$$

三个方程所确定的曲线的全体就是方程 $(y - \log_2 x)(x^2 - y^2) = 0$ 的曲线 (图 3.13), 在这类问题中, 应该注意曲线存在的范围, 否则将导致错误.

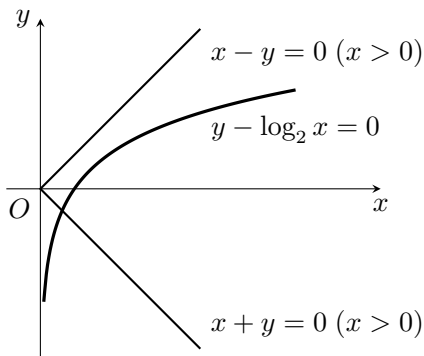


图 3.13

2. 如果方程只有有限个实数解, 那么方程的曲线就是几个点.

例如 $x^2 + y^2 = 0$ 的曲线是原点 $(0, 0)$. $(x^2 - 1)^2 + (y - 4)^2 = 0$ 的曲线是两个点 $A(1, 4)$ 、 $B(-1, 4)$.

习题三

A

1. 求下列各曲线的范围:

(1) $2x^2 + y^2 - 4x - 2y - 7 = 0$

(3) $8x + y^2 + 24 = 0$

(2) $y^2 - x^2 - 3x + 2 = 0$

(4) $\arctan x = \arctan y$

2. 讨论下列曲线的对称性:

(1) $x^2 = 8y$

(3) $x^3 + y^3 = 4xy$

(2) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$

(4) $y - \lg(x + \sqrt{x^2 + 1}) = 0$

3. 求下列曲线的截距:

(1) $5x^2 - 7y^2 = 35$

(2) $x^2 - 2xy + y^2 + 2y - 1 = 0$

B

4. 讨论并画出下列方程的曲线:

(1) $y = x^2 - 2$

(2) $4x^2 + y^2 = 4$

(3) $x^2 - 4y^2 = 4$

5. 画出下列方程的曲线:

(1) $x^2 - 4y^2 = 0$

(2) $(x + 3y - 4)(x^2 + y^2 - 4) = 0$

C

6. 讨论并画出下列方程的曲线:

(1) $x|y| = 1$

(2) $\sqrt{1-|y|} = \sqrt{2-|x|}$

四、椭圆

3.7 椭圆及其标准方程

取一条 4 个单位长的细绳，把它的两端固定在画图板上的 O 点和 A 点 (且 $|AO| = 2$ 个单位长)，用铅笔尖把绳子拉紧，使笔尖在图板上慢慢移动，就可画出一个图形 (如图 3.14). 这种图形是我们通常所说的椭圆. 椭圆是一种常见的曲线，如汽车油罐横截面的轮廓，天体中一些行星和卫星运行的轨道.

定义平面内，到两个定点 F_1 、 F_2 距离之和为常数 (大于 $|F_1F_2|$) 的点的集合 (轨迹) 叫做椭圆. 这两个定点 F_1 、 F_2 叫做椭圆的焦点. 两焦点间的距离 ($|F_1F_2|$) 叫做椭圆的焦距.

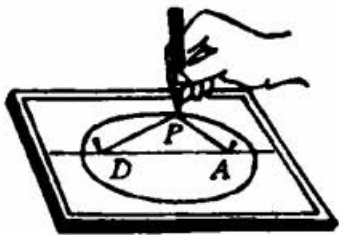


图 3.14

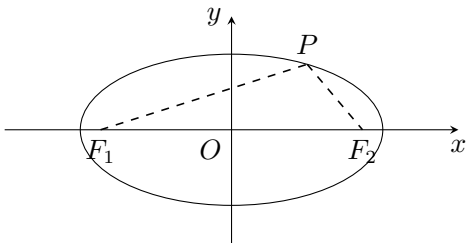


图 3.15

根据椭圆的定义，现在求椭圆的方程.

如图 3.15, 建立直角坐标系, 即以过焦点 F_1 、 F_2 的直线为 x 轴, 线段 F_1F_2 的垂直平分线为 y 轴.

设 $P(x, y)$ 是椭圆上任意一点, 椭圆的焦距 $|F_1F_2| = 2c$ ($c > 0$), 点 P 到 F_1F_2 距离之和为正常数 $2a$, 则两焦点 F_1, F_2 的坐标分别为 $(-c, 0)$ 、 $(c, 0)$.

$$\therefore |PF_1| + |PF_2| = 2a$$

$$\therefore \sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

将这个方程移项、两边平方, 得

$$\begin{aligned} (x+c)^2 + y^2 &= 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2 \\ a^2 - cx &= a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} \end{aligned}$$

两边再平方, 得

$$a^4 - 2a^2cx + c^2x^2 = a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2$$

整理, 得

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

由椭圆定义可知, $2a > 2c$, 即 $a > c$, 所以, $a^2 - c^2 > 0$. 记 $a^2 - c^2 = b^2$ ($b > 0$), 得

$$b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$$

两边同除以 a^2b^2 , 得

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0) \quad (1)$$

这个方程叫做椭圆的**标准方程**, 它所表示的椭圆的焦点在 x 轴上, 两焦点分别是 $F_1(-c, 0)$ 、 $F_2(c, 0)$, 这里 $c^2 = a^2 - b^2$.

如果椭圆的焦点在 y 轴上, 两焦点分别是 $F_1(0, -c)$ 、 $F_2(0, c)$ (如图 3.16), 只要将方程 (1) 的 x, y 互换, 就可以得到它的方程, 这时方程为

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0) \quad (2)$$

这个方程也是椭圆的标准方程.

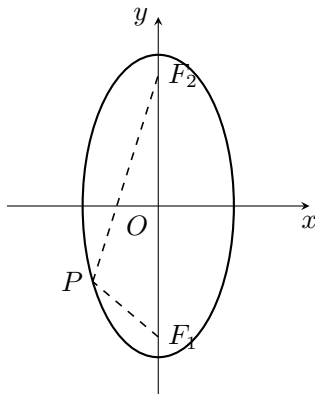


图 3.16

例 3.18 平面内, 两个定点的距离是 8, 试建立适当的坐标系, 写出到这两个定点距离之和为 10 的点的轨迹方程.

解: 依椭圆的定义, 动点的轨迹是椭圆, 两定点是椭圆的焦点, 用 F_1 、 F_2 表示. 取过 F_1 、 F_2 的直线为 x 轴, 线段 F_1F_2 的垂直平分线为 y 轴.

$$\text{由 } 2a = 10, \quad 2c = 8 \quad \Rightarrow \quad a = 5, \quad c = 4$$

$$b^2 = a^2 - c^2 = 5^2 - 4^2 = 9 \quad \Rightarrow \quad b = 3$$

$\therefore$ 椭圆的标准方程是

$$\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

若取过 F_1F_2 的直线为 y 轴, 线段 F_1F_2 的垂直平分线为 x 轴, 则这个椭圆的标准方程是

$$\frac{y^2}{25} + \frac{x^2}{9} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$$

例 3.19 求与椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 共焦点, 且过点 $M(3, -2)$ 的椭圆的方程.

解: 解法 1: 由已知椭圆的标准方程 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, 得 $c^2 = 9 - 4 = 5$, 且焦点在 x 轴上.

设所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - 5} = 1$

又 $\because$ 点 $M(3, -2)$ 在椭圆上,

$$\therefore \frac{9}{a^2} + \frac{4}{a^2 - 5} = 1 \Rightarrow 9(a^2 - 5) + 4a^2 = a^2(a^2 - 5)$$

$$a^4 - 18a^2 + 45 = 0$$

$$(a^2 - 15)(a^2 - 3) = 0.$$

$$\therefore a^2 > c^2 = 5$$

$$\therefore \text{只有 } a^2 = 15$$

$\therefore$ 为所求椭圆的方程.

解法 2: 因为所求的椭圆的焦点就是已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点 $F_1(-\sqrt{5}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{5}, 0)$. 点 $M(3, -2)$ 到这两个焦点距离之和就是 $2a$, 即

$$\begin{aligned} 2a &= |MF_1| + |MF_2| = \sqrt{(3 + \sqrt{5})^2 + 4} + \sqrt{(3 - \sqrt{5})^2 + 4} \\ &= \sqrt{18 + 6\sqrt{5}} + \sqrt{18 - 6\sqrt{5}} \\ &= \sqrt{(\sqrt{15} + \sqrt{3})^2} + \sqrt{(\sqrt{15} - \sqrt{3})^2} \\ &= (\sqrt{15} + \sqrt{3}) + (\sqrt{15} - \sqrt{3}) = 2\sqrt{15} \end{aligned}$$

$$\therefore a = \sqrt{15}, \quad b^2 = a^2 - c^2 = 15 - 5 = 10$$

$$\therefore \frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{10} = 1 \text{ 为所求椭圆的方程.}$$

3.7 练习

1. 写出适合下列条件的椭圆的标准方程:

(1) $a = 4$ 、 $b = 3$, 焦点在 x 轴上;

(2) $b = 1$ 、 $c = \sqrt{15}$, 焦点在 y 轴上;

(3) 两个焦点分别是 $F_1(-2, 0)$ 、 $F_2(2, 0)$, 并且过点 $P\left(\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}\right)$.

2. 已知 $\triangle ABC$ 的一边 BC 长为 6, 周长为 16, 求顶点 A 的轨迹方程.

3. 设点 $P(x_1, y_1)$ 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上的任一点, 求
- (1) 点 P 到椭圆的左焦点 F_1 的距离 $|PF_1|$;
 - (2) 点 P 到椭圆的右焦点 F_2 的距离 $|PF_2|$;
 - (3) $|PF_1| + |PF_2|$
4. 平面内, 到两定点 F_1 、 F_2 距离之和恰为 $|F_1F_2|$ 的动点 P 的轨迹是什么图形?

3.8 椭圆的几何性质

读者可根据椭圆的标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 来研究椭圆的几何性质. 结论如下:

1. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 有两个焦点 $F_1(-C', 0)$ 、 $F_2(C', 0)$, (其中 $C' = \sqrt{a^2 - b^2}$)
- 若点 P 在此椭圆上, 则 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$.

2. 范围

椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 是封闭曲线. 由于 $|x| \leq a$ 、 $|y| \leq b$, 因此椭圆位于直线 $x = \pm a$, $y = \pm b$ 所围成的矩形区域内 (图 3.17).

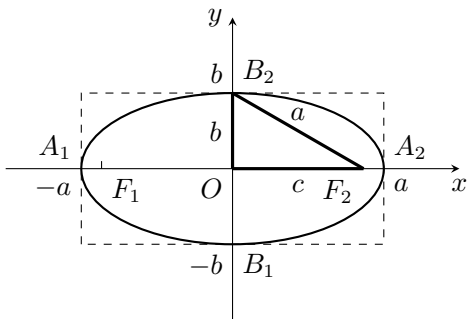


图 3.17

3. 对称性

x 轴、 y 轴是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的对称轴, 原点为此椭圆的对称中心 (简称椭圆的中心).

4. 顶点

令 $y = 0$, 可得椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与其对称轴 x 轴的交点 $A_1(-a, 0)$ 、 $A_2(a, 0)$; 令 $x = 0$, 可得此椭圆与它的另一条对称轴 y 轴的交点 $B_1(0, -b)$ 、 $B_2(0, b)$. 我们称这四个交点叫做椭圆的顶点.

线段 A_1A_2 、 B_1B_2 分别叫做椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的长轴和短轴. 并且 $|A_1A_2| = 2a$, $|B_1B_2| = 2b$, 正数 a 和 b 分别叫做椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的长半轴长和短半轴长.

5. 离心率

为了刻画椭圆的扁平程度, 我们引入一个十分重要的概念.

椭圆的焦距 $2c$ 与长轴长 $2a$ 的比值 $\frac{c}{a}$ 叫做椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的离心率. 记作 $e = \frac{c}{a}$.

$$\because 0 < c < a, \quad \therefore 0 < e < 1$$

当 $e \rightarrow 1$ 时, $c \rightarrow a$, 从而 $b = \sqrt{a^2 - c^2} \rightarrow 0$, 因此椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 越扁; 反之, 当 $e \rightarrow 0$ 时, $c \rightarrow 0$, 有 $b \rightarrow a$, 这时该椭圆就接近于圆.

不难想象, 若 $a = b$, 则 $c = 0$, 这时原椭圆的两个焦点重合, 图形变为圆.

例 3.20 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (图 3.18), 填空:

(1) $|F_2A_2| =$ _____;

(4) $|A_1F_2| + |A_1F_1| =$ _____;

(2) $|A_1F_2| =$ _____;

(5) $|A_1B_2| =$ _____;

(3) $|B_2F_2| =$ _____;

(6) 若 $|A_1B_2| = |F_1F_2|$, 则此椭圆离心率 $e =$ _____.

请读者完成.

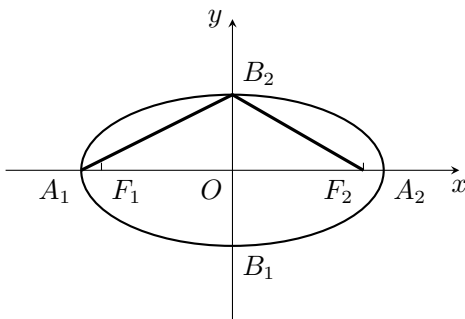


图 3.18

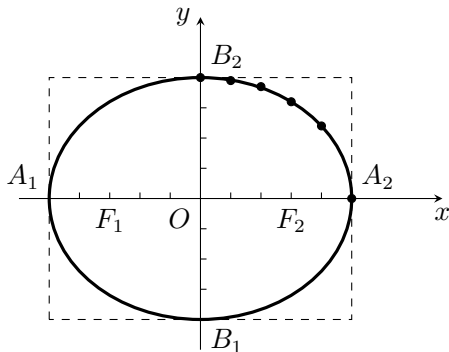


图 3.19

例 3.21 求椭圆 $16x^2 + 25y^2 = 400$ 的长轴和短轴的长, 离心率, 顶点和焦点坐标, 并用描点法画出它的图形.

解: 先把已知方程化成标准方程

$$\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$$

这里 $a = 5, b = 4, c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 16} = 3$

$\therefore$ 椭圆的长轴长 $2a = 10$, 短轴长 $2b = 8$, 焦距 $2c = 6$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5}$, 椭圆的顶点坐标分别是 $(\pm 5, 0)$ 和 $(0, \pm 4)$, 焦点坐标是 $(\pm 3, 0)$.

将已知方程变形为 $y^2 = 16 \left(1 - \frac{x^2}{25}\right)$.

当 $0 \leq x \leq 5$ 且 $y \geq 0$ 时, $y = \frac{4}{5}\sqrt{25 - x^2}$.

x	0	1	2	3	4	5
y	4	3.9	3.7	3.2	2.4	0

先用描点法画出椭圆在第一象限内的图形, 然后利用椭圆的对称性, 画出整个椭圆, 如图 3.19.

例 3.22 已知曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{9-k} + \frac{y^2}{k-1} = 1$ ($1 < k < 9$), 试根据 k 的不同取值, 确定曲线 C 是什么曲线?

解: $\frac{x^2}{9-k} + \frac{y^2}{k-1} = 1$ ($1 < k < 9$)

(1) 当 $9-k = k-1$ 即 $k = 5$ 时, 曲线 C 是圆 $x^2 + y^2 = 4$ (其中圆心为原点 O , 半径 $r = 2$)

(2) 当 $9-k > k-1 > 0$ 即 $1 < k < 5$ 时,

$$\begin{cases} a^2 = 9-k \\ b^2 = k-1 \end{cases} \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 10 - 2k$$

曲线 C 是以 $F_1(-\sqrt{10-2k}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{10-2k}, 0)$ 为焦点, $a = \sqrt{9-k}$ 的椭圆.

(3) 当 $0 < 9-k < k-1$ 即 $5 < k < 9$ 时,

$$\begin{cases} a^2 = k-1 \\ b^2 = 9-k \end{cases} \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 2k - 10$$

曲线 C 是以 $F_1(0, -\sqrt{2k-10})$ 、 $F_2(0, \sqrt{2k-10})$ 为焦点, $a = \sqrt{k-1}$ 的椭圆.

椭圆除有上述几何性质外, 还有一个很重要的性质. 我们先看一个具体的例子.

例 3.23 点 $M(x, y)$ 与定点 $F(c, 0)$ 的距离和它到定直线 $\ell: x = \frac{a^2}{c}$ 的距离的比是常数 $\frac{c}{a}$ ($a > c > 0$). 求点 M 的轨迹.

解: 设 d 是点 M 到直线 ℓ 的距离. 根据题意, 所求轨迹就是集合

$$P = \left\{ \text{点 } M \mid \frac{|MF|}{d_{M-\ell}} = \frac{c}{a} \right\}$$

由此得

$$\frac{\sqrt{(x-c)^2 + y^2}}{\left| \frac{a^2}{c} - x \right|} = \frac{c}{a}$$

将上式化简, 得

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

设 $a^2 - c^2 = b^2$, 就可化成

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

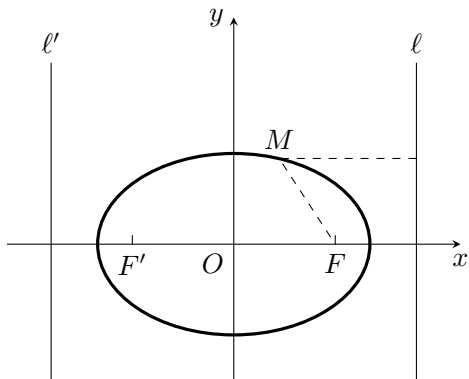


图 3.20

这是椭圆的标准方程, 所以点 M 的轨迹是椭圆 (图 3.20).

由上面的例子可知, 点 M 与一个定点的距离和它到一条定直线的距离的比是常数 $e = \frac{c}{a}$ ($e < 1$) 时, 这个点的轨迹是椭圆. 由此, 我们也可这样定义椭圆:

定义

平面内, 到一定点 F 和一条定直线 ℓ 的距离之比是一个常数 e ($0 < e < 1$) 的动点 P 的轨迹叫做**椭圆**. 这个定点叫做椭圆的一个焦点, 定直线叫做相应于这个焦点的椭圆的准线, e 叫做椭圆的离心率. 线段 FP 叫做椭圆的**焦半径**.

对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 来说, 相应于右焦点 $F(c, 0)$ 的准线方程为 $x = \frac{a^2}{c}$, 根据椭圆的对称性, 相应于左焦点 $F'(-c, 0)$ 的准线方程是 $x = -\frac{a^2}{c}$, 所以椭圆有两条准线 (图 3.21).

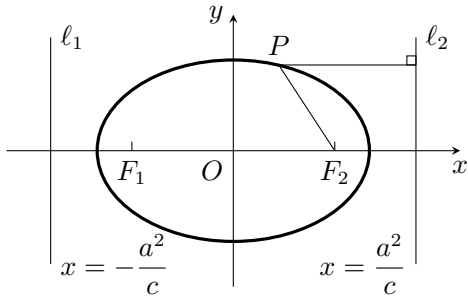


图 3.21

设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的任意一点 P 到右准线 $\ell: x = \frac{a^2}{c}$ 的距离为 $d_{P-\ell}$, 根据椭圆的第二定义, 得

$$\frac{|PF_2|}{d_{P-\ell}} = e$$

$$\therefore |PF_2| = ed_{P-\ell} = e \left(\frac{a^2}{c} - x \right) = a - ex$$

同理可求, $|PF_1| = a + ex$.

例 3.24 设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 一点, 若它到椭圆的右焦点 F_2 的距离为 4, 求它到椭圆的左准线的距离 d_1 的值.

解: 解法 1: 由 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 得 $a = 5, b = 4, c = 3$.

连结 PF_1 , 作 $PE_1 \perp$ 左准线于 E_1 , 则 $d_1 = |PE_1|$.

$$\therefore |PF_1| + |PF_2| = 2a$$

$$\therefore |PF_1| = 2a - |PF_2| = 10 - 4 = 6.$$

$$\text{又} \because \frac{|PF_1|}{d_1} = e$$

$$\therefore d_1 = \frac{|PF_1|}{e} = \frac{|PF_1|}{\frac{c}{a}} = 6 \times \frac{5}{3} = 10$$

解法 2: 过 P 点作椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的两准线的垂直线段 E_1E_2 (图 3.22), 则 $d_1 = |PE_1|, d_2 = |PE_2|$.

$$\therefore \frac{|PF_2|}{|PE_2|} = e$$

$$\therefore d_2 = |PE_2| = \frac{|PF_2|}{e} = \frac{4}{\frac{3}{5}} = 4 \times \frac{5}{3}$$

$$\text{又} \because d_1 + d_2 = 2 \cdot \frac{a^2}{c}$$

$$\therefore d_1 = 2 \cdot \frac{a^2}{c} - d_2 = 2 \times \frac{25}{3} - 4 \times \frac{5}{3} = \frac{10}{3} \cdot (5 - 2) = 10$$

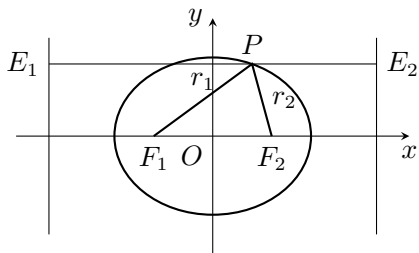


图 3.22

例 3.25 已知 F_1, F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$ 的两个焦点, P 是椭圆上一点, 且 $\angle F_1PF_2 = \frac{2\pi}{3}$, 求三角形 F_1PF_2 的面积 (图 3.23).

解: 设 $|PF_1| = m, |PF_2| = n$.

$$\therefore S_{\triangle F_1PF_2} = \frac{1}{2}mn \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{4}mn$$

$\therefore$ 欲求 $S_{\triangle F_1PF_2}$, 只需求 mn 的积.

由已知椭圆方程 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$, 知 $a = 10, b = 8, c = 6$

$$\begin{aligned} \therefore \begin{cases} m+n=2a=20 \\ m^2+n^2-2mn\cos\frac{2\pi}{3}=|F_1F_2|^2=4c^2=144 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} (m+n)^2=400 \\ m^2+n^2+mn=144 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore mn &= 256 \\ S_{\triangle F_1PF_2} &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 256 = 64\sqrt{3} \end{aligned}$$

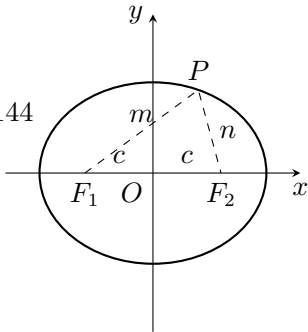


图 3.23

3.8 练习

1. 根据下列条件, 求椭圆的标准方程:

- (1) 中心在原点, 焦点在 x 轴上, 长短轴分别是 8 和 6;
- (2) 中心在原点, 一个焦点坐标为 $(0, 5)$, 短轴长是 4;
- (3) 长短轴都在坐标轴上, 且经过点 $P(-2, 0)$ 和 $Q(0, -3)$;
- (4) 长短轴都在坐标轴上, 半长轴等于 10, 离心率等于 0.6;
- (5) 长短轴都在坐标轴上, 且长轴是短轴的 3 倍且过点 $P(3, 0)$;
- (6) 椭圆关于两个坐标轴对称, 长短轴的长之和是 20, 焦距是 $4\sqrt{5}$.

2. 我国发射的科学试验人造地球卫星运行的轨道是以地球的中心为一个焦点的椭圆, 近地点距地面 266 千米, 远地点距地面 1826 千米, 求卫星的轨道方程 (地球半径为 6370 公里).

3. 填空:

椭圆方程	$9x^2 + y^2 = 81$ $x^2 + 4y^2 = 16$
标准方程	
长轴的长	
短轴的长	
离心率 e	
焦点坐标	
顶点坐标	
准线方程	

4. 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的两个焦点将其两准线间的且与准线垂直的线段三等分,

(1) 求离心率 e ;

(2) 若点 $(3, -2)$ 在此椭圆上, 求椭圆的标准方程.

5. 求中心在原点, 长轴在 y 轴, 离心率 $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$, 一条准线的方程是 $y = -3$ 的椭圆方程.

3.9 椭圆的参数方程

大家知道, 引入曲线的参数方程的价值在于, 借助参数可较简单地表示曲线上任意一点的坐标. 学习了椭圆的标准方程后自然会想到, 椭圆的参数方程如何构造? 参数选什么量合适? 由于 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 可以写成 $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$, 这后一方程的结构特征与我们十分熟悉的三角公式 $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ 的结构相同, 这就“启示”我们不妨令

$$\begin{cases} \frac{x}{a} = \cos \varphi \\ \frac{y}{b} = \sin \varphi \end{cases} \quad (\varphi \in \mathbb{R}) \quad \text{即} \quad \begin{cases} x = a \cos \varphi \\ y = b \sin \varphi \end{cases} \quad (\varphi \in \mathbb{R})$$

求证: 方程 $\begin{cases} x = a \cos \varphi \\ y = b \sin \varphi \end{cases} \quad (\varphi \in \mathbb{R})$ 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的参数方程.

证明: 在椭圆上任取一点 $P(x_1, y_1)$, 则

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1 \quad \text{即} \quad \left(\frac{x_1}{a}\right)^2 + \left(\frac{y_1}{b}\right)^2 = 1$$

这就是说点 $\left(\frac{x_1}{a}, \frac{y_1}{b}\right)$ 是单位圆上的一点, 从而总存在一个角 φ_1 , 使得

$$\begin{cases} \frac{x_1}{a} = \cos \varphi_1 \\ \frac{y_1}{b} = \sin \varphi_1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x_1 = a \cos \varphi_1 \\ y_1 = b \sin \varphi_1 \end{cases}$$

$\therefore$ 点 $P(x_1, y_1)$ 在方程 $\begin{cases} x = a \cos \varphi \\ y = b \sin \varphi \end{cases} \quad (\varphi \in \mathbb{R})$ 的曲线上.

另一方面, 由于上述每步都可逆, 即任取 $\theta' \in \mathbb{R}$, 由关系式
$$\begin{cases} x' = a \cos \theta' \\ y' = b \sin \theta' \end{cases},$$

所确定的点 $P(x', y')$ 都必在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上.

$\therefore$ 方程
$$\begin{cases} x = a \cos \varphi \\ y = b \sin \varphi \end{cases} \quad (\varphi \in \mathbb{R})$$
 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的参数方程.

有了椭圆的参数方程, 今后再画椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的点就十分简便了. 如图 3.24:

以原点为圆心, 分别以 a, b ($a > b$) 为半径作两个圆. 点 B 是大圆半径与小圆的交点, 过点 A 作 $AN \perp Ox$, 垂足为 N , 过点 B 作 $BM \perp AN$, 垂足为 M . 则 M 就是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的一点 (其中 $\angle AOX = \varphi$ 叫做离心角), 如图 3.24. 有了椭圆的参数方程, 还为解决有关椭圆的问题带来不少方便.

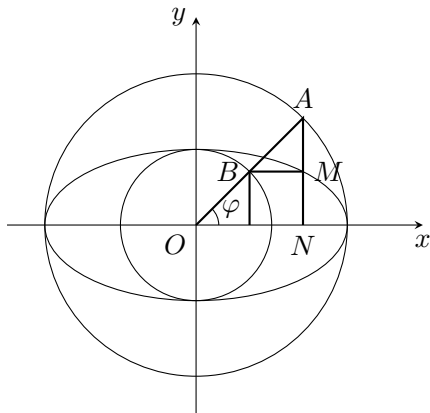


图 3.24

例 3.26 设 O 是坐标系原点, P 是椭圆
$$\begin{cases} x = 3 \cos \varphi \\ y = 2 \sin \varphi \end{cases}$$
 上 $\varphi = \frac{\pi}{6}$ 的一点, 求直线 OP 的倾角 α .

解: 当 $\varphi = \frac{\pi}{6}$ 时,

$$\therefore \begin{cases} x_p = 3 \cos \frac{\pi}{6} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \\ y_p = 2 \sin \frac{\pi}{6} = 1 \end{cases}$$

$$\therefore k_{op} = \frac{y_p}{x_p} = \frac{2}{3\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{9}, \quad \alpha = \arctan \frac{2\sqrt{3}}{9}$$

特别注意的是, 直线 OP 的倾角 α 与椭圆参数方程
$$\begin{cases} x = 3 \cos \varphi \\ y = 2 \sin \varphi \end{cases}$$
 中的离心角 φ 不等.

例 3.27 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中内接矩形的面积 S 的最大值 (图 3.25).

解: 设 $P(x, y)$ 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上位于第一象限内的任一点, 则

$$\begin{cases} x = a \cos \varphi \\ y = b \sin \varphi \end{cases} \quad \left(0 < \varphi < \frac{\pi}{2}\right)$$

由椭圆的对称性, 不难得出

$$\begin{aligned} S &= 4xy = 4ab \cos \varphi \sin \varphi \\ &= 2ab \sin 2\varphi \\ &\leq 2ab \end{aligned}$$

(当且仅当 $\sin 2\varphi = 1$, 即 $\varphi = \frac{\pi}{4}$ 时, 取等号)

$\therefore S$ 的最大值为 $2ab$.

例 3.28 若圆 $(x-1)^2 + y^2 = r^2$ 与椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 有公共点, 求 r^2 的取值范围.

解: 椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 2 \cos \varphi \\ y = \sin \varphi \end{cases} \quad (\varphi \in \mathbb{R})$$

$\therefore$ 此椭圆与圆 $(x-1)^2 + y^2 = r^2$ 有公共点,

$$\begin{aligned} \therefore r^2 &= (2 \cos \varphi - 1)^2 + (\sin \varphi)^2 = 3 \cos^2 \varphi - 4 \cos \varphi + 2 \\ &= 3 \left(\cos \varphi - \frac{2}{3} \right)^2 + \frac{2}{3} \end{aligned}$$

- 当 $\cos \varphi = -1$ 时, r^2 有最大值 9;
- 当 $\cos \varphi = \frac{2}{3}$ 时, r^2 有最小值 $\frac{2}{3}$.

$$\therefore \frac{2}{3} \leq r^2 \leq 9.$$

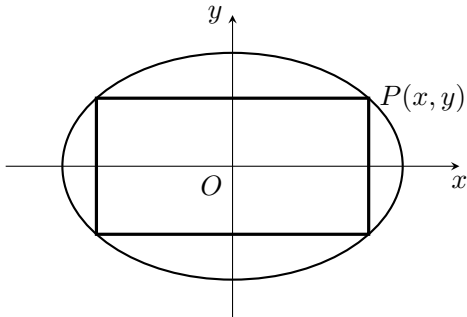


图 3.25

3.9 练习

1. 设 $x = b \cos \theta$ (θ 是参数), 求椭圆 $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ 的参数方程.
2. 已知点 $P(x, y)$ 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上的动点, 求 $2x + y$ 的最大值和最小值.
3. 设 $y = tx + 4$ (t 为参数), 求椭圆 $4x^2 + y^2 = 16$ 的参数方程.

3.10 椭圆与直线的位置关系

像直线与圆的位置关系一样, 一条直线与已知椭圆的位置关系也有三种, 它们之间无公共点、有一个公共点、有两个公共点.

当直线与椭圆有两个公共点时, 称直线与椭圆相交. 直线被椭圆所截得的线段又称为椭圆的弦.

本节主要研究直线与椭圆相交时的有关问题.

例 3.29 当 m 为何值时, 直线 $y = x + m$ 与椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 相交?

解:

$$\begin{cases} y = x + m & (1) \\ 9x^2 + 16y^2 = 16 \times 9 & (2) \end{cases}$$

(1) 代入 (2)

$$9x^2 + 16(x + m)^2 - 16 \times 9 = 0$$

整理得

$$25x^2 + 32mx + 16(m^2 - 9) = 0 \quad (3)$$

$$\therefore \Delta = 64[16m^2 - 25(m^2 - 9)] = 576(25 - m^2)$$

$\therefore$ 当 $25 - m^2 > 0$ 即 $|m| < 5$ 时, $\Delta > 0$; 方程 (3) 有两个不等实根, 使原方程组有两组不同的实数解.

$$\therefore \text{当 } -5 < m < 5 \text{ 时, 直线 } y = x + m \text{ 与椭圆 } \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1 \text{ 相交.}$$

评述: 本题是利用一元二次方程的判别式值的正负, 确定直线与椭圆的位置关系. 不难概括出:

- $\Delta > 0 \iff$ 直线与椭圆有两个交点 (相交);
- $\Delta = 0 \iff$ 直线与椭圆只有一个公共点 (相切);
- $\Delta < 0 \iff$ 直线与椭圆无公共点 (相离).

例 3.30 求直线 $y = 2x - 4$ 被椭圆 $\frac{4x^2}{9} + \frac{y^2}{9} = 1$ 所截的弦 AB 的长.

解: 解法 1:

$$\begin{cases} y = 2x - 4 & (1) \\ 4x^2 + y^2 = 9 & (2) \end{cases}$$

(1) 代入 (2)

$$4x^2 + (2x - 4)^2 = 9$$

$$8x^2 - 16x + 7 = 0$$

$$x = \frac{16 \pm \sqrt{32}}{16} = 1 \pm \frac{1}{4}\sqrt{2}$$

$$\therefore \begin{cases} x_1 = 1 + \frac{1}{4}\sqrt{2} \\ y_1 = -2 + \frac{1}{2}\sqrt{2} \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = 1 - \frac{1}{4}\sqrt{2} \\ y_2 = -2 - \frac{1}{2}\sqrt{2} \end{cases}$$

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right)^2 + (\sqrt{2})^2} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

$\therefore$ 直线 $y = 2x - 4$ 被椭圆 $\frac{4x^2}{9} + \frac{y^2}{9} = 1$ 所截的弦 AB 的长为 $\frac{\sqrt{10}}{2}$.

分析: 对于这类求弦长的问题能否不求直线与椭圆交点的坐标, 而找到一个求弦长的计算关系式?

$$\because y = kx + b.$$

$$\therefore y_2 - y_1 = k(x_2 - x_1)$$

$$\begin{aligned} \therefore |AB| &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + k^2(x_2 - x_1)^2} \\ &= \sqrt{1 + k^2} \sqrt{(x_2 - x_1)^2} \\ &= \sqrt{1 + k^2} |x_2 - x_1| \end{aligned}$$

若 x_1 、 x_2 是二次方程 $Ax^2 + Bx + C = 0$ 的两个根, 则由求根公式不难得出

$$|x_2 - x_1| = \frac{\sqrt{B^2 - 4AC}}{|A|}$$

解法 2:

$$\begin{cases} y = 2x - 4 & (1) \\ 4x^2 + y^2 = 9 & (2) \end{cases}$$

(1) 代入 (2) 化简得: $8x^2 - 16x + 7 = 0$

$$\therefore |AB| = \sqrt{1 + k^2} \cdot |x_2 - x_1| = \sqrt{1 + 2^2} \times \frac{\sqrt{\Delta}}{8} = \sqrt{5} \times \frac{\sqrt{32}}{8} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

例 3.31 求椭圆 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{5} = 1$ 内以 $A(2, -1)$ 点为中点的弦所在的直线方程.

解：解法 1： 设直线 $y + 1 = k(x - 2)$ 为所求，则

$$\begin{cases} y = kx - (2k + 1) & (1) \\ 5x^2 + 8y^2 = 40 & (2) \end{cases}$$

(1) 代入 (2)，得

$$5x^2 + 8[kx - (2k + 1)]^2 = 40$$

整理得

$$(8k^2 + 5)x^2 - 16k(2k + 1)x + 8[(2k + 1)^2 - 5] = 0$$

$\therefore$ A 点在已知椭圆内，

$\therefore \Delta > 0$.

设弦的两端点的横坐标为 x_1, x_2 ，则

$$\begin{aligned} 4 = x_1 + x_2 &= \frac{16k(2k + 1)}{8k^2 + 5} \\ 8k^2 + 5 &= 4k(2k + 1) \\ 4k &= 5 \quad \Rightarrow \quad k = \frac{5}{4} \end{aligned}$$

$\therefore y = \frac{5}{4}x - \frac{7}{2}$ 即 $5x - 4y - 14 = 0$ 为所求.

解法 2： 设所求直线的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + t \cos \alpha \\ y = -1 + t \sin \alpha \end{cases}$ 将它代入已知椭圆方程 $5x^2 + 8y^2 = 40$ ，得

$$5(2 + t \cos \alpha)^2 + 8(-1 + t \sin \alpha)^2 - 40 = 0$$

整理得

$$(5 + 3 \sin^2 \alpha)t^2 + 4(5 \cos \alpha - 4 \sin \alpha)t - 12 = 0$$

$\therefore$ 点 $A(2, -1)$ 是弦的中点，

$\therefore \frac{-4(5 \cos \alpha - 4 \sin \alpha)}{5 + 3 \sin^2 \alpha} = 0$ ，即 $5 \cos \alpha - 4 \sin \alpha = 0$

$\therefore k = \tan \alpha = \frac{5}{4}$

$\therefore$ 所求的直线方程为 $y + 1 = \frac{5}{4}(x - 2)$ ，即 $5x - 4y - 14 = 0$.

解法 3： 设点 $P(x, y)$ 是椭圆 $5x^2 + 8y^2 = 40$ 上一点，它关于点 $A(2, -1)$ 的对称点 $P'(4 - x, -2 - y)$ 恰好在此椭圆上，则

$$\begin{cases} 5(4 - x)^2 + 8(-2 - y)^2 = 40 & (1) \\ 5x^2 + 8y^2 = 40 & (2) \end{cases}$$

(1) - (2) 得

$$5(16 - 8x) + 8(4 + 4y) = 0$$

整理得

$$5x - 4y - 14 = 0$$

解法 4: 设直线 $y+1 = k(x-2)$ 与椭圆 $5x^2+8y^2 = 40$ 的交点为 $M(x_1, y_1)$ 、 $N(x_2, y_2)$, 且 $|MA| = |NA|$. 则

$$\begin{cases} 5x_1^2 + 8y_1^2 = 40 & (1) \\ 5x_2^2 + 8y_2^2 = 40 & (1) \\ x_1 + x_2 = 4 & (3) \\ y_1 + y_2 = -2 & (4) \end{cases}$$

(2) - (1) 得

$$5(x_2^2 - x_1^2) + 8(y_2^2 - y_1^2) = 0$$

$$5(x_2 - x_1)(x_2 + x_1) + 8(y_2 - y_1)(y_2 + y_1) = 0$$

$$20(x_2 - x_1) - 16(y_2 - y_1) = 0$$

$$\therefore k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{5}{4},$$

$\therefore$ 所求直线为 $y+1 = \frac{5}{4}(x-2)$, 即 $5x - 4y - 14 = 0$.

评述: 本题给出了四种解法. 请读者自己总结一下各个解法的基本思路及方法, 并能运用这些方法解决今后遇到的问题.

例 3.32 求椭圆 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$ 上一动点 P 到直线 $3x + 8y + 72 = 0$ 距离的最大值及最小值.

解: 解法 1: 因为点 $P(x, y)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$ 上, 所以

$$\begin{cases} x_p = 10 \cos \varphi \\ y_p = 5 \sin \varphi \end{cases} \quad (\varphi \in \mathbb{R})$$

则点 P 到直线 $3x + 8y + 72 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|30 \cos \varphi + 40 \sin \varphi + 72|}{\sqrt{9 + 64}}$$

$$\theta = \arctan \frac{3}{4} \rightarrow = \frac{|50 \sin(\varphi + \theta) + 72|}{\sqrt{73}}$$

- 当 $\sin(\varphi + \theta) = 1$ 时, $d_{\max} = \frac{122}{\sqrt{73}} = \frac{122\sqrt{73}}{73}$
- 当 $\sin(\varphi + \theta) = -1$ 时, $d_{\min} = \frac{22}{\sqrt{73}} = \frac{22\sqrt{73}}{73}$

解法 2: 分析如果我们把直线 $3x + 8y + 72 = 0$ 平行移动, 使其与椭圆有公共点 P , 则二平行线间的距离即是椭圆上动点 P 到直线 $3x + 8y + 72 = 0$ 的距离. 因而可得下面解法:

设与直线 $3x + 8y + 72 = 0$ 平行的直线为 $3x + 8y + t = 0$.

$$\begin{cases} 8y = -3x - t \\ 16x^2 + 64y^2 = 1600 \end{cases} \Rightarrow 16x^2 + (3x + t)^2 = 1600$$

$$25x^2 + 6tx + (t^2 - 1600) = 0$$

$$\Delta = 4[9t^2 - 25(t^2 - 1600)] = 64(2500 - t^2)$$

令 $\Delta = 0$, 得 $t = \pm 50$.

- 当 $t = 50$ 时, 直线 $3x + 8y + 50 = 0$ 与直线 $3x + 8y + 72 = 0$ 的距离为

$$d_1 = \frac{|72 - 50|}{\sqrt{9 + 64}} = \frac{22\sqrt{73}}{73}$$

- 当 $t = -50$ 时, 直线 $3x + 8y - 50 = 0$ 与直线 $3x + 8y + 72 = 0$ 的距离为

$$d_1 = \frac{|72 + 50|}{\sqrt{9 + 64}} = \frac{122\sqrt{73}}{73}$$

评述: 在解法 1 中, 由于用椭圆的参数方程来表示椭圆上动点 P 的坐标, 使问题转化为求三角函数的“最值”问题. 而解法 2 是构造了与已知直线平行的直线 $3x + 8y + t = 0$. 当它与已知椭圆“相切”时, 可得出所求的距离.

例 3.33 自圆 $x^2 + y^2 = 25$ 上一动点 M 作 $MN \perp y$ 轴于 N , 若点 P 分 $\overline{NM}$ 的比 $\lambda = \frac{3}{2}$, 求 P 点的轨迹.

解: 设 P 点的坐标为 (x, y) , M 点的坐标为 (x_0, y_0) .

$\because$ 点 P 分 $\overline{NM}$ 的比 $\lambda = \frac{3}{2}$,

$$\therefore \begin{cases} x = \frac{3}{5}x_0 \\ y = y_0 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x_0 = \frac{5}{3}x \\ y_0 = y \end{cases}$$

$\because$ 点 M 在圆 $x^2 + y^2 = 25$ 上,

$$\therefore \left(\frac{5}{3}x\right)^2 + y^2 = 25 \Rightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$$

$$\therefore \text{所求 } P \text{ 点的轨迹是椭圆 } \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1.$$

例 3.34 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 和直线 $\ell: y = 4x + m$. 试确定实数 m 的取值范围, 使椭圆 C 上有两个不同的点关于直线 ℓ 对称.

解: 设 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 是椭圆上关于直线 ℓ 对称的两点, 则直线 AB 的方程为 $y = -\frac{1}{4}x + k$

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{4}x + k \\ 3x^2 + 4y^2 = 12 \end{cases} \Rightarrow 3x^2 + 4\left(-\frac{1}{4}x + k\right)^2 = 12$$

整理得

$$13x^2 - 8kx + 16(k^2 - 3) = 0$$

$$\begin{aligned} \Delta &= (8k)^2 - 4 \times 13 \times 16(k^2 - 3) \\ &= 64(k^2 - 13k^2 + 39) = 192(13 - 4k^2) \end{aligned}$$

当 $\Delta > 0$ 时, $13 - 4k^2 > 0$, 即 $|k| < \frac{\sqrt{13}}{2}$.

又 $x_1 + x_2 = \frac{8k}{13}$, 可得 AB 的中点坐标为 $\left(\frac{4k}{13}, \frac{12k}{13}\right)$.

$\therefore$ 满足条件的 A, B 点存在的充要条件是

$$\begin{cases} |k| < \frac{\sqrt{13}}{2} & (1) \\ \frac{12k}{13} = 4\left(\frac{4k}{13}\right) + m & (2) \end{cases}$$

由 (2) 可得: $k = -\frac{13}{4}m$.

代入 (1)

$$\frac{13}{4}|m| < \frac{\sqrt{13}}{2} \Rightarrow |m| < \frac{2\sqrt{13}}{13}$$

即

$$-\frac{2\sqrt{13}}{13} < m < \frac{2\sqrt{13}}{13}$$

3.10 练习

1. 已知经过点 $P(3, -3)$ 且倾角为 $\frac{5}{6}\pi$ 的直线与椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$ 相交于 A 、 B 两点, 求: $|PA| \cdot |PB|$ 的积.
2. 求直线 $x - 2y + 2 = 0$ 与椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 相交所得的弦长.
3. 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 内一组斜率为 k ($k \neq 0$) 的平行弦的中点 $P(x, y)$ 的轨迹方程.

习题四

A

1. 如图, 椭圆上的点中, A_1 与焦点 F_1 的距离最小, $|A_1F_1| = 2$, A_2 与 F_1 的距离最大, $|A_2F_1| = 14$, 求椭圆的标准方程.
2. 已知椭圆的面积公式是 $S = \pi ab$, 其中 a 、 b 分别是椭圆长半轴和短半轴的长. 利用这个公式, 求下列椭圆的面积:

(1) $9x^2 + y^2 = 8$

(2) $9x^2 + 25y^2 = 100$

3. 求椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ 上一点 $M_1(2.4, 4)$ 与焦点的距离.

4. 根据下列条件, 求椭圆的离心率:

(1) 焦距等于长轴和短轴端点间的距离;

(2) 焦距等于两条准线间的距离的 $\frac{1}{3}$;(3) 长轴和短轴的长度之比是 $5:3$;(4) 从焦点看短轴两端点的视角为 60° ;

(5) 从短轴的一个端点看两焦点的视角为直角.

5. 讨论下列椭圆的范围, 并描点画出图形:

(1) $4x^2 + y^2 = 16$

(2) $5x^2 + 9y^2 = 100$

(3) $2x^2 = 1 - y^2$

6. (1) 一个动点到两定点 $A\left(0, \frac{9}{4}\right)$ 、 $B\left(0, -\frac{9}{4}\right)$ 距离之和是 $\frac{41}{2}$, 求它的轨迹方程.

(2) 定点 F 与定直线 ℓ 的距离为 6, 动点为 P , 若 $\frac{|PF|}{d_{F-\ell}} = \frac{1}{2}$, 求点 P 的轨迹方程, 并把它写成标准形式.

7. $\triangle ABC$ 的一边的两顶点是 $B(0, 6)$ 和 $C(0, -6)$, 另两边的斜率的乘积是 $-\frac{4}{9}$, 求顶点 A 的轨迹.

8. 若椭圆的焦点为 F_1, F_2 , P 为其上一点, $\angle PF_1F_2 = 15^\circ$, $\angle PF_2F_1 = 45^\circ$, 求此椭圆的离心率.

B

9. 已知椭圆 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{100} = 1$ 上一点 P 到其上、下两焦点距离之比为 $3:1$, 求

(1) P 点到两准线的距离, (2) P 点的坐标.

10. 已知 P 是椭圆 $\frac{x^2}{45} + \frac{y^2}{20} = 1$ 上位于第一象限内的点, 它与两焦点 F_1, F_2 的连线互相垂直, 求 P 点到此椭圆左准线的距离.

11. AB 是过椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 中心的弦, F 为左焦点, 求 $\triangle ABF$ 面积的最大值.

12. 椭圆的中心在原点, 坐标轴为对称轴, 短轴上的一个顶点为 B , F_1, F_2 为焦点, 若 $\angle F_1BF_2 = 120^\circ$, 且 $\triangle F_1BF_2$ 的周长为 $4 + 2\sqrt{3}$, 求椭圆的方程.

13. 已知定点 $A(-2, 3)$, F 是椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 的右焦点, M 是椭圆上的动点, 当 $|AM| + 2|MF|$ 取最小值时, 求点 M 的坐标.

14. 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上三点 P_1, P_2, P_3 的横坐标 x_1, x_2, x_3 成等差数列, 求证 $|P_1F_1|, |P_2F_1|, |P_3F_1|$ 也成等差数列.

15. 设 P 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一点, F_2 为右焦点, 求证: 分别以 PF_2 和长轴 A_1A_2 为直径的两圆相切.

16. 已知椭圆 $C: x^2 + 9y^2 = 9$, 直线 $\ell: x + y - 2\sqrt{2} = 0$.

(1) 求证椭圆 C 有一焦点在直线 ℓ 上;

(2) 若 ℓ, C 交于两点 A, B , 求 $|AB|$.

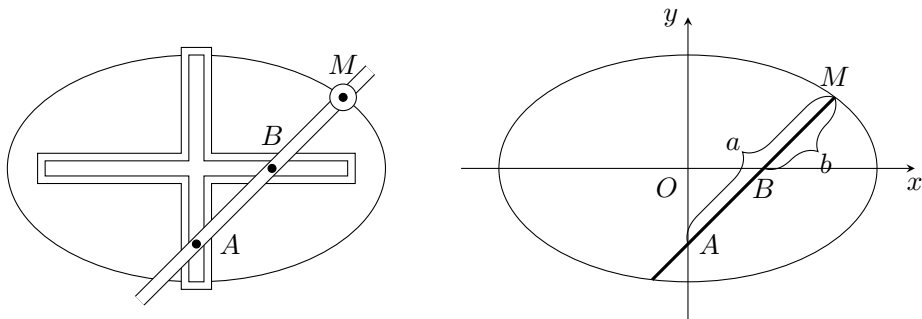
(3) 若过椭圆 C 的一个焦点的直线 ℓ' 被此椭圆截得的弦长为 2 时, 求直线 ℓ' 的倾斜角 α .

17. 已知过 $A(2, 0)$ 点的直线被椭圆 $\frac{4x^2}{9} + \frac{y^2}{9} = 1$ 所截的弦长为 $\frac{\sqrt{10}}{2}$, 求这条直线的方程.
18. 已知 F 为椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的右焦点及定点 $A(2, 2)$, 若 M 为椭圆上一动点, 试求 $|MA| + |MF|$ 的最小值.
19. 已知 $4(x-2)^2 + y^2 = 4$, 求 $\frac{y}{x}$ 的最大值.

C

20. 椭圆规是用来画椭圆的一种器械, 它的构造如图所示. 在一个十字形的金属板上有两条互相垂直的槽, 在直尺上有两个固定滑块 A 、 B , 它们可分别在纵槽和横槽中滑动, 在直尺上的点 M 用套管装上铅笔, 使直尺转动一周就画出一个椭圆. 说明椭圆规构造的原理.

(提示: 可以用直尺 AB 和横槽所成的角为参数, 求出点 M 轨迹的参数方程.)



第 20 题

五、双曲线

3.11 双曲线及其标准方程

我们知道, 平面内与两定点 F_1, F_2 的距离之和为常数 (常数 $> |F_1F_2|$) 的点的轨迹是椭圆, 那么与这两定点的距离的差为常数的点的轨迹又是怎样的曲线?

在画图板上 (板上放一张白纸) 钉两个钉子作为两个定点 F_1, F_2 . 取长度之差为 $2a$ 的两条线, 把长的一端系在 F_1 上, 把短的一端系在 F_2 上, 它们的

另一端打成结 M . 以铅笔尖套住这两条线, 左手将结 M 轻轻拉紧, 右手握笔顺势移动, 则笔尖 P 在纸上画出的图形就是曲线的一支. 而且这样画出的曲线, 不论点 P 移动到什么位置, PF_1 与 PF_2 长度之差总为 $2a$, 事实上

$$|PF_1| - |PF_2| = (|PF_1| + |PM|) - (|PF_2| + |PM|) = \text{两线长度的差} = 2a$$

如果把两条线绳交换位置, 同样的方法可以画出曲线的另一支 (图 3.26).

定义

平面内与两个定点 F_1 、 F_2 的距离的差的绝对值是常数 (小于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹叫做双曲线. 这两个定点叫做双曲线的焦点, 两焦点的距离叫做焦距.

取过焦点 F_1 、 F_2 的直线为 x 轴, 线段 F_1F_2 的垂直平分线为 y 轴 (如图 3.27).

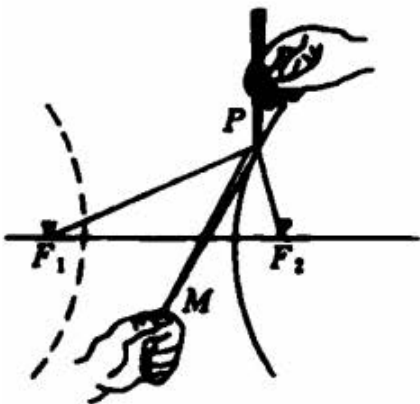


图 3.26

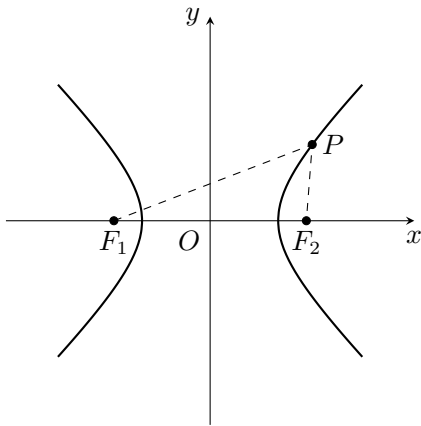


图 3.27

设 $P(x, y)$ 是双曲线上的任意一点, 双曲线的焦距是 $2c$ ($c > 0$), 那么 F_1 、 F_2 的坐标分别是 $(-c, 0)$ 、 $(c, 0)$. 又设点 P 与 F_1 和 F_2 的距离的差的绝对值等于常数 $2a$.

$$\therefore \left| |PF_1| - |PF_2| \right| = 2a$$

$$\therefore |PF_1| - |PF_2| = \pm 2a \Rightarrow \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

化简, 得

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2)$$

由双曲线的定义, $2c > 2a$, 即 $c > a$, 所以 $c^2 - a^2 > 0$, 设 $c^2 - a^2 = b^2$ ($b > 0$), 代入上式得

$$b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$$

也就是

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (1)$$

可以证明, 坐标满足方程的点也在曲线上.

这个方程叫做**双曲线的标准方程**, 它所表示的双曲线的焦点在 x 轴上, 焦点是 $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$, 这里 $c^2 = a^2 + b^2$.

如果双曲线的焦点在 y 轴上 (图 3.28), 焦点是 $F_1(0, -c)$ 、 $F_2(0, c)$, 只要将方程 (1) 的 x 、 y 互换就可以得到它的方程

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

这个方程也是双曲线的标准方程.

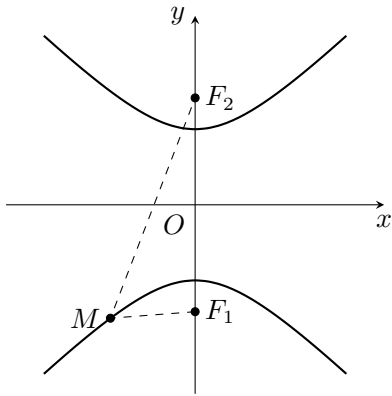


图 3.28

椭圆与双曲线的标准方程的对比

	椭圆	双曲线
几何条件	$ PF_1 + PF_2 = 2a$	$ PF_1 - PF_2 = 2a$
a, b, c 之间的关系	$a^2 = b^2 + c^2$ ($a > c > 0, a > b > 0$)	$c^2 = a^2 + b^2$ ($c > a > 0, c > b > 0$)
标准方程	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$
焦点位置	看方程中含 x^2, y^2 项的分母的大小	看方程中含 x^2, y^2 项的正负 (与分母的大小无关)

例 3.35 已知两点 $F_1(0, -5)$ 、 $F_2(0, 5)$, 求与它们的距离的差的绝对值是 6 的点的轨迹方程.

解: 按双曲线的定义, 所求点的轨迹是双曲线, 且 F_1 、 F_2 是此双曲线的焦点.

$$\because c = 5, \quad a = 3$$

$$\therefore b^2 = c^2 - a^2 = 16.$$

又 $\because$ 双曲线的两焦点在 y 轴上,

$$\therefore \text{所求轨迹方程为 } \frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1.$$

例 3.36 k 为何值时, 方程 $\frac{x^2}{9-k} + \frac{y^2}{k-1} = 1$ 的曲线是双曲线? 并写出相应的焦点坐标.

解: 当 $k < 1$ 时, 方程变为 $\frac{x^2}{9-k} - \frac{y^2}{1-k} = 1$.

$$\because a^2 = 9 - k, \quad b^2 = 1 - k$$

$$\therefore c^2 = a^2 + b^2 = 10 - 2k$$

方程表示以 $F_1(-\sqrt{10-2k}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{10-2k}, 0)$ 为焦点、 $2a = 2\sqrt{9-k}$ 的双曲线.

$$\text{当 } k > 9 \text{ 时, 方程变为 } \frac{y^2}{k-1} - \frac{x^2}{k-9} = 1$$

$$\because a^2 = k - 1, \quad b^2 = k - 9$$

$$\therefore c^2 = a^2 + b^2 = 2k - 10$$

方程表示以 $F_1(0, -\sqrt{2k-10})$ 、 $F_2(0, \sqrt{2k-10})$ 为焦点、 $2a = 2\sqrt{k-1}$ 的双曲线.

3.11 练习

1. 求适合下列条件的双曲线的标准方程:

(1) $a = 4$, $b = 3$, 焦点在 x 轴上;

(2) $a = 2\sqrt{5}$, 经过点 $A(2, -5)$, 焦点在 y 轴上.

2. 证明: 椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 与双曲线 $x^2 - 15y^2 = 15$ 的焦点相同.

3. 平面内, 与两定点 F_1, F_2 距离之差的绝对值等于 $|F_1F_2|$ 的动点 P 的轨迹是什么图形?

3.12 双曲线的几何性质

我们可根据双曲线的标准方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 得出双曲线的几何性质.

1. 几何特性: 若点 P 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上, 则

$$\left| |PF_1| - |PF_2| \right| = 2a$$

其中 $F_1(-c, 0)$ 、 $F_2(c, 0)$ 是双曲线的焦点.

2. 范围: 由于 $x \in (-\infty, -a] \cup [a, +\infty)$, $y \in \mathbb{R}$. 说明双曲线在两条直线 $x = a$ 、 $x = -a$ 的外侧.

3. 对称性: 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 关于 x 轴、 y 轴及原点 O 对称 (原点 O 叫做双曲线的中心).

4. 顶点: 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与其对称轴的交点 $A_1(-a, 0)$ 、 $A_2(a, 0)$ 叫做双曲线的顶点.

5. 离心率: $e = \frac{c}{a} > 1$

6. 实轴和虚轴:

令 $x = 0$, 得 $y^2 = -b^2$. 这个方程没有实数根, 说明双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和 y 轴没有交点, 但我们也把 $B_1(0, -b)$, $B_2(0, b)$ 画在 y 轴上 (如图 3.29).

线段 A_1A_2 叫做双曲线的**实轴**, 它的长等于 $2a$, a 叫做双曲线的**实半轴长**. 线段 B_1B_2 叫做双曲线的**虚轴**, 它的长等于 $2b$, b 叫做双曲线的**虚半轴长**. 实轴和虚轴等长的双曲线叫做**等轴双曲线**.

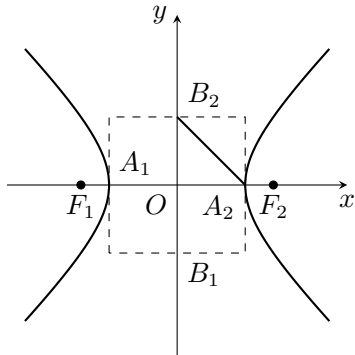


图 3.29

7. 双曲线的渐近线:

由于双曲线不是封闭曲线, 因此, 如何描述曲线向无穷远延伸时的趋势, 是我们应解决的问题.

$$\because \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\therefore y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2} = \pm \frac{b}{a} |x| \cdot \sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}} = \pm \frac{bx}{a} \sqrt{1 - \left(\frac{a}{x}\right)^2}$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时, 有 $y \rightarrow \pm \frac{b}{a}x$.

这就使我们可以这样认为, 当双曲线向无穷远延伸时, 逐渐逼近直线 $y = \pm \frac{b}{a}x$.

经过 A_2 、 A_1 作 y 轴的平行线 $x = \pm a$, 经过 B_2 、 B_1 作 x 轴的平行线 $y = \pm b$, 四条直线围成一个矩形 (图 3.30). 矩形的两条对角线所在直线的方程是 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的各支向外延伸时, 与这两条直线逐渐接近.

下面引入曲线的渐近线的概念:

若曲线能延伸到无穷远, 而动点 P 沿着曲线向无穷远移动时, 它与某一定直线的距离趋于零, 则称这条直线是曲线的一条**渐近线**.

为了证明直线 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的渐近线, 由双曲线的对称性, 我们只需证明曲线在第一象限时的情形.

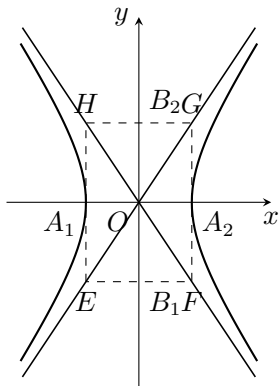


图 3.30

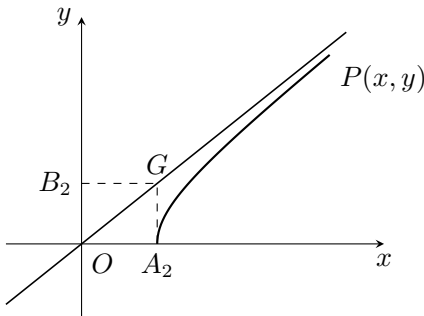


图 3.31

设位于第一象限的双曲线上的动点 P 的坐标为 (x, y) (图 3.31), 则

$$y = \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}$$

P 点到直线 $bx - ay = 0$ 的距离 d 为

$$\begin{aligned} d &= \frac{|bx - b\sqrt{x^2 - a^2}|}{\sqrt{b^2 + a^2}} = \frac{b(x - \sqrt{x^2 - a^2})}{\sqrt{b^2 + a^2}} \\ &= \frac{b[x^2 - (x^2 - a^2)]}{\sqrt{b^2 + a^2}(x + \sqrt{x^2 - a^2})} \\ &= \frac{ba^2}{\sqrt{b^2 + a^2}} \cdot \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - a^2}} \end{aligned}$$

$$\because \text{当 } x \rightarrow +\infty \text{ 时, } \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - a^2}} \rightarrow 0$$

$$\therefore d \rightarrow 0$$

$\therefore$ 直线 $y = \frac{b}{a}x$ 是双曲线的一条渐近线. 同理可证 $y = -\frac{b}{a}x$ 也是双曲线的一条渐近线.

对于给定的双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 如何求它的渐近线方程?

$$\because y = \pm \frac{b}{a}x \text{ 可写成 } \frac{x}{a} \pm \frac{y}{b} = 0$$

而

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) \left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) = 0$$

即

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

因此, 只要将双曲线方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中等号右边的常数 1 改为 0 后, 即为此双曲线渐近线的方程.

有了双曲线的渐近线, 双曲线的作图就能比较准确, 今后画双曲线, 一般都应画出它的渐近线.

例 3.37 求双曲线 $9y^2 - 16x^2 = 144$ 的实半轴长和虚半轴长、焦点坐标、离心率、渐近线方程.

解: 把方程化为标准方程

$$\frac{y^2}{4^2} - \frac{x^2}{3^2} = 1$$

由此可知, 实半轴长 $a = 4$, 虚半轴长 $b = 3$.

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

焦点的坐标是 $(0, -5)$, $(0, 5)$.

离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$.

渐近线方程为 $x = \pm \frac{3}{4}y$, 即 $y = \pm \frac{4}{3}x$.

例 3.38 双曲线型自然通风塔的外形, 是双曲线的一部分绕其虚轴旋转所成的曲面 (图 3.32), 它的最小半径为 12 米, 上口半径为 13 米, 下口半径为 25 米, 高 55 米. 在所给的坐标系中求此双曲线的方程.

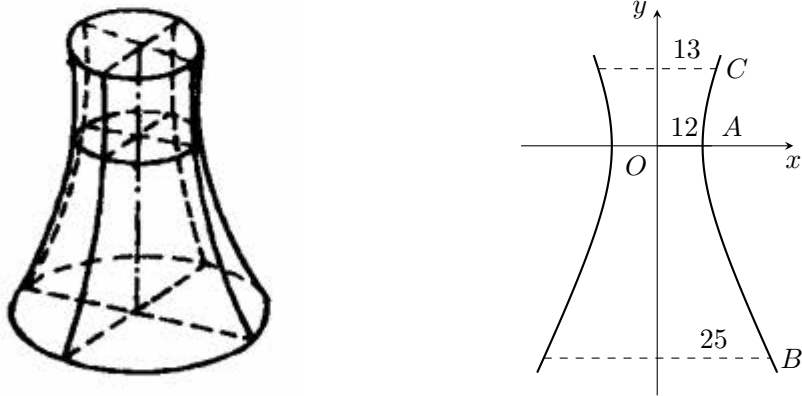


图 3.32

解: 在图 3.32 的坐标系中, 双曲线有标准方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. 点 A 旋转所成的圆半径最小, $a = 12$. 下面求 b .

设 B 是双曲线上位于通风塔下口的一点, 它的坐标为 $(25, y_1)$; C 是双曲线上位于通风塔上口的一点, 它的坐标为 $(13, y_2)$. 因为 B、C 在双曲线上, 所以

$$\frac{25^2}{12^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \quad \frac{13^2}{12^2} - \frac{y_2^2}{b^2} = 1$$

解得

$$y_1 = -\frac{b}{12}\sqrt{25^2 - 12^2} = -\frac{b}{12}\sqrt{481}$$

$$y_2 = \frac{b}{12}\sqrt{13^2 - 12^2} = \frac{5}{12}b$$

因为塔高 55 米, 所以 $y_2 - y_1 = 55$ 即

$$\frac{5b}{12} + \frac{b\sqrt{481}}{12} = 55$$

解得 $b \approx 24.5$ (米).

所以双曲线方程 (近似) 为 $\frac{x^2}{12^2} - \frac{y^2}{24.5^2} = 1$

例 3.39 以已知双曲线的虚轴为实轴, 实轴为虚轴的双曲线叫做原双曲线的**共轭双曲线**. 求证:

- (1) 双曲线和它的共轭双曲线有共同的渐近线;
- (2) 双曲线和它的共轭双曲线的四个焦点在同一个圆上.

证明:

(1) 设已知双曲线的方程是

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

根据定义, 它的共轭双曲线的方程是

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

已知双曲线的渐近线方程是

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

它的共轭双曲线的渐近线方程是

$$x = \pm \frac{a}{b}y, \quad \text{即} \quad y = \pm \frac{b}{a}x$$

所以双曲线和它的共轭双曲线有共同的渐近线.

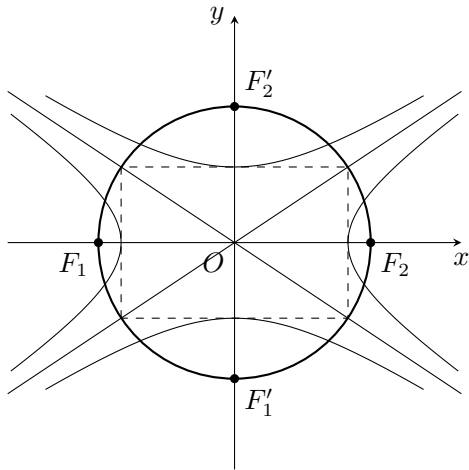


图 3.33

- (2) 设已知双曲线的焦点为 $F_1(-c, 0)$ 、 $F_2(c, 0)$, 它的共轭双曲线的焦点为 $F'_1(0, -c')$ 、 $F'_2(0, c')$.

$$\because c = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad c' = \sqrt{b^2 + a^2}$$

$$\therefore c = c'$$

所以四个焦点 F_1, F_2, F'_1, F'_2 在同一个圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ (图 3.33) .

评述:

- (1) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的共轭双曲线是 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$, 它们有共同的渐近线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$, 即 $\frac{x}{a} \pm \frac{y}{b} = 0$.

可以证明: 以直线 $\frac{x}{a} \pm \frac{y}{b} = 0$ 为渐近线的双曲线方程是 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \lambda$ (λ 是参数) .

- (2) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与双曲线 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ 都没有共同的渐近线 ($a \neq b$).

例 3.40 求与双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 有共同的渐近线, 且经过点 $A(-3, 2\sqrt{3})$ 的双曲线方程.

解: 设与双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 有共同的渐近线的双曲线方程为 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = \lambda$

$\therefore$ 它过点 $A(-3, 2\sqrt{3})$

$$\therefore \lambda = \frac{(-3)^2}{9} - \frac{(2\sqrt{3})^2}{16} = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

$$\therefore \text{所求双曲线方程为 } \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = \frac{1}{4}, \text{ 即 } \frac{x^2}{\frac{9}{4}} - \frac{y^2}{4} = 1.$$

联想椭圆的几何性质, 我们会想到下面的问题:

双曲线 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ 上任意一点 $P(x, y)$ 到其一个焦点 $F(c, 0)$ 与对应的直线 $\ell: x = \frac{a^2}{c}$ 的距离比是否也是常数 $e = \frac{c}{a}$? (图 3.34)

作 $PE \perp \ell$ 于 E , 则 $|PE|$ 为点 P 到直线 ℓ 的距离, $|PE| = \left| x - \frac{a^2}{c} \right|$.

$$\therefore \frac{|PF|}{|PE|} = \frac{\sqrt{(x-c)^2 + y^2}}{\left| x - \frac{a^2}{c} \right|}.$$

$\therefore$ 点 P 在双曲线上,

$$\therefore y^2 = \frac{b^2}{a^2}(x^2 - a^2) = \frac{c^2 - a^2}{a^2}(x^2 - a^2)$$

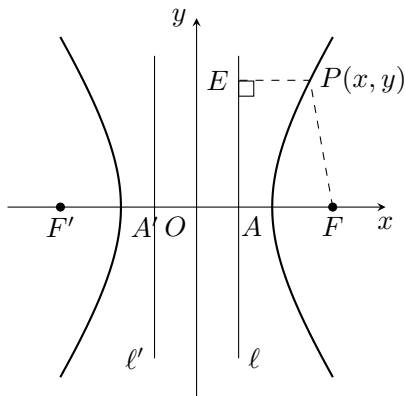


图 3.34

$$\begin{aligned}\frac{|PF|}{|PE|} &= \frac{\sqrt{(x-c)^2 + \frac{c^2-a^2}{a^2}(x^2-a^2)}}{\left|x - \frac{a^2}{c}\right|} = \frac{\sqrt{\left(\frac{c}{a}x\right)^2 - 2cx + a^2}}{\left|x - \frac{a^2}{c}\right|} \\ &= \frac{\sqrt{\left(\frac{c}{a}x - a\right)^2}}{\left|x - \frac{a^2}{c}\right|} = \frac{\frac{c}{a}\left|x - \frac{a^2}{c}\right|}{\left|x - \frac{a^2}{c}\right|} = e\end{aligned}$$

$$\therefore \frac{|PF|}{|PE|} = e$$

还可以证明, 具有上述性质的点的轨迹是双曲线. 因此双曲线还可以如下定义.

定义

平面内, 到一个定点 F 的距离与到一条定直线的距离的比是常数 $e = \frac{c}{a}$ ($e > 1$) 的点的轨迹叫做双曲线. 这个定点 F 叫做双曲线的焦点, 这条直线 ℓ 叫做双曲线的准线, 常数 e 叫做双曲线的离心率.

可以证明, 对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 相应于焦点 $F(c, 0)$ 的准线是直线 $x = \frac{a^2}{c}$; 相应于焦点 $F(-c, 0)$ 的准线是直线 $x = -\frac{a^2}{c}$.

例 3.41 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的右焦点 $F(c, 0)$ 作其一条渐近线 $y = \frac{b}{a}x$ 的垂线, 垂足为 M , 过 M 作直线 $\ell \perp x$ 轴, 求直线 ℓ 的方程 (如图 3.35).

解: 过点 $F(c, 0)$ 与直线 $y = \frac{b}{a}x$ 垂直的直线方程是 $y = -\frac{a}{b}(x - c)$

$$\begin{cases} y = \frac{b}{a}x \\ y = -\frac{a}{b}(x - c) \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\frac{b}{a}x &= -\frac{a}{b}(x - c) \\ \frac{b^2 + a^2}{ab}x &= \frac{ac}{b} \\ \frac{c^2}{ab}x &= \frac{ac}{b} \\ x &= \frac{a^2}{c}\end{aligned}$$

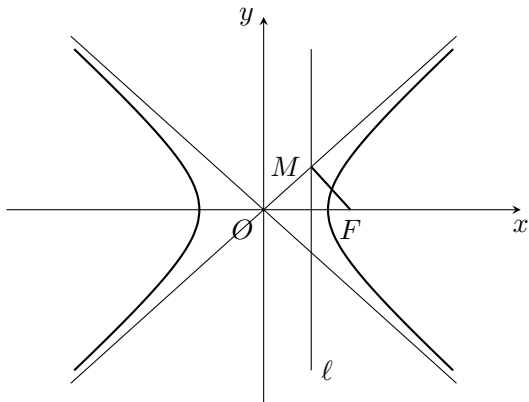


图 3.35

$\therefore$ 点 M 的横坐标为 $\frac{a^2}{c}$, $\ell \perp x$ 轴

$\therefore$ 直线 ℓ 的方程是 $x = \frac{a^2}{c}$.

3.12 练习

1. 求下列双曲线的实轴和虚轴的长、顶点和焦点坐标、离心率、渐近线方程和准线方程:

(1) $x^2 - 8y^2 = 32$;

(3) $x^2 - y^2 = -4$;

(2) $9x^2 - y^2 = 81$;

(4) $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{25} = -1$.

2. 求适合下列条件的双曲线的标准方程:

(1) 顶点在 x 轴上, 两顶点的距离是 8, $e = \frac{5}{4}$;

(2) 焦点在 y 轴上, 焦距是 16, $e = \frac{4}{3}$.

3. 双曲线的中心在原点, 焦点在坐标轴上, 一条渐近线为直线 $3x + 5y = 0$, 求离心率 e .

4. 等轴双曲线的一个焦点是 $F(-6, 0)$, 求它的标准方程和渐近线方程.

5. 填空:

(1) 以双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的焦点为顶点, 顶点为焦点的椭圆方程为_____.

(2) 若双曲线 $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{36} = 1$ 上一点 P 到它的右焦点的距离是 8, 则点 P 到相应的右准线的距离是_____.

(3) 若点 P 在双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 上, 且 $|PF_1| + |PF_2| = 26$ (F_1 、 F_2 为焦点), 则 $\cos \angle F_1PF_2 =$ _____.

(4) 若双曲线及其共轭双曲线的离心率分别为 e_1, e_2 , 则 $\frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} =$ _____.

3.13 双曲线的参数方程

从不同的角度考虑, 可得到其不同的参数方程. 如把方程做如下的变形:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$$

这后一方程的结构特征容易使我们联想到 $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$, 从而设

$$\begin{cases} \frac{x}{a} = \sec \theta \\ \frac{y}{b} = \tan \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = a \sec \theta \\ y = b \tan \theta \end{cases} \quad (1)$$

以参数方程 (1) 的结构特征为线索可以构造出图 3.36. 由此我们可以看出参数 θ 的几何意义和取值范围 (图中大圆半径为 a , 小圆半径为 b , $A'A, BB'$ 分别是两圆的切线, $PA' \perp x$ 轴, $PB' \parallel x$ 轴) θ 称为 $P(x, y)$ 的离心角, (1) 称为双曲线的离心角式参数方程.

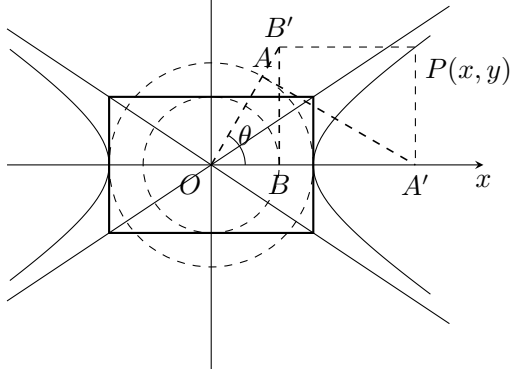


图 3.36

若把方程变为

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1 \Rightarrow \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) \left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) = 1$$

后者却容易使我们联想到 $\tan \theta \cdot \cot \theta = 1$, 从而设

$$\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = \tan \theta \\ \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = \cot \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{a}{2} (\tan \theta + \cot \theta) \\ y = \frac{b}{2} (\tan \theta - \cot \theta) \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\text{令 } t = \tan \theta} \begin{cases} x = \frac{a}{2} \left(t + \frac{1}{t}\right) \\ y = \frac{b}{2} \left(t - \frac{1}{t}\right) \end{cases} \quad (2)$$

例 3.42 已知双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ 和点 $A(0, 1)$, 求双曲线上与点 A 距离最近的点 Q 到点 A 的距离.

解: 由条件可得双曲线的参数方程

$$\begin{cases} x = \sec \alpha \\ y = 2 \tan \alpha \end{cases} \quad (\alpha \text{ 为参数})$$

则设双曲线上动点 P 的坐标为 $(\sec \alpha, 2 \tan \alpha)$,

$$\begin{aligned} |PA|^2 &= \sec^2 \alpha + (2 \tan \alpha - 1)^2 = \sec^2 \alpha + 4 \tan^2 \alpha - 4 \tan \alpha + 1 \\ &= 5 \tan^2 \alpha - 4 \tan \alpha + 2 \\ &= 5 \left(\tan \alpha - \frac{2}{5} \right) + \frac{6}{5} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{ 当 } \tan \alpha = \frac{2}{5} \text{ 时, } |PA|_{\min} = \frac{\sqrt{30}}{5}.$$

此时, $x = \sec \alpha = \pm \sqrt{\tan^2 \alpha + 1} = \pm \frac{\sqrt{29}}{5}$, $y = 2 \tan \alpha = \frac{4}{5}$, 所以双曲线上与点 A 距离最近的点为点 $\left(\pm \frac{\sqrt{29}}{5}, \frac{4}{5} \right)$.

例 3.43 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上动点 P , 求线段 OP 的定比分点 M 的轨迹, 其中 $\lambda = \frac{OM}{MP} = 2$.

解: 由双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的参数方程

$$\begin{cases} x = a \sec \alpha \\ y = b \tan \alpha \end{cases}$$

设点 P 坐标为 $(a \sec \alpha, b \tan \alpha)$, 则 $M(x, y)$ 有

$$\begin{cases} x = \frac{2a \sec \alpha}{3} \\ y = \frac{2b \tan \alpha}{3} \end{cases}$$

此方程组即是点 M 的轨迹的参数方程, 消参得点 M 的轨迹的普通方程

$$\frac{\frac{x^2}{4a^2}}{\frac{9}{9}} - \frac{\frac{y^2}{4b^2}}{\frac{9}{9}} = 1$$

$$\therefore M \text{ 的轨迹是双曲线 } \frac{x^2}{\frac{4a^2}{9}} - \frac{y^2}{\frac{4b^2}{9}} = 1.$$

3.13 练习

1. 求证: 等轴双曲线 $x^2 - y^2 = a^2$ ($a > 0$) 上任一点 P 到其两个焦点 F_1, F_2 的距离之积, 等于点 P 到其中心的距离的平方.

2. 已知参数方程
$$\begin{cases} x = \left(t + \frac{1}{t}\right) \sin \theta \\ y = \left(t - \frac{1}{t}\right) \cos \theta \end{cases}$$

(1) 若 t 为常数, θ 为参数, 方程表示什么曲线?

(2) 若 t 为参数, θ 为常数, 方程表示什么曲线?

3.14 双曲线与直线的位置关系

由于双曲线不是封闭曲线, 因此, 一条直线与双曲线的位置与直线与椭圆的位置关系相比会有所不同.

例 3.44 试确定直线 $y = k(x-1)$ ($k \in \mathbb{R}$) 与双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 的公共点的个数.

分析: 我们先在同一坐标系中作出双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 及动直线 $y = k(x-1)$ ($k \in \mathbb{R}$), 观察可能出现的各种情况, 然后解方程组, 进行对照.

解:

$$\begin{cases} y = k(x-1) & (1) \\ x^2 - y^2 = 4 & (2) \end{cases}$$

(1) 代入 (2), 得

$$x^2 - k^2(x-1)^2 = 4$$

$$(1 - k^2)x^2 + 2k^2x - (k^2 + 4) = 0$$

当 $1 - k^2 = 0$ 即 $k = \pm 1$ 时, 方程变为 $2x - 5 = 0$, $x = \frac{5}{2}$.

这就是说, 当 $k = \pm 1$ 时, 直线 $y = \pm(x-1)$ 恰与双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 的渐近线 $y = \pm x$ 平行, 直线与双曲线右支的一个交点的横坐标为 $x = \frac{5}{2}$ (如图 3.37).

当 $1 - k^2 \neq 0$ 即 $k \neq \pm 1$ 时, 方程 $(1 - k^2)x^2 + 2k^2x - (k^2 + 4) = 0$ 是二次方程.

$$\Delta = 4[k^4 + (1 - k^2)(k^2 + 4)] = 4(4 - 3k^2)$$

当 $\begin{cases} 4 - 3k^2 > 0 \\ k \neq \pm 1 \end{cases}$, 即 $k \in \left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, -1\right) \cup (-1, 1) \cup \left(1, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$ 时,

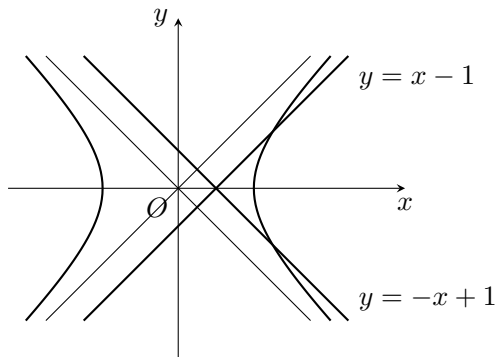


图 3.37

$\Delta > 0$, 方程组有两组不等的实根. 这时直线 $y = k(x-1)$ 与双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 有两个不同的交点. 其中, 当 $-1 < k < 1$ 时, 直线与双曲线的两支各有一个交点, 当 $-\frac{2\sqrt{3}}{3} < k < -1$ 或 $1 < k < \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 时, 直线与双曲线的右支有两个交点.

当 $4 - 3k^2 = 0$ 即 $k = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 时, $\Delta = 0$, 方程组有两组相等当的实根. 这时直线 $y = k(x-1)$ 与双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 只有一个公共点 (称直线与双曲线相切).

当 $4 - 3k^2 < 0$ 即 $k \in \left(-\infty, -\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) \cup \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$ 时, $\Delta < 0$, 方程组无实数解. 这时直线 $y = k(x-1)$ 与双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 没有公共点.

评述:

- (1) 当直线与双曲线有两个交点时, 称此直线与双曲线相交, 两个交点之间的部分又称为双曲线的弦.
- (2) 读者还可过点 $A(2, 0)$ 或 $B(3, 0)$ 作直线, 就直线的各种位置确定它们与双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 的位置关系.

例 3.45 求证: 任一直线 ℓ 截双曲线及其渐近线所得双曲线与渐近线之间的线段相等.

分析: 如图 3.38, 如果我们老老实实计算线段 AC 和 BD 的长度, 看看它们的值是否相等, 这是一件十分困难的事. 不妨换个角度想, 如果能证出线段 AB 与 CD 的中点彼此重合, 就能保证 $|AC| = |BD|$.

证明: **解法 1:** 设双曲线的方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (1)$$

则其渐近线的方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \quad (2)$$

- (1) 若直线 $\ell \perp x$ 轴, 由双曲线关于 x 轴的对称性, 显然命题成立.
- (2) 若直线 ℓ 与 x 轴不垂直. 设 ℓ 的方程为 $y = kx + m$, 且 ℓ 与双曲线交于 A, B 两点; ℓ 与其渐近线交于 C, D 两点.

$$\begin{cases} y = kx + m \\ b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2 \end{cases}$$

得 $(b^2 - a^2k^2)x^2 - 2a^2mkx - a^2(m^2 + b^2) = 0$.

$\therefore$ 线段 AB 中点 M 的横坐标为

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{a^2 mk}{b^2 - a^2 k^2} \quad (3)$$

$$\begin{cases} y = kx + m \\ b^2 x^2 - a^2 y^2 = a^2 b^2 \end{cases}$$

得 $(b^2 - a^2 k^2)x^2 - 2a^2 mkx - a^2 m^2 = 0$.

$\therefore$ 线段 CD 中点 M' 的横坐标为

$$x_{M'} = \frac{x_C + x_D}{2} = \frac{a^2 mk}{b^2 - a^2 k^2} \quad (4)$$

由 (3)、(4) 得 $x_M = x_{M'}$.

又 $\because M, M' \in \ell$

$\therefore$ 点 M 与 M' 重合

$$\therefore \begin{cases} |AM| = |MB| \\ |CM| = |MD| \end{cases}$$

$$\therefore |AC| = |DB|$$

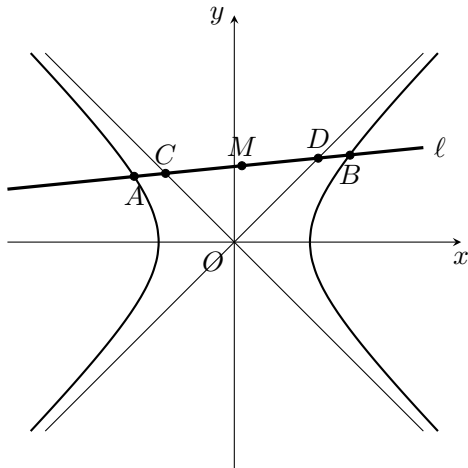


图 3.38

解法 2: 当直线 ℓ 与 x 轴不垂直时, 设直线 $y = kx + m$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 点, 与其渐近线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ 交于 $C(x_3, y_3)$ 、 $D(x_4, y_4)$ 点. AB 的中点为 M , CD 的中点为 M' . 则

$$\begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1 & (1) \\ \frac{x_2^2}{a^2} - \frac{y_2^2}{b^2} = 1 & (2) \\ y_2 - y_1 = k(x_2 - x_1) & (3) \\ x_1 + x_2 = 2x_M & (4) \\ y_1 + y_2 = 2y_M & (5) \\ y_M = kx_M + m & (6) \end{cases}$$

(2) - (1) 得

$$\begin{aligned} \frac{x_2^2 - x_1^2}{a^2} &= \frac{y_2^2 - y_1^2}{b^2} \\ \frac{(x_2 - x_1)(x_2 + x_1)}{a^2} &= \frac{(y_2 - y_1)(y_2 + y_1)}{b^2} \end{aligned}$$

将 (3)(4)(5) 代入, 得

$$\frac{x_M}{a^2} = \frac{ky_M}{b^2}$$

$$b^2 x_M = ka^2 y_M = ka^2 (kx_M + m)$$

$$\therefore x_M = \frac{kma^2}{b^2 - k^2 a^2}$$

同理可求: $x_{M'} = \frac{kma^2}{b^2 - k^2 a^2}$

$$\therefore AB \text{ 与 } CD \text{ 的中点重合.}$$

$$\therefore |AC| = |DB|.$$

例 3.46 给定双曲线 $C: x^2 - \frac{1}{2}y^2 = 1$, 过点 $B(1, 1)$ 能否作直线 m , 使与双曲线 C 交于两点 Q_1, Q_2 , 且使点 B 平分线段 $Q_1 Q_2$. 这样的 m 如果存在, 求出其方程, 若不存在, 说明理由.

分析: 此题是属于存在性问题. 解这样的问题可先假设符合条件的直线 m 存在, 根据已知条件看能否求出直线的斜率?

解: 设直线 m 的斜率为 k , 直线 m 与双曲线 $x^2 - \frac{1}{2}y^2 = 1$ 交于 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 且点 $B(1, 1)$ 恰好为 PQ 的中点. 则

$$\begin{cases} x_1^2 - \frac{1}{2}y_1^2 = 1 & (1) \\ x_2^2 - \frac{1}{2}y_2^2 = 1 & (2) \\ x_1 + x_2 = 2 & (3) \\ y_1 + y_2 = 2 & (4) \\ \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = k & (5) \end{cases}$$

(2) - (1) 得

$$x_2^2 - x_1^2 = \frac{1}{2}(y_2^2 - y_1^2)$$

$$(x_2 - x_1)(x_2 + x_1) = \frac{1}{2}(y_2 - y_1)(y_2 + y_1)$$

将 (3)(4) 代入, 得

$$2(x_2 - x_1) = (y_2 - y_1)$$

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = 2$$

$\therefore$ 直线 m 的方程应为 $y - 1 = 2(x - 1)$, 即 $y = 2x - 1$.

$$\text{检验} \begin{cases} y = 2x - 1 \\ x^2 - \frac{1}{2}y^2 = 1 \end{cases} \quad \text{消去 } y \text{ 得}$$

$$\begin{aligned} x^2 - \frac{1}{2}(2x - 1)^2 &= 1 \\ 2x^2 - 4x + 3 &= 0 \end{aligned}$$

$\therefore \Delta = 16 - 24 < 0$, 方程无实根,

$\therefore$ 直线 m 与双曲线 $x^2 - \frac{1}{2}y^2 = 1$ 无公共点, 这与假设矛盾.

因此符合题意的直线 m 不存在.

评述:

- (1) 当求出直线 m 的斜率 $k = 2$ 后, 不要以为题目已做完, 因为解题时所列条件不包含直线 m 与双曲线相交的条件, 故应先画示意图 (如图 3.39), 从直观上看一看此直线是否能与双曲线相交? 同时进一步做出准确的判断.

- (2) 若设直线 m 的方程为 $y - 1 = k(x - 1)$.

$$\begin{cases} y = kx - (k - 1) \\ x^2 - \frac{1}{2}y^2 = 1 \end{cases}$$

消去 y 得

$$(2 - k^2)x^2 + 2k(k - 1)x - (k^2 - 2k + 3) = 0$$

$$\text{所求的 } k \text{ 应满足 } \begin{cases} \Delta > 0 \\ \frac{x_1 + x_2}{2} = 1 \end{cases}$$

这两个条件缺一不可. 它们是使 B 点为直线被双曲线所截弦的中点的充要条件.

- (3) 读者还可用直线的参数方程试着解此题.

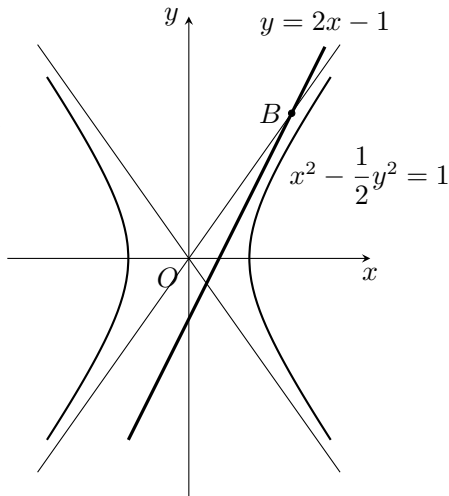


图 3.39

3.14 练习

1. 已知：双曲线的中心在原点，一个焦点为 $F(\sqrt{5}, 0)$ ，它被直线 $y = x - 2$ 截得的弦的中点的横坐标是 6，求此双曲线的方程。
2. 已知：双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左、右两个焦点分别为 F_1 、 F_2 ， AB 是过 F_1 点的双曲线的弦，且 $|AB| = m$ ，求 $\triangle ABF_2$ 的周长。
3. 过双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的右焦点 F 作倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$ 的弦 AB ，求弦长 $|AB|$ 及中点 C 到 F 的距离。

习题五

A

1. 求下列双曲线的实轴和虚轴的长、焦点坐标、焦距、离心率、渐近线方程、准线方程，并画出图形：
 - (1) $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1$
 - (2) $\frac{y^2}{4} - x^2 = 1$
 - (3) $-9x^2 + y^2 = 81$
 - (4) $x^2 - y^2 = 4$
2. 求满足下列条件的双曲线的标准方程：
 - (1) 实轴和虚轴的长分别是 12 和 14，焦点在 x 轴上；
 - (2) 一个焦点的坐标是 $(0, -4)$ ，半虚轴的长是 3；
 - (3) 焦距为 16，离心率 $e = \frac{4}{3}$ ；
 - (4) 一个焦点为 $(10, 0)$ ，和它相应的准线方程是 $x = 6\frac{2}{5}$ ；
 - (5) 一条渐近线是 $3x - 2y = 0$ ，准线方程为 $y = 4$ ；
 - (6) 一个焦点是 $F_1(-6, 0)$ 且是等轴双曲线。
3. 求以椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ 的焦点为顶点，而以椭圆的顶点为焦点的双曲线方程。
4. (1) 求渐近线为 $y = \pm \frac{3}{5}x$ ，且过点 $(10, -3\sqrt{3})$ 的双曲线的标准方程；

- (2) 求焦距等于 10, 且准线间的距离等于 6 的双曲线的标准方程.
5. 求与椭圆 $x^2 + 4y^2 = 64$ 有共同焦点, 且渐近线方程为 $x \pm \sqrt{3}y = 0$ 的双曲线的方程.
6. 已知双曲线 $16x^2 - 9y^2 = 144$.
- (1) 求此双曲线的焦点坐标、离心率和渐近线方程;
- (2) 设 F_1, F_2 是它的焦点, 点 P 在双曲线上, 且 $|PF_1| \cdot |PF_2| = 32$, 求 $\angle F_2PF_1$ 的大小.
7. 若直线 ℓ 在双曲线 $2x^2 - 3y^2 = 6$ 上截得的弦长为 4, 且 $k_\ell = 2$, 求 ℓ 的方程.
8. 设 F_1, F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的两个焦点, 点 P 在双曲线上且 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 求 $\triangle F_1PF_2$ 的面积.

B

9. 经过双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的任意一点 P 作两条分别平行于渐近线的直线, 求证: 这两条直线和两条渐近线所围成的平行四边形的面积为一定值.
10. 已知双曲线 $\frac{y^2}{12} - \frac{x^2}{13} = 1$ 的同一支上有不同的三个点 $A(x_1, y_1), B(\sqrt{26}, 6), C(x_2, y_2)$, 它们与焦点 $F(0, 5)$ 的距离成等差数列.
- (1) 求 $y_1 + y_2$ 的值;
- (2) 求证线段 AC 的垂直平分线恒过定点, 并求出该定点的坐标.
11. 在相距 1400 米的 A, B 两哨所, 听到炮弹爆炸声的时间相差 3 秒, 已知声速是 340 米/秒, 炮弹爆炸点在怎样的曲线上?
12. 通过双曲线 $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{25} = 1$ 的一个焦点, 作 x 轴的垂线, 求垂线与双曲线的交点到两焦点的距离.
13. 证明从双曲线的一个焦点到一条渐近线的距离等于虚半轴长.
14. 设 P 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上任意一点, 过 P 作 x 轴的垂线交渐近线于 A, B 两点, 求证 $|PA| \cdot |PB|$ 为定值.
15. 求与定点 $A(5, 0)$ 及定直线 $\ell: x = \frac{16}{5}$ 的距离比是 5:4 的点的轨迹方程.

16. $\triangle ABC$ 一边的两个端点是 $B(0, 6)$ 和 $C(0, -6)$, 另两边斜率的积是 $\frac{4}{9}$, 求顶点 A 的轨迹.
17. 若方程 $\frac{x^2}{2+m} - \frac{y^2}{1+m} = 1$ 的曲线是双曲线, 求 m 的范围.
18. 当 α 从 0° 到 180° 变化时, 曲线 $x^2 + y^2 \cos \alpha = 1$ 怎样变化?

C

19. 直线 $y = ax + 1$ 与双曲线 $3x^2 - y^2 = 1$ 相交于 A, B 两点. 是否存在这样的实数 a , 使得点 A, B 关于直线 $\ell_0: y = 2x$ 对称. 如果存在, 求出实数 a , 如果不存在说明理由.

六、抛物线

3.15 抛物线及其标准方程

我们知道, 平面内与一个定点的距离和一条定直线的距离比是常数 e 的点的轨迹, 当 $e < 1$ 时, 是椭圆; 当 $e > 1$ 时, 是双曲线. 那么当 $e = 1$ 时, 它又是什么曲线呢?

定义

平面内与一个定点 F 和一条定直线 ℓ 的距离相等 (即 $e = 1$) 的点的轨迹叫做**抛物线**. 点 F 叫做抛物线的**焦点**, 直线 ℓ 叫做抛物线的**准线**.

为求抛物线的方程, 只要抛物线上点的特征性质“代数化”即可.

取经过焦点 F 且垂直于准线 ℓ 的直线为 x 轴, x 轴与 ℓ 相交于点 K , 以线段 KF 的垂直平分线为 y 轴 (图 3.40). 设 $|KF| = p$, 那么, 焦点 F 的坐标为 $(\frac{p}{2}, 0)$, 准线 ℓ 的方程为 $x = -\frac{p}{2}$.

设抛物线上的点 $P(x, y)$ 到 ℓ 的距离为 d . 抛物线也就是集合

$$P = \left\{ \text{点 } P \mid |PF| = d \right\}$$

$$\therefore \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = \left|x + \frac{p}{2}\right|$$

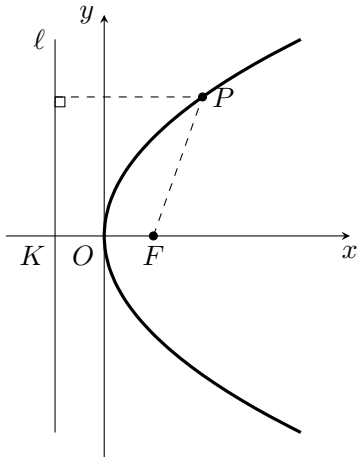


图 3.40

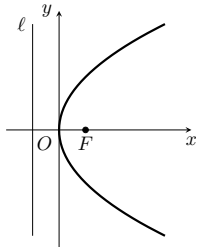
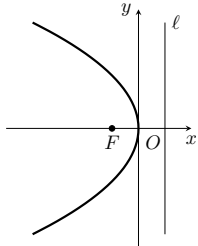
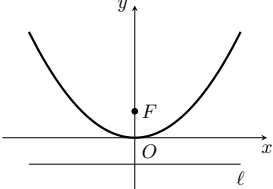
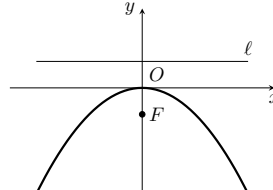
将上式两边平方，并化简得

$$y^2 = 2px \quad (p > 0) \tag{1}$$

由于方程变形为同解变形，方程 (1) 是抛物线的方程.

方程 (1) 叫做抛物线的标准方程. 它表示的抛物线的焦点在 x 轴的正半轴上，坐标是 $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ ，它的准线方程是 $x = -\frac{p}{2}$.

一条抛物线，由于它在坐标平面上的位置不同，方程也不同. 所以抛物线的标准方程还有其他几种形式： $y^2 = -2px$, $x^2 = 2py$, $x^2 = -2py$ ，它们的焦点坐标，准线方程以及图形列表如下：

方程	焦点	准线	图形
$y^2 = 2px \ (p > 0)$	$F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$	$x = -\frac{p}{2}$	
$y^2 = -2px \ (p > 0)$	$F\left(-\frac{p}{2}, 0\right)$	$x = \frac{p}{2}$	
$x^2 = 2py \ (p > 0)$	$F\left(0, \frac{p}{2}\right)$	$y = -\frac{p}{2}$	
$x^2 = -2py \ (p > 0)$	$F\left(0, -\frac{p}{2}\right)$	$y = \frac{p}{2}$	

我们可用同样的方法证明上述结论.

例 3.47 求下列抛物线的焦点坐标和准线方程：

(1) $y^2 = 6x$;

(2) $9x^2 + 2y = 0$.

解:

(1) 由标准方程可得 $p = 3$, 开口向右,

$$\therefore \text{焦点坐标是 } \left(\frac{3}{2}, 0\right), \text{准线方程是 } x = -\frac{3}{2}.$$

(2) 由方程得标准方程 $x^2 = -\frac{2}{9}p$, $p = \frac{1}{9}$, 开口向下,

$$\therefore \text{焦点坐标是 } \left(0, -\frac{1}{18}\right), \text{准线方程是 } y = \frac{1}{18}.$$

评述: 在解决关于抛物线的问题时, 抛物线的焦点与准线的距离 p ($p > 0$), 起着十分重要的作用. 在解题时, 联想它的图形, 有利于我们准确、迅速地得到正确的答案.

例 3.48 根据下列条件, 求出抛物线的标准方程:

(1) 焦点是 $F(-2, 0)$;(2) 过点 $A(4, -2)$

分析: 由于抛物线的标准方程有四种, 所以首先要确定是哪一种标准方程, 然后再确定 p 值.

解:

(1) 因为焦点在 x 轴的负半轴上, 并且 $\frac{p}{2} = 2$, $p = 4$, 所以它的标准方程是

$$y^2 = -8x$$

(2) 因为点 A 在第四象限、满足条件的抛物线有两种 (图 3.41), 所以设它的标准方程为

$$y^2 = 2px \quad \text{和} \quad x^2 = -2py \quad (p > 0)$$

$\therefore$ 抛物线过点 $A(4, -2)$,

$\therefore$ 当 $4 = 8p$ 时, 得 $p = \frac{1}{2}$;

当 $16 = 4p$ 时, $p = 4$.

$\therefore$ 抛物线的标准方程是 $y^2 = x$ 和 $x^2 = -8y$.

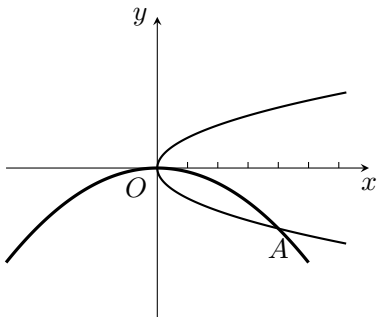


图 3.41

例 3.49 已知抛物线的准线是直线 $\ell: x + y + 3 = 0$, 焦点是点 $F(1, 4)$, 求抛物线的方程.

分析：很明显，抛物线的方程不是标准方程，不能用待定系数法. 这时应依据抛物线的定义求轨迹方程.

解：设抛物线上的动点为 $P(x, y)$ ，由抛物线的定义可知，抛物线就是点集

$$M \left\{ \text{点} P \mid |PF| = d_{P-\ell} \right\}$$

$$\therefore \sqrt{(x-1)^2 + (y-4)^2} = \frac{|x+y+3|}{\sqrt{2}}$$

方程两边平方，并化简得

$$x^2 - 2xy + y^2 - 10x - 22y + 25 = 0$$

由于方程变形是同解变形，所以这就是所求的抛物线方程.

3.15 练习

1. 根据下列条件，写出抛物线的标准方程：

(1) 焦点是 $F(3, 0)$;

(3) 焦点到准线的距离是 2.

(2) 准线方程是 $y = -\frac{1}{4}$;

2. 求下列抛物线的焦点坐标和准线方程：

(1) $y^2 = 20x$

(3) $2y^2 - 5x = 0$

(2) $y = 2x^2$

(4) $x^2 + 8y = 0$

3. 已知抛物线的焦点 $F(1, 1)$ ，准线方程 $x + y + 1 = 0$ ，求抛物线的方程.

3.16 抛物线的几何性质

读者可根据抛物线的标准方程

$$y^2 = 2px \quad (p > 0) \tag{1}$$

研究它的几何性质. 结论如下：

1. 几何特性：若点 P 在抛物线上，则 $\frac{|PF|}{d_{P-\ell}} = 1$ ($F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ 是抛物线焦点)

2. 范围：抛物线在 y 轴的右侧，而且抛物线向右上方和右下方无限延伸.
3. 对称性：抛物线关于 x 轴对称. 我们把抛物线的对称轴叫做抛物线的轴.
4. 截距：抛物线的横、纵截距都为零，即抛物线过原点. 抛物线和它的轴的交点叫做抛物线的**顶点**. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的顶点就是坐标原点.
5. 离心率：抛物线上点 M 与焦点和准线的距离比，叫做抛物线的**离心率**，用 e 表示. 根据抛物线的定义， $e = 1$

综上所述，方程 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的曲线是：顶点在原点，开口向右，焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ ，准线为直线 $x = -\frac{p}{2}$ 的抛物线.

对于抛物线的其他三种标准方程，用同样的方法可得到对应的几何性质.

例 3.50 已知抛物线的轴是 y 轴，它的顶点是坐标原点，并且经过点 $M(2\sqrt{2}, -2)$. 求它的标准方法，并用描点法画出图形.

解：因为抛物线的轴为 y 轴，它的顶点是坐标原点，并且经过点 $M(2\sqrt{2}, -2)$ ，所以设它的标准方程为

$$x^2 = -2py \quad (p > 0)$$

因为点 M 在抛物线上，所以

$$(2\sqrt{2})^2 = -2p \cdot (-2)$$

即： $p = 2$ ，因此所求方程是 $x^2 = -4y$.

根据抛物线 $x^2 = -4y$ 的几何性质，利用 $y = -\frac{x^2}{4}$ ($x \geq 0$) 计算抛物线在第四象限内的几个点的坐标，得

x	0	1	2	3	4	...
y	0	-0.25	-1	-2.25	-4	...

描点画出抛物线在第四象限的一部分，再利用对称性，就可画出抛物线的另一部分（图 3.42）.

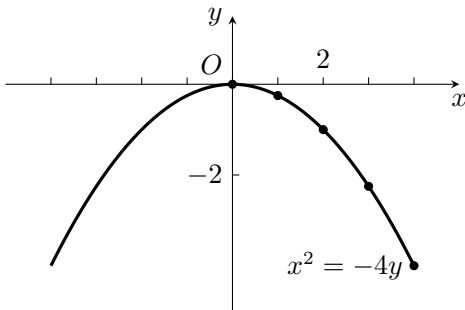


图 3.42

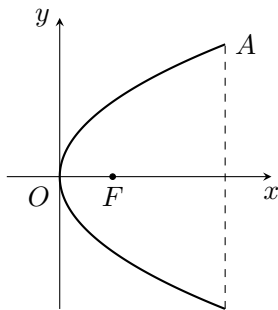


图 3.43

例 3.51 探照灯反射镜的纵断面是抛物线的一部分. 灯口直径是 60cm, 灯深 40cm. 求抛物线的标准方程和焦点的位置.

解: 在纵断面内, 以反射镜的顶点 (即抛物线的顶点) 为坐标原点, 过顶点垂直于灯口直径的直线为 x 轴, 建立直角坐标系 (图 3.43).

设抛物线的标准方程是 $y^2 = 2px$. 因为点 A 的坐标是 $(40, 30)$, 代入方程, 得

$$30^2 = 2p \cdot 40$$

即 $p = \frac{45}{2}$, 所以抛物线的方程是 $y^2 = \frac{45}{2}x$, 焦点坐标是 $\left(\frac{45}{8}, 0\right)$.

3.16 练习

1. 求适合下列条件的抛物线方程:

- (1) 顶点在原点, 关于 x 轴对称, 并且经过点 $M(5, -4)$;
- (2) 焦点是 $F(0, -8)$, 准线是 $y = 8$;
- (3) 顶点在原点, y 轴是对称轴, 且焦点到准线的距离为 4;
- (4) 顶点在原点, 坐标轴是对称轴, 过点 $(-1, 2)$.

2. 一条隧道的顶部是抛物拱形, 拱高是 1.1 米, 跨度是 2.2 米. 求拱形的抛物线方程.

3. 根据抛物线的定义证明: 函数 $y = ax^2$ ($a \neq 0$) 的图象是抛物线.

3.17 抛物线的参数方程

根据抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的方程的特点: x 是一次的、 y 是二次的, 可设 $x = 2pt^2$ ($t \in \mathbb{R}$), 由此得到

$$\begin{cases} x = 2pt^2 \\ y = 2pt \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

可以证明, 它是抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的一种参数方程, 参数为 t .

参数 t 的几何意义是, 设抛物线上一点 P , OP 的斜率为 k_{OP} , 那么 $t = \frac{1}{k_{OP}}$.

抛物线的参数方程的引入, 也是为了给出抛物线上任一点的坐标, 即抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上的任意一点的坐标是 $(2pt^2, 2pt)$.

例 3.52 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), p 为抛物线上的动点, 定点 $M(-1, 0)$, Q 点为有向线段 MP 上的定比分点, 定比 $\lambda = 2$. 求动点 Q 的轨迹方程.

分析: 根据题目条件, 解决问题的关键是如何确定 P 点的坐标. 此时, 利用抛物线参数方程, 是比较简便的方法.

解: 由抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 可得其参数方程

$$\begin{cases} x = 2pt^2 \\ y = 2pt \end{cases}$$

则抛物线上的动点 P 的坐标为 $(2pt^2, 2pt)$ ($t \in \mathbb{R}$)

设点 Q 的坐标为 (x, y) ,

$$\begin{aligned} \because \frac{MQ}{QP} &= \lambda = 2 \\ \therefore \begin{cases} x = \frac{-1 + 4pt^2}{3} \\ y = \frac{4pt}{3} \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

这就是点 Q 的轨迹的参数方程. 消去参数 t 就得到点 Q 的轨迹的普通方程

$$y^2 = \frac{4p}{9}(3x + 1)$$

例 3.53 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 与垂直于 x 轴的直线 ℓ 交于 A, B 两点, P 为抛物线上任一点, 直线 AP, BP 分别交 x 轴于 M, N 两点 (图 3.44). 求证: MN 的中点为定点.

证明: $\because A, B, P$ 在抛物线上, 且 A, B 对称于 x 轴,

$\therefore$ 设 $A(2pt_1^2, 2pt_1)$, $B(2pt_1^2, -2pt_1)$, $C(2pt_1^2, 2pt_1)$, 则直线 AP 的方程是

$$y - 2pt_1 = \frac{2pt - 2pt_1}{2pt^2 - 2pt_1^2}(x - 2pt_1^2)$$

即

$$y - 2pt_1 = \frac{1}{t + t_1}(x - 2pt_1^2)$$

令 $y = 0$, 得 $x = -2ptt_1$,

$\therefore$ 点 M 的坐标为 $(-2ptt_1, 0)$. 同理可得, 点 N 的坐标为 $(2ptt_1, 0)$

$\therefore MN$ 的中点坐标为 $(0, 0)$, 即: MN 的中点为定点, 即坐标原点.

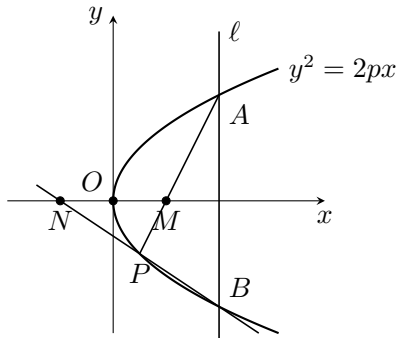


图 3.44

3.17 练习

1. 连结原点 O 与抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 上的动点 M , 延长 OM 至 P , 使 $|OM| = |MP|$, 求 P 点的轨迹的普通方程.
2. (1) 从抛物线 $y^2 = 2px$ 上各点, 作 x 轴的垂线段, 求线段中点的轨迹;
(2) 求抛物线 $y^2 = 2px$ 上各点与焦点连线中点的轨迹方程.

3.18 抛物线与直线

抛物线与直线的位置关系, 按公共点的个数分类, 有三种: 无公共点 (相离)、一个公共点、两个公共点 (相交). 当有一个公共点时, 又有两种情况: 抛物线在直线 ℓ 的一侧、抛物线在直线 ℓ 的两侧 (图 3.45).

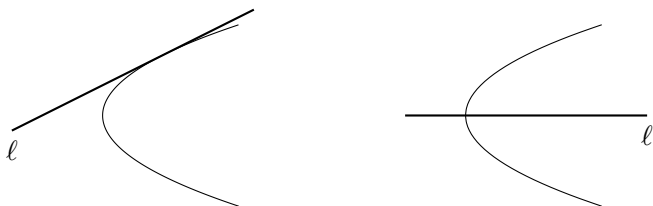


图 3.45

在建立适当坐标系后, 设抛物线的方程为 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 直线方程为 $Ax + By + C = 0$ ($A^2 + B^2 \neq 0$), 这时, 抛物线与直线的位置关系可通过方程组

$$\begin{cases} y^2 = 2px \\ Ax + By + C = 0 \end{cases}$$

的解的个数进行讨论.

- (1) 方程组无实数解 $\iff$ 抛物线与直线相离.
- (2) 方程组有两个相同的实数解 $\iff$ 抛物线与直线有一个公共点 (或者说, 两个交点相重合, 简称二重点).
此时, 我们把抛物线与直线的位置关系叫**相切**. 直线叫抛物线的**切线**, 公共点叫**切点**.
- (3) 方程组有一个实数解 $\iff$ 抛物线与直线有一个公共点. 为区别于相切的位置关系, 此时我们称抛物线与直线相交于一点.
- (4) 方程组有两个不相同的实数解 $\iff$ 抛物线与直线相交于两点.

两个端点都在抛物线上的线段叫做抛物线的**弦**. 通过抛物线焦点的弦, 叫做**过焦点的弦**. 垂直于抛物线的轴且过焦点的弦, 叫做抛物线的**通径**.

例 3.54 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$), 直线 $\ell: y = kx + b$, 求抛物线 C 与直线 ℓ 相切于一点和相交于一点的条件.

解:

$$\begin{cases} y^2 = 2px \\ y = kx + b \end{cases}$$

代入消元得

$$(kx + b)^2 = 2px \Rightarrow k^2x^2 + 2(kb - p)x + b^2 = 0$$

抛物线与直线相切于一点 $\iff$ 方程组有两个相同的实数解

$$\iff k \neq 0 \text{ 且 } \Delta = 4(kb - p)^2 - 4k^2b^2 = 0$$

$$\iff k \neq 0 \text{ 且 } p(p - 2kb) = 0$$

$$\because p > 0,$$

$\therefore$ 抛物线 C 与直线 ℓ 相切于一点的充要条件是 $k \neq 0$ 且 $p - 2kb = 0$.

抛物线与直线相交于一点 $\iff$ 方程组有一个实数解

$$\iff k = 0 \text{ 且 } kb - p \neq 0$$

$\because$ 当 $k = 0$ 时, $kb - p = -p \neq 0$

$\therefore$ 抛物线 C 与直线 ℓ 相交于一点的充要条件是 $k = 0$. 此时, 直线 ℓ 平行于抛物线 C 的轴 (x 轴).

例 3.55 设 AB 是抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的过焦点的弦, A 、 B 两点的坐标为 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) (图 3.46), 求证:

$$(1) y_1y_2 = -p^2$$

$$(2) x_1x_2 = \frac{1}{4}p^2$$

证明:

(1) 当 AB 不垂直于 x 轴时, 设 AB 的斜率为 k 且 $k \neq 0$, 则

$$AB: y = k\left(x - \frac{p}{2}\right)$$

交点 A, B 的坐标满足方程组

$$\begin{cases} y^2 = 2px \\ y = k\left(x - \frac{p}{2}\right) \end{cases}$$

$\because p \neq 0$

$\therefore x = \frac{y^2}{2p}$, 代入消 x 得

$$y = k\left(\frac{y^2}{2p} - \frac{p}{2}\right)$$

整理得

$$\frac{k}{2p}y^2 - y - \frac{kp}{2} = 0$$

由条件可知, y_1, y_2 为方程的两根,

$$\therefore y_1 y_2 = -\frac{kp}{2} \cdot \frac{2p}{k} = -p^2.$$

当 $AB \perp x$ 轴时, $x_1 = x_2 = \frac{p}{2}$,

$$\therefore y^2 = 2p \cdot \frac{p}{2}, \text{ 即 } y^2 - p^2 = 0$$

$$\therefore y_1 y_2 = -p^2$$

综上所述, 过焦点的弦 AB 有 $y_1 y_2 = -p^2$.

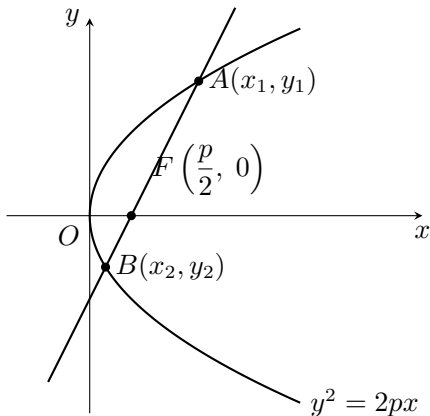


图 3.46

(2) $\because A, B$ 为抛物线上的点,

$$\therefore y_1^2 = 2px_1, \quad y_2^2 = 2px_2$$

$$\therefore x_1 x_2 = \frac{y_1^2 y_2^2}{4p^2} = \frac{p^4}{4p^2} = \frac{p^2}{4}$$

例 3.56 求证: 以过抛物线焦点的弦 AB 为直径的圆, 必与其准线相切.

分析: 证明直线与圆相切, 方法较多. 例如求出直线方程和圆的方程, 证明由它们组成的方程组有两个相等的实数解; 再如, 求出弦的中点, 证明它到准线距离等于弦长的一半, 在解析几何中, 我们往往想到用代数方法求弦长、求中点到准线的距离. 下面介绍利用抛物线的几何特征证明此题的方法.

证明: 设弦 AB 的中点为 C , 抛物线的焦点为 F .

欲证以 AB 为直径的圆与准线相切, 只要证明点 C 到准线的距离等于 $\frac{1}{2}|AB|$. 分别过 A, B, C 作准线的垂线 AA', BB', CC' , 垂足分别为 A', B', C' , 得到直角梯形 $AA'B'B$ (图 3.47). 由抛物线的定义可知:

$$|AB| = |AF| + |BF| = |AA'| + |BB'|$$

所以, 只要证

$$|CC'| = \frac{1}{2}(|AA'| + |BB'|)$$

由梯形性质可知

$$|CC'| = \frac{1}{2}(|AA'| + |BB'|)$$

$\therefore$ 以过抛物线焦点的弦 AB 为直径的圆, 必与其准线相切.

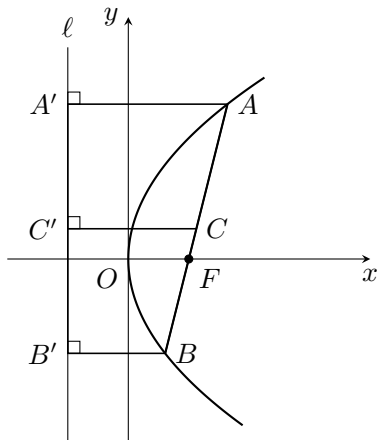


图 3.47

例 3.57 已知直线 $\ell: y = mx + m$ ($|m| < 1$ 且 $m \neq 0$) 和抛物线 $C: y^2 = 4x$.

- (1) 求证: ℓ 与 C 必相交于两点;
- (2) 求截得的弦长;
- (3) 当 m 为何值时, 弦的中点在直线 $x - y - 3 = 0$ 上.

解:

$$(1) \text{ 解方程组 } \begin{cases} y = mx + m \\ y^2 = 4x \end{cases} \quad \text{代入消 } y \text{ 整理得}$$

$$m^2 x^2 + 2(m^2 - 2)x + m^2 = 0 \quad (1)$$

$$\because m \neq 0$$

$$\therefore \Delta = 4(m^2 - 2)^2 - 4m^2 \cdot m^2 = 16(1 - m^2)$$

$$\because |m| < 1, \quad 1 - m^2 > 0$$

$$\therefore \Delta > 0, \ell \text{ 与 } C \text{ 必相交于两个点.}$$

(2) 设交点为 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$.

$$|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

$$\because y_1 = mx_1 + m, \quad y_2 = mx_2 + m$$

$$\begin{aligned}
 \therefore |AB| &= \sqrt{1+m^2} \cdot |x_2 - x_1| = \sqrt{1+m^2} \cdot \frac{\sqrt{\Delta}}{m^2} \\
 &= \sqrt{1+m^2} \cdot \frac{\sqrt{16(1-m^2)}}{m^2} \\
 &= \frac{4}{m^2} \sqrt{1-m^4}
 \end{aligned}$$

(3) 设 AB 的中点为 $C(x_0, y_0)$, 则

$$\begin{aligned}
 x_0 &= \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{2 - m^2}{m^2} \\
 y_0 &= \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{m(x_1 + x_2) + 2m}{2} = \frac{2}{m}
 \end{aligned}$$

要使点 C 在直线 $x - y - 3 = 0$ 上, 只要

$$\frac{2 - m^2}{m^2} - \frac{2}{m} - 3 = 0$$

解得: $m = \frac{1}{2}$, $m = -1$ (舍).

$\therefore$ 当 $m = \frac{1}{2}$ 时, AB 的中点在直线 $x - y - 3 = 0$ 上.

评述: 此题中, 着重介绍了求圆锥曲线的弦长、弦的中点坐标的常用方法. 直线 $y = kx + b$ 上两点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 的距离公式

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot |x_2 - x_1| = \sqrt{1+k^2} \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2}$$

可作为公式使用.

另外, 若 x_1, x_2 是方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两个根, 则

$$|x_2 - x_1| = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{|a|}$$

3.18 练习

1. AB 是抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的过焦点 F 的弦, $|FA|$ 、 $|FB|$ 叫做抛物线的焦半径.

(1) 求焦半径 $|FA|$;

(2) 求弦长 $|AB|$;

- (3) 证明: 通径是最短的过焦点的弦.
2. 已知直线 $\ell: y = 2x + m$ 与抛物线 $y = -\frac{1}{2}x^2 + 6$ 相交于 A, B 两点, 求 m 为何值时 $|AB| = 2\sqrt{5}$.
3. 已知抛物线 $y^2 = 2x$, 过定点 $Q(2, 1)$ 作直线 ℓ 交抛物线于 A, B 两点, 求弦 AB 中点 P 的轨迹方程.

习题六

A

1. 求下列抛物线的焦点坐标和准线方程:

$$(1) x^2 = -\frac{1}{4}y$$

$$(3) 3x + 2y^2 = 0$$

$$(2) 2x^2 - 3y = 0$$

$$(4) 5y^2 - 4x = 0$$

2. 求适合下列条件的抛物线的方程:

(1) 顶点在原点, 焦点是 $F(0, 5)$;

(2) 顶点在原点, 准线是直线 $y = 4$;

(3) 顶点在原点, 对称轴是 x 轴, 并且顶点与焦点的距离等于 6;

(4) 顶点在原点, 对称轴是 y 轴, 并且焦点到准线的距离等于 4.

3. (1) 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上点 M 到焦点 F 的距离为 a , 求点 M 的横坐标和 a 的取值范围.

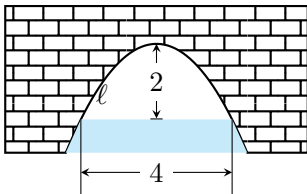
(2) 求与 x 轴相切于原点, 在抛物线 $y = ax^2$ ($a > 0$) 的内部, 且面积最大的圆的方程.

4. 在抛物线 $y^2 = 12x$ 上, 求和焦点的距离等于 9 的点的坐标.

B

5. 有一正三角形的两个顶点在抛物线 $y^2 = 2px$ 上, 另一顶点在原点. 求这个三角形的边长.

6. 图中是抛物线形拱桥, 当水面在 ℓ 时, 拱顶离水面 2 米, 水面宽 4 米. 水下降 1 米后, 水面宽多少?



第 6 题

7. 抛物线的顶点是双曲线 $16x^2 - 9y^2 = 144$ 的中心, 而焦点是双曲线的左顶点. 求抛物线的方程.
8. 求过点 $(0, 2)$ 且被抛物线 $y = \frac{1}{6}x^2 + \frac{4}{3}$ 截得的弦长为 $\frac{5\sqrt{5}}{2}$ 的直线.
9. 已知直线 $C_1: x = 2$ 和圆 $C_2: (x+4)^2 + y^2 = 4$, 设动圆与 C_1 相切、与 C_2 相外切, 求动圆圆心 C 的轨迹.
10. 抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 F , $A(4, -2)$ 为一定点在抛物线上找一点 M , 使 $|MA| + |MF|$ 的值最小, 求点 M 的坐标.
11. 过抛物线焦点的一条直线与抛物线交于两点 P 、 Q , 通过点 P 和抛物线顶点的直线交准线于点 M . 求证: 直线 MQ 平行于抛物线的轴.
12. 过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的顶点 O 任作互相垂直的两弦 OM 、 ON , 求证: MN 交 x 轴于定点.

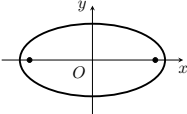
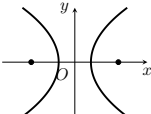
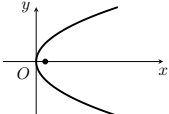
C

13. $\triangle ABC$ 的三顶点都在以 x 轴为对称轴, 原点为顶点的抛物线上, 已知点 $A(-2, 4)$.
 - (1) 求抛物线的方程;
 - (2) 若 $\triangle ABC$ 的重心就是抛物线的焦点, 求过 B 、 C 两点的直线方程.
14. 过抛物线 $y^2 = 2px$ 的顶点 O 任作互相垂直的两弦 OM 、 ON , 求 $\triangle MON$ 面积的最小值和取最小值时 M 、 N 点的坐标.
15. 长为 ℓ ($\ell > 1$) 的线段 AB 的两个端点 A 、 B 在抛物线 $y = x^2$ 上移动, 求 AB 的中点 M 到 x 轴距离的最小值.

3.19 本章小结

3.19.1 本章主要内容

- 1. 本章在第二章直线方程的基础上,研究了直角坐标系中曲线和方程之间的对应关系,然后根据所求曲线的定义,得出了几种圆锥曲线的方程,并通过方程讨论了圆、椭圆、双曲线和抛物线的性质及应用.
- 2. 根据圆的定义,求出了圆的标准方程,又由标准方程推出了圆的一般方程.圆的标准方程的优点,在于它明确地指出了圆心和半径,而圆的一般方程则突出了方程形式上的特点,它不含 xy 项,并且 x^2 、 y^2 项的系数相等.
- 3. 由椭圆、双曲线、抛物线的几何条件求其标准方程,并通过分析标准方程研究这三种曲线的几何性质.三种曲线的标准方程(各取其中一种)和图形、性质如下表:

	椭圆	双曲线	抛物线
几何条件	与两个定点的距离和等于常数	与两个定点的距离差的绝对值等于常数	与一个定点和一条定直线的距离相等
标准方程	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)	$y^2 = 2px$ ($p > 0$)
图形			
顶点坐标	$(\pm a, 0), (0, \pm b)$	$(\pm a, 0)$	$(0, 0)$
对称轴	x 轴. 长轴长 $2a$ y 轴. 短轴长 $2b$	x 轴. 实轴长 $2a$ y 轴. 虚轴长 $2b$	x 轴
焦点坐标	$(\pm c, 0)$ $c = \sqrt{a^2 - b^2}$	$(\pm c, 0)$ $c = \sqrt{a^2 + b^2}$	$(\frac{p}{2}, 0)$
离心率	$0 < e < 1$	$e > 1$	$e = 1$
准线	$x = \pm \frac{a^2}{c}$	$x = \pm \frac{a^2}{c}$	$x = -\frac{p}{2}$
渐近线		$y = \pm \frac{b}{a}x$	

3.19.2 圆、椭圆、双曲线、抛物线的统一性

- 1. 从方程的形式看：在直角坐标系中，这几种曲线的方程都是二元二次的，所以把它们称为二次曲线.
- 2. 除圆以外，从点的集合（或轨迹）的观点来看：它们都是与定点和定直线距离的比是常数 e 的点的集合（或轨迹），这个定点是它们的焦点，定直线是它们的准线. 只是由于离心率 e 的不同，而分为椭圆、双曲线和抛物线三种曲线.
- 3. 从天体运行的轨道看：天体运动的轨道是这四种曲线，例如，人造卫星、行星、彗星等由于运动的速度的不同，它们的轨道是圆、椭圆、抛物线或双曲线.
- 4. 四种曲线又可以看作不同的平面截圆锥面所得到的截线，因此，它们又统称圆锥曲线.

3.19.3 直线与圆锥曲线的位置关系

- 1. 直线与圆锥曲线的位置关系有三种，即相离、相切、相交.
- 2. 可以证明，过圆锥曲线上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程如下表：

圆锥曲线	过曲线上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程
$x^2 + y^2 = r^2$	$x_0x + y_0y = r^2$
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$
$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$
$y^2 = 2px$	$y_0y = p(x + x_0)$

3.19.4 直线和圆锥曲线的参数方程

- 1. 我们根据曲线的参数方程的概念，在建立直线及圆锥曲线的参数方程的过程中，都是根据所给曲线的性质，选择适当的变量作为参数，使得所选定的参数能刻画曲线上任意一点 P 的位置，并且能比较容易建立这点的坐标 x 、 y 与参数之间的函数解析表达式.

- (1) 直线: 经过点 $P_0(x_0, y_0)$, 倾斜角为 α 的直线的参数方程是

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cos \alpha \\ y = y_0 + t \sin \alpha \end{cases}$$

其中 t 是参数, t 表示直线上的定点 $P_0(x_0, y_0)$ 到动点 $P(x, y)$ 的有向线段 $\overline{P_0P}$ 的数量. 一般规定, 直线向上(或向右)的方向为有向直线的正方向.

由于 α 是直线的倾角, 它的范围是 $[0, \pi)$, 故 $\cos \alpha \in (-1, 1]$, $\sin \alpha \in [0, 1]$.

- (2) 圆: 以 $O(a, b)$ 为圆心, r 为半径的圆的参数方程是

$$\begin{cases} x = a + r \cos \varphi \\ y = b + r \sin \varphi \end{cases}$$

其中 φ 是参数, φ 是以 x 轴正方向为始边, 以从 $O'(a, b)$ 出发过圆上动点 $P(x, y)$ 的射线为终边所成的角, 一般规定 $\varphi \in [0, 2\pi)$.

- (3) 椭圆: 中心在 $O'(x_0, y_0)$, 长半轴为 a , 短半轴为 b , 焦点在与 x 轴平行的直线上的椭圆参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + a \cos \varphi \\ y = y_0 + b \sin \varphi \end{cases}$$

其中 φ 是参数, 它叫椭圆的离心率. φ 的范围是 $[0, 2\pi)$.

- (4) 双曲线: 中心在 $O'(x_0, y_0)$, 实半轴为 a , 虚半轴为 b , 焦点在与 x 轴平行的直线上的双曲线参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + a \sec \varphi \\ y = y_0 + b \tan \varphi \end{cases}$$

其中 φ 为参数, 它叫双曲线的离心角, φ 的范围是

$$\left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$$

- (5) 抛物线: 顶点在 $O(0, 0)$, 焦参数为 p , 开口方向向右的抛物线参数方程为

$$\begin{cases} x = 2pt^2 \\ y = 2pt \end{cases}$$

其中 t 是参数, t 表示连结 $O(0,0)$ 和抛物线上动点 $P(x,y)$ 的直线斜率的倒数.

2. 我们建立的直线和圆锥曲线的参数方程中, 由于参数有比较明显的几何或物理意义, 因此, 利用它们解决一些解析几何问题时, 有时要比用普通方程解决问题简便得多.

3.19.5 本章要注意运用和掌握的数学思想方法

1. 数形结合思想;
2. 转化的思想;
3. 待定系数法、配方法、分析法等.

复习题二

A

1. 求和圆 $x^2 + y^2 = 25$ 外切于点 $P(4,3)$, 且半径是 1 的圆的方程.
2. 求经过两圆 $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ 的交点的直线被圆 $x^2 + y^2 = \frac{25}{4}$ 所截的弦长.
3. 已知两条直线 $\ell_1: 2x - 3y + 2 = 0$ 和 $\ell_2: 3x - 2y + 3 = 0$, 有一动圆 M 与 ℓ_1 、 ℓ_2 都相交, 并且 ℓ_2 被圆 M 所截的弦长分别是 26、24, 求圆心 $M(x,y)$ 的轨迹方程.
4. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 直线 ℓ 过点 $A(-a,0)$ 、 $B(a,b)$, 若直线 ℓ 与椭圆还交于 C 点, 求 $|AC|:|BC|$.
5. 过双曲线 $x^2 - y^2 = 8$ 的右焦点 F_2 有一条弦 PQ , 它的长为 7, F_1 是另一焦点, 求 $\triangle F_1PQ$ 的周长.
6. 已知抛物线 $y^2 = 2px$ 有一个内接直角三角形, 直角顶点为坐标原点、一直角边所在直线方程为 $y = 2x$, 斜边长为 $5\sqrt{2}$, 求这条抛物线的方程.

B

7. 过椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的一个焦点 F 作直线 ℓ 交椭圆于 A 、 B , 椭圆中心是原点 O , 当 $\triangle AOB$ 面积最大时, 求 ℓ 的方程.

8. 若正方形 $ABCD$ 的一边 AB 在直线 $x - 2y + 10 = 0$ 上, C 、 D 点分别在椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{3y^2}{4} = 1$ 上, 求此正方形的边长.
9. 已知双曲线 $2x^2 - y^2 = 2$, 过点 $A(\sqrt{3}, 0)$ 作直线 ℓ 与此双曲线相交于 P 、 Q 两点, 若 $|PQ|$ 等于此双曲线实轴长的 3 倍, 求 ℓ 的倾斜角.
10. 已知 $\odot C$ 过定点 $A(O, P)$ ($P \in \mathbb{R}^+$), 圆心 C 在抛物线 $x^2 = 2py$ 上运动, 若 MN 为 $\odot C$ 在 x 轴上截得的弦, 设 $|AM| = L_1$, $|AN| = L_2$, $\angle MAN = \theta$.
- (1) 当 C 点运动时, $|MN|$ 是否变化? 写出并证明你的结论;
- (2) 求式子 $\frac{L_2}{L_1} + \frac{L_1}{L_2}$ 的最大值, 并求取得这个最大值时 θ 的值和此时 $\odot C$ 的方程.
11. 如果抛物线 $y^2 = 2px$ 和圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 3$ 相交, 它们在 x 轴上方的交点为 A 、 B , 那么当 p 为何值时, 线段 AB 的中点 M 在直线 $y = x$ 上.
12. 从椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上一点 P 向 x 轴作垂线, 垂足恰好是左焦点 F_1 , 若点 $A(a, 0)$ 和点 $B(0, b)$ 的连线 $AB \parallel OP$, 求此椭圆的离心率 e .
13. 已知椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 及两点 $P(-2, 0)$ 、 $Q(0, 1)$, 过点 P 作斜率为 k 的直线交椭圆于两点 A 、 B , 设线段 AB 的中点为 M , 连结 QM .
- (1) k 为何值时, 直线 QM 与椭圆的准线平行;
- (2) k 为何值时, 直线 QM 过椭圆的顶点.

C

14. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0$, $b > 0$) 左、右两个焦点分别为 F_1 、 F_2 , P 是它左侧分支上一点, P 到左准线的距离为 d .
- (1) 若 $y = \sqrt{3}x$ 是已知双曲线的一条渐近线, 是否存在 P 点, 使 d 、 $|PF_1|$ 、 $|PF_2|$ 成等比数列? 若存在, 写出 P 点坐标; 若不存在, 说明理由.
- (2) 在已知双曲线的左侧分支上, 使 d 、 $|PF_1|$ 、 $|PF_2|$ 成等比数列的 P 点存在时, 求离心率 e 的取值范围.

15. 把椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的长轴 n 等分, 过每一个分点依次作长轴 A_1A_2 的垂线, 分别交椭圆的上半部于 $B_1, B_2, B_3, \dots, B_{n-1}$. 若 F_1 是椭圆的左焦点, 试求:

$$|F_1A_1| + |F_1B_1| + |F_1B_2| + \cdots + |F_1B_{n-1}| + |F_1A_2|$$

16. 已知双曲线 $x^2 - y^2 = a^2$, 过点 $B(0, -a)$ 双曲线右支的割线 BCD 、过焦点 $F(c, 0)$ 作平行于直线 BD 的直线交双曲线于 G, H 两点.

求 $\frac{|BC| \cdot |BD|}{|GF| \cdot |FH|}$ 的值.

第四章 坐标变换

4.1 坐标轴的平移

首先必须明确, 点的坐标和曲线的方程都是对特定的坐标系而言的. 如果建立的坐标系不同, 点的坐标和曲线的方程也就不同. 例如, 图 4.1 中点 O' 和 $\odot O'$ 在坐标系 xOy 中的坐标和方程分别是 $(3, 4)$ 和

$$(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 4 \quad (1)$$

如果把坐标轴 Ox 和 Oy 分别平行移动到 $O'x'$ 与 $O'y'$, 那么, 就得到了一个新的坐标系 $x'O'y'$, 在这个新坐标系中, 点 O' 的坐标和 $\odot O'$ 的方程却变成了

$$(0, 0) \text{ 和 } x'^2 + y'^2 = 4 \quad (2)$$

这种把坐标轴平行移动的变换叫做**坐标轴的平移变换** (简称**移轴**). 显然, 在这种变换下坐标轴的方向和单位长均未改变, 而仅仅是改变了原点的位置.

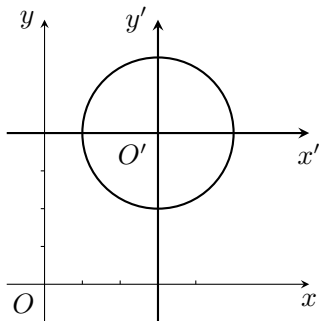


图 4.1

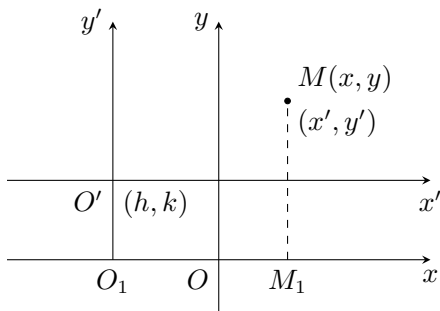


图 4.2

观察上面得到的 (1) 和 (2) 可以看出, 把坐标系 xOy 平移到 $x'O'y'$ 以后, $\odot O'$ 的方程被简化了. 这启示我们: 适当地进行移轴可以化简曲线的方程. 这正是移轴的重要作用.

下面研究在坐标轴的平移变换下, 点的坐标和曲线的方程变化的规律. 事实上, 我们只须找出坐标平面上任一点 M 在两个坐标系中的坐标之间的关系

就行了. 设点 M 在坐标系 xOy 与 $x'O'y'$ 中的坐标分别是 (x, y) 与 (x', y') (图 4.2). 点 O' 在 xOy 中的坐标为 (h, k) . 过 O' 作 $O'O \perp Ox$ 轴于 O_1 , 过 M 作 $MM_1 \perp Ox$ 轴于 M_1 , 则 $x = OM_1$, $x' = O'M_1$, $h = OO_1$ (注意 OM_1 , O_1M_1 , OO_1 都是有向线段的数量). 在 Ox 轴上, 根据有向线段的数量的加法得

$$OM_1 = OO_1 + O_1M_1$$

即

$$x = h + x'$$

同理可得

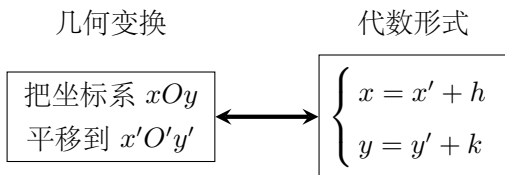
$$y = k + y'$$

合在一起, 就是

$$\begin{cases} x = x' + h \\ y = y' + k \end{cases} \quad (3)$$

(3) 称为坐标平移公式.

公式 (3) 的功能在于它直接给出了坐标平面上任一点 M 的新、老坐标 (x', y') 与 (x, y) 之间的关系. 很明显, 平移变换是个几何变换, 而公式 (3) 正是这一几何变换的代数形式, 即



例 4.1 若直线 ℓ 与圆 C 的方程分别是

$$3x - 4y + 12 = 0 \quad \text{与} \quad x^2 + y^2 - 4x + 2y + 4 = 0$$

将坐标系 xOy 平移到 $O'(2, -1)$, 求 ℓ 与 C 在坐标系 $x'O'y'$ 中的方程, 并画出新坐标轴和曲线 ℓ 与 C .

解: 令 (x', y') 表示新坐标, 则由

$$\begin{cases} x = x' + h \\ y = y' + k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x' + 2 \\ y = y' - 1 \end{cases}$$

代入 ℓ 的方程, 得

$$3(x' + 2) - 4(y' - 1) + 12 = 0$$

即 $3x' - 4y' + 22 = 0$.

代入 C 的方程, 得

$$(x' + 2)^2 + (y' - 1)^2 - 4(x + 2) + 2(y' - 1) + 4 = 0$$

即 $x'^2 + y'^2 = 1$.

新坐标轴与曲线如图 4.3 所示.

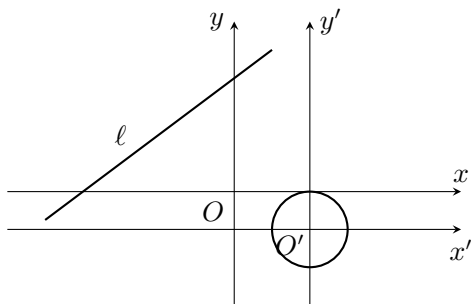


图 4.3

4.1 练习

1. 把坐标系 xOy 平移到原点 O' 的坐标为 $(-3, 2)$, 得到坐标系 $x'O'y'$, 试填写下表中同一个点在两个坐标系中相应的坐标:

在 xOy 平面上	$O(0, 0)$	$O'(-3, 2)$	$A(3, -4)$	$B(\quad)$	$C(\quad)$
在 $x'O'y'$ 平面上	$O(\quad)$	$O'(\quad)$	$A(\quad)$	$B(-2, 1)$	$C(-2, -6)$

2. 点 M 在坐标系 xOy 中的坐标是 $(5, -4)$, 在坐标系 $x'O'y'$ 中的坐标是 $(7, 4)$, 试求出这个平移变换.
3. 把坐标系 xOy 平移到原点 O' 的坐标为 $(2, -3)$, 求曲线 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ 在新坐标系中的方程, 并画出新坐标轴和曲线.
4. 试确定一个平移变换, 它能把下列圆的方程分别化成 $x'^2 + y'^2 = R^2$ 的形式:

(1) $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 1$

(3) $x^2 + (y + 5)^2 = 25$

(2) $(x + 2)^2 + y^2 = 4$

(4) $x^2 + y^2 - 4x + 4y + 7 = 0$

4.2 利用移轴化简二元二次方程

在前一节我们已经看到,适当地平移坐标轴可以化简曲线的方程,本节将研究如何选取新的坐标系,通过移轴来化简方程.

例 4.2 用平移变换化简方程

$$4x^2 + 9y^2 + 8x - 36y + 4 = 0 \quad (1)$$

并画出新坐标系和方程的曲线.

解: 解法 1: (配方法) 由 (1), 得

$$4(x^2 + 2x + 1) + 9(y^2 - 4y + 2^2) = -4 + 4 + 36$$

即

$$4(x+1)^2 + 9(y-2)^2 = 36$$

两边同除以 36, 得

$$\frac{(x+1)^2}{3^2} + \frac{(y-2)^2}{2^2} = 1 \quad (2)$$

$$\text{令 } \begin{cases} x+1 = x' \\ y-2 = y' \end{cases} \quad \text{则 (2) 变成}$$

$$\frac{x'^2}{3^2} + \frac{y'^2}{2^2} = 1 \quad (3)$$

在新坐标系 $x'O'y'$ 中, (3) 是标准方程. 新坐标系和方程的曲线如图 4.4 所示.

解法 2: (待定系数法)

$$\text{设 } \begin{cases} x = x' + h \\ y = y' + k \end{cases} \quad \text{代入 (1), 得}$$

$$4(x' + h)^2 + 9(y' + k)^2 + 8(x' + h) - 36(y' + k) + 4 = 0$$

即

$$4x'^2 + 9y'^2 + (8h + 8)x' + (18k - 36)y' + (4h^2 + 9k^2 + 8h - 36k + 4) = 0 \quad (4)$$

$$\text{令 } \begin{cases} 8h + 8 = 0 \\ 18k - 36 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h = -1 \\ k = 2 \end{cases} \quad \text{代入 (4), 得}$$

$$4x'^2 + 9y'^2 - 36 = 0$$

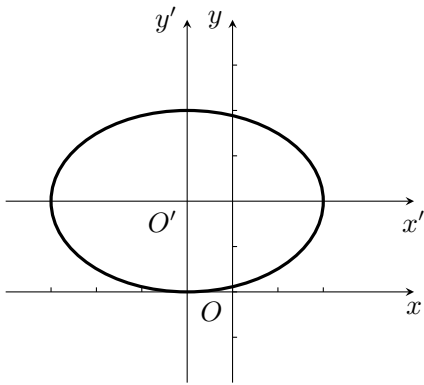


图 4.4

即

$$\frac{x'^2}{3^2} + \frac{y'^2}{2^2} = 1$$

(以下略)

评述: 用移轴化简方程, 关键是找出新坐标系的原点 O' 在原坐标系下的坐标 (h, k) . 这里使用的两种方法都是常用的. 很明显, 解法 1 的计算量要小些.

例 4.3 已知 $4x^2 - 5y^2 - 16x - 10y + 31 = 0$.

- (1) 用移轴化简这个方程;
- (2) 画出两个坐标系, 并作方程的曲线;
- (3) 在两个坐标系中分别求出曲线的中心、焦点、准线和渐近线.

解:

- (1) 用配方法

$$4(x^2 - 4x + 4) - 5(y^2 + 2y + 1) = -31 + 16 - 5$$

$$4(x - 2)^2 - 5(y + 1)^2 = -20$$

$$\therefore -\frac{(x - 2)^2}{5} + \frac{(y + 1)^2}{4} = 1$$

$$\text{令 } \begin{cases} x - 2 = x' \\ y + 1 = y' \end{cases}$$

代入上式, 得

$$-\frac{x'^2}{5} + \frac{y'^2}{4} = 1 \quad (2)$$

- (2) 两个坐标系 xOy 与 $x'O'y'$ [其中 O' 在 xOy 中的坐标是 $(2, -1)$] 以及方程的曲线如图 4.5 所示.

- (3) 曲线是双曲线, 它在两个坐标中有关元素如下:

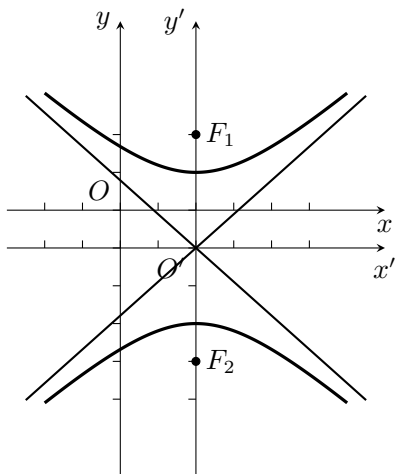


图 4.5

	中心	焦点	准线	渐近线
在 $x'O'y'$ 中	$(0, 0)$	$(0, 3), (0, -3)$	$y' = \pm \frac{4}{3}$	$\frac{x'}{\sqrt{5}} \pm \frac{y'}{2} = 0$
在 xOy 中	$(2, -1)$	$(2, 2), (2, -4)$	$y + 1 = \pm \frac{4}{3}$	$\frac{x - 2}{\sqrt{5}} \pm \frac{y + 1}{2} = 0$

评述:

1. 正确、熟练地使用配方法是解题的基础. 否则, 配方出错, 后面就徒劳了.
2. 作方程的曲线, 是根据 (2), 在坐标系 $x'O'y'$ 中画的, 这种作法比较简便.
3. 求曲线的诸元素, 先是在坐标系 $x'O'y'$ 中按标准方程 (2) 进行的, 然后只须把 x' 和 y' 分别依据坐标变换公式 (1) 换成 $(x-2)$ 和 $(y+1)$ 就行了.

例 4.4 证明二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图形是一条抛物线, 并求其顶点、焦点和准线.

分析: 若能把 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 化成抛物线的标准方程就行了.

解: 把右边配方, 得

$$y = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$$

改写成

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{1}{a} \left(y - \frac{4ac - b^2}{4a} \right) \quad (1)$$

$$\text{令} \begin{cases} x' = x + \frac{b}{2a} \\ y' = y - \frac{4ac - b^2}{4a} \end{cases} \quad \text{代入 (1), 得}$$

$$x'^2 = \frac{1}{a} y' \quad (4.1)$$

由此可见, 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图形是以 $O' \left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a} \right)$ 为顶点, 对称轴平行于 y 轴的抛物线. 当 $a > 0$ 时, 开口向上, 当 $a < 0$ 时, 开口向下. 如图 4.6 所示.

欲求其顶点、焦点和准线, 应分两种情况:

(1) 若 $a > 0$, 抛物线开口向上, $2p = \frac{1}{a} \Rightarrow \frac{p}{2} = \frac{1}{4a}$.

	顶点	焦点	准线
在 $x'O'y'$ 中	$(0, 0)$	$\left(0, \frac{1}{4a} \right)$	$y' = -\frac{1}{4a}$
在 xOy 中	$\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a} \right)$	$\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2 + 1}{4a} \right)$	$y = -\frac{1}{4a} + \frac{4ac - b^2}{4a}$

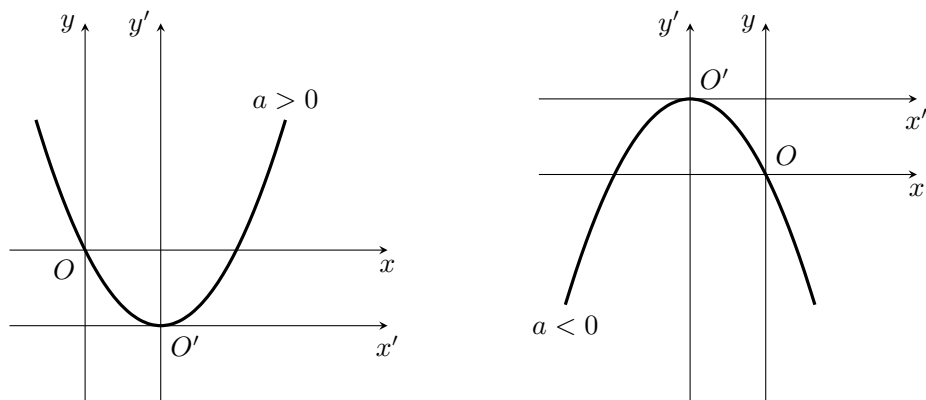


图 4.6

(2) 若 $a < 0$, 抛物线开口向下, $2p = \frac{-1}{a} \Rightarrow \frac{p}{2} = \frac{-1}{4a}$.

	顶点	焦点	准线
在 $x'O'y'$ 中	$(0, 0)$	$\left(0, \frac{1}{4a}\right)$	$y' = -\frac{1}{4a}$
在 xOy 中	$\left(\frac{-b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$	$\left(\frac{-b}{2a}, \frac{4ac - b^2 + 1}{4a}\right)$	$y = -\frac{1}{4a} + \frac{4ac - b^2}{4a}$

4.2 练习

1. 平移坐标轴, (用配方法) 把下列方程化成标准方程:

$$(1) 9x^2 + 4y^2 + 36x - 8y + 4 = 0 \quad (3) y = \frac{1}{4}x^2 - x - 2$$

$$(2) x^2 - 4y^2 - 4x - 24y - 16 = 0$$

2. 平移坐标轴 (用待定系数法), 把下列方程化成标准方程:

$$(1) 3x^2 + 2y^2 - 6y - 1 = 0 \quad (3) x^2 - 2y^2 - 4x + 2y - 1 = 0$$

$$(2) 3x^2 - 6x + y = 0$$

3. 平移坐标轴, 把方程 $x^2 - 5y^2 - 8x - 10y + 16 = 0$ 化成标准形式, 并写出在老坐标系中曲线的中心、焦点、准线和渐近线方程.

4. 求下列曲线的焦点坐标和对称轴方程:

(1) $2x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$

(3) $x^2 - 4x + 4y = 0$

(2) $x^2 - 2y^2 - 6x + 4y + 3 = 0$

5. 求适合下列条件的曲线方程:

(1) 中心为 $O'(-2, 1)$, 长半轴长为 10, 焦距为 12, 焦点在平行于 x 轴的直线上的椭圆;

(2) 虚轴的长是 8, 两顶点是 $A(2, 1)$ 和 $A'(2, -5)$ 的双曲线;

(3) 焦点是 $F(3, -3)$, 准线是 $y = 1$ 的抛物线.

第五章 极坐标

直角坐标系是最常用的一种坐标系，但它并不是用“数对”表示点的位置的唯一的方法. 例如，炮兵指示射击目标，用直角坐标就不方便，通常是指出目标的方位（即方向）和距离. 在航海、航空中也是使用类似的方法. 这种用方向和距离表示点的位置的思想就是下面要讲的极坐标的基本思想.

5.1 极坐标系

在平面内取一个定点 O ，从 O 出发引一条射线 $\overrightarrow{Ox}$ ，并取定长度单位和角度的正方向（通常取逆时针方向）. 这样，平面上就建立了**极坐标系**. 此时，点 O 称为**极点**， $\overrightarrow{Ox}$ 称为**极轴**（图 5.1）. 对于平面内任意一点 M ，以 ρ 表示有向线段 $\overrightarrow{OM}$ 的数量，以 θ 表示 O 转到 $\overrightarrow{OM}$ 的有向角，则**有序数对** (ρ, θ) 可以唯一地确定点 M 的位置，称为点 M 的**极坐标**， ρ 称为**极径**， θ 称为**极角**. 建立了极坐标系的平面称为**极坐标平面**.

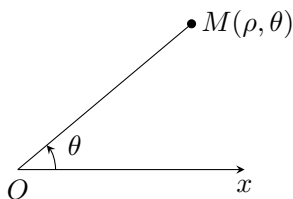


图 5.1

例 5.1 已知点的极坐标为 $A\left(2, \frac{3}{4}\pi\right)$ 、 $B\left(3, -\frac{3}{4}\pi\right)$ 、 $C\left(4, -\frac{\pi}{2}\right)$ 、 $D(1, \pi)$ 、 $E\left(-2, \frac{\pi}{4}\right)$ ，在极坐标平面上分别找出点的位置.

解：先确定极角 θ 的终边，再在终边或其反向延长线上找出极径为 ρ 的点的位置（图 5.2）.

对于 $E\left(-2, \frac{\pi}{4}\right)$, 先找出 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 的终边 OM .

$\because \rho = -2$, 即有向线段 $\overrightarrow{OE}$ 的数量为 -2

$\therefore$ 点 E 应在 $\overrightarrow{OM}$ 的反向延长线上, 且 $|OE| = 2$.

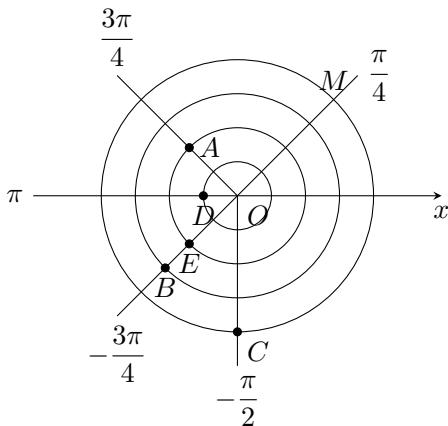


图 5.2

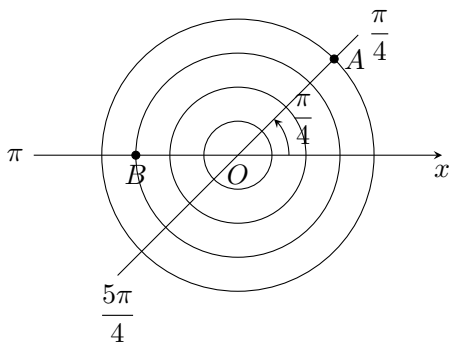


图 5.3

例 5.2 在极坐标平面上, 已知点 A 、 B 、 O 的位置如图 5.3, 分别写出它们的极坐标.

解: 点 A 的极坐标可以是 $\left(4, \frac{\pi}{4}\right)$, 也可以是 $\left(4, \frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$, 还可以是 $\left(-4, \frac{\pi}{4} + \pi\right)$, 或者 $\left(-4, \frac{\pi}{4} + \pi + 2k\pi\right)$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$.

同样, 点 B 的极坐标可以是 $(3, \pi + 2k\pi)$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$, 也可以是 $(-3, 0 + 2k\pi)$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$.

极点 O 的极径为零, 极角可以取任意实数 α , 即 $O(0, \alpha)$, 其中 $\alpha \in \mathbb{R}$.

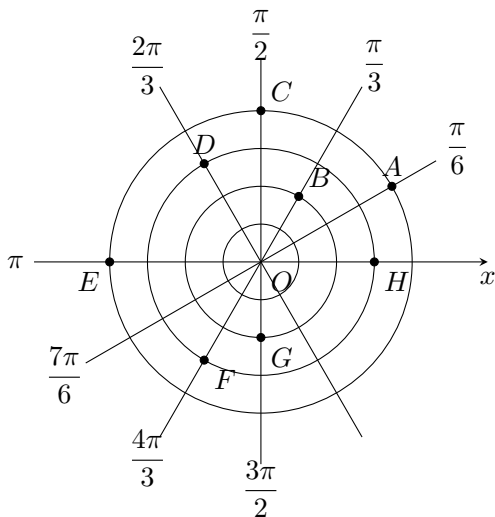
概括上面的例子可知, 给定极坐标 (ρ, θ) 以后, 在极坐标平面上有且只有一个点与之对应; 反过来, 在极坐标平面上, 给定一个点以后, 若 (ρ, θ) 是该点的极坐标, 则 $(\rho, \theta + 2k\pi)$ 与 $(-\rho, \theta + \pi + 2k\pi)$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$, 都是该点的极坐标. 这就是所谓, **点的极坐标的多值性**. 这一点和直角坐标系的情况是不同的. 但是, 根据需要, 如果对 ρ 、 θ 作一些限制, 如限定 $\rho \geq 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$, 那么除极点外, 平面内的点和它的极坐标就可以一一对应了.

5.1 练习

1. 口答: 图中 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 G 、 H 、 O 各点的极坐标 ($\rho > 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$).
2. 在极坐标平面上作出下列各点:

(1) $A\left(2, \frac{\pi}{6}\right)$, $B(6, -120^\circ)$, $C(0, 5^\circ)$, $D\left(3, -\frac{\pi}{4}\right)$, $E(4, 0)$, $F(2, 270^\circ)$

- (2) $A\left(4, \frac{\pi}{3}\right)$, $B\left(4, \frac{\pi}{2}\right)$, $C(4, \pi)$, $D\left(4, \frac{4\pi}{3}\right)$, $E\left(4, \frac{11\pi}{6}\right)$, 并说明这五个点有什么关系?
- (3) $A\left(5, \frac{\pi}{3}\right)$, $B\left(-2, \frac{\pi}{3}\right)$, $C\left(3, \frac{4\pi}{3}\right)$, $D\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$, $E\left(-3, \frac{4}{3}\pi\right)$, 并说明这五个点有什么关系?



第 1 题

3. 在极坐标平面上, 分别作出下列各题中的两个点, 并说明这两点间有什么关系:

- | | |
|---|---|
| (1) $\left(3, \frac{\pi}{6}\right)$, $\left(3, \frac{5\pi}{6}\right)$ | (4) $(2, -\pi)$, $(2, \pi)$ |
| (2) $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$, $\left(2, -\frac{\pi}{3}\right)$ | (5) $\left(-2, \frac{5\pi}{3}\right)$, $\left(-3, \frac{2\pi}{3}\right)$ |
| (3) $\left(5, \frac{4\pi}{3}\right)$, $\left(5, \frac{5\pi}{3}\right)$ | (6) $\left(-5, -\frac{\pi}{3}\right)$, $\left(-5, \frac{\pi}{3}\right)$ |

5.2 曲线的极坐标方程

在直角坐标系中, 曲线与方程定义的本质是: 曲线上的点集和方程的实数解集之间通过点的直角坐标建立了一一对应的关系. 在极坐标系中, 关键在于能否使曲线 C 上的点集和方程 $F(\rho, \theta) = 0$ 的实数解集之间通过点的极坐标建立一一对应的关系.

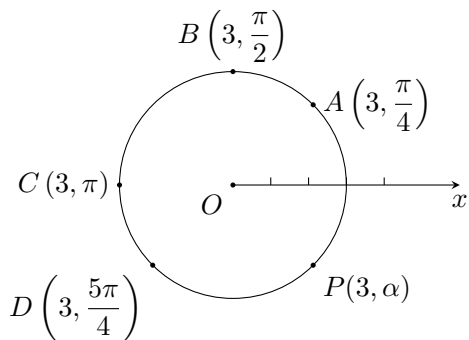


图 5.4

实例：对于以极点 O 为圆心，以 3 为半径的圆（图 5.4）和极坐标方程 $\rho = 3$ ：任取圆上一个点 P ，其极坐标总能写成形式 $(3, \alpha)$ ，这里 $\alpha \in \mathbb{R}$ ，有序数对 $(3, \alpha)$ 显然是方程 $\rho = 3$ 的解；反过来，方程 $\rho = 3$ 的任一解 $(3, \theta_0)$ ，其中 $\theta_0 \in \mathbb{R}$ ，对应的点显然也都在这个圆上。这说明，上述一一对应关系可以通过点的极坐标建立起来，因此，把方程 $\rho = 3$ 看作是上述圆的代数形式是合乎情理的。但是必须指出，在极坐标系中由于点的极坐标的多值性，有时会产生麻烦。例如，点 $D\left(3, \frac{5\pi}{4}\right)$ 的极坐标若写成 $\left(-3, \frac{\pi}{4}\right)$ 时，有序数对 $\left(-3, \frac{\pi}{4}\right)$ 就不是 $\rho = 3$ 的解。这是和直角坐标系不同的地方。

基于以上分析，在极坐标系中有

定义

在极坐标平面上，如果曲线 C 和方程 $F(\rho, \theta) = 0$ 满足：

- (1) 曲线上的每一个点至少能写出它的一个极坐标，该极坐标是方程的一个解；
- (2) 以方程的每一个实数解为极坐标的点都在曲线上。那么， $F(\rho, \theta) = 0$ 就称为曲线 C 的极坐标方程， C 就称为方程 $F(\rho, \theta) = 0$ 的曲线。

求曲线的极坐标方程的方法和步骤同求直角坐标方程类似，即把曲线看作满足某种特征性质（几何性质）的点的集合或轨迹，然后设法把这一特征性质转化成代数形式。

5.2.1 直线的极坐标方程

平面上两个独立条件确定一条直线，两个条件的不同给法将导出不同形式的极坐标方程。

对于直线 ℓ , 由极点 O 向 ℓ 引垂线 OD (图 5.5), 极轴 $\overrightarrow{Ox}$ 转到 $\overrightarrow{OD}$ 的角记为 ω ($0 \leq \omega < 2\pi$) 叫做法相角, 垂线的长 $|OD|$ (就是极点到 ℓ 的距离), 记为 p ($p \geq 0$). 显然, ω 、 p 确定以后, 直线 ℓ 应是唯一的.

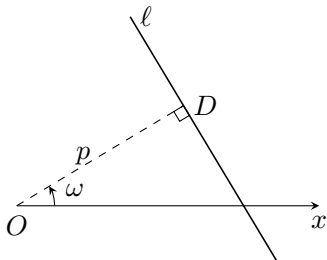


图 5.5

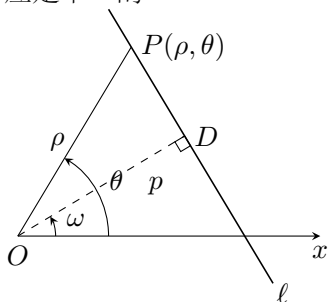


图 5.6

例 5.3 如图 5.6, 已知直线 ℓ , $OD \perp \ell$, 交 ℓ 于 D , $\angle xOD = \omega$, $|OD| = p$, 求 ℓ 的极坐标方程.

解: 在 ℓ 上取动点 $P(\rho, \theta)$. 连 OP , 则 $|OP| = \rho$, $\angle xOP = \theta$. 显然, 诸条件可以都集中到 $\text{Rt}\triangle DOP$ 中:

$$|OP| \cdot \cos \angle DOP = |OD|$$

即

$$\rho \cos(\theta - \omega) = p \quad (1)$$

注意:

1. 若把动点 $P(\rho, \theta)$ 取在点 D 的下方, 不会影响结论 (1),
2. (1) 式的结构特征: ρ 与 $\theta - \omega$ 的余弦乘积为常数.

方程 (1) 称为**直线方程的一般式**. 对于 (1), 研究几个特例是有趣的.

(1) 令 $\rho = 0$ (这是过极点的直线), 由方程 (1) 得

$$\rho \cos(\theta - \omega) = 0$$

$$\rho = 0 \quad \text{或} \quad \cos(\theta - \omega) = 0 \Rightarrow \theta = \omega + \frac{\pi}{2} \quad (\rho \in \mathbb{R})$$

由于 $\rho = 0$ 包含在后者之中, 所以上式等价于

$$\theta = \omega + \frac{\pi}{2} \quad (\rho \in \mathbb{R}) \quad (1)$$

(2) 当 $p \neq 0$ 时 (直线不过极点), 让 ω 分别取特殊值 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$, 这时 (1) 变为

$$\begin{aligned} \rho \cos \theta &= p, & \rho \sin \theta &= p \\ \rho \cos \theta &= -p, & \rho \sin \theta &= -p \end{aligned} \quad (2)$$

对于上述四种情况, 请读者分别画出直线的图形.

注意: 对于 (1), 我们特别强调 $\rho \in \mathbb{R}$ (若只取 $\rho \geq 0$ 就仅仅表示从极点发出的一条射线, 而不代表整条直线 ℓ).

思考题

方程 $\rho \sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = 4$ 是否表示直线? 为什么, 请画出其图形.

例 5.4 已知直线 ℓ 的倾角为 α , 且过 $P_1(\rho_1, \theta_1)$, 求 ℓ 的方程 (图 5.7).

分析: 设动点为 $P(\rho, \theta)$. 容易看出, 诸条件集中于 $\triangle P_1OP$ 是可行的.

解:

$$|OP| = \rho, \quad |OP_1| = \rho_1, \quad \angle OPP_1 = \alpha - \theta, \quad \beta = \pi - (\alpha - \theta_1)$$

在 $\triangle P_1OP$ 中, 由正弦定理, 得

$$\frac{\rho}{\sin[\pi - (\alpha - \theta_1)]} = \frac{\rho_1}{\sin(\alpha - \theta)} \Rightarrow \rho = \frac{\rho_1 \sin(\alpha - \theta_1)}{\sin(\alpha - \theta)}$$

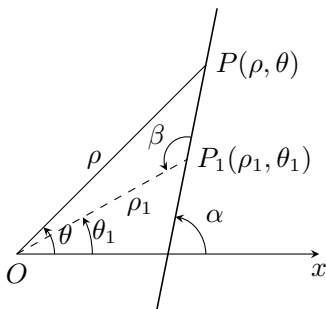


图 5.7

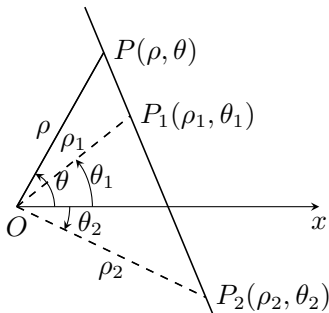


图 5.8

例 5.5 已知直线 ℓ 过 $P_1(\rho_1, \theta_1), P_2(\rho_2, \theta_2)$ 两个点, 求 ℓ 的方程 (图 5.8).

分析: 设动点为 $P(\rho, \theta)$, 则 $\triangle P_1OP, \triangle P_1OP_2$ 与 $\triangle P_2OP$ 都是知道两边及夹角, 从而面积可以表示出来.

解:

$$\begin{aligned}\because \angle P_1OP &= \theta - \theta_1 \Rightarrow S_1 = \frac{1}{2}\rho\rho_1\sin(\theta - \theta_1) \\ \angle P_2OP_1 &= \theta_1 - \theta_2 \Rightarrow S_2 = \frac{1}{2}\rho_1\rho_2\sin(\theta_1 - \theta_2) \\ \angle P_2OP &= \theta - \theta_2 \Rightarrow S = \frac{1}{2}\rho\rho_2\sin(\theta - \theta_2)\end{aligned}$$

很明显 $S = S_1 + S_2$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{1}{2}\rho\rho_1\sin(\theta - \theta_1) + \frac{1}{2}\rho_1\rho_2\sin(\theta_1 - \theta_2) &= \frac{1}{2}\rho\rho_2\sin(\theta - \theta_2) \\ \frac{\sin(\theta - \theta_1)}{\rho_2} + \frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\rho} &= \frac{\sin(\theta - \theta_2)}{\rho_1}\end{aligned}\quad (2)$$

5.2.2 圆的极坐标方程

例 5.6 试求以 $C(\rho_0, \theta_0)$ 为圆心, 以 r 为半径的圆的极坐标方程 (图 5.9).

解: $\triangle COP$ 的三边为 ρ_0, ρ, r , $\angle COP = \theta - \theta_0$

利用余弦定理, 得

$$r^2 = \rho^2 + \rho_0^2 - 2\rho\rho_0\cos(\theta - \theta_0)$$

即

$$\rho^2 - 2\rho\rho_0\cos(\theta - \theta_0) + \rho_0^2 - r^2 = 0 \quad (3)$$

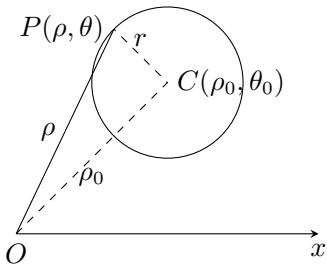


图 5.9

(3) 称为圆方程的一般式.

我们也来研究一下 (3) 的特例:

1. 当 $\rho_0 = 0$ 时 (圆心在极点的圆), 由 (3) 得

$$\rho = r \quad (\theta \in \mathbb{R}) \quad (4)$$

2. 当 $\rho_0 = r$ 时 (这是过极点的圆), 由 (4) 得

$$\rho^2 - 2\rho r \cos(\theta - \theta_0) = 0 \quad (*)$$

$$\therefore \rho = 0 \text{ 或 } \rho - 2r \cos(\theta - \theta_0) = 0.$$

由于 $\rho = 0$ 也包含在后者之中, 所以 (*) 等价于

$$\rho = 2r \cos(\theta - \theta_0) \quad (5)$$

在 (5) 中令 θ_0 分别取 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ 时得到

$$\begin{aligned} \rho &= 2r \cos \theta, & \rho &= 2r \sin \theta \\ \rho &= -2r \cos \theta, & \rho &= -2r \sin \theta \end{aligned} \quad (2)$$

对于上述四种情况, 请读者分别画出它们的图形.

例 5.7 已知锐角 $\angle AOB = 2\alpha$ 内有一个动点 P , $PM \perp OA$ 于 M , $PN \perp OB$ 于 N , 且四边形 $PMON$ 的面积为常数 C^2 , 以 O 为极点, $\angle AOB$ 的平分线 Ox 为极轴, 求动点 P 的轨迹的极坐标方程 (图 5.10).

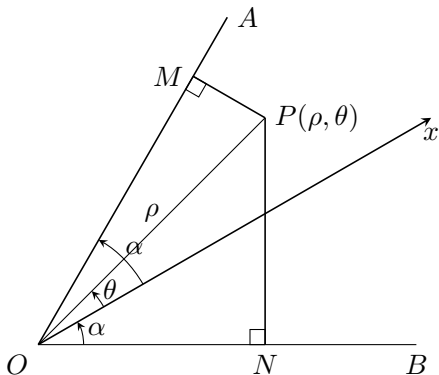


图 5.10

分析: 设动点 P 为 (ρ, θ) . 四边形 $PMON$ 被 OP 分割成两个直角三角形. 这两个三角形的面积都可以表出.

解: $\because \angle POA = \alpha - \theta, |OM| = \rho \cos(\alpha - \theta), |PM| = \rho \sin(\alpha - \theta)$
 $\therefore S_{POM} = \frac{1}{2}|OM| \cdot |PM| = \frac{1}{2}\rho^2 \cos(\alpha - \theta) \sin(\alpha - \theta) = \frac{1}{4}\rho^2 \sin(2\alpha - 2\theta)$
 又 $\because \angle NOP = \alpha + \theta, |ON| = \rho \cos(\alpha + \theta), |PN| = \rho \sin(\alpha + \theta)$
 $\therefore S_{PNO} = \frac{1}{2}|ON| \cdot |PN| = \frac{1}{2}\rho^2 \cos(\alpha + \theta) \sin(\alpha + \theta) = \frac{1}{4}\rho^2 \sin(2\alpha + 2\theta)$
 又 $\therefore$ 已知四边形 $ONPM$ 的面积为 C^2 , 而

$$\text{四边形 } ONPM \text{ 的面积} = S_{POM} + S_{PNO}$$

$$\therefore C^2 = \frac{1}{4}\rho^2 \sin(2\alpha - 2\theta) + \frac{1}{4}\rho^2 \sin(2\alpha + 2\theta) \text{ 即}$$

$$\rho^2 \sin(2\alpha - 2\theta) + \rho^2 \sin(2\alpha + 2\theta) = 4C^2$$

5.2.3 三种圆锥曲线的极坐标方程

在第三章里我们已经看到, 抛物线、椭圆、双曲线可以统一定义为: 到定点 F (焦点) 与定直线 ℓ (准线) 距离之比等于常数 e 的点的轨迹, 当 $e = 1$ 时是抛物线, 当 $0 < e < 1$ 时是椭圆, 当 $e > 1$ 时是双曲线.

本节将依照这个统一定义, 求出三种圆锥曲线的统一的极坐标方程, 并做初步地应用.

过点 F 作准线 ℓ 的垂线, 垂足为 K , 以焦点 F 为极点, 以 FK 的反向延长线 $\overrightarrow{Fx}$ 为极轴, 建立极坐标系 (图 5.11).

设 $|KF| = p$, 曲线上的动点为 $M(\rho, \theta)$, 连 MF , 则 $|MF| = \rho$, 作 $MA \perp \ell$ 于 A , 则

$$\frac{|MF|}{|MA|} = e$$

过 M 作 $MB \perp Fx$ 于 B , 则

$$|MA| = |BK| = |KF| + |FB| = p + \rho \cos \theta$$

代入上式, 得

$$\frac{\rho}{p + \rho \cos \theta} = e \Rightarrow \rho = \frac{ep}{1 - e \cos \theta} \quad (6)$$

(6) 就是上述三种圆锥曲线的统一的极坐标方程, 其中, ρ, θ 是动点坐标; p 是焦准距, 它是描写曲线位置特征的参数; e 是离心率, 它是描写曲线形状特征的参数.

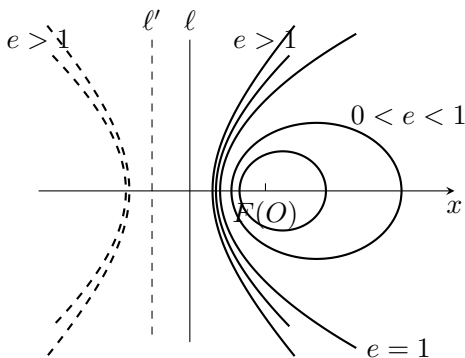


图 5.12

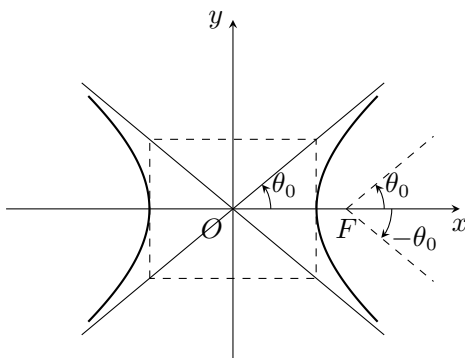


图 5.13

当 $e \in (0, 1)$, (6) 表示椭圆, 若 θ 从 0 变到 2π ($0 \leq \theta < 2\pi$), 就得到椭圆上全部的点 (图 5.12).

当 $e = 1$ 时, (6) 表示抛物线, 若 θ 从 0 变到 2π ($0 < \theta < 2\pi$), 就得到抛物线上所有的点;

当 $e \in (1, +\infty)$ 时, (6) 表示双曲线. 我们知道, 双曲线的渐近线的倾角若记为 θ_0 与 $\pi - \theta_0$, 则 $\cos \theta_0 = \frac{a}{c} = \frac{1}{e}$. 由此, 若 θ 从 θ_0 变到 $2\pi - \theta_0$, 就得到双曲线右支上所有的点; 若 θ 从 $-\theta_0$ 到 θ_0 , 此时 ρ 取负值, 就能得到双曲线左支上所有的点 (图 5.13). 应注意在图 5.12 中, F 是双曲线的右焦点, 椭圆的左焦点, ℓ 是双曲线的右准线, 椭圆的左准线.

例 5.8 已知抛物线的方程是 $\rho = \frac{p}{1 - \cos \theta}$ (图 5.14),

- (1) 试求其过焦弦 AB 的弦长;
- (2) 证明: 在过焦弦中以通径为最短;
- (3) 试求过焦弦 AB 中点的轨迹方程.

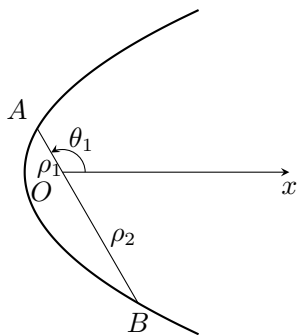


图 5.14

分析: 由于 AB 是过焦弦, 若点 A 的极坐标是 (ρ_1, θ_1) , 那么点 B 的极坐标就可以写成 $(\rho_2, \theta_1 + \pi)$, 则 $|AB| = \rho_1 + \rho_2$.
解:

- (1) 设 $A(\rho_1, \theta_1)$, $B(\rho_2, \theta_1 + \pi)$. 则

$$\rho_1 = \frac{p}{1 - \cos \theta_1}, \quad \rho_2 = \frac{p}{1 - \cos(\theta_1 + \pi)} = \frac{p}{1 + \cos \theta_1}$$

$$|AB| = \rho_1 + \rho_2 = \frac{p}{1 - \cos \theta_1} + \frac{p}{1 + \cos \theta_1} = \frac{2p}{\sin^2 \theta_1}$$

- (2) 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, 弦 AB 就是通径.

$$\therefore \text{通径的长} = \frac{2p}{\sin^2 \frac{\pi}{2}} = 2p \leq \frac{2p}{\sin^2 \theta} = |AB|$$

即: 过焦弦中以通径为最短.

- (3) 设弦 AB 的中点为 $P(\rho, \theta_1)$. 把弦 AB 所在的直线看作是直线坐标系, 点 O 看作原点. 若点 A 的直线坐标记为 (ρ_1) , 则点 B 的直线坐标就应为 $(-\rho_2)$. 那么, A 、 B 的中点 P 的直线坐标就是

$$\rho = \frac{\rho_1 + (-\rho_2)}{2}$$

$$\therefore \rho = \frac{\frac{p}{1 - \cos \theta_1} - \frac{p}{1 + \cos \theta_1}}{2} = \frac{2p \cos \theta_1}{2 \sin^2 \theta_1} = \frac{p \cos \theta_1}{\sin^2 \theta_1}$$

这就是点 P 轨迹的极坐标方程.

注意: 从此例可以看出, 对于过焦弦问题, 用方程 (6) 处理是非常简便的. 实际上 (6) 中的 ρ 就是焦半径.

例 5.9 求椭圆 $\rho = \frac{16}{5 - 3 \cos \theta}$ 的长轴和短轴的长.

解: 解法 1: 由方程可得 $\rho = \frac{\frac{16}{5}}{1 - \frac{3}{5} \cos \theta}$

$$\begin{cases} e = \frac{3}{5} \\ ep = \frac{16}{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e = \frac{3}{5} \\ p = \frac{16}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{c}{a} = \frac{3}{5} \\ \frac{b^2}{c} = \frac{16}{3} \\ a^2 = b^2 + c^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = 3 \\ a = 5 \\ b = 4 \end{cases}$$

$\therefore$ 长轴长 $= 2a = 10$, 短轴长 $= 2b = 8$.

解法 2: 在图 5.15 中

$$\rho_1 = \frac{16}{5 - 3 \cos 0} = \frac{16}{2} = 8, \quad (\theta = 0)$$

$$\rho_2 = \frac{16}{5 - 3 \cos \pi} = \frac{16}{8} = 2, \quad (\theta = \pi)$$

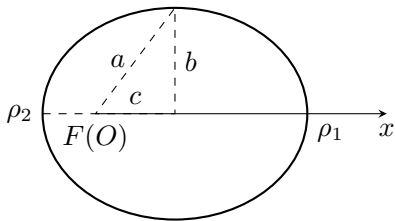


图 5.15

$\therefore$ 长轴长 $= \rho_1 + \rho_2 = 8 + 2 = 10$

对椭圆来说, $\frac{\rho_1 - \rho_2}{2} = c \Rightarrow c = \frac{8 - 2}{2} = 3$,

而 $a^2 = b^2 + c^2$, $2a = 10$, $a = 5$

$\therefore b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$

$\therefore$ 短轴长 $= 2b = 8$

5.2 练习

1. 求适合下列条件的直线的极坐标方程, 并画出图形:

(1) 过极点, 倾角为 $\frac{\pi}{4}$

离 $\rho = 2$;

(2) 过点 $(4, 0)$, 且和极轴垂直;

(4) 过点 $(2, -\frac{\pi}{2})$, 且平行于极轴;

(3) 法向角 $\omega = \frac{2\pi}{3}$, 且到极点的距

(5) 过点 $(2, \frac{\pi}{3})$, 且倾角为 $\frac{\pi}{4}$.

2. 作出下列方程的曲线:

(1) $\rho \cos \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right) = 2$;

(2) $\rho \sin \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) = 1$;

(3) $\rho \sin \theta + \rho \cos \theta = \sqrt{2}$.

3. 求适合下列条件的圆的极坐标方程, 并画图:

- (1) 圆心在极点, $r = 3$ (4) 圆心在 $(-2, 0)$, $r = 1$
 (2) 圆心在 $(2, \pi)$, $r = 2$ (5) 圆心在 $(a, 0)$, $r = a$ ($a > 0$)
 (3) 圆心在 $(-3, -\frac{\pi}{2})$, $r = 3$
4. (1) 试求椭圆 $\rho = \frac{5}{3 - 2 \cos \theta}$ 的顶点坐标、焦点坐标和准线方程 (在极坐标系中);
 (2) 试求抛物线 $\rho = \frac{4}{1 - \cos \theta}$ 的通径的长;
 (3) 试求双曲线 $\rho = \frac{6}{1 - 3 \cos \theta}$ 的实轴的长;
 (4) 试求椭圆 $\rho = \frac{8}{5 - 3 \cos \theta}$ 中倾角为 $\frac{\pi}{3}$ 的过焦弦的长.
5. (1) 利用方程 $\rho = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$ 研究椭圆上哪个点离左焦点最远? 最近?
 (2) 在 $\rho = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$ 中, 若令 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 则得 $\rho = ep$, 试解释其几何意义.
6. 说明下列两条直线的位置关系:
 (1) $\theta = \alpha$ 和 $\rho \cos(\theta - \alpha) = m$ ($m > 0$);
 (2) $\theta = \alpha$ 和 $\rho \sin(\theta - \alpha) = n$ ($n > 0$).
7. 求出圆 $\rho = 5\sqrt{3} \cos \theta + 5 \sin \theta$ 的圆心和半径.
8. F 是焦点, 圆锥曲线的方程是 $\rho = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$, PQ 是过点 F 的任意弦, 证明: $\frac{1}{|FP|} + \frac{1}{|FQ|}$ 是一个定值.
9. 若 F 是椭圆 $\rho = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$ 的左焦点, 弦 PQ 、 RS 相交于 F , 且 $PQ \perp RS$, 求证
- $$\frac{1}{|PQ|} + \frac{1}{|RS|} = \frac{2 - e^2}{2ep}$$
10. 从极点 O 作直线和曲线 $\rho \cos \theta = 4$ 相交于 M 点, 在 OM 上取一点 P , 使 $OM \cdot OP = 12$, 求点 P 的轨迹方程.

5.3 极坐标与直角坐标的互化

极坐标系和直角坐标系是平面上两种不同的坐标系. 平面上同一个点可以有极坐标, 也可以有直角坐标, 同一条曲线可以有极坐标方程, 也可以有直角

坐标方程. 为了研究问题方便, 有时需要把这两种坐标方程互化. 这个互化的基础就是点的极坐标和直角坐标的互化.

假定平面上这两个坐标系有如下的关系 (图 5.16):

- (i) 极点与原点重合;
- (ii) 极轴与 x 轴的正半轴重合;
- (iii) 单位长相同.

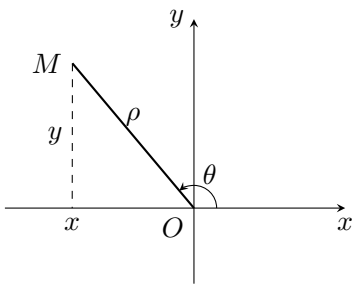


图 5.16

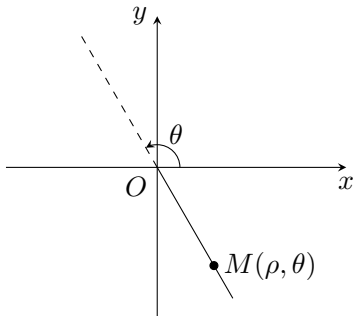


图 5.17

在这三条前提下, 我们来探求点的两种坐标的互化公式. 设 M 是平面上的任一点, 它的直角坐标是 (x, y) , 极坐标是 (ρ, θ) . 当 $\rho > 0$ 时, 根据任意角三角函数的定义, 得

$$\begin{cases} \frac{x}{\rho} = \cos \theta \\ \frac{y}{\rho} = \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \quad (1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \rho^2 = x^2 + y^2 \\ \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0) \end{cases} \quad (2)$$

当 $\rho < 0$ 时 (图 5.17), 可将点 $M(x, y)$ 的极坐标 (ρ, θ) 改写成 $(-\rho, \theta + \pi)$, 此时 $(-\rho) > 0$, 有

$$\begin{cases} \frac{x}{-\rho} = \cos(\theta + \pi) \\ \frac{y}{-\rho} = \sin(\theta + \pi) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

可见 (1) 仍然成立, 当 $\rho = 0$ 时也然. 从而对一切 $\rho \in \mathbb{R}$, (1) 式都成立.

例 5.10 把下列点的极坐标化成直角坐标^①:

^①应该指出: 直角坐标与极坐标的互化都是在上述三条前提之下进行.

(1) $A\left(-8, -\frac{\pi}{6}\right)$

(2) $B\left(-2, -\frac{\pi}{2}\right)$

解:

(1) 由公式 (1), 得

$$\begin{cases} x = (-8) \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = (-8) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -4\sqrt{3} \\ y = (-8) \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = (-8) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 4 \end{cases}$$

$$\therefore A(-4\sqrt{3}, 4)$$

(2) 由公式 (1), 得

$$\begin{cases} x = (-2) \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0 \\ y = (-2) \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2 \end{cases}$$

$$\therefore B(0, 2)$$

例 5.11 把下列点的直角坐标化成极坐标:

(1) $P(0, -4)$

(2) $Q(-3, 3)$

(3) $N(-5, -2)$

解: 在坐标系中, 先画出这三个点(图 5.18).

从图上可以看出:

(1) 点 $P(0, -4)$ 的极坐标是 $\left(4, \frac{3\pi}{2}\right)$, 或者写成 $\left(-4, \frac{\pi}{2}\right)$;(2) 点 $Q(-3, 3)$ 的极坐标是 $\left(3\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$;(3) 点 $N(-5, -2)$ 的极坐标是

$$\left(\sqrt{29}, \pi + \arctan \frac{2}{5}\right)$$

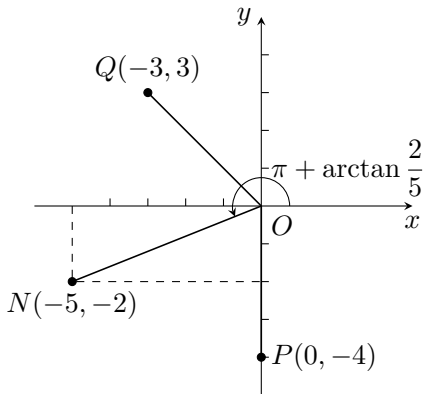


图 5.18

当然, 写成 $\left(-\sqrt{29}, \arctan \frac{2}{5}\right)$ 也行.

由以上两例概括出点的极坐标与直角坐标系的互化方法是

$$P(\rho, \theta) \xrightleftharpoons[\text{用图示法}]{\text{用公式 (1)}} P(x, y) \quad (*)$$

例 5.12 化下列直角坐标方程为极坐标方程:

$$(1) x^2 + y^2 - 2ax = 0; \quad (2) x - \sqrt{3}y = 0; \quad (3) y^2 = 2px \ (p > 0).$$

解: 把公式 (1) 代入直角坐标方程, 化简即可.

$$(1) \rho^2 - 2a\rho \cos \theta = 0 \Rightarrow \rho(\rho - 2a \cos \theta) = 0$$

$$\rho = 0 \quad \text{或} \quad \rho = 2a \cos \theta$$

$\therefore \rho = 0$ 包含在 $\rho = 2a \cos \theta$ 之中

$\therefore$ 原式的极坐标方程是 $\rho = 2a \cos \theta$.

$$(2) \rho \cos \theta - \sqrt{3}\rho \sin \theta = 0 \Rightarrow \rho(\cos \theta - \sqrt{3} \sin \theta) = 0$$

$$\rho = 0 \quad \text{或} \quad \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \theta = \frac{\theta}{6} \ (\rho \in \mathbb{R})$$

$\therefore \rho = 0$ 包含在 $\theta = \frac{\theta}{6} \ (\rho \in \mathbb{R})$ 之中

$\therefore$ 原式的极坐标方程是 $\theta = \frac{\theta}{6} \ (\rho \in \mathbb{R})$.

$$(3) (\rho \cos \theta)^2 = 2p(\rho \cos \theta) \Rightarrow \rho(\rho \sin^2 \theta - 2p \cos \theta) = 0$$

$$\rho = 0 \quad \text{或} \quad \rho \sin^2 \theta - 2p \cos \theta = 0$$

$$\rho = \frac{2p \cos \theta}{\sin^2 \theta} \quad (\sin \theta \neq 0) \tag{3}$$

$\therefore \rho = 0$ 包含在 (3) 之中

$\therefore$ 原式的极坐标方程是 (3).

思考题

在例 5.12 (3) 中抛物线 $y^2 = 2px \ (p > 0)$ 的极坐标方程为什么不是 $p = \frac{p}{1 - \cos \theta}$ 而是 (3) 呢?

例 5.13 化下列极坐标方程为直角坐标方程:

$$(1) \rho = 5 \sin \theta$$

$$(3) \rho = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$$

$$(2) \rho^2 = a^2 \sin 2\theta$$

解: 若以公式 (2) 代入, 运算较繁. 不如先作如下变形, 再以 (1) 代入:

(1) $\rho = 5 \sin \theta$, 以 ρ 乘两边, 得

$$\rho^2 = 5\rho \sin \theta$$

注意: 这样做, 方程增了一个解 $\rho = 0$, 但显见它适合 (1),

$\therefore$ 是同解变形.

$$\therefore x^2 + y^2 = 5y$$

(2) $\rho^2 = a^2 \sin 2\theta$ 以 ρ^2 乘两边, 得

$$\rho^4 = a^2 \cdot 2\rho \sin \theta \cdot \rho \cos \theta$$

注意: 这样做, 方程增了一个二重解 $\rho = 0$, 但它也适合 (2),

$\therefore$ 仍为同解变形.

$$\therefore (x^2 + y^2)^2 = 2a^2 xy.$$

$$(3) \rho = \frac{ep}{1 - e \cos \theta} \Rightarrow \rho - e\rho \cos \theta = ep$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = ex + ep$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = e^2 x^2 + 2e^2 xp + e^2 p^2$$

$$\Rightarrow (1 - e^2)x^2 + y^2 - 2e^2 px - e^2 p^2 = 0$$

从以上两例概括出极坐标方程与直角坐标方程互化的方法是

$$\varphi(\rho, \theta) = 0 \xrightleftharpoons[\text{用公式 (1)}]{\text{凑出 } \rho \cos \theta, \rho \sin \theta} f(x, y) = 0 \quad (**)$$

以下研究几个应用两种坐标 (方程) 互化的例子.

例 5.14 若 $\text{Rt}\triangle ACB$ 的直角四等分线交斜边于 P_1 、 P_2 、 P_3 (图 5.19), 试求 $\frac{1}{OP_1} + \frac{1}{OP_2} + \frac{1}{OP_3}$ 的值 (已知 $CA = a$, $CB = b$)

分析: OP_1 、 OP_2 、 OP_3 是直线 AB 上的三个点 P_1 、 P_2 、 P_3 到 O 点的距离. 而且 OP_1 、 OP_2 、 OP_3 与直线 CA 的夹角分别是 $\frac{\pi}{8}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{8}$. 若以 C 为极点, CA 所在直线为极轴, 建立极坐标系, 那么 OP_1 、 OP_2 、 OP_3 就可用极径表示出来.

解: 如图 5.19 建立极坐标系. 由于 $AO = a$, $BO = b$, 直线 AB 的直角坐标方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \xrightarrow{\text{用公式 (1)}} \frac{1}{\rho} = \frac{\cos \theta}{a} + \frac{\sin \theta}{b}$$

于是

$$\frac{1}{|OP_1|} = \frac{1}{\rho_1} = \frac{\cos \frac{\pi}{8}}{a} + \frac{\sin \frac{\pi}{8}}{b}$$

$$\frac{1}{|OP_2|} = \frac{1}{\rho_2} = \frac{\cos \frac{\pi}{4}}{a} + \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{b}$$

$$\frac{1}{|OP_3|} = \frac{1}{\rho_3} = \frac{\cos \frac{3\pi}{8}}{a} + \frac{\sin \frac{3\pi}{8}}{b}$$

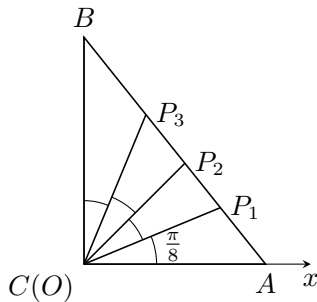


图 5.19

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{1}{a} \left(\cos \frac{\pi}{8} + \cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{3\pi}{8} \right) + \frac{1}{b} \left(\sin \frac{\pi}{8} + \sin \frac{\pi}{4} + \sin \frac{3\pi}{8} \right) \\ &= \frac{1}{a} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 + 2 \cos \frac{\pi}{8} \right) + \frac{1}{b} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 + 2 \cos \frac{\pi}{8} \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}(a+b)}{2ab} \left(1 + 2 \cos \frac{\pi}{8} \right) \end{aligned}$$

评述：此题如此简捷地解出，关键是“想到”把 OP_1 、 OP_2 、 OP_3 看成极径，从而需要把直线 AB 表成极坐标方程。

例 5.15 试求曲线 $\rho \cos \theta = -2$ 与曲线 $\rho + 6 \cot \theta \cdot \csc \theta = 0$ 的交点。

分析：对这两个方程，特别是后者，不易识别，若消元去解三角方程也不易，先化成直角坐标方程试试看。

解： $\rho \cos \theta = -2 \Rightarrow x = -2$ (原来这是直线!)

$$\rho + 6 \cot \theta \cdot \csc \theta = 0 \Rightarrow \rho + \frac{6 \cos \theta}{\sin \theta} \cdot \frac{1}{\sin \theta} = 0 \quad (\text{显然 } \sin \theta \neq 0)$$

$$\Rightarrow \rho \sin^2 \theta + 6 \cos \theta = 0 \quad (\rho = 0 \text{ 显然是其解})$$

$$\Rightarrow \rho^2 \sin^2 \theta + 6\rho \cos \theta = 0$$

$$\Rightarrow y^2 = -6x \quad (\text{原来这是抛物线!})$$

$$\begin{cases} x = -2 \\ y^2 = -6x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = \pm 2\sqrt{3} \end{cases}$$

$\therefore$ 所求交点的直角坐标是 $(-2, 2\sqrt{3})$ 和 $(-2, -2\sqrt{3})$ ，极坐标是 $\left(4, \frac{2\pi}{3}\right)$ 和 $\left(4, \frac{4\pi}{3}\right)$ 。

这两例告诉我们：由极坐标方程给出的问题，若不好处理，就直角坐标化；由直角坐标方程给出的问题，若用极坐标方法处理较简便，就极坐标化。一句话，互化为的是寻求最简方法。

5.3 练习

1. 已知各点的极坐标为 $\left(4, \frac{\pi}{4}\right)$ 、 $\left(2, \frac{4\pi}{3}\right)$ 、 $(-7, \pi)$ 、 $\left(5, \frac{\pi}{2}\right)$ 、 $\left(-2, -\frac{\pi}{6}\right)$ 、 $\left(-3, -\frac{\pi}{2}\right)$. 写出它们的直角坐标.

2. 已知各点的直角坐标为 $(3, 0)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(3, 3)$ 、 $(-3, 0)$ 、 $(-2, -3)$ 、 $(0, -4)$ 、 $(3, -4)$ 、 $(0, 0)$. 写出它们的极坐标 (限制 $0 \leq \theta < 2\pi$).

3. 化下列极坐标方程为直角坐标方程:

$$(1) \rho = 5$$

$$(7) \rho^2 = 64 \sin 2\theta$$

$$(2) \theta = \frac{\pi}{3} \quad (\rho \in \mathbb{R})$$

$$(8) \rho - 3 \cot \theta \cdot \csc \theta = 0$$

$$(3) \rho = 2 \cos \theta$$

$$(9) \rho^2 = \tan \theta$$

$$(4) \rho^2 \cos 2\theta = 16$$

$$(10) \rho = a \cos 2\theta \quad (a > 0)$$

$$(5) \rho = a \csc \theta$$

$$(11) \rho^2 - 2a\rho \cos \theta + a^2 - r^2 = 0$$

$$(6) \rho = a^2 \sin 4\theta$$

$$(12) \rho = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$$

4. 化下列直角坐标方程为极坐标方程:

$$(1) x = 7$$

$$(5) x^2 - y^2 = a^2$$

$$(2) y = -2$$

$$(6) x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0$$

$$(3) 3x - 4y = 2$$

$$(7) (x^2 + y^2)^2 = a(x^3 - 3xy^2)$$

$$(4) xy = 4$$

$$(a > 0)$$

5. 正三角形的各个顶点在抛物线 $y^2 = 2x$ 上, 其中一个顶点和抛物线顶点重合. 求其余两个顶点的坐标.

6. 若 A 、 B 、 C 是椭圆上任取的三个点, 且满足关系 $\angle AOB = \angle BOC = \angle COA$ (O 是椭圆的中心). 试证 $\frac{1}{|OA|^2} + \frac{1}{|OB|^2} + \frac{1}{|OC|^2}$ 为定值.

(你能想出几种证法吗? 哪一种是最佳解法?)

7. 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上有一个点 $A(4, 4)$, 试在其上找一个点 B , 使 $\angle AOB = 75^\circ$, 并求 $|AB|$.

8. 把方程 $\rho = -\cos^2 \theta$ 化成 $(x^2 + y^2)^{3/2} = -x^2$ 是错误的, 简述理由, 并加以改正.

5.4 曲线极坐标方程的应用

例 5.16 设点 M 在圆锥曲线

$$\rho = \frac{ep}{1 - e \cos \theta} \quad (1)$$

上运动, 试求线段 OM 上一点 P 的轨迹, 使 $\frac{OP}{PM} = \frac{1}{2}$ (图 5.20)

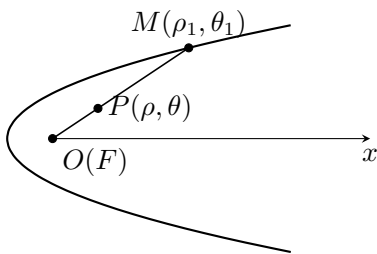


图 5.20

分析: 这是一个相关点轨迹问题. 主动点 M 在 (1) 上运动, 求被动点 P 的轨迹.

解: 设动点坐标 $P(\rho, \theta)$ 、 $M(\rho_1, \theta_1)$, 由 $\frac{OP}{PM} = \frac{1}{2}$ 可得

$$\begin{cases} \frac{\rho}{\rho_1 - \rho} = \frac{1}{2} \\ \theta = \theta_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \rho = \frac{1}{3}\rho_1 \\ \theta = \theta_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \rho_1 = 3\rho \\ \theta_1 = \theta \end{cases} \quad (2)$$

利用点 $M(\rho_1, \theta_1)$ 在曲线 (1) 上运动, 可得

$$\rho_1 = \frac{ep}{1 - e \cos \theta_1} \quad (3)$$

(2) 代入 (3), 得

$$3\rho = \frac{ep}{1 - e \cos \theta} \Rightarrow \rho = \frac{ep}{3 - 3 \cos \theta} \quad (4)$$

它是以点 $O(F)$ 为极点, 开口向右的抛物线.

评述: 这是一个典型的求轨迹的问题. 抓住本质可做推广如下:

(1) 点 M 不一定限制在曲线 (1) 上运动, 它可以在任何一条已知极坐标方程的曲线上运动 (这是对曲线 (1) 的推广);

(2) 点 P 不一定限制以 $\lambda = \frac{1}{2}$ 内分 OM , 只要能得出 $\rho_1 = f(\rho)$ 就可解 (这是对极径关系的推广);

(3) 不一定限制 $\theta = \theta_1$, 而只要有关系 $\begin{cases} \rho_1 = \rho \\ \theta_1 = \varphi(\theta) \end{cases}$ 就可解 (这是对极角关系的推广)

$$\text{如, 令 } \begin{cases} \rho = \rho_1 \\ \theta = \theta_1 + \frac{\pi}{2} \end{cases} \xrightarrow{\text{代入 (3)}} \rho = \frac{ep}{1 - e \sin \theta} \quad (\text{图 5.21(1)}) \quad (5)$$

$$\text{又如, 令 } \begin{cases} \rho = \rho_1 \\ \theta = \theta_1 + \pi \end{cases} \xrightarrow{\text{代入 (3)}} \rho = \frac{ep}{1 + e \cos \theta} \quad (\text{图 5.21(2)}) \quad (6)$$

$$\text{再如, 令 } \begin{cases} \rho = \rho_1 \\ \theta = \theta_1 + \frac{3}{2}\pi \end{cases} \xrightarrow{\text{代入 (3)}} \rho = \frac{ep}{1 + e \sin \theta} \quad (\text{图 5.21(3)}) \quad (7)$$

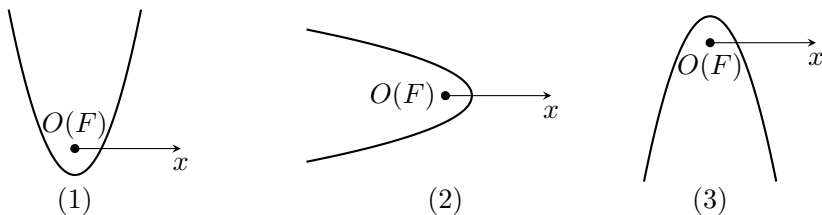


图 5.21

例 5.17 已知定点 O 和定直线 ℓ , 在 ℓ 上任取一点 Q , 连 OQ , 在 OQ 的上方找一点 P , 使 $\triangle OQP$ 为正三角形. 若点 Q 在 ℓ 上移动时, 求顶点 P 的轨迹.

分析: 这也是相关点轨迹问题, 主动点 Q 在 ℓ 上运动, 求被动点 P 的轨迹. 首先需要建坐标系. 我们不妨以图 5.22 的形式建坐标系: 以定点 O 为极点, 以过点 O 且垂直 ℓ 的直线 $\overrightarrow{Ox}$ 为极轴, 且 $|OA| = a$. 设动点坐标为 $P(\rho, \theta)$, $Q(\rho_1, \theta_1)$.

解: 如上建立坐标系后, ℓ 的方程是 $\rho \cos \theta = a$. 由于点 $Q(\rho_1, \theta_1)$ 在 ℓ 上移动, 所以有

$$\rho_1 \cos \theta_1 = a \quad (1)$$

又 $\because \triangle OQP$ 是正三角形, 且点 P 在 OQ 上方,

$$\therefore \begin{cases} \rho_1 = \rho \\ \theta_1 = \theta - \frac{\pi}{3} \end{cases} \quad (2)$$

(2) 代入 (1), 得

$$\rho \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) = a$$

$\therefore$ 点 P 的轨迹是一条直线.

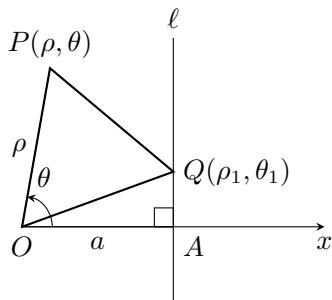


图 5.22

例 5.18 直径为 a 的圆上有一个定点 O , 过 O 作直线交圆于 Q , 在直线 OQ 上取一点 P , 使 $|QP| = a$, 当点 Q 在圆上移动时, 求点 P 的轨迹的极坐标方

程, 并画出曲线.

分析: 点 Q 是主动点, 求被动点 P 的轨迹方程.

解: 如图 5.23 建坐标系: 以定点 O 为极点, 以过点 O 和圆心的射线为极轴.

设 $P(\rho, \theta)$, $Q(\rho_1, \theta_1)$. 此时圆的方程为 $\rho = a \cos \theta$.

$\because$ 点 $Q(\rho_1, \theta_1)$ 在圆上运动:

$$\therefore \rho_1 = a \cos \theta_1 \quad (1)$$

$\because$ 点 P 在 OQ 上, 且 $|QP| = a$,

$$\therefore \begin{cases} \rho = \rho_1 \pm a \\ \theta = \theta_1 \end{cases} \quad (2)$$

(2) 代入 (1), 得

$$\rho \mp a = a \cos \theta$$

即

$$\rho = a(\cos \theta \pm 1) \quad (3)$$

这就是点 P 的轨迹的极坐标方程. 它的曲线如图 5.23 所示, 叫做心脏线.

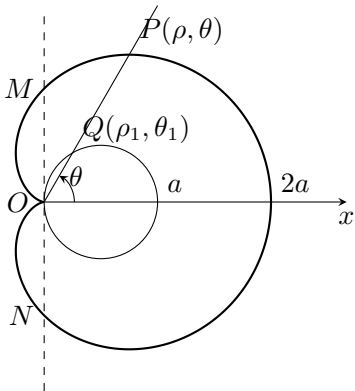


图 5.23

例 5.19 动点 M 在射线 ℓ 上从 M_0 出发, 以速度 v 远离点 O 作匀速运动, 同时射线 ℓ 又以角速度 ω 逆时针绕射线的端点 O 作匀速转动 (图 5.24), 求点 M 的轨迹.

解: 以点 O 为极点, 射线 $\overrightarrow{OM_0}$ 为极轴, 建坐标系. 此时 M_0 的极坐标为 $(\rho_0, 0)$. 设经过时刻 t , 动点在 ℓ 上运动到 M 处, ℓ 转过了 θ 角, 则

$$\begin{cases} \theta = \omega t \\ \rho = |OM_0| + vt = \rho_0 + vt \quad (t \geq 0) \end{cases} \quad (1)$$

这就是动点 M 运动的参数方程 (t 为参数). 消

去 t , 得

$$\rho = \rho_0 + \frac{v}{\omega} \theta \quad (2)$$

若记 $a = \frac{v}{\omega}$, 它是一个常数, 则 (2) 可写成

$$\rho = \rho_0 + a\theta \quad (3)$$

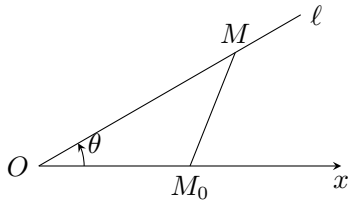


图 5.24

它是点 M 轨迹的极坐标方程.

应该注意: (3) 中 ρ 是 θ 的一次函数, 在特殊情况下, 当 $\rho_0 = 0$, 即动点初始位置 M_0 和定点 O 重合时, (3) 变为

$$\rho = a\theta \quad (4)$$

其中 ρ 变成 θ 的正比例函数了.

现在, 画出 (4) 的图形. 在极坐标系中画曲线的基本方法仍然是描点法. 先列表. 对于 (4), 若 (ρ, θ) 是其曲线上一点, 则 $(-\rho, -\theta)$ 也是曲线上的点, 所以曲线对称于直线 $\theta = \frac{\pi}{2}$. 从而, 列表时只要列出 $\theta \geq 0$ 的部分即可 ($\theta \leq 0$ 时, 由对称性可简化作图).

θ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$	2π	$\cdots$
ρ	0	$\frac{\pi}{4}a$	$\frac{\pi}{2}a$	$\frac{3\pi}{4}a$	πa	$\frac{5\pi}{4}a$	$\frac{3\pi}{2}a$	$\frac{7\pi}{4}a$	$2\pi a$	$\cdots$

描出对应点 (这里, 我们画的是 $a > 0$ 的情形), 依次用光滑曲线连接它们, 便得到图 5.25 中的实线表示出的曲线. 然后, 再作出它关于直线 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 对称的曲线 (虚线表示的部分). 这样就得到了方程 (4) 的曲线.

方程 (3) 的曲线称为等速螺线 (又称阿基米德螺线). 图 5.25 是它的特殊情况 ($\rho_0 = 0$ 时).

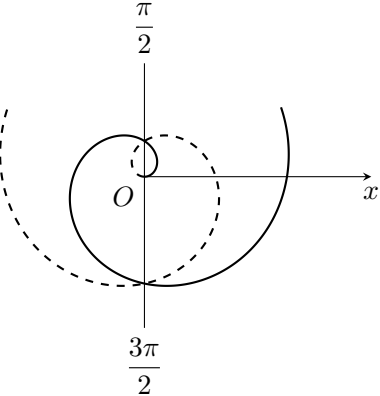


图 5.25

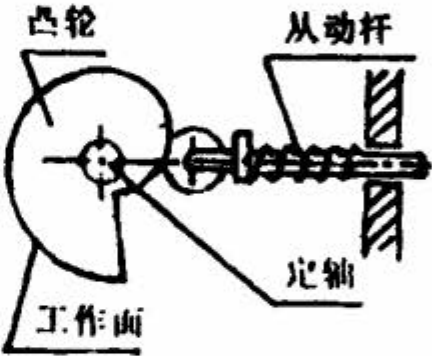


图 5.26

在机械传动时, 常常利用凸轮把等速转动转化成等速直线运动. 如图 5.26, 当凸轮绕定轴旋转时, 它推动从动杆作左右往复直线运动.

在设计中, 根据从动杆运动的不同要求, 就要有不同的凸轮轮廓线. 因此, 需求出轮廓线的方程. 有些凸轮轮廓线用等速螺线.

例 5.20 由于某种需要, 设计一个凸轮, 轮廓线如图 5.27 所示, 要求如下:

凸轮依顺时针方向绕点 O 转动, 开始时从动杆接触点为 A , $|OA| = 4\text{cm}$.

1. 当从动杆接触轮廓线 ABC 时, 它被推向右方作等速直线运动. 凸轮旋转角度 $\frac{11}{8}\pi$ 时, 有最大推程 18cm , 即 $|OC| = 18\text{cm}$;
2. 当从动杆接触轮廓线 CDA 时, 它向左等速退回原位.

求曲线 ABC 和曲线 CDA 的方程.

解: 取极坐标系, 如图 5.27.

由已知可知, 所求两段曲线都是等速螺线. 设曲线 ABC 的方程为

$$\rho = \rho_0 + a\theta \quad (1)$$

$\therefore A(4, 0)$ 和 $C\left(18, \frac{11}{8}\pi\right)$ 都在曲线 (1) 上

$$\therefore \begin{cases} 4 = \rho_0 \\ 18 = \rho_0 + a \cdot \frac{11}{8}\pi \end{cases} \quad \text{解之, 得}$$

$$\rho_0 = 4, \quad a = \frac{112}{11\pi}$$

代入 (1), 得到曲线 ABC 的极坐标方程为

$$\rho = 4 + \frac{112}{11\pi}\theta \quad \left(0 \leq \theta \leq \frac{11}{8}\pi\right)$$

再设曲线 CDA 的方程为

$$\rho = \rho_1 + a_1\theta \quad (2)$$

$\therefore$ 点 $C\left(18, \frac{11}{8}\pi\right)$ 和 $A(\pi, 2\pi)$ 都在曲线 (2) 上

$$\therefore \begin{cases} 18 = \rho_1 + a_1 \cdot \frac{11\pi}{8} \\ 4 = \rho_1 + a_1 \cdot 2\pi \end{cases} \quad \text{解之, 得}$$

$$\rho_1 = 48.8, \quad a_1 = -\frac{22.4}{\pi}$$

代入 (2), 得到曲线 CDA 的极坐标方程为

$$\rho = 48.8 - \frac{22.4}{\pi}\theta \quad \left(\frac{11}{8}\pi \leq \theta \leq 2\pi\right)$$

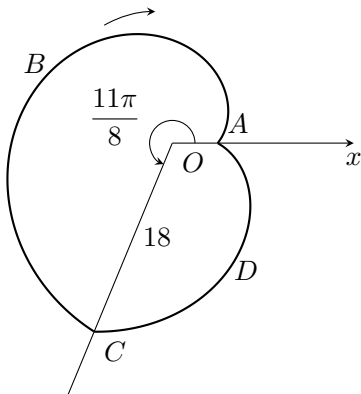
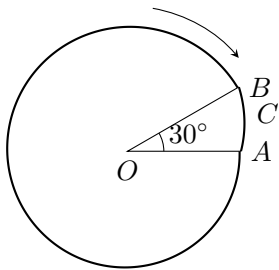


图 5.27

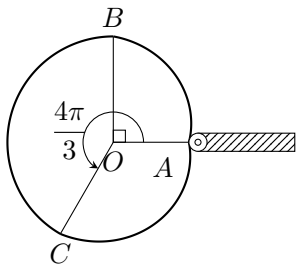
5.4 练习

1. 由定点 O 向定直线 ℓ 引射线 OM 交 ℓ 于 M , 延长 OM 至 P , 使 $|MP| = a$ ($a > 0$), 若直线 ℓ 的方程为 $\rho \cos \theta = 5$, 则 M 在 ℓ 上移动时, 求点 P 的轨迹方程.
2. 设 O 为坐标原点, P 是圆 $x^2 + y^2 + 2ax = 0$ ($a < 0$) 上的一点, Q 是射线 OP 上的一点, 且满足 $|OP| \cdot |OQ| = a^2$, 当 P 在圆上移动时, 求点 Q 的轨迹.

3. 对于曲线 $\rho = \frac{2}{1 + \cos \theta}$, 过其极点 O 作弦 AB , 试求 $|AB|$ 的最小值.
4. 求证: 如果 $M_1(\rho_1, \theta_1)$ 、 $M_2(\rho_2, \theta_2)$ 是等速螺线上的两个点, 则 $\rho_2 - \rho_1$ 与 $\theta_2 - \theta_1$ 成正比例.
5. 某自动机床上有一个凸轮. 它的轮廓线中有一段 ACB 是等速螺线 (如图). 点 O 是旋转中心, $|OA| = \rho_0 = 60$ 毫米, 轴心角 $\angle AOB = 30^\circ$. 工作时, 曲线 ACB 能把从动杆推出 5 毫米. 求曲线 ACB 的方程.



第 5 题



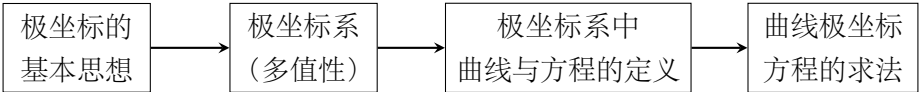
第 6 题

6. 如图为一个凸轮, 由三段不同的曲线组成: 当 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, 曲线 AB 是等速螺线; 当 $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{4\pi}{3}]$ 时, 曲线 BC 是 $\theta \in [\frac{\pi}{2}, 2\pi]$ 时, 曲线 BC 是一段圆弧; 当 $\theta \in [\frac{4\pi}{3}, 2\pi]$ 时, 曲线 CA 也是一段等速螺线. 已知 $|OA| = 25$, $|OB| = 35$, 试求出曲线 AB 、 BC 、 CA 的极坐标方程.
7. 已知等速螺线经过两个点 $A(22, \frac{\pi}{6})$, $B(44, 2\pi)$. 求出这个螺线的方程, 并画出 $\theta \in [0, 2\pi]$ 时的图形.
8. 证明方程 $\rho = \frac{C}{1 + a \cos \theta + b \sin \theta}$ 的曲线是圆锥曲线. 在什么条件下是椭圆? 双曲线? 抛物线?
9. 已知抛物线的焦点在极坐标系的极点, 抛物线的主轴垂直极轴, 且抛物线过 $(1, -\frac{\pi}{2})$ 点, 写出抛物线的方程.
10. $\triangle ABC$ 三个顶点的极坐标分别为 $A(9, \frac{\pi}{10})$ 、 $B(12, \frac{4\pi}{15})$ 、 $C(10, \frac{3\pi}{5})$, 求这个三角形的面积.
11. 在极坐标系中, 求

- (1) $A\left(8, -\frac{2\pi}{3}\right)$ 、 $B\left(6, \frac{\pi}{3}\right)$ 的中点 M 的极坐标;
- (2) $C\left(4, \frac{\pi}{6}\right)$ 、 $D\left(6, \frac{\pi}{2}\right)$ 之间的距离 $|CD|$.
12. 求曲线 $\rho = \frac{3}{2 - 2\cos\theta}$ 与 $\rho = 6\cos\theta$ 的交点.
13. F 为椭圆 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的一焦点, 它的坐标是非负数, P 为椭圆上的动点, 连 FP , 延长至 M , 使 $FM : FP = 3 : 2$, 求点 M 的轨迹方程.

5.5 本章小结

5.5.1 知识与常用解题方法



- (1) 直接法: 把极径、极角与已知条件集中在一个三角形中解之.
- (2) 定义法: 对于熟知的曲线, 只要求出方程中的未定系数即可.
- (3) 参数法: 相关点轨迹问题的一般解法 (选参、用参、消参) .

5.5.2 常见曲线的极坐标方程

	一般方程	特殊情况
直线	$\rho \cos(\theta - \omega) = p \quad (p > 0)$	$\theta = \theta_0 \ (\rho \in \mathbb{R})$
		$\rho \cos \theta = \pm p$
		$\rho \sin \theta = \pm p \quad (p > 0)$
圆	$r^2 = \rho^2 + \rho_0^2 - 2\rho\rho_0 \cos(\theta - \theta_0)$	$\rho = r \quad (\text{圆心在极点})$ $\rho = 2r \cos(\theta - \theta_0) \quad (\text{圆过极点时})$
抛物线 椭圆 双曲线	$\rho = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$	
等速螺旋线	$\rho = \rho_0 + a\theta$	$\rho = a\theta$

5.5.3 极坐标方程与普通方程的互化

$$P(\rho, \theta) \xrightleftharpoons[\text{用图示法}]{\text{用公式 (1)}} P(x, y)$$

$$\varphi(\rho, \theta) = 0 \xrightleftharpoons[\text{用公式 (1)}]{\text{凑出 } \rho \cos \theta, \rho \sin \theta} f(x, y) = 0$$

5.5.4 几点说明

1. 对极坐标系，它与直角坐标系的根本区别在于点的极坐标的多值性.
2. 对曲线的极坐标方程的定义，要弄清与直角坐标方程的区别和原因.
3. 对熟知曲线的方程，要理解其中每个字母的几何意义是什么？公式是如何导出的？
4. 对于极坐标方程与普通方程的互化，要明确互化的三条前提、互化的方法和互化的功能.

复习题三

A

1. 极坐标方程 $\rho \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = 2$ 表示什么曲线？
2. 求两圆 $\rho = \cos \theta$ 与 $\rho = \sin \theta$ 的圆心距.
3. 正方形两个相对顶点的极坐标分别为 $\left(6, -\frac{7\pi}{12}\right)$ 和 $\left(4, \frac{\pi}{6}\right)$ ，求正方形的面积.
4. 在极坐标系中，求点 $\left(2, -\frac{\pi}{6}\right)$ 到直线 $\rho \sin(\theta - 30^\circ) = 1$ 的距离.
5. 判断下面两直线的位置关系：

$$(1) \rho \sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = 2 \text{ 和 } \tan \theta = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$(2) \rho \sin\left(\theta + \frac{2\pi}{9}\right) = 5 \text{ 和 } \rho \cos\left(\theta - \frac{5\pi}{18}\right) = 3$$

6. 化下列极坐标方程为直角坐标方程：

(1) $\rho^2 \cos 2\theta = 4$

(3) $\rho = 4 \cot \theta \csc \theta$

(2) $3\rho \cos \theta - 5\rho + 16 = 0$

7. 若极坐标方程 $\rho = \frac{4}{2 - \kappa \cos \theta}$ 表示椭圆, 求 κ 的取值范围.

8. 曲线的极坐标方程为 $\rho = \frac{5}{3 - 2 \cos \theta}$, 求它的焦点坐标.

9. 求椭圆 $\rho = \frac{1}{3 - 2\sqrt{2} \cos \theta}$ 的长轴长和两条准线的极坐标方程.

10. 求以 $\rho = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} - 2 \cos \theta}$ 为方程的双曲线的两条渐近线的夹角.

11. 画出极坐标方程 $(1 - 2 \cos \theta)\rho^2 - (\cos \theta - \cos 2\theta)\rho + \cos \theta = 0$ 所表示的曲线.

12. 等速螺线共有三圈, 螺线上距旋转中心的最近距离是 20cm, 最远距离是 35cm, 求其极坐标方程.

B

13. F 是定点, ℓ 是定直线. 点 F 到直线 ℓ 的距离为 p ($p > 0$), 点 M 在直线 ℓ 上滑动, 动点 N 在 MF 的延长线上, 且满足条件 $\frac{|FN|}{|MN|} = \frac{1}{|MF|}$

(1) 求动点 N 的轨迹;

(2) 求 $|MN|$ 的最小值.

第六章 曲线和方程的应用

6.1 有关求轨迹方程问题

求轨迹（曲线）方程是解析几何的重要问题之一，求符合条件的轨迹方程的常用的一些方法介绍如下.

6.1.1 直接法求轨迹方程

已知轨迹上动点运动所遵循的几何条件，利用解析几何中的基本公式，可直接将该几何条件转化为代数形式——轨迹方程；或利用基本曲线（平面几何中的基本轨迹，以及椭圆、抛物线和双曲线等）的定义，直接写出其方程. 这就是直接法.

例 6.1 已知平面内有相距 8 个单位的两个定点 A 、 B ，求到 A 、 B 的距离之比为 $1:2$ 的动点 P 的轨迹方程.

分析：欲求动点的轨迹方程，需适当选取坐标系（以有利于运算为选系原则），从而确定了定点 A 、 B 的坐标，在设出动点坐标后，利用两点间距离公式，可把所给几何条件转化为方程.

解：以 A 、 B 所在直线为 x 轴，以线段 AB 的垂直平分线为 y 轴建立坐标系. 如图 6.1. 于是 A 、 B 坐标分别为 $(-4, 0)$ 、 $(4, 0)$ ，设动点 P 的坐标为 (x, y) ，由已知 $|PA| : |PB| = 1 : 2$ ，

$$\therefore \frac{\sqrt{(x+4)^2 + y^2}}{\sqrt{(x-4)^2 + y^2}} = \frac{1}{2}$$

化简得

$$3x^2 + 3y^2 + 40x + 48 = 0$$

即为动点 P 的轨迹方程.

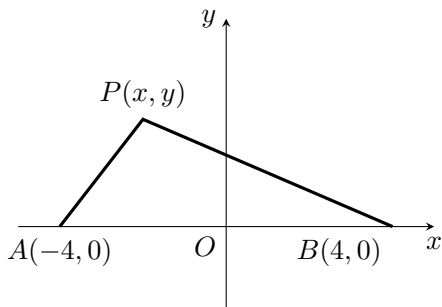


图 6.1

例 6.2 已知 $\odot O$ 的方程为 $x^2 + y^2 = 16$, 点 $A(2, 0)$, 动圆 P 过点 A 且与定圆 $\odot O$ 相切, 求动圆 $\odot P$ 的圆心 P 的轨迹方程.

分析: 坐标系已建立, 由于点 A 在 $\odot O$ 内部, 故 $\odot P$ 与 $\odot O$ 只能内切. 由两圆内切的条件, 即切点在连心线上, 及圆心距等于大圆半径与小圆半径之差等几何性质来解决问题.

解: 如图 6.2. 设两圆内切于 M , 则 O 、 P 、 M 三点共线. 又 $|PM| = |PA|$, $|OM| = 4$,

$$\therefore |OP| + |PA| = |OP| + |PM| = 4.$$

$\therefore P$ 点轨迹是以 O 、 A 为焦点, 长轴长为 4 的椭圆, 其中心为 $(1, 0)$, 故其轨迹方程是

$$\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

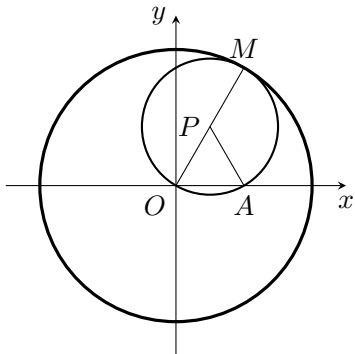


图 6.2

6.1.2 用参数法求轨迹方程

例 6.3 已知定点 $A(4, 2)$ 和抛物线 $y^2 = 4x$. 点 Q 在抛物线上运动, 动点 P 分线段 $\overline{AQ}$ 的比为 $2:1$, 求 P 点的轨迹方程, 并说明曲线名称.

分析: 动点 P 的位置取决于 Q 点的位置. 确定 P 点的运动规律, 可以以 Q 为“参照物”, 利用 Q 点坐标满足的方程来求 P 的轨迹方程. 此即以 Q 的坐标为参数.

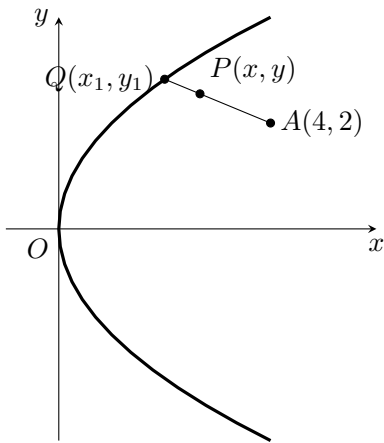


图 6.3

解: 如图 6.3, 设 $P(x, y)$, $Q(x_1, y_1)$

$\therefore P$ 分 $\overline{AQ}$ 的比为 $2:1$,

$$\therefore \begin{cases} x = \frac{4 + 2x_1}{1 + 2} \\ y = \frac{2 + 2y_1}{1 + 2} \end{cases} \quad \text{解出} \quad \begin{cases} x_1 = \frac{3x - 4}{2} \\ y_1 = \frac{3y - 2}{2} \end{cases}$$

把 x_1, y_1 代入方程 $y^2 = 4x$, 从而消去 x_1, y_1 . 即

$$\left(\frac{3y-2}{2}\right)^2 = 4 \cdot \frac{3x-4}{2}$$

化简得:

$$\left(y - \frac{2}{3}\right)^2 = \frac{8}{3} \left(x - \frac{4}{3}\right)$$

其轨迹是以 $\left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 为顶点, 其轴平行 x 轴, 开口向右的一条抛物线.

例 6.4 已知, 如图 6.4, $\odot O$ 的方程为 $x^2 + y^2 = 4$, $\odot O$ 与 x 轴正半轴交于 A , M 为圆上任意一点, $BM \parallel OX$, BM 交 y 轴于 B , 直线 OM 与 AB 交于 P . 求动点 P 的轨迹方程.

分析: 当 M 位置确定后, 点 B 随之确定, 从而直线 OM 和 AB 也确定, 由此 P 点位置可确定. 总之 P 点位置决定于 M 点的位置. 因此可选点 M 为“参照物”, 即设 M 的坐标为参数, 可利用 M 在已知 $\odot O$ 上的条件解决问题.

解: 解法 1: 设 $P(x, y)$, $M(x_1, y_1)$, 则 $B(0, y_1)$.

由于 O, P, M 三点共线, A, P, B 三点共线,

$$\therefore \begin{cases} \frac{y}{x} = \frac{y_1}{x_1} \\ \frac{y-0}{y_1-0} = \frac{x-2}{0-2} \end{cases}$$

$$\text{解之得} \begin{cases} x_1 = \frac{-2x}{x-2} \\ y_1 = \frac{-2y}{x-2} \end{cases}$$

$\because (x_1, y_1)$ 在 $\odot O$ 上,

$$\therefore x_1^2 + y_1^2 = 4.$$

$$\text{化简得 } y^2 = -4(x-1), \quad (y \neq 0)$$

上式为所求的轨迹方程.

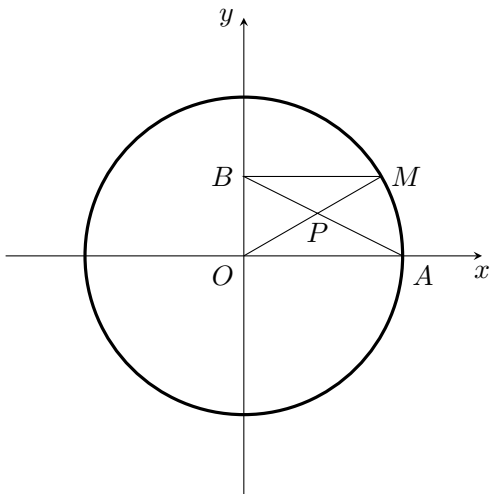


图 6.4

解法 2: 由 M 在 $\odot O$ 上, 可利用圆的参数方程. 设点 M 的坐标为 $(2 \cos \theta, 2 \sin \theta)$, 则 $B(0, 2 \sin \theta)$.

可得 OM 方程为 $y = x \cdot \tan \theta$ (θ 为参数), AB 方程为 $y = -\sin \theta(x-2)$.

消去参数 θ , 即得 P 点轨迹方程

$$y = -2 \times 2 \left(x - \frac{2}{2}\right) = -4(x-1)$$

例 6.5 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$). 求斜率为 k ($k \neq 0$) 的平行弦的中点的轨迹方程 (图 6.5).

分析: **分析 1:** 斜率为 k 的弦所在直线方程可用直线系 $y = kx + m$ ($m \in \mathbb{R}$) 表示, 则方程组

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ y = kx + m \end{cases}$$

的解是直线与椭圆交点的坐标. 显然交点坐标是 m 的函数. 由线段中点坐标公式, 可求得弦中点的参数方程 (m 为参数), 进而可求得普通方程.

解: **解法 1:** 设斜率为 k 的弦所在直线方程为

$$y = kx + m \quad (1)$$

代入椭圆方程, 消 y , 化简得

$$(b^2 + a^2k^2)x^2 + 2a^2kmx + a^2m^2 - a^2b^2 = 0 \quad (*)$$

$\therefore$ 直线与椭圆交于两点,

$\therefore \Delta = (2a^2km)^2 - 4(b^2 + a^2k^2)(a^2m^2 - a^2b^2) > 0$, 化简得

$$|m| < \sqrt{a^2k^2 + b^2}$$

又直线与椭圆交点的横坐标, 恰为方程 (*) 的两个解 x_1 和 x_2 , 设弦的中点为 (x, y) , 则 $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$, 即

$$x = \frac{-a^2km}{b^2 + a^2k^2} \quad (2)$$

由 (1)(2) 消去 m , 得

$$y = \frac{-b^2}{a^2k}x, \quad x \in \left(-\frac{a^2|k|}{\sqrt{a^2k^2 + b^2}}, \frac{a^2|k|}{\sqrt{a^2k^2 + b^2}} \right)$$

此即椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 中斜率为 k 的弦的中点轨迹方程.

分析: **分析 2:** 由于轨迹上的点是椭圆的斜率为 k 的弦的中点, 所以也可直接设出弦的端点坐标 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 再利用 AB 的中点公式及过两点的直线的斜率公式来解决.

解: **解法 2:** 设弦的端点为 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$.

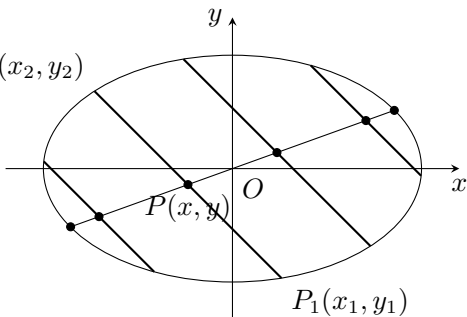


图 6.5

$$\begin{aligned} &\because A, B \text{ 是椭圆上的点,} \\ &\therefore \begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1 \\ = 1 \end{cases} \quad \text{两式相减, 得} \end{aligned}$$

$$\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} - \frac{y_2^2}{b^2} = 0$$

即

$$b^2(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) + a^2(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 0 \quad (**)$$

设弦 AB 的中点为 $P(x, y)$, 则 $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$, $y = \frac{y_1 + y_2}{2}$

又 AB 的斜率 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, 代入方程 (**), 得

$$b^2 \cdot 2x(x_1 - x_2) + a^2 \cdot 2y \cdot k(x_1 - x_2) = 0$$

即

$$y = -\frac{b^2}{a^2 k} x$$

可求得直线 $y = -\frac{b^2}{a^2 k} x$ 与椭圆交点的横坐标为 $\pm \frac{a^2 |k|}{\sqrt{a^2 k^2 + b^2}}$

故弦中点轨迹为线段 $y = -\frac{b^2}{a^2 k} x \quad \left(|x| < \frac{a^2 |k|}{\sqrt{a^2 k^2 + b^2}} \right)$

评述: 解法 2 通常称之为“多参法”, 即设曲线上的两点坐标 x_1, y_1, x_2, y_2 为参数, 而后消去这些参数, 得出所求轨迹方程, 对于二次曲线中平行弦的中点轨迹问题较为简便.

例 6.6 一条没有弹性的细绳绕在一个圆面完全固定的圆盘的侧面上. 当绳的外端拉紧逐渐展开时, 使展开的部分拉直随时都成为圆的切线 (图 6.6). 这样, 绳的外端点的轨迹叫做**圆的渐开线**. 这个圆叫做渐开线的**基圆**.

试求圆的渐开线的方程.

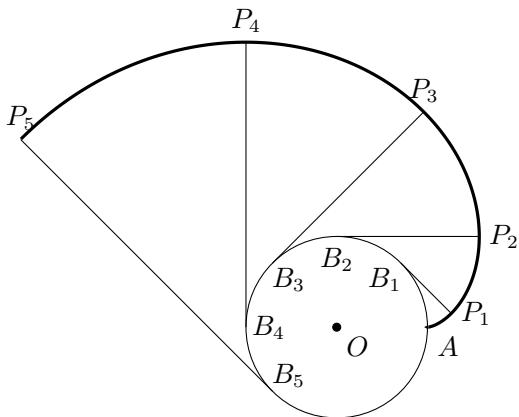


图 6.6

分析: 设 $\odot O$ 的半径为 r , 细绳外端的初始位置为 A . 以 O 为原点, 有向直线 OA 为 x 轴, 建立坐标系 (图 6.7). 设曲线上的动点为 $P(x, y)$. BP 是圆的切线, B 为切点, 连结 OB , 显然 P 点位置取决于 B 点的位置, 由于 P 点运

动的规律是 $\widehat{AB}$ 的长 $= |BP|$, 而 $\widehat{AB}$ 的长与 $\widehat{AB}$ 所对的角 $\angle AOB$ 有直接关系, 因此若设 $\angle AOB = \varphi$ 为参数, 则可找到 P 点坐标与 B 点坐标之间的联系, 即可列出其参数方程.

解: 建立坐标系如图 6.7.

设 $P(x, y)$, $B(x_1, y_1)$, BP 是圆的切线, B 为切点.

设 $\angle AOB = \varphi$ (弧度数) 是以 OA 为始边, 以 OB 为终边的正角, 由已知 $|BP| = \widehat{AB}$ 的长 $= r\varphi$, $x_1 = r \cos \varphi$, $y_1 = r \sin \varphi$.

过 B 作 $BC \perp OA$ 于 C , 过 P 作 $PD \perp BC$ 于 D , 则 $\angle PBD = \varphi$ 于是

$$\begin{cases} x = x_1 + |BP| \sin \varphi \\ y = y_1 - |BP| \cos \varphi \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x = r(\cos \varphi + \varphi \sin \varphi) \\ y = r(\sin \varphi - \varphi \cos \varphi) \end{cases} \quad (\varphi \text{ 为参数})$$

此即圆的渐开线的参数方程.

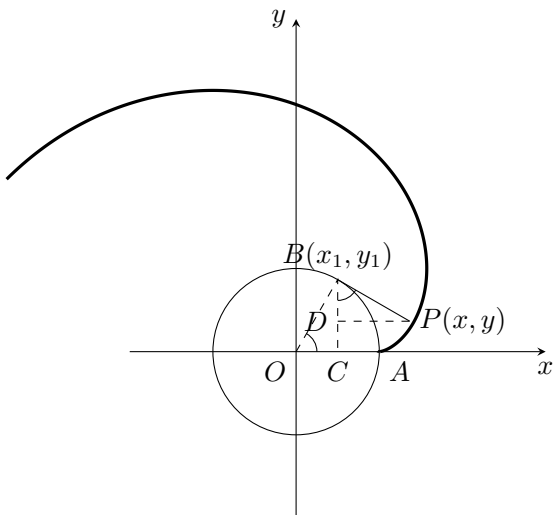


图 6.7

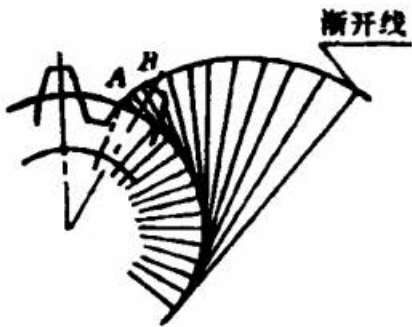


图 6.8

在机械上, 广泛应用着齿轮传递动力, 大多数齿轮采用渐开线齿形(图 6.8). 这种齿轮磨损小, 传动平稳, 制造安装也较为方便. 设计加工这种齿轮, 就需要用到圆的渐开线方程.

例 6.7 一个圆沿着一条定直线滚动时, 圆周上的一个定点的轨迹叫旋轮线(图 6.9).

试求旋轮线的方程.

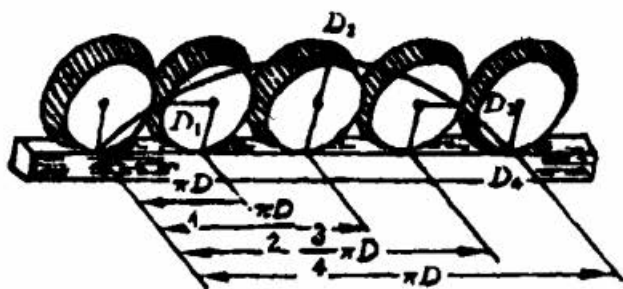


图 6.9

解：设圆的半径为 r ，圆上的定点为 P ，取点 P 与定直线初始接触点为原点 O ，定直线为 x 轴，建立坐标系（图 6.10）。

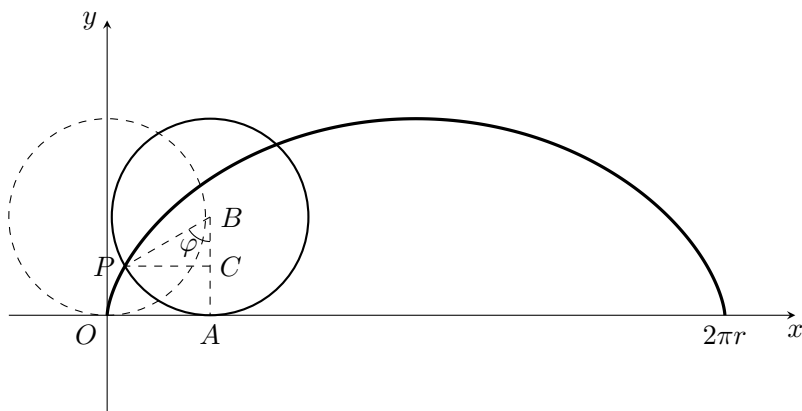


图 6.10

当圆沿 x 轴方向滚动，圆心位于 B 点（此时，圆与 x 轴相切于点 A ，定点移至图中 P 点标出的位置）时，显然有

$$|OA| = \widehat{PA} \text{ 的长}$$

不难看出：点 P 的位置取决于点 B 的位置，而点 B 的坐标 (x_1, y_1) 可由圆心角 $\angle ABP = \varphi$ （弧度数）表示：

$$\begin{cases} x_1 = |OA| = \widehat{AP} = r\varphi \\ y_1 = r \end{cases}$$

过 P 作 $PC \perp BA$ 于 C ，则

$$|PC| = r \sin \varphi, \quad |BC| = r \cos \varphi$$

所以

$$\begin{cases} x = x_1 - |PC| = r\varphi - r \sin \varphi \\ y = y_1 - |BC| = r - r \cos \varphi \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x = r(\varphi - \sin \varphi) \\ y = r(1 - \cos \varphi) \end{cases} \quad (\varphi \text{ 为参数})$$

这就是旋轮线的参数方程.

当圆滚动一周, 即 φ 从 0 变到 2π 时, 点 P 描出曲线的第一拱. 圆再向前滚动一周, 即 φ 从 2π 变到 4π 时, 点 P 描出曲线的第二拱. 显然, 第二拱的形状和第一拱完全相同. 圆继续向前滚动, 可得第三拱、第四拱、……圆向后滚动的情况也是一样. 可见旋轮线是由无数段拱形弧组成的, 拱宽为 $2\pi r$, 拱高为 $2r$.

旋轮线有不少重要性质. 例如, 质点在重力作用下从点 A 滑落到点 B (假定无摩擦), 当下滑的曲线是什么形状时所需的时间最短 (这就是所谓“最速降线问题”)? 答案是: 曲线是一条翻转的旋轮线 (图 6.11) (这个结论用微积分可以证明). 因此, 旋轮线又叫**最速降线**.

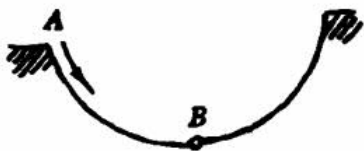


图 6.11

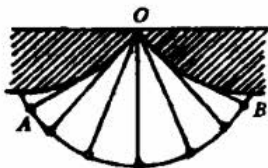


图 6.12

又如, 普通单摆的摆动周期与振幅大小有关, 如果在摆动平面内做两个旋轮线形状的挡板 (图 6.12 中的 OA 与 OB), 这样, 摆的运动轨迹将也是一条旋轮线, 而摆动周期将与振幅大小无关. 在 17 世纪, 旋轮线即以此性质出名, 所以又称为**摆线**.

6.1 练习

1. 求经过定点 $M(1, 2)$, 以 y 轴为准线, 离心率为 $\frac{1}{2}$ 的椭圆左顶点的轨迹方程.
2. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 及点 $P(2a, 0)$, 点 Q 在椭圆上运动, 求 PQ 中点 M 的轨迹方程.

3. 已知动点 P 到椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的长轴两端点的距离之积, 等于它到短轴两端点的距离之积, 求动点 P 的轨迹方程.
4. 已知 A 是椭圆 $\frac{(x+2)^2}{4} + \frac{(y-1)^2}{3} = 1$ 上任意一点, B 是定点 $(0, 4)$, 动点 P 分线段 $\overline{AB}$ 的比为 $1:2$, 求 P 点的轨迹方程.
5. 在双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 中, 求斜率为 2 的平行弦的中点的轨迹方程.
6. 在抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 中, 求斜率为 k 的平行弦的中点轨迹方程.

6.2 有关证明问题

例 6.8 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), $P(x_0, y_0)$ 为椭圆上的任意一点 (异于椭圆顶点), 连结 P 与椭圆短轴端点 B_1 、 B 的直线分别交 x 轴于 M 和 N . (如图 6.13)

求证: $|OM| \cdot |ON|$ 为定值.

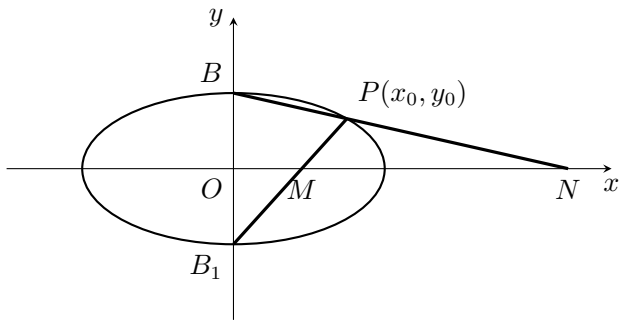


图 6.13

分析: $|OM|$ 与 $|ON|$ 分别为 M 和 N 的横坐标的绝对值, 因此首先应求出直线 B_1P 和 BP 与 x 轴交点的坐标, 再利用 P 为椭圆上的点的条件进行证明.

证明: 设 $M(m, 0)$, $N(n, 0)$, $B_1(0, -b)$, $B(0, b)$.

$$\begin{aligned} &\because B, P, N \text{ 三点共线, } B_1, M, P \text{ 三点共线,} \\ &\therefore \begin{cases} \frac{0-b}{n-0} = \frac{y_0-b}{x_0-0} \\ \frac{0+b}{m-0} = \frac{y_0+b}{x_0-0} \end{cases} \quad \text{解之得: } \begin{cases} n = \frac{-bx_0}{y_0-b} \\ m = \frac{bx_0}{y_0+b} \end{cases} \\ &\because (x_0, y_0) \text{ 在椭圆上} \end{aligned}$$

$\therefore b^2x_0^2 + a^2y_0^2 = a^2b^2$, 因此:

$$|OM| \cdot |ON| = |mn| = \left| \frac{b^2x_0^2}{y_0^2 - b^2} \right| = \frac{|a^2b^2 - a^2y_0^2|}{|y_0^2 - b^2|} = a^2$$

评述: 椭圆上的点 $P(x_0, y_0)$ 的坐标满足椭圆方程是证明过程中的关键之一.

例 6.9 过抛物线 $y^2 = 2px$ 的顶点 O , 任意作两条互相垂直的弦 OA 和 OB (如图 6.14). 连结 AB .

求证: 弦 AB 必过定点, 并求出这个定点的坐标.

分析: 可通过建立直线 AB 的方程说明这些直线过定点, 显然需要找出 A, B 的坐标. A, B 的坐标可通过设出直线 OA 和 OB 的方程与抛物线方程联立, 求出 A, B 坐标; 也可通过直接设出 A, B 坐标, 再通过 $OA \perp OB$ 的条件来寻求其间的关系, 最终得出 AB 的直线系方程, 进而证明其直线系过定点. 另一方面由于抛物线关于 x 轴对称, 由此可推断, 该定点必在 x 轴上.

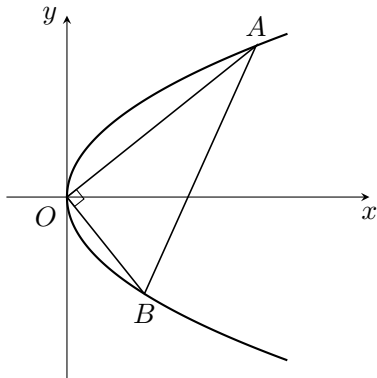


图 6.14

解: **解法 1:** 设 OA 方程为 $y = kx$, 则 OB 方程为 $y = -\frac{1}{k}x$. 由此知 $A\left(\frac{2p}{k^2}, \frac{2p}{k}\right), B(2pk^2, -2pk)$, 则 AB 的方程为

$$\left(\frac{2p}{k^2} - 2pk^2\right)\left(y - \frac{2p}{k}\right) = \left(\frac{2p}{k} + 2pk\right)\left(x - \frac{2p}{k^2}\right)$$

令 $y = 0$, 得 $x = 2p$. 即直线 AB 过定点 $(2p, 0)$.

解法 2: 设 $A\left(\frac{y_1^2}{2p}, y_1\right), B\left(\frac{y_2^2}{2p}, y_2\right)$

$\because OA \perp OB$,

$$\therefore \frac{y_1}{\frac{y_1^2}{2p}} \cdot \frac{y_2}{\frac{y_2^2}{2p}} = -1 \text{ 可得 } y_1y_2 = -4p^2.$$

又当 $y_1 \neq -y_2$ 时, AB 方程可写为

$$y - y_1 = \frac{2p}{y_1 + y_2} \left(x - \frac{y_1^2}{2p}\right)$$

即 $(y_1 + y_2)y - y_1^2 - y_1y_2 = 2px - y_1^2$.

令 $y = 0$, 及 $y_1 y_2 = -4p^2$, 得 $x = 2p$. 即 AB 过定点 $(2p, 0)$.

解法 3: 利用抛物线的参数方程, 设点 $A(2pt_1^2, 2pt_1)$, $B(2pt_2^2, 2pt_2)$. 设 AB 与 x 轴交点为 $M(x_0, 0)$.

$$\begin{aligned} & \because OA \perp OB \\ & \therefore \frac{2pt_1}{2pt_1^2} \cdot \frac{2pt_2}{2pt_2^2} = -1 \Rightarrow t_1 \cdot t_2 = -1 \\ & \text{又 } A, B, M \text{ 共线,} \\ & \therefore \frac{2pt_1 - 0}{2pt_1^2 - x_0} = \frac{2pt_1 - 2pt_2}{2pt_1^2 - 2pt_2^2}, \quad \frac{2pt_1}{2pt_1^2 - x_0} = \frac{1}{t_1 + t_2} \\ & \therefore 2pt_1(t_1 + t_2) = 2pt_1^2 - x_0 \Rightarrow x_0 = -2pt_1t_2 \\ & \therefore x_0 = 2p, \text{ 即 } AB \text{ 过定点 } M(2p, 0). \end{aligned}$$

例 6.10 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), F_1, F_2 为其焦点, P 是椭圆上的一点, 设 $\angle F_1PF_2 = \alpha$ (图 6.15).

求证: $\triangle PF_1F_2$ 的面积 $S = b^2 \tan \frac{\alpha}{2}$.

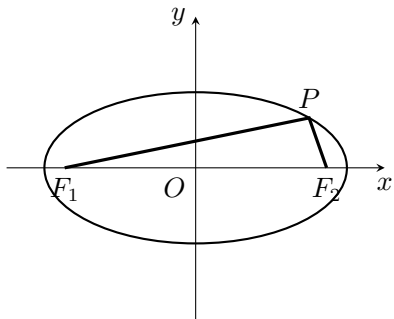


图 6.15

分析: $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} |PF_1| \cdot |PF_2| \sin \alpha$. 可利用椭圆定义知 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$, 及三角形中的正弦定理或余弦定理来解决问题.

证明: $\because |PF_1| + |PF_2| = 2a, |F_1F_2| = 2c$

$$\therefore |PF_1|^2 + |PF_2|^2 + 2|PF_1| \cdot |PF_2| = 4a^2 \quad (1)$$

又由余弦定理有

$$|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1| \cdot |PF_2| \cos \alpha = 4c^2 \quad (2)$$

(1)(2) 相减, 得

$$\begin{aligned} & 2|PF_1| \cdot |PF_2| (1 + \cos \alpha) = 4a^2 - 4c^2 \\ & \therefore \frac{1}{2} |PF_1| \cdot |PF_2| = \frac{a^2 - c^2}{1 + \cos \alpha} = \frac{b^2}{1 + \cos \alpha} \\ & \therefore S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} |PF_1| \cdot |PF_2| \sin \alpha = \frac{b^2 \sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = b^2 \tan \frac{\alpha}{2}. \end{aligned}$$

6.2 练习

1. 证明: 过点 $P(a \cos^3 \alpha, a \sin^3 \alpha)$ 且与直线 $x \sec \alpha + y \csc \alpha = a$ 垂直的直线方程是 $x \cos \alpha - y \sin \alpha = a \cos 2\alpha$.
2. 证明: 等轴双曲线上任意一点到中心的距离是它到两个焦点距离的比例中项.

3. 设抛物线的轴与它的准线相交于点 A , 经过焦点垂直于轴的直线交抛物线于 B 、 C 两点, 求证: $BA \perp CA$.
4. 过定点的直线与抛物线 $y^2 = 2px$ 交于 M 、 N 两点, 求证: M 与 N 的横坐标之积、纵坐标之积都是常数.
5. 求证: 双曲线的渐近线与准线的交点到其中心的距离等于实半轴的长; 焦点到渐近线的距离等于虚半轴的长.

6.3 有关最小值和最大值问题

解析几何中常见的一些最小值和最大值问题, 通常利用曲线的定义、几何性质或利用函数及平均不等式来解决.

例 6.11 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上求一点 P , 使得 P 到定点 $A(4, 2)$ 与抛物线的焦点 F 的距离之和最小, 并求出该最小值 (图 6.16).

分析: 如果设 P 点坐标为 $\left(\frac{y^2}{4}, y\right)$, 再求 $|PA| + |PF|$ 和的最小值, 将是极为繁琐的. 如果考虑到抛物线的定义, 即抛物线上任意一点到焦点的距离等于其到准线的距离, 如图中的 $|P'F| = |P'H'|$, 便有 $|P'A| + |P'F| = |P'A| + |P'H'|$, 则当 A 、 P' 、 H' 三点在一条直线上时其和最短. 问题便成为非常简单的事情.

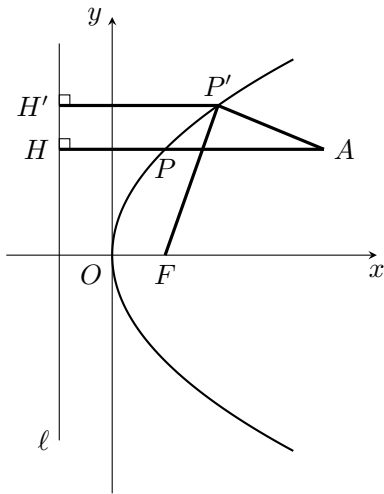


图 6.16

解: 过 A 作 AH 垂直于准线, 垂足为 H , AH 交抛物线于 P , 则 $|PA| + |PF|$ 取得最小值, 此时 $P(1, 2)$, 最小值为 5.

评述: 充分注意曲线的定义是使问题解决得到简化的重要因素.

例 6.12 已知椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 及点 $A(4, 0)$ 、 $B(0, 3)$ 在椭圆上, 求一点 P , 使得 $\triangle PAB$ 的面积最大, 并求出该最大值 (图 6.17).

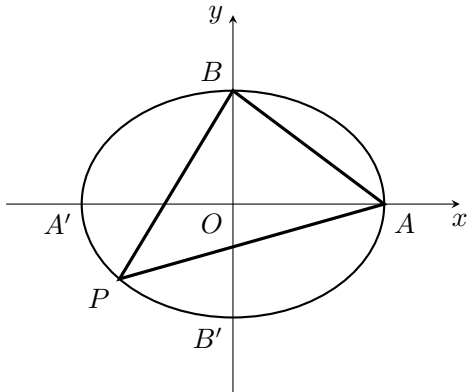


图 6.17

分析: **分析 1:** 欲使 $S_{\triangle PAB}$ 最大, 只需 P 到直线 AB 的距离最大. 由此可写出 AB 的方程. 设 $P(a, b)$, 通过求 P 到 AB 的距离的最大值, 求出 P 的坐标.

解: **解法 1:** AB 的方程为 $3x + 4y - 12 = 0$.

设 $P(a, b)$, 则 P 到 AB 的距离为

$$d = \frac{|3a + 4b - 12|}{5}$$

由于 P 在椭圆上, 且只有当 P 在第三象限时, d 才能取得最大值. 于是可用 a 表示 b , 使 d 化为 a 的一元函数. 有

$$\begin{aligned} d &= \frac{1}{5} \left| 3a + 4 \left(-\frac{3}{4} \sqrt{16 - a^2} \right) - 12 \right| \\ &= \frac{3}{5} \left| -a + \sqrt{16 - a^2} + 4 \right| \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \sqrt{16 - a^2} - a &= \sqrt{16 - a^2 + a^2 - 2a\sqrt{16 - a^2}} \\ &= \sqrt{16 + 2\sqrt{a^2(16 - a^2)}} \end{aligned}$$

当且仅当 $a^2 = 16 - a^2$, 即 $a = -2\sqrt{2}$ 时, 取得最大值 $\sqrt{16 + 2 \times 8} = 4\sqrt{2}$

故当 P 为 $\left(-2\sqrt{2}, -\frac{3}{2}\sqrt{2}\right)$ 时, $d_{\max} = \frac{12}{5}(\sqrt{2} + 1)$.

此时 $S_{\triangle PAB}$ 的最大值为 $6(\sqrt{2} + 1)$.

分析: **分析 2:** 若在椭圆上任取一点 P' , 过 P' 作平行于 AB 的直线 ℓ , 则 P 到 AB 的距离就是 ℓ 与 AB 的距离, 故当 ℓ 与椭圆相切时, 才能使该距离最大, 其切点就是所求的点.

解: **解法 2:** AB 方程为 $3x + 4y - 12 = 0$.

设直线 $\ell: 3x + 4y + c = 0$, 得 $4y = -3x - c$.

代入椭圆方程, 消去 y 化简得

$$18x^2 + 6cx + c^2 - 144 = 0$$

令 $\Delta = 36c^2 - 4 \times 18(c^2 - 144) = 0$, 得 $c = \pm 12\sqrt{2}$.

由图可知, P 点在第三象限时符合条件.

$\therefore$ 取 $c = 12\sqrt{2}$ 即切线为 $3x + 4y + 12\sqrt{2} = 0$.

此时该线到 AB 的距离为 $\frac{12}{5}(\sqrt{2} + 1)$

所求 P 点坐标为 $P\left(-2\sqrt{2}, -\frac{3}{2}\sqrt{2}\right)$.

最大面积为 $6(\sqrt{2} + 1)$.

评述: 把点线距离转化为平行线间距离, 又利用直线与椭圆相切的条件来解决问题, 与解法 1 比较, 既减少了运算量, 也好操作.

分析: **分析 3:** 若利用椭圆的参数方程, 可将求点线距离问题转化为求三角式的最值问题, 将给问题的解决带来方便.

解: **解法 3:** 设点 $P(4\cos\theta, 3\sin\theta)$, AB 方程为 $3x + 4y - 12 = 0$. P 到 AB 的距离为

$$d = \frac{|12\cos\theta + 12\sin\theta - 12|}{5} = \frac{12}{5} |\cos\theta + \sin\theta - 1|$$

$$\frac{12}{5} \left| \sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) - 1 \right|$$

$\therefore$ 当 $\theta + \frac{\pi}{4} = \frac{3}{2}\pi$ 时, $d_{\max} = \frac{12}{5}(\sqrt{2} + 1)$, 此时 $P\left(-2\sqrt{2}, -\frac{3}{2}\sqrt{2}\right)$
 $S_{\triangle PAB}$ 的最大值为 $6(\sqrt{2} + 1)$.

评述: 利用正弦(余弦)函数的性质, 解决某些最值问题, 是重要的途径之一.

例 6.13 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 及直线 $\ell: x + y - 9 = 0$. 求与椭圆 C 有相同焦点, 且与直线 ℓ 有公共点的椭圆中, 长轴最短的椭圆方程.

分析: 显然, 在所有椭圆中与直线只有一个公共点的椭圆满足要求. 只有一个公共点, 即直线为椭圆的切线, 可利用一元二次方程的判别式为 0 来解决问题, 但运算过程将是繁琐的.

如果设 P 为所求椭圆与直线的公共点, F_1, F_2 为椭圆焦点, 则 $|PF_1| + |PF_2|$ 就是椭圆的长轴长. 因此问题转化为在直线上求点 P , 使 $|PF_1| + |PF_2|$ 取最小值的问题.

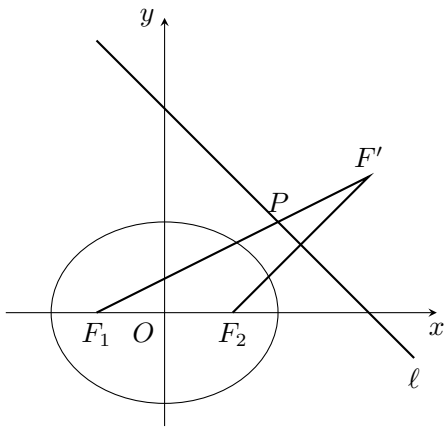


图 6.18

解: 已知椭圆焦点为 $F_1(-3, 0)$ 、 $F_2(3, 0)$, 可求得 $F_2(3, 0)$ 关于 $\ell: x+y-9=0$ 的对称点为 $F'(9, 6)$, 如图 6.18. 则 F_1F' 与 ℓ 的交点 P 使得 $|PF_1| + |PF_2|$ 最小, $|F_1F'|$ 就是所求椭圆的长轴长, $|F_1F'| = 6\sqrt{2}$

故所求椭圆为 $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$.

例 6.14 已知矩形 $ABCD$ 的顶点 A 、 B 在曲线 $\begin{cases} x = 4 \cos 2\theta \\ y = 4\sqrt{2} \cos \theta \end{cases}$ (θ 为参数) 上运动, C 、 D 在直线 $x+y-4=0$ 上运动. 求矩形面积的最大值 (图 6.19).

分析: 矩形面积等于 $|AB| \cdot |AD|$, 由于 A 的运动使得 $|AB|$ 及 $|AD|$ 都在变化. 但只要 A 点确定, 则 $|AB|$ 、 $|AD|$ 随之而定, 而 A 的位置的确定可由直线 AB 的方程来确定. 直线 AB 的斜率为 -1 , 故可设 AB 的方程为 $x+y+m=0$, 其中 m 为参数. 于是可将矩形面积表示为 m 的函数, 进而可求出其最大值.

解: 曲线 $\begin{cases} x = 4 \cos 2\theta \\ y = 4\sqrt{2} \cos \theta \end{cases}$ (θ 为参数) 化为普通方程就是

$$y^2 = 4(x+4) \quad (1)$$

其中 $x \in [-4, 4]$, $y \in [-4\sqrt{2}, 4\sqrt{2}]$, 即曲线是抛物线上的一段弧;

又 $\because$ 直线 CD 过点 $(0, 4)$, 斜率为 -1 ,

$\therefore AB$ 只能在 CD 的下方 (如图 6.19), 且 $AB \parallel CD$.

设 AB 方程为 $x+y+m=0$ (2)

(2) 代入 (1) 消去 y , 得

$$x^2 + (2m-4)x + m^2 - 16 = 0$$

由 $\Delta > 0$ 得: $-4 \leq m < 5$.

可求出 $|AB|$ 和 $|AD|$ 的值分别为

$$|AB| = 4\sqrt{2} \cdot \sqrt{5-m}, \quad |AD| = \frac{|0+4+m|}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{ABCD} &= |AB| \cdot |AD| = 4\sqrt{2} \cdot \sqrt{5-m} \cdot \frac{|4+m|}{\sqrt{2}} \\ &= 4\sqrt{(5-m)(4+m)^2} \\ &= 2\sqrt{2(10-2m)(4+m)(4+m)} \end{aligned}$$

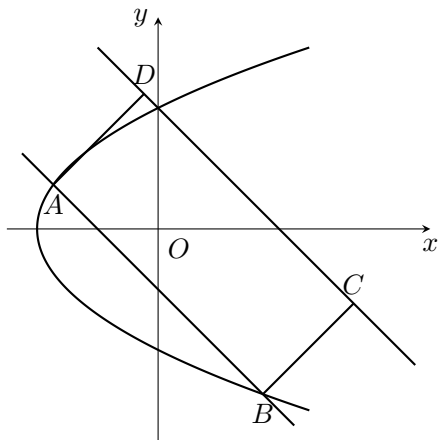


图 6.19

由平均不等式可知, 当且仅当 $m = 2$ 时, 此式有最大值 $24\sqrt{3}$.

例 6.15 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 与 y 轴正半轴交于 B 点, P 是椭圆上任意一点 (异于 B), 过 P 作 $PD \perp y$ 轴于 D . 将 $\triangle BPD$ 绕 y 轴旋转一周得到一个圆锥 (图 6.20).

求该圆锥体积的最大值, 及体积最大时 P 点的坐标.

分析: 圆锥体积决定于 P 的位置. 可设出 P 的坐标, 而后将圆锥体积表示为 P 的坐标的函数, 最后便可求出体积最大值. P 点坐标的设法可用 (x_1, y_1) , 也可利用椭圆的参数方程.

解: 解法 1: 设 $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$, 则

$$|PD| = |a \cos \theta|, \quad |BD| = b - b \sin \theta \quad (\theta \text{ 为参数})$$

$$\begin{aligned} \text{圆锥体积 } V &= \frac{1}{3} \pi (a \cos \theta)^2 \cdot (b - b \sin \theta) \\ &= \frac{\pi a^2 b}{3} \cdot (1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta)(1 - \sin \theta) \\ &= \frac{\pi a^2 b}{6} (1 - \sin \theta)(2 + 2 \sin \theta)(1 - \sin \theta) \\ &\leq \frac{\pi a^2 b}{6} \cdot \left[\frac{(1 - \sin \theta) + (2 + 2 \sin \theta) + (1 - \sin \theta)}{3} \right]^3 \\ &= \frac{32}{81} \pi a^2 b \end{aligned}$$

当且仅当 $1 - \sin \theta = 2 + 2 \sin \theta$ 即 $\sin \theta = -\frac{1}{3}$ 时, 取等号.

故当 $P\left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}a, -\frac{1}{3}b\right)$ 或 $\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}a, -\frac{1}{3}b\right)$ 时, 该圆锥体积最大, 其最大值为 $\frac{32}{81}\pi a^2 b$.

解法 2: 设 $P(x_1, y_1)$, 则 $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$

$$\begin{aligned}
 \text{圆锥体积 } V &= \frac{1}{3} \pi x_1^2 \cdot (b - y_1) \\
 &= \frac{1}{3} \pi \cdot \frac{a^2}{b^2} (b^2 - y_1^2) \cdot (b - y_1) \\
 &= \frac{\pi a^2}{3b^2} \cdot (b + y_1)(b - y_1)(b - y_1) \\
 &= \frac{\pi a^2}{6b^2} \cdot (2b + 2y_1)(b - y_1)(b - y_1) \\
 &\leq \frac{\pi a^2}{6b^2} \left(\frac{2b + 2y_1 + b - y_1 + b - y_1}{3} \right)^3 \\
 &= \frac{32}{81} \pi a^2 b
 \end{aligned}$$

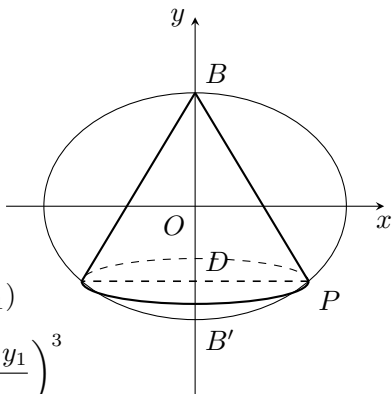


图 6.20

当且仅当 $2b + 2y_1 = b - y_1$ 即 $y_1 = -\frac{1}{3}b$ 时, 取等号.

故当 $P\left(\frac{2\sqrt{2}a}{3}, -\frac{1}{3}b\right)$ 或 $P\left(-\frac{2\sqrt{2}a}{3}, -\frac{1}{3}b\right)$ 时, 圆锥体积取得最大值

$$\frac{32}{81} \pi a^2 b.$$

评述: 利用平均不等式求某些最值问题时需注意取得最值 (即等号成立) 的条件.

例 6.16 设椭圆中心在坐标原点, 长轴在 x 轴上, 离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 已知点 $P\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 到该椭圆上的点的最远距离是 $\sqrt{7}$. 求这个椭圆的方程, 并求出椭圆上到 P 点距离为 $\sqrt{7}$ 的点的坐标.

分析: 欲求椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 只需确定其中的 a^2 与 b^2 , 可由已知的两条件来待定. 又由于条件中有椭圆上的点到定点 $P\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 的距离的最大值, 因此又可考虑利用椭圆的参数方程.

解: 解法 1: 设椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (a > b > 0)$$

椭圆上的点为

$$M(a \cos \theta, b \sin \theta), \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

$$\because e = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ 即 } \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ 可得 } a = 2b$$

$$\begin{aligned}
 \therefore |MP| &= \sqrt{(a \cos \theta)^2 + \left(b \sin \theta - \frac{3}{2}\right)^2} \\
 &= \sqrt{4b^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta - 3b \sin \theta + \frac{9}{4}} \\
 &= \sqrt{-3b^2 \sin^2 \theta - 3b \sin \theta + 4b^2 + \frac{9}{4}} \\
 &= \sqrt{-3b^2 \left(\sin \theta + \frac{1}{2b}\right)^2 + 4b^2 + 3}
 \end{aligned}$$

(1) 若 $\frac{1}{2b} > 1$, 即 $0 < b < \frac{1}{2}$

当 $\sin \theta = -1$ 时, $|MP|_{\max} = \sqrt{7}$, 即 $b^2 + 3b + \frac{9}{4} = 7$

$\therefore b + \frac{3}{2} = \sqrt{7} \Rightarrow b = \sqrt{7} - \frac{3}{2} > \frac{1}{2}$, 与 $b < \frac{1}{2}$ 矛盾, 故 $b \not< \frac{1}{2}$

(2) 若 $\frac{1}{2b} \leq 1$, 即 $b \geq \frac{1}{2}$

当 $\sin \theta = -\frac{1}{2b}$ 时, $|MP|_{\max} = \sqrt{7}$, 即 $4b^2 + 3 = 7$

$\therefore b = 1$

$\therefore a = 2$, 且 $\sin \theta = -\frac{1}{2}$, 故所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

该椭圆上到 $P\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 的距离为 $\sqrt{7}$ 的点的坐标为 $\left(-\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right)$ 或 $\left(\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right)$.

解法 2: 设椭圆上的点为 $M(x_1, y_1)$. 由解法 1 可得 $a = 2b$.

故 x_1, y_1 满足方程 $\frac{x_1^2}{4b^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$

$\therefore x_1^2 = 4b^2 - 4y_1^2$

$$\begin{aligned}
 \therefore |MP| &= \sqrt{x_1^2 + \left(y_1 - \frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 - 3y_1 + \frac{9}{4}} \\
 &= \sqrt{4b^2 - 4y_1^2 + y_1^2 - 3y_1 + \frac{9}{4}} \\
 &= \sqrt{-3\left(y_1 + \frac{1}{2}\right)^2 + 4b^2 + 3}
 \end{aligned}$$

$\therefore y_1 \in [-b, b]$

(1) 当 $0 < b < \frac{1}{2}$ 时, $-\frac{1}{2} < -b$

∴ 当 $y_1 = -b$ 时,

$$|MP|_{\max} = \sqrt{-3\left(-b + \frac{1}{2}\right)^2 + 4b^2 + 3} = \sqrt{b^2 + 3b + \frac{9}{4}}$$

若 $\sqrt{b^2 + 3b + \frac{9}{4}} = \sqrt{7}$, 则 $b = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{7}$ (舍去负值)

而 $b = -\frac{3}{2} + \sqrt{7} > \frac{1}{2}$, 矛盾

(2) 当 $b \geq \frac{1}{2}$ 时, 显然, 当 $y_1 = -\frac{1}{2}$ 时, $|MP|_{\max} = \sqrt{4b^2 + 3}$.

$\sqrt{4b^2 + 3} = 7$, 则 $b^2 = 1$. 故所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

椭圆上到 $P\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 的距离为 $\sqrt{7}$ 的点是 $\left(-\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right)$ 和 $\left(\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right)$.

评述: 本题中的最大值问题, 本质上是一个二次函数在某区间上的最大值问题. 需要考虑该二次函数图象的对称轴与给定区间的相对位置, 即考虑函数在区间上是否是单调函数. 两方法相比, 利用椭圆的参数方程设出椭圆上的点的坐标考虑上述问题比较容易, 而解法 2 中, $y \in [-b, b]$ 的条件则比较隐蔽.

6.3 练习

1. 已知 F 是椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 的右焦点, P 是椭圆上一点, 椭圆内有定点 $A(1, -2)$, 若使得 $|PA| + 2|PF|$ 取得最小值, 求 P 点坐标.
2. 在抛物线 $y = x^2 - 2x - 1$ 上有一点 P , 到直线 $x - y - 4 = 0$ 的距离最小, 求 P 点坐标.
3. 在椭圆 $4x^2 + 9y^2 = 36$ 上求一点 P , 使得 P 到直线 $x + 2y + 36 = 0$ 的距离最小.
4. 过椭圆 $2x^2 + y^2 = 2$ 的上焦点作一条直线交椭圆于 P, Q 两点,
 - (1) 求 $|PQ|$ 的最大值与最小值;
 - (2) 求 $\triangle POQ$ 面积的最大值.
5. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 过 $B(0, b)$ 作弦 BC , 求 $|BC|$ 的最大值.
6. 过点 $A(6, 2)$ 、倾角为 α 的直线与椭圆 $x^2 + 4y^2 = 16$ 有两个公共点 (可以重合) M, N , 求 $|AM| \cdot |AN|$ 的最大值与最小值.

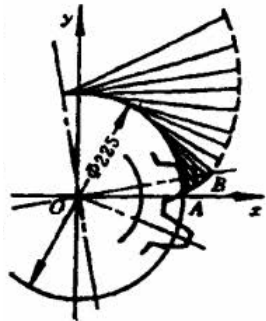
复习题四

A

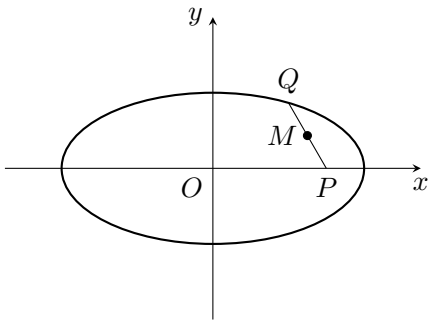
1. $\triangle ABC$ 中, A 、 B 分别是椭圆 $\frac{(x-2)^2}{13^2} + \frac{(y+1)^2}{5^2} = 1$ 的两个焦点, C 在抛物线 $y = x^2 + 1$ 上运动, 求 $\triangle ABC$ 的重心的轨迹方程.
2. 动直线 $y = kx - k^2$ ($k \in \mathbb{R}$) 与双曲线 $xy = 1$ 相交于两点 M 、 N , 求线段 MN 的中点 P 的轨迹方程.
3. 求曲线 $y = x^2 - 2\sqrt{2}x \sin \theta + 2 \cos^2 \theta + 2$ ($\theta \in \mathbb{R}$) 的顶点的轨迹方程.
4. 已知曲线 C 的方程为 $x^2 + y^2 - 2ax \cos \theta - 2ay \cos \theta = 0$. 其中 $a \neq 0$, $\theta \in \mathbb{R}$.
 - (1) 证明当 θ 变化时曲线 C 是过定点的圆系;
 - (2) 证明圆系的圆心轨迹是定圆 A , 并求出该圆的方程;
 - (3) 证明圆 A 与圆 C 中任何一个圆的公共弦长为定值.
5. 抛物线 $y = 2x^2 + 2ax + a^2$ ($a \in \mathbb{R}$) 与直线 $y = x + 1$ 交于 A 、 B 两点. 问: a 为何值时 $|AB|$ 最大, 并求出 $|AB|$ 最大时 A 、 B 的坐标.

B

6. 将圆的渐开线中的基圆换为正方形就得到正方形的渐开线. 用刻度尺、圆规画出边长为 1cm 的正方形的渐开线.
7. 如图, 有一标准的渐开线齿轮, 齿轮的齿廓线的基圆直径是 225mm, 求齿廓线 AB 所在渐开线的参数方程.
8. 过原点 O 与 x 轴成定角 α ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$) 的射线上有动点 Q , 在 x 轴正半轴上有动点 P , 且 $\triangle POQ$ 的面积为 8, 求 PQ 的中点的轨迹方程.

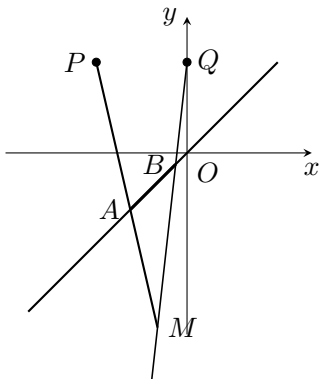


第 7 题

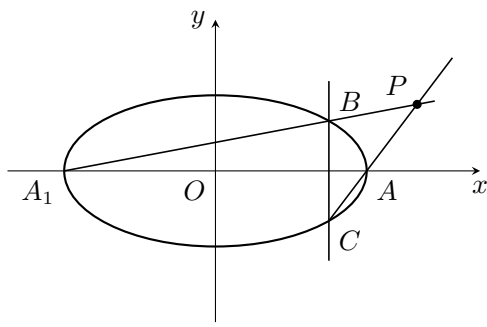


第 9 题

9. 如图, 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 线段 QP 的长等于短半轴长, Q 在椭圆上沿第一象限内的椭圆弧运动, P 同时沿 x 轴滑动, 并保持 Q 在 P 的左边. 求 QP 中点 M 的轨迹方程.
10. P 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上的点, 过 $A(-a, 0)$, $A'(a, 0)$ 分别作 PA 、 PA' 的垂线交于 Q , 当 P 在椭圆上运动时, 求 Q 点的轨迹方程.
11. 已知 $P(-2, 2)$, $Q(0, 2)$. 长为 $\sqrt{2}$ 的线段 AB 在直线 $x - y = 0$ 上滑动. 设直线 PA 与 QB 交于 M (如图), 求点 M 的轨迹方程.



第 11 题



第 12 题

12. 如图, 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 长轴两端点为 $A_1(-a, 0)$ 和 $A(a, 0)$, 直线 $BC \perp x$ 轴, 交椭圆于 B 、 C . 求直线 A_1B 与 CA 的交点 P 的轨迹方程.
13. 求证: 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上的三点对于同一焦点的焦半径成等差数列的充要条件是该三点的横坐标成等差数列.
14. 平行四边形的两边分别在某双曲线的两条渐近线上, 一个顶点在双曲线上, 求证此平行四边形的面积是定值.
15. 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上有点 P , P 在 x 轴上的射影为 M , N 是 PM 中点, $NQ \parallel x$ 轴, NQ 交抛物线于 Q , 直线 MQ 交 y 轴于 T , 求证: $3|OT| = 2|PM|$
16. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 和圆 $x^2 + y^2 = b^2$, P 是椭圆上非短轴端点的任意一点, 过 P 作圆的切线, Q 、 R 为切点, 直线 QR 分别交 x 轴和 y 轴于 S 、 T .

求证 $\frac{b^2}{|OS|^2} + \frac{a^2}{|OT|^2}$ 为定值.

17. 已知直线 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, 求证:

(1) 若 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 为定值, 则直线恒过定点;

(2) 若 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ 为定值, 则直线恒与定圆相切.

18. 已知曲线 $xy = m^2$ ($x, y \in \mathbb{R}^+$), 直线 ℓ 与它交于 B, C , 与两坐标轴交于 A, D . 求证:

(1) $|AB| = |CD|$;

(2) 若曲线将线段 AD 三等分, 则 $\triangle OAD$ 的面积为定值 (O 为坐标原点).

19. 过定点 $M(-1, 3)$ 引直线交抛物线 $y^2 = 16x$ 于 A, B 两点. 求 $|AM| \cdot |BM|$ 的最小值.

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$, 且点 A 横坐标为 4, 点 C 纵坐标为 5, 求椭圆的内接四边形 $ABCD$ 的最大面积.

21. 设椭圆左顶点在抛物线 $y^2 = x - 1$ 上, 长轴长为 4, 左准线为 y 轴.

(1) 求上述椭圆中心的轨迹方程;

(2) 求其中离心率最大的椭圆.